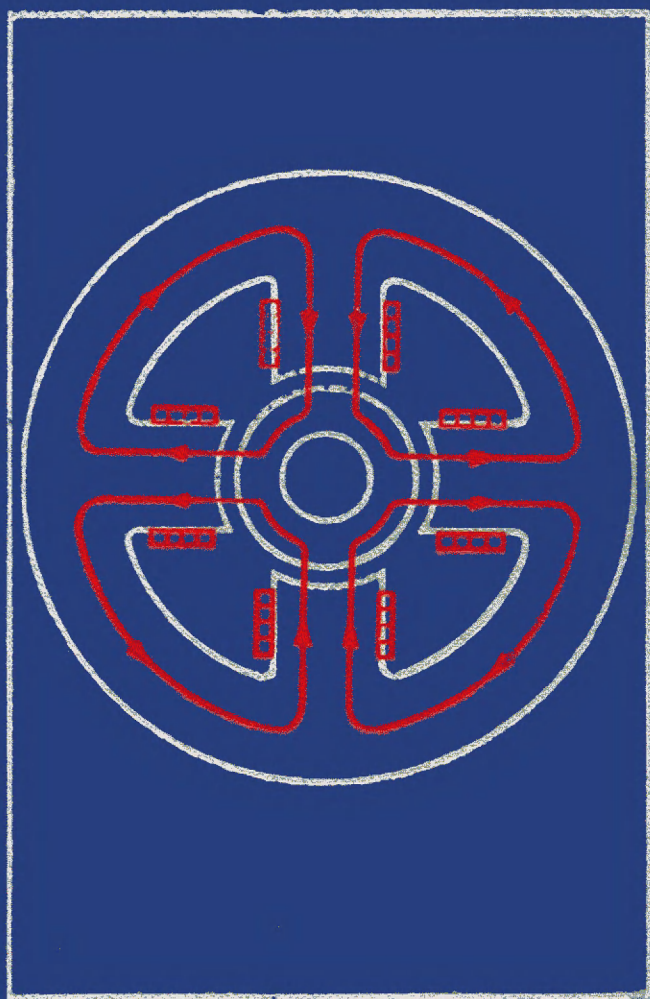


ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ



ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ



МОСКВА

«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 1980

ББК 31.264.36

Т34

УДК 537.812

Авторы: Ю. А. Осокин, В. Н. Герди,
К. А. Майков, Н. Н. Станкевич

Рецензент д-р техн. наук, проф. Б. А. Рябов

Т34 **Теория и применение электромагнитных подвесов** Ю. А. Осокин, В. Н. Герди, К. А. Майков, Н. Н. Станкевич. — М.: Машиностроение, 1980. — 284 с.

В пер., 3 р. 30 к.

В книге рассмотрены вопросы теории и применения подвесов, в которых используются для взвешивания различных тел силовые свойства магнитных и электрических полей. Обобщены принципы построения электромагнитных подвесов, дан анализ их основных схемных и конструктивных вариантов, приведены методы исследования и расчета силовых, динамических и моментных характеристик.

Книга предназначена для научных работников и инженеров, занимающихся разработкой бесконтактных электромагнитных подвесов и прецизионных приборов и устройств.

Т 30303-355 355-80. 2302010000
038(01)-80

ББК 31.264.36
6П2.1.082

ВВЕДЕНИЕ

В связи с увеличением дальности, скорости и ресурса действия подвижных объектов, увеличением точности приборов и машин, а также скоростей вращения их отдельных элементов все более острой становится проблема улучшения качества опорных узлов и подвесов. Традиционные опоры скольжения и качения, число которых непрерывно возрастает, в ряде случаев оказываются или неэффективными, или неприменимыми. Такие опоры не могут в полной мере обеспечить выполнение сложных и противоречивых требований, несмотря на большие усилия и средства, затрачиваемые на их усовершенствование. Достаточно сказать, что точность обработки рабочих поверхностей прецизионного шарикоподшипника современного гироскопа лежит в пределах $0,1 \dots 0,5$ мкм, а стоимость такого подшипника при стопроцентном контроле размеров всех его элементов и чистоты поверхности составляет 500 долл. [37].

Современные опоры должны обладать способностью длительно и устойчиво работать в любой среде при малых и высоких скоростях, иметь близкие к нулю моменты, потреблять незначительное количество энергии, быть технологичными и не слишком дорогими. На сегодняшний день известно множество различных опор и подвесов, которые в той или иной мере удовлетворяют отдельным из перечисленных требований. Наиболее полное решение проблем достигается в электромагнитных подвесах (ЭМП), где вес взвешиваемого тела и действующих на него нагрузок уравнивается силами магнитного или электрического поля, называемыми в электротехнике пондеромоторными. В результате такого уравнивания осуществляется свободное «парение» (левитация) взвешиваемого тела без соприкосновения с окружающими его предметами.

Свободная левитация тел в электрических и магнитных полях обеспечивает работу подвеса при сверхвысоких скоростях и получение крайне малых возмущающих моментов. Срок службы таких подвесов определяется ресурсом работы электронной аппаратуры, но ее надежность столь высока, что безотказность гарантируется в течение нескольких десятков лет. Кроме того, отсутствие износа, шума и вибраций, возможность нормального функционирования в вакууме, агрессивных средах, широкий температурный диапазон и

незначительное потребление энергии делают такие подвесы все более перспективными.

Наряду с достоинствами ЭМП необходимо четко представлять и тот круг основных проблем, которые приходится решать при их создании. Например, нагрузочная способность и жесткость электромагнитных опор значительно меньше, чем у механических опор тех же габаритов, несмотря на то, что в отдельных случаях жесткость электромагнитных опор достигает $1,5 \dots 2$ Н/мкм. Дальнейшее повышение подъемной силы и жесткости ЭМП связано с разработкой и применением новых материалов, совершенствованием конструктивных и схемных решений, а также технологии производства.

ЭМП должны иметь хорошие динамические характеристики в условиях подвижного основания и отсутствия внешней демпфирующей среды. Решение задач динамики ведется при исследовании ЭМП как систем автоматического регулирования того или иного вида с последующей коррекцией, вводимой в электронную схему авторегулирования на основании результатов исследования.

Одна из наиболее трудных проблем при создании ЭМП связана с уменьшением возмущающих моментов, обусловленных несовершенством материалов элементов подвесов и технологии их изготовления. Хотя причины возникновения возмущающих моментов носят технологический характер, на степень их проявления оказывают весьма заметное действие факторы схемного и конструктивного характера. Иногда удачно выбранная конструкция и электрическая схема ЭМП позволяют решить проблему возмущающих моментов без дополнительного повышения требований к технологической точности изготовления элементов. В настоящее время получены положительные результаты в работах по созданию прецизионных подвесов с ничтожно малыми возмущающими моментами. Тем не менее можно предположить, что проблема уменьшения возмущающих моментов еще долго будет стоять перед разработчиками ЭМП, так как допустимые значения возмущающих моментов ЭМП постоянно отодвигаются в область все меньших и меньших величин.

Для разработчиков наиболее трудными являются задачи, в которых ЭМП предъявляются высокие требования по жесткости, подъемной силе, динамическим характеристикам и возмущающим моментам в комплексе. Задача создания качественного подвеса упрощается, если отсутствует одно из двух требований: эффективное силообразование (жесткость и подъемная сила) или малый уровень возмущающих моментов.

Сказанное объясняет тот факт, что в последние два десятилетия основные достижения в области магнитных и электрических подвесов связаны с созданием новых прецизионных измерительных приборов систем управления и навигации движущихся объектов. Высокие требования, предъявляемые к точности и надежности этих приборов в условиях значительных линейных перегрузок и других тяжелых условиях работы, обусловили появление новых наиболее

интересных и практически значимых решений схемного и конструктивного характера в области ЭМП.

Несмотря на то, что лишь недавно бесконтактные подвесы в магнитных и электрических полях стали получать широкое внедрение в науке и технике, история бесконтактного подвеса уходит в далекое прошлое. Сейчас трудно сказать, кому принадлежит идея бесконтактного электромагнитного взвешивания, а вот теоретические исследования в этой области начались примерно с 1839 г., когда английский ученый Ирншоу [56] доказал, что статическая система тел, которая отталкивается или притягивается с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, является неустойчивой.

Ровно столетие спустя, в 1939 г., Браунбек [57] подтвердил этот вывод с тем исключением, что устойчивая пространственная подвеска тел в стационарных магнитных и электрических полях все же возможна, но только для тел с относительной магнитной проницаемостью μ или относительной диэлектрической проницаемостью ϵ меньше единицы.

Поскольку не известны материалы с $\epsilon < 1$, то устойчивое взвешивание при отсутствии регулирования возможно лишь в магнитном поле и только для диамагнетиков, у которых μ незначительно меньше единицы, и сверхпроводников, у которых $\mu = 0$.

Устойчивая пространственная левитация тел из других электропроводных или магнитопроводных материалов осуществляется соответствующим автоматическим регулированием поля в зависимости от положения подвешиваемого тела.

В настоящее время известно довольно большое число конструктивных и схемных исполнений электромагнитных подвесов, которые могут быть классифицированы по самым различным признакам. На наш взгляд, все электромагнитные подвесы целесообразно разделить на две большие группы — регулируемым и нерегулируемым поддерживающим силовым полем (рис. В. 1).

Магнитные подвесы на постоянных магнитах являются простейшим типом опор, в которых используются магнитные силы. Так как они не позволяют осуществить устойчивое пространственное взвешивание, то их часто применяют совместно с опорами регулируемого типа. Магнитные подвесы с нерегулируемыми магнитами постоянного тока принципиально не отличаются от магнитных подвесов на постоянных магнитах, но позволяют развить большую нагрузочную способность. Это преимущество сводится на нет приме-

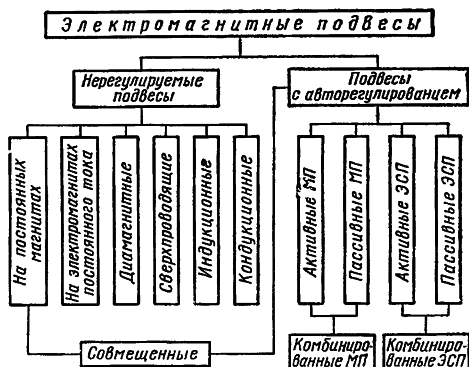


Рис. В. 1.

нением постоянных магнитов на основе редкоземельно-кобальтовых и платиново-кобальтовых материалов.

Диамагнитные подвесы в настоящее время находят крайне ограниченное применение из-за малой величины подъемной силы даже при использовании лучших современных диамагнитных материалов (пиролитического графита).

Работа сверхпроводящих (криогенных) подвесов основана на явлении выталкивания магнитных силовых линий сверхпроводящими телами. Определяющее влияние на возможность практического применения этих подвесов оказывает уровень развития криогенной техники.

Индукционные опоры основаны на использовании силового взаимодействия наводимых переменным магнитным полем в проводящей среде вихревых токов с возбуждающим полем. Малая грузоподъемность и значительные возмущающие моменты являются существенным недостатком этих подвесов.

Подвесы кондукционного типа просты по конструкции и отличаются высокой нагрузочной способностью. Принцип их действия основан на использовании силы, действующей на проводник с током, помещенный в магнитное поле. Существенным недостатком, ограничивающим применение кондукционных подвесов, является необходимость возбуждения токов непосредственно на подвешиваемом теле.

Магнитные подвесы с авторегулированием классифицируются в зависимости от способа управления напряженности магнитного поля. Пассивные схемы используют резонансные свойства электрических цепей, причем наибольшее распространение до последнего времени имела ставшая уже классической схема магниторезонансного подвеса с использованием явления резонанса напряжений в последовательном LC -контуре.

Активные магнитные подвесы требуют специального электронного блока внешней обратной связи, но в связи с последними достижениями микроэлектроники это обстоятельство является все менее и менее сдерживающим фактором при их использовании. Очевидным преимуществом активных схем является возможность достижения более эффективного регулирования взвешивающего поля и, следовательно, улучшения силовых характеристик.

Иногда находят применение комбинированные подвесы, которые основаны на пассивных схемах регулирования. Для повышения эффективности силообразования один из параметров подвеса (напряжение, фаза, частота) автоматически регулируется на основании информации о положении взвешиваемого тела, снимаемой с самого подвеса. К комбинированным магнитным подвесам относятся и такие многоосные системы, где взвешивание по одним осям осуществляется пассивными схемами, а по другим осям в силу тех или иных причин — активными.

Аналогична классификация регулируемых подвесов, использующих силовые свойства электрического поля. За такими опорами в литературе утвердилось название электростатических подвесов.

что не совсем точно характеризует систему, так как именно в статическом поле электрических зарядов устойчивая подвеска согласно теореме Ирншоу неосуществима. Тем не менее не будем нарушать установившуюся терминологию.

Практические разработки электромагнитных подвесов до 40—50-х годов носили эпизодический характер.

В 40—50-х годах появляется большое количество работ различных авторов, в которых приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований диамагнитной левитации и подвесов на постоянных магнитах. Появление новых оксидных материалов для постоянных магнитов позволило перейти к техническому воплощению идеи магнитного подвешивания. Уже в 1948 г. фирма «General Electric» перешла к серийному производству ваттметров с вертикальной магнитной подвеской ротора [25]. Позднее и другие ведущие фирмы США, Англии и Франции, выпускающие электроизмерительные приборы, стали использовать магнитные подвесы на постоянных магнитах. Особый интерес представляют работы фирм «Cambion», «General Electric» и «Teldix» в области создания подвесов для маховиков, используемых в системах управления космическими летательными аппаратами [65].

История индукционных электромагнитных подвесов начинается с патента, выданного в 1922 г. в Германии [20]. Позднее предложенный в этом патенте подвес был использован в ряде гироскопических приборов. В 1923 г. немецкий ученый Мак предлагает использовать подвес индукционного типа в металлургии для бестигельной плавки сверхчистых металлов [25, 62]. В результате обширных теоретических и экспериментальных исследований (фирма «Westinghouse Electric», США) удалось создать ряд оригинальных плавильных установок с подобного рода подвесом. Аналогичные установки были созданы и в нашей стране [47]. Несомненный интерес представляет индукционная подвеска сверхскоростного транспорта [69].

Открытие в 1933 г. Мейснером и Оксенфельдом способности сверхпроводников выталкивать из себя магнитное поле послужило толчком к созданию сверхпроводящего подвеса. Впервые магнитная левитация сверхпроводника была осуществлена в 1945 г. профессором МГУ В. К. Аркадьевым [6].

С развитием криогенной техники интерес к сверхпроводящим опорам резко возрос. В середине 50-х годов появляется ряд работ, посвященных теоретическим исследованиям этого вопроса, а уже в 1958 г. фирма «General Electric» демонстрирует ряд электродвигателей со сверхпроводящими опорами [25, 71]. В начале 60-х годов появляются первые сообщения о разработке в США фирмами «Jet Propulsion laboratory», «General Electric» и Калифорнийским технологическим институтом криогенных гироскопов и акселерометров. В настоящее время считается, что системы инерциальной навигации с такого рода приборами имеют большое будущее.

Электромагнитные подвесы с авторегулированием имеют более чем полувековую историю. Впервые исследование таких подвесов

было начато в середине 30-х годов [25, 62], и по мере развития теории автоматического регулирования и электроники им уделялось все большее внимание. Среди теоретических и экспериментальных работ раннего периода, посвященных активным магнитным подвесам, следует выделить работы Смита, Бэккера, Бимса и Хризингера [54, 55, 62, 64]. В 50—60-х годах число публикаций резко возрастает, одна за другой решаются важные теоретические и практические задачи, появляются сообщения об успешном применении электромагнитных подвесов такого типа в различных областях науки и техники. Особое внимание при этом уделяется вопросам разработки регулируемых электромагнитных подвесов для систем управления подвижными объектами различного назначения. Созданием гироскопов и акселерометров для таких систем начинают интенсивно заниматься такие ведущие зарубежные фирмы как «Minneapolis Honeywell», «Kearfott», «Sperry», «Litton», «General Electric», «Autonetics», «Elliot Automation», «British Aircraft» и некоторые другие. Аналогичные исследования проводятся и в нашей стране.

Большая заслуга в области создания поплавковых гироскопических приборов и акселерометров принадлежит Приборной лаборатории Массачусетского технологического института. Разработки этой лаборатории были начаты в середине 50-х годов с подвесов активного типа, которые, однако, из-за большой массы и объема электронного оборудования не нашли практического применения. Позже была разработана оригинальная схема простого пассивного подвеса, с успехом использованного в приборах инерциального измерительного блока системы управления космического корабля «Аполлон», доставившего американских астронавтов на поверхность Луны.

Совершенствование транзисторов, интегральных схем и твердотельной электроники позволило значительно уменьшить объем и массу схем измерения и регулирования активных подвесов. В связи с чем вновь возрос интерес к таким подвесам.

В 1974 г. в издательстве «MIT Press» США вышла монография [62], в которой обобщен более чем 20-летний опыт сотрудников Приборной лаборатории Массачусетского технологического института в области создания поплавковых приборов с электромагнитными подвесами различных типов.

Почти одновременно с регулируемыми магнитными подвесами получили развитие подвесы электростатического типа. Идея создания такого подвеса для сферических гироскопов была высказана в 1952 г. профессором Иллинойского университета (США) А. Нордсиком [24]. В 1959 г. фирма «Honeywell» совместно с Иллинойским университетом успешно продемонстрировала опытный образец первого ЭСГ (электростатического гироскопа) с полностью сферическим ротором. Позднее разработкой инерциальных приборов с электростатическими подвесами занялись такие фирмы, как «General Electric», «Autonetics», «Bell Aerosystems», «General Motors», а также Национальное управление аэрокосмических исследований Франции (ONERA). Несмотря на большие трудности, возникшие

на пути их практической реализации, был создан ряд высокоточных приборов, используемых в навигационных системах и в ряде научно-исследовательских программ.

В результате длительных усилий ученых, инженеров и инженеров-технологов в настоящее время достигнуты значительные успехи в области разработки и создания электромагнитных подвесов.

Седьмая глава книги написана К. А. Майковым, разд. 2.7 и в значительной мере разд. 1.5 по просьбе авторов подготовил А. Н. Сорокин.

За исключением этих разделов, книга написана Ю. А. Осокиным, В. Н. Герди и Н. Н. Станкевичем. Она явилась результатом их совместной работы на протяжении ряда лет, что, конечно, затрудняет четкое разделение этого материала среди авторов.

В заключение авторы считают своим долгом выразить признательность рецензенту книги проф. д-ру техн. наук. лауреату Государственной премии, заслуженному деятелю науки и техники Б. А. Рябову.

Глава 1

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

В соответствии с приведенной классификацией электромагнитных подвесов рассмотрим основные варианты их схемного построения. Простейшие первые магнитные подвесы основаны на использовании сил взаимодействия постоянных магнитов.

Схемы этих подвесов выгодно отличаются от других схем отсутствием потребления энергии и практически неограниченным сроком службы. Более сложные схемы подвесов с внутренним или внешним регулированием взвешивающего поля (магнитного или электрического) позволяют значительно улучшить характеристики подвесов с точки зрения их точности (минимума возмущающих моментов), жесткости и максимальной подъемной силы.

1.1. ВЗВЕШИВАНИЕ В СТАЦИОНАРНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Теоретические исследования возможности подвески в стационарных магнитных полях начались еще в прошлом веке. Однако в соответствии с теоремами Ирншоу и Браунбека [57, 61] устойчивая пространственная подвеска в поле постоянных магнитов может быть устойчивой только для тел, относительная магнитная проницаемость которых меньше единицы.

Относительная магнитная проницаемость меньше единицы для диамагнитных материалов, причем лишь на незначительную величину. В связи с этим взвешивающий эффект при подвеске диамагнитного элемента в поле постоянных магнитов проявляется слабо, и масса взвешиваемого диамагнетика может быть относительно небольшой, что снижает практическую ценность такого подвеса. Согласно [57] диамагнетик с плотностью ρ и относительной магнитной проницаемостью μ может быть взвешен в магнитном поле напряженности H , если выполняется условие

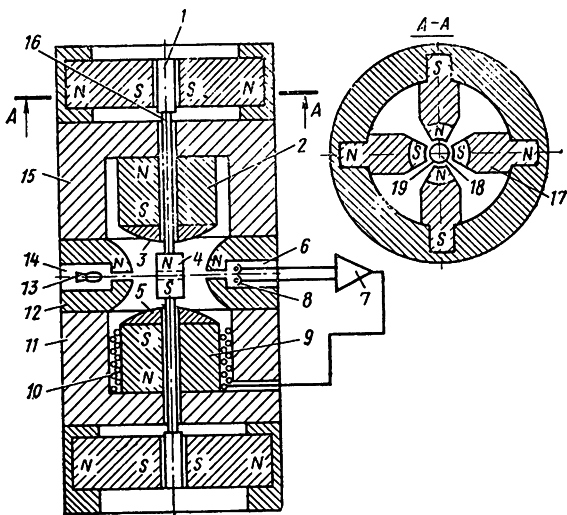
$$\frac{\partial H^2}{\partial z} \geq \frac{2g}{\mu_0} \frac{\rho}{1-\mu}, \quad (1.1)$$

где $\frac{\partial H^2}{\partial z}$ — градиент квадрата напряженности магнитного поля в вертикальном направлении; g — ускорение силы тяжести; μ_0 — абсолютное значение магнитной проницаемости для вакуума.

Наименьшее значение отношение $q/(1 - \mu_0)$ принимает для графита ($\sim 2,3 \cdot 10^9 \text{ Н/м}^3$) и висмута ($\sim 6,1 \cdot 10^9 \text{ Н/м}^3$). Следовательно, для графита условием взвешивания будет неравенство $\frac{\partial H^2}{\partial z} \gg \gg 3,7 \cdot 10^{14} \text{ А}^2/\text{м}^3$. Браунбеку удалось взвесить небольшие частицы висмута (массой 8 мг) и графита (массой 75 мг) в магнитном поле напряженностью $1,4 \cdot 10^6 \text{ А/м}$, создаваемом мощным электромагнитом специальной формы.

Рис. 1.1. Схема системы вертикальной подвески физической массы для измерения силы гравитации:

1—ротор диамагнитной опоры; 2—верхний постоянный магнит; 3—полюсный наконечник; 4—подвижный постоянный магнит; 5—полюсный наконечник; 6, 14—отверстия; 7—дифференциальный усилитель; 8—фотоприемник; 9—нижний постоянный магнит; 10—катушка; 11—нижняя часть корпуса; 12—кольцо; 13—источник излучения; 15—верхняя часть корпуса; 16—направляющий стержень; 17—постоянный магнит диамагнитной опоры; 18—диамагнитный цилиндр; 19—медное кольцо



Примером трехосного магнитного подвеса на постоянных магнитах может служить система вертикальной подвески физической массы для измерения силы гравитации [68].

В приводимой системе вертикальной подвески (рис. 1.1) используется магниточувствительная масса, насаженная на вертикальный направляющий стержень, концы которого заключены в диамагнитные опоры. В качестве силы, поддерживающей магнитную массу, является сила магнитного поля, имеющего магнитный поток, распределенный особым способом.

В устройстве, показанном на рис. 1.1, в качестве подвешенной массы используется постоянный магнит 4. Элементами, которые создают магнитное поле для поддержания магнита 4, являются верхний постоянный магнит 2 с полюсным наконечником 3 из магнитомягкого материала и нижний постоянный магнит 9 с полюсным наконечником 5 из магнитомягкого материала. Верхний магнит прикрепляется к верхней части корпуса 15, а нижний магнит к нижней половине корпуса 11. Между этими двумя частями корпуса находится кольцо 12, изготовленное из магнитомягкого материала. При помощи этого кольца можно формировать нужную форму магнитного поля.

Две части корпуса устройства 15 и 11 также изготовлены из магнитомягкого материала, так что описанные три составные части корпуса (15, 11 и 12) образуют структуру, хорошо проводящую магнитный поток и обеспечивающую действенную защиту от внешних магнитных полей.

Полюса 3 и 5, а также внутренняя поверхность кольца 12 имеют гиперболическую форму.

Верхний магнит 2 и нижний магнит 9 ориентированы так, что одноименные полюса находятся друг против друга. Вследствие этого на внутренней части кольца 12 образуется поле противоположной полярности, поток которого имеет максимальное значение по периметру кольца и уменьшается к его центру.

Постоянный магнит 4 ориентирован так, что его полюс, расположенный против нижнего магнита, имеет ту же полярность, что и полюс 5 этого магнита, а полюс, расположенный против верхнего магнита, имеет полярность, противоположную полярности полюса 3. Это значит, что постоянный магнит 4 испытывает снизу отталкивающую силу и силу притяжения, действующую на его верхнюю часть. Сумма притягивающих и отталкивающих сил равна весу взвешиваемого тела.

Постоянный магнит 4 насажен на вертикальный направляющий стержень 16, оба конца которого оканчиваются диамагнитными массами, расположенных между полюсами нескольких магнитов 17. Указанные магниты расположены по окружности так, что полюса их чередуются и при этом образуется магнитное поле, интенсивность потока которого падает от поверхности магнитов к центру. Диамагнитная масса удерживается таким образом в центральном положении.

Диамагнитная масса 1 состоит из диамагнитного цилиндра 18, имеющего медную оболочку 19. Такая конструкция массы обеспечивает демпфирование за счет вихревых токов. Электропроводная оболочка не обязательна, если сам диамагнитный материал является электропроводным (например, бериллий).

В пространстве между магнитом 9 и корпусом 11 установлена катушка 10. Эта катушка, вызывающая дополнительные силовые воздействия, может реагировать на любое относительное смещение взвешиваемой массы при изменении силы гравитации.

Система, регулирующая изменение силы гравитации, устроена следующим образом. С одной стороны кольца 12 просверлено небольшое отверстие 14, ему соответствует отверстие, проходящее сквозь постоянный магнит 4. Кроме того, на противоположной стороне кольца 12 имеется отверстие 6. Все эти отверстия расположены так, что когда подвешенная масса находится в центральном положении, все они устанавливаются на одной оси. С одной стороны кольца 12 установлен источник излучения 13, а с другой стороны помещены два сбалансированных фотоприемника 8. Сигнал, пропорциональный смещению взвешенной массы, через дифференциальный усилитель 7 подается в обмотку обратной связи 10. По

величине тока обратной связи можно судить об изменении силы гравитации.

Применение диамагнитных подвесов существенно ограничивается малыми значениями максимальной подъемной силы и жесткости, не позволяющими обеспечить их успешное функционирование в условиях движения основания и связанных с этим перегрузок.

В меньшей степени эти недостатки свойственны магнитным подвесам, в которых взвешивающий или центрирующий эффект достигается за счет силового воздействия постоянных магнитов, которые размещаются также и на взвешиваемом элементе.

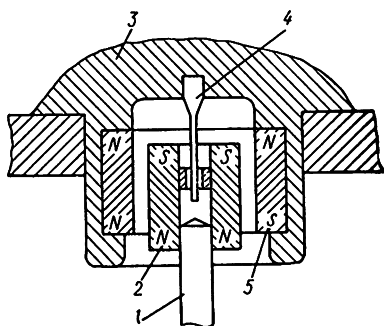


Рис. 1.2. Схема устройства магнитного подвеса для счетчика электроэнергии:

1—ось счетчика; 2—подвижный постоянный магнит; 3—колпачок; 4—направляющая игла; 5—неподвижный постоянный магнит

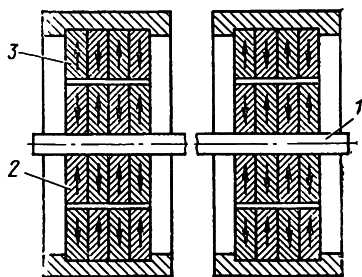


Рис. 1.3. Схема подвески горизонтального вала на постоянных магнитах:

1—ось; 2—подвижные кольца; 3—неподвижные кольца

Однако согласно теоремам Ирншоу и Браунбека на базе таких подвесов не может быть осуществлено пространственное взвешивание. Поэтому разработка и применение подвесов на постоянных магнитах ограничивается исключительно одноосными и двухосными вариантами. При этом фиксация взвешиваемого тела в остальных направлениях осуществляется другими средствами.

На рис. 1.2 схематично показан одноосный магнитный подвес на постоянных магнитах для счетчика электроэнергии [64].

На верхний конец оси 1 счетчика насаживается цилиндрический магнит 2, в полости которого укреплено колечко для направляющей иглы 4. Последняя закреплена в колпачке 3 из алюминиевого сплава, в котором установлен второй неподвижный магнит 5. Под действием веса подвижная часть счетчика несколько опускается, а появляющаяся сила притяжения между магнитами поддерживает подвижную часть во взвешенном состоянии. Вместо нижней опоры в таком счетчике устанавливается лишь направляющая игла. Магнитный подвес обеспечивает весьма малое трение, снижает погрешность счетчика и увеличивает его долговечность.

Много работ [13, 20, 25, 62] посвящено двухосным подвесам на постоянных магнитах для взвешивания горизонтального вала. Принципиальная схема такого подвеса показана на рис. 1.3. На

оси 1 закреплен ряд колец 2, представляющих собой радиально и максимально намагниченные постоянные магниты. Соседние кольца намагничены в противоположных направлениях. Кольца 2 помещаются внутри такого же числа неподвижных колец 3, имеющих одинаковую толщину с кольцами 2 и также намагниченных по радиусу. Направление магнитных полей в соседних кольцах 3 чередуется, а магнитное поле каждого кольца 3 направлено встречно магнитному полю, создаваемому расположенным внутри него кольцом 2. Силы отталкивания удерживают ось 1 в положении устойчивого равновесия в радиальных направлениях. В осевом направлении рассматриваемый подвес неустойчив. Поэтому необходимы дополнительные устройства (например, упоры), фиксирующие осевое положение взвешиваемого элемента. Эффективность применения таких подвесов во многом определяется степенью минимизации возмущающих моментов вокруг горизонтальной оси 1, вызванных несовершенством магнитных материалов (магнитная неоднородность, гистерезисные свойства и др.) и геометрической формы рабочих поверхностей подвеса. В этом отношении, как показывают эксперименты и практика современного прецизионного приборостроения, они значительно уступают другим схемам магнитных подвесов, в которых взвешиваемый элемент выполнен или из сверхпроводящего или из магнитомягкого материала. Второй из названных вариантов реализуется только в подвесах с регулированием силового поля, в то время как сверхпроводящие подвесы относятся к неуправляемым подвесам. Силовые электрические катушки постоянного тока, входящие в их состав, имеют по существу то же назначение, что и постоянные магниты в диамагнитных подвесах.

Сверхпроводящий материал при взаимодействии с внешним магнитным полем ведет себя как идеальный диамагнетик, не пропуская внутрь себя магнитных силовых линий (эффект Мейснера). Это обстоятельство позволяет осуществлять пространственное взвешивание тел из сверхпроводящего материала в магнитном поле при отсутствии управления последним и получать более совершенные силовые характеристики (жесткость, подъемная сила), чем в случае обычных диамагнетиков.

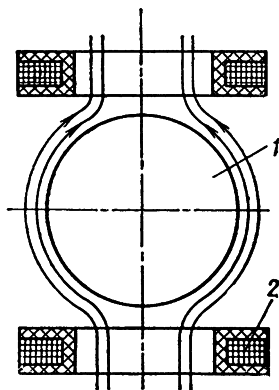
Переход металла из нормального состояния в сверхпроводящее, когда его удельное электрическое сопротивление резко падает практически до нуля, осуществляется при некоторой критической температуре T_k . Для известных сверхпроводников T_k не превышает 18 К. При наличии внешнего магнитного поля критическая температура перехода принимает еще меньшее значение, что является определяющим обстоятельством при нахождении несущей способности такого подвеса. Зависимость критической магнитной напряженности H_k , при которой возникает эффект Мейснера, от температуры T достаточно хорошо описывается соотношением

$$H_k = H_0 \left(1 - \left(\frac{T}{T_k} \right)^2 \right), \quad (1.2)$$

где H_0 — критическое поле при 0 К.

Рис. 1. 4. Схема криогенного подвеса:

1—взвешиваемый сверхпроводящий шар; 2—силовые катушки



Из формулы видно, что чем выше значения H_0 и T_K , тем больше несущая способность подвеса и тем легче она реализуется. Поэтому лучшим материалом для создания сверхпроводящего подвеса является ниобий, у которого $H_0=0,26\text{ Т}$, $T_K=8\text{ К}$. В силу необходимости создания сверхнизких температур сверхпроводящий подвес называют также криогенным.

Если поместить сверхпроводящий шар в магнитное поле, то благодаря эффекту Мейснера магнитное поле деформируется таким образом (рис. 1.4), что возникает сила, приложенная к центру шара (если он имеет идеальную поверхность) и стремящаяся вытолкнуть его из поля. Взвешивающий эффект проявляется даже при отсутствии управления в силовых катушках, создающих поддерживающее поле. Исследование подъемной силы и жесткости криогенного подвеса приведено в работах [16, 38, 39, 40].

Необходимость создания глубокого холода обуславливает ряд технических трудностей при практической реализации, но в то же время способствует повышению стабильности работы подвеса из-за благоприятного влияния низкого охлаждения на стабильность характеристик всех элементов подвеса.

При глубоком охлаждении взвешиваемого элемента в криогенном подвесе важно добиться, чтобы все его области одновременно перешли в сверхпроводящее состояние. В противном случае возникают так называемые «замороженные» магнитные поля. Внутренние области взвешиваемого элемента, которые переходят в сверхпроводящее состояние позднее внешних, сохраняют магнитные поля, пронизывающие их в момент перехода. Подобные «замороженные» поля, взаимодействуя с магнитным полем подвеса, создают моменты, не желательные для работы прибора в целом. Образованию «замороженных» магнитных потоков в сильной степени способствуют различного рода неоднородности в материале взвешиваемого элемента, а также остаточные напряжения в нем. Поэтому взвешиваемый элемент изготавливается из материала высокой чистоты, который обязательно подвергается длительному обезгаживанию и отжигу при высоком вакууме.

1. 2. ОДНООСНЫЕ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЕ ПОДВЕСЫ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ТЕЛ

Взвешивание ферромагнитных тел, как отмечалось, может быть осуществлено с помощью управляемых магнитных подвесов. Управление взвешивающего магнитного поля достигается соответствующим регулированием электрического тока в поддерживающих элек-

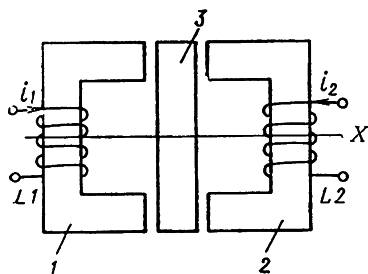


Рис. 1.5. Модель одноосного управляемого магнитного подвеса:

1, 2—электромагниты; 3—центрируемый элемент

вдоль оси X , определим необходимые условия существования некоторой, хотя бы малой, области устойчивого центрирования в подвесе. Отклонения центрируемого элемента вдоль оси X полагаются малыми в сравнении с начальным зазором δ_0 . Они могут быть охарактеризованы относительной величиной

$$x = \Delta x / \delta_0,$$

где Δx — абсолютное линейное смещение центрируемого элемента вдоль оси X .

При решении поставленной задачи будем пренебрегать магнитными потоками выпучивания и рассеяния, а также потерями в магнитопроводе. Все магнитное сопротивление считаем сосредоточенным в воздушном зазоре.

Электрические схемы обоих электромагнитов идентичны, и пусть токи в них меняются по закону

$$i_1 = i_0(1 + k_1 x); \quad i_2 = i_0(1 - k_1 x), \quad (1.3)$$

где i_0 — ток при отсутствии смещения центрируемого элемента; k_1 — коэффициент усиления.

Сила магнитного притяжения со стороны одного полюса определяется формулой

$$F = \frac{\Phi^2}{2\mu_a S}, \quad (1.4)$$

где Φ — магнитный поток под полюсом; S — площадь поперечного сечения полюса; μ_a — абсолютная магнитная проницаемость среды, заполняющей рабочий зазор.

Из-за симметрии схемы при малых положительных перемещениях магнитные потоки могут быть записаны в виде

$$\Phi_1 = \Phi_0(1 + k_2 x); \quad \Phi_2 = \Phi_0(1 - k_2 x). \quad (1.5)$$

Очевидно, что необходимым условием устойчивости будет требование положительности коэффициента пропорциональности

$$k_2 > 0. \quad (1.6)$$

В этом случае при смещении центрируемого тела вдоль оси X в соответствии с (1.4) и (1.5) возникает сила, стремящаяся вернуть его в центральное положение. Неравенство (1.6) названо

необходимым условием устойчивости, так как здесь пока не рассматриваются вопросы динамики, накладывающие дополнительные требования к выбору параметров системы. Зависимость между магнитными потоками и электрическими токами устанавливается из уравнений Кирхгофа

$$2\Phi_1 R_1 = \omega i_1; \quad 2\Phi_2 R_2 = \omega i_2, \quad (1.7)$$

где ω — число витков в силовых обмотках; $R_{1,2} = R_0(1 \mp x)$ — магнитное сопротивление одного рабочего зазора под полюсами первого или второго электромагнита соответственно; $R_0 = \frac{\delta_0}{\mu_a S}$ — магнитное сопротивление рабочего зазора под одним полюсом при отсутствии отклонений центрируемого элемента.

Подставляя в (1.5) значения $\Phi_{1,2}$, $i_{1,2}$ и $R_{1,2}$, придем, опуская величины второго порядка малости, к соотношению

$$k_2 = k_1 - 1, \quad (1.8)$$

и необходимое для получения центрирующих свойств подвеса условие (1.6) перейдет в следующее требование к крутизне регулирования токов в электромагнитах:

$$k_1 > 1. \quad (1.9)$$

Требуемый закон регулирования токов в электромагнитах может быть обеспечен как пассивными, так и активными методами. Регулирование потока в активных магнитных подвесах осуществляется введением внешней обратной связи, которая управляет токами i_1 и i_2 , фиксируемыми соответствующими датчиками, в зависимости от перемещений центрируемого элемента.

В данном разделе рассматриваются пассивные электромагнитные подвесы, в которых необходимое регулирование тока достигается в результате зависимости отдельных параметров схемы от перемещений центрируемого элемента. В таких подвесах предпочтительно использовать настройку параметров схемы вблизи резонансных режимов, так как в этом случае можно обеспечить более крутую зависимость токов от изменяемых параметров. Эти подвесы работают только на переменном токе и называются магниторезонансными подвесами (МРП). Иногда их также называют подвесами с внутренней или параметрической обратной связью.

Простота схем МРП обеспечивает их высокую надежность и легкость в настройке. Регулируемые токи являются источником довольно точной информации положения центрируемого элемента, которая в ряде технических приложений может оказаться весьма полезной, а питание их переменным током исключает возможность постоянного намагничивания взвешиваемого тела, что приводит к уменьшению моментов его магнитного взаимодействия с внешними полями. Для построения магниторезонансных подвесов можно использовать явления как резонанса напряжений, так и резонанса то-

ков. Во всех случаях к рабочим обмоткам электромагнитов необходимо подключать настроенные емкости, обеспечивающие работу схемы на требуемом участке резонансной характеристики. Долгое время единственной схемой МРП, ставшей уже классической, являлась схема с последовательными LC -контурами.

**МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС С НАСТРОЕЧНЫМИ ЕМКОСТЯМИ,
ВКЛЮЧЕННЫМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С РАБОЧИМИ ОБМОТКАМИ**

Принцип действия этого подвеса основан на изменениях индуктивностей L_1 и L_2 в цепях первого и второго электромагнитов при смещении центрируемого ферромагнитного элемента (рис. 1.6). В принятых допущениях эти изменения индуктивностей описываются формулой

$$L_{1,2} = \frac{w^2}{R_{1,2}} = \frac{w^2}{R_0(1 \mp x)} \approx L_0(1 \pm x), \quad (1.10)$$

где L_0 — индуктивность обмотки при центральном положении центрируемого элемента.

Токи в электромагнитах

$$i_{1,2} = \frac{u}{\sqrt{r^2 + \left(\nu L_{1,2} - \frac{1}{\nu C} \right)^2}}, \quad (1.11)$$

где ν — круговая частота питающего напряжения.

Введем параметры Q и η согласно равенствам

$$L_0 \nu = Qr; \quad (1.12)$$

$$L_0 \nu - \frac{1}{\nu C} = \eta r. \quad (1.13)$$

Параметр Q представляет собой добротность катушки электромагнита при отсутствии отклонений центрируемого элемента. Параметр η характеризует настройку электрического контура относительно частоты питающего напряжения. При $\eta = 0$ резонансная частота контура равна частоте питающего напряжения, при $\eta < 0$ собственная частота контура больше, а при $\eta > 0$ — меньше частоты ν .

С учетом соотношений (1.12) и (1.13) формула (1.11) при малых x может быть линеаризована и сведена к виду

$$i_{1,2} \approx \frac{u}{r \sqrt{1 + \eta^2}} \left(1 \pm \frac{Q\eta}{1 + \eta^2} x \right). \quad (1.14)$$

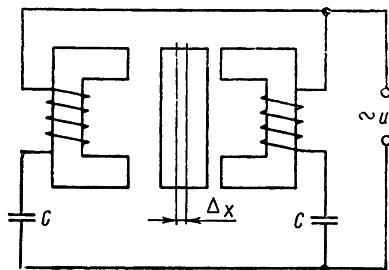
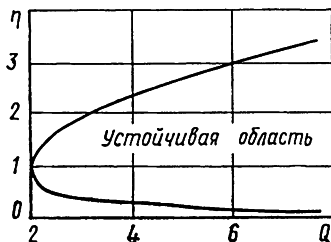


Рис. 1.6. Принципиальная схема одноосного МРП с последовательным LC -контуром

Рис. 1. 7. Область функционирования МРП

Таким образом, величина $\eta Q/(1 + \eta^2)$ в МРП играет роль коэффициента усиления k_1 , и поэтому необходимым условием функционирования подвеса будет

$$\frac{Q\eta}{1 + \eta^2} > 1. \quad (1.15)$$



На рис. 1. 7 показана область параметров Q и η , в которой обеспечивается необходимое условие (1.15) функционирования подвеса. Максимум величины $Q\eta/(1 + \eta^2)$, являющейся аналогом коэффициента усиления, достигается при $\eta=1$ и равен $Q/2$. Следовательно, см. условие (1.15), значение добротности $Q=2$ является минимальным, начиная с которого можно обеспечить формирование центрирующей силы.

Найдем теперь соотношение между круговыми частотами питающего напряжения ν и свободных колебаний электрического контура ν_0 .

На резонансной частоте ν_0 :

$$L_0 \nu_0 = \frac{1}{\nu_0 C}. \quad (1.16)$$

Находя из этого уравнения C и подставляя в соотношение (1.13) с учетом (1.12), получим

$$\nu = \frac{\nu_0}{\sqrt{1 - \frac{\eta}{Q}}}, \quad (1.17)$$

откуда видно, что частота питающего напряжения должна быть несколько выше резонансной частоты электрического контура. При $\eta=1$ МРП оказывается настроенным на вторую точку половинной мощности. Действительно, при $\eta=0$ ток в электрическом контуре подвеса при отсутствии смещения

$$i_{\eta=0} = u/r,$$

а для произвольной настройки

$$i_{\eta} = \frac{u}{r \sqrt{1 + \eta^2}}.$$

Отношение рассеиваемых в электрических цепях мощностей

$$\zeta = \frac{P_{\eta}}{P_{\eta=0}} = \frac{i_{\eta}^2}{i_{\eta=0}^2} = \frac{1}{1 + \eta^2}. \quad (1.18)$$

При $\eta=1$ параметр ζ равен $1/2$. Кроме того, по причине соотношения $\nu > \nu_0$ значение параметра $\eta=1$ определяет настройку МРП на вторую точку половинной мощности. Это наиболее распростра-

ненная настройка подвеса, так как она отличается максимумом крутизны регулирования тока, а следовательно, и жесткостью подвеса.

Центрирующая сила одноосного МРП для малых относительных смещений x находится следующим образом:

$$F = -\frac{1}{\mu_a S} (\Phi_1^2 - \Phi_2^2) = \frac{-w^2}{4\mu_a S} \left(\frac{i_1^2}{R_1^2} - \frac{i_2^2}{R_2^2} \right) \approx \\ \approx -\frac{w^2 i_0^2}{R_0^2 \delta_0 \mu_a S} \left(\frac{\eta Q}{1 + \eta^2} - 1 \right) \Delta_x. \quad (1.19)$$

Учитывая синусоидальный характер тока $i_0 = I \sin \nu t$, получим

$$F = -\frac{w^2 I^2}{2R_0^2 \delta_0 \mu_a S} \left(\frac{\eta Q}{1 + \eta^2} - 1 \right) \Delta_x + \frac{w^2 I^2}{2R_0^2 \delta_0 \mu_a S} \left(\frac{\eta Q}{1 + \eta^2} - 1 \right) \Delta_x \cos 2\nu t. \quad (1.20)$$

Среднее по времени значение центрирующей силы (при $\Delta_x = \text{const}$)

$$\langle F \rangle = -\frac{w^2 I^2}{2R_0^2 \delta_0 \mu_a S} \left(\frac{\eta Q}{1 + \eta^2} - 1 \right) \Delta_x. \quad (1.21)$$

Частота питающего напряжения обычно велика (500 Гц и выше), и так как центрируемое тело является инерционным фильтром, переменная составляющая в формуле (1.20) на работе подвеса практически не сказывается. Следовательно, формула (1.21) может быть принята при малых x за расчетную формулу для силы центрирования одноосного МРП, показанного на рис. 1.6. Начальная жесткость подвеса (при $x=0$) определяется выражением

$$K_0 = \frac{2w^2 I^2}{R_0^2 \delta_0 \mu_a S} \left(\frac{\eta Q}{1 + \eta^2} - 1 \right). \quad (1.22)$$

Перейдем теперь к краткому рассмотрению динамики МРП, имея в виду также малый диапазон относительных смещений x , позволяющий проводить необходимую линеаризацию аналитических выражений.

Исходными уравнениями динамики одноосного МРП будут следующие:

$$w \frac{d\Phi_1}{dt} + r i_1 + \frac{1}{C} \int_0^t i_1 dt = u; \\ w \frac{d\Phi_2}{dt} + r i_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2 dt = u; \\ m \frac{d^2 \Delta_x}{dt^2} + b \frac{d\Delta_x}{dt} = F_u + F_v, \quad (1.23)$$

где m — масса центрируемого элемента; b — коэффициент вязкого сопротивления механическим колебаниям центрируемого элемента; $F_{\text{ц}}$ — центрирующая сила подвеса; $F_{\text{в}}$ — возмущающая сила.

Первое уравнение этой системы относится к электрическому контуру левого электромагнита, второе — к электрическому контуру правого электромагнита, а третье уравнение — есть уравнение механических колебаний центрируемого тела.

Магнитная сила центрирования

$$F_{\text{ц}} = F_{\text{ц}}^{(2)} - F_{\text{ц}}^{(1)} = \frac{1}{\mu_a S} (\Phi_2^2 - \Phi_1^2) = \frac{1}{\mu_a S} (\Phi_2 - \Phi_1)(\Phi_2 + \Phi_1). \quad (1.24)$$

В первом приближении для малых x :

$$\Phi_1 + \Phi_2 \approx 2\Phi_0 = \frac{wi_0}{R_0}; \quad (1.25)$$

$$\Phi_2 - \Phi_1 = \frac{wi_2}{R_0(1-x)} - \frac{wi_1}{R_0(1+x)} \approx \frac{w}{R_0} [(i_2 - i_1) + 2i_0x]; \quad (1.26)$$

$$F_{\text{ц}} = \frac{w^2 i_0}{\mu_a S R_0^2} [(i_2 - i_1) + 2i_0x].$$

Вычитая из второго уравнения системы (1.23) первое и учитывая последние соотношения, приходим к следующей нестационарной системе линейных дифференциальных уравнений в относительных неизвестных x и $\varepsilon = (i_1 - i_2)/I$:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} + \frac{v}{Q} \frac{d\varepsilon}{dt} + v \frac{Q - \eta}{\eta} \varepsilon - 2 \sin vt \frac{d^2 x}{dt^2} - 4v \cos vt \frac{dx}{dt} + 2v^2 \sin vt x &= 0; \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + d \frac{dx}{dt} + a^2 \sin vt \varepsilon - a^2 x + a^2 x \cos vt &= \frac{F_{\text{в}}}{m \delta_0}, \end{aligned} \right\} \quad (1.27)$$

где $d = b/m$ — относительный коэффициент механического демпфирования; $a^2 = \frac{K_0}{m \left(\frac{\eta Q}{1 + \eta^2} - 1 \right)}$ — параметр, характеризующий

жесткость подвеса.

Проведем в полученной системе уравнений замену переменных

$$\varepsilon(t) = x_1(t) \sin vt + x_2(t) \cos vt; \quad x(t) \equiv x_3(t), \quad (1.28)$$

а затем, приравнявая коэффициенты при одноименных гармониках в первом уравнении и отбрасывая высокочастотные составляющие во втором уравнении, что справедливо ввиду фильтрующих

свойств инерционной массы m , получим следующую систему дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

$$\left. \begin{aligned} \ddot{x}_1 + \frac{v}{Q} \dot{x}_1 - 2v\dot{x}_2 - \frac{\eta v^2}{Q} x_1 - \frac{v^2}{Q} x_2 - 2\ddot{x}_3 + 2v^2 x_3 &= 0; \\ \ddot{x}_2 - \frac{v}{Q} \dot{x}_2 + 2v\dot{x}_1 - \frac{\eta v^2}{Q} x_2 + \frac{v^2}{Q} x_1 - 4v\dot{x}_3 &= 0; \\ \ddot{x}_3 + h\dot{x}_3 + \frac{a^2}{2} x_1 - a^3 x_3 &= \frac{F_B}{m\delta_0}. \end{aligned} \right\} \quad (1.29)$$

Этой системе линейных дифференциальных уравнений соответствует система автоматического регулирования с передаточной функцией разомкнутого контура

$$W_p(s) = \frac{a^2}{s^2 + ds - a^2} \times \\ \times \frac{s^4 + \frac{v}{Q} s^3 + \left(3v^2 - \frac{\eta v^2}{Q}\right) s^2 + \frac{v^3}{Q} s + \frac{\eta v^4}{Q}}{s^4 + \frac{2v}{Q} s^3 + \left(\frac{v^2}{Q^2} - \frac{2\eta v^2}{Q} - 4v^2\right) s^2 + \left(\frac{4v^3}{Q} - \frac{2\eta v^3}{Q^2}\right) s + \frac{\eta^2 v^4}{Q^2} + \frac{v^4}{Q^2}}. \quad (1.30)$$

Несложный анализ показывает, что функция $W_p(s)$ имеет пять полюсов в левой полуплоскости и один полюс в правой полуплоскости комплексной плоскости. В соответствии с критерием Найквиста для устойчивости системы необходимо и достаточно потребовать, чтобы годограф комплексной функции $W_p(j\omega)$ охватывал точку $(-1, 0)$ один раз против часовой стрелки при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$. На рис. 1.8 приведены типичные годографы Найквиста, соответствующие различным уровням внешнего механического демпфирования. Кривая 1 соответствует отсутствию внешнего демпфирования ($d=0$). Никакой выбор остальных параметров МРП не может обеспечить динамической устойчивости работы подвеса, поэтому обязательным условием его функционирования является создание тех или иных демпфирующих устройств. Кривая 2 соответствует МРП, у которого внешнее демпфирование недостаточно для устойчивой работы ($d < d_{\text{крит}}$), а кривая 3 — для подвеса с достаточным уровнем внешнего демпфирования ($d > d_{\text{крит}}$). Структурная неустойчивость МРП при отсутствии внешнего демпфирования объясняется тем обстоятельством, что ток в электромагнитах, а следовательно, и сила, действующая на взвешиваемое тело при его колебаниях, запаздывают по отношению к ним. В результате за период колебаний работа силы центрирования положительна и колебательная энергия взвешиваемого тела возрастает. Внешнее демпфирование должно быть достаточным, чтобы обеспечить необходимый отбор энергии колебаний взвешиваемого тела, гарантирующий динамическую устойчивость подвеса. Расчетные соотношения для определения величины критического внешнего демпфирования МРП будут получены в гл. 3.

Технически необходимое демпфирование легче всего обеспечить погружением центрируемого тела в вязкую жидкость. Однако это нарушает свободную левитацию, так как приводит к физическому контакту между телом и окружающей его средой, который не всегда допускается условиями работы прибора.

Другой возможностью, обеспечивающей демпфирование и сохраняющей принцип свободной левитации, является связь с МРП механических демпфирующих устройств электрическим путем. Принципиальная схема одной из реализаций этой идеи показана

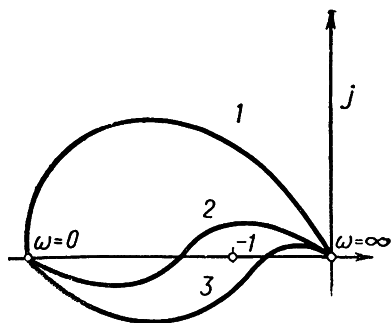


Рис. 1.8. Годографы Найквиста для эквивалентной МРП системы регулирования

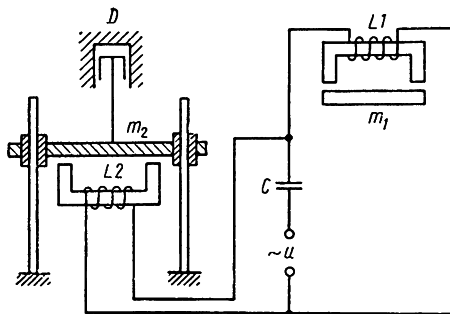


Рис. 1.9. Схема МРП с электрически связанным механическим демпфером

на рис. 1.9. Вспомогательное демпфирующее устройство представляет собой алюминиевую пластину массой m_2 , которая за счет наводимых в ней вихревых токов поднимается над полюсами электромагнита с катушкой $L2$. При устойчивой левитации массы m_1 алюминиевая пластина также неподвижна. Ее динамическая устойчивость обеспечивается специальным демпфером с коэффициентом демпфирования D . При колебаниях массы m_1 напряжение на катушке $L2$ меняется и масса m_2 также совершает колебательное движение, энергия которого рассеивается в демпфирующих устройствах. Выбирая соответствующим образом степень демпфирования, можно добиться устойчивого равновесия всей взаимосвязанной системы. При этом существует оптимальное значение коэффициента демпфирования D , так как при $D=0$ и $D=\infty$ погашение энергии колебательной системы не обеспечивается, причем в первом случае из-за отсутствия демпфирующих сил, а во втором — из-за отсутствия движения пластины массой m_2 . Существуют и другие возможные реализации идеи построения электрически взаимосвязанных с подвесом демпфирующих колебательных систем.

Динамическая стабилизация МРП может быть осуществлена введением дополнительной скоростной обратной связи (рис. 1.10). При колебаниях взвешиваемого тела m с катушки L снимается переменное напряжение, модулированное этими колебаниями. В результате детектирования выделяется огибающая снимаемого с L напряжения, затем этот сигнал проходит корректирующее устрой-

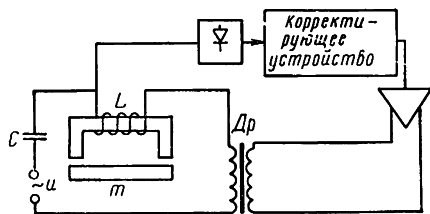


Рис. 1. 10. Схема МРП с внешней скоростью обратной связью

ство, где вводится соответствующее опережение. После усиления сигнал подается на дроссель, создающий требуемое для динамической устойчивости воздействие по огибающей на работу основного электрического контура. Недостатком этих схем является наличие внешней электронной обратной связи, которая по сложности делает схему МРП равной схеме с активными магнитными подвесами.

Более прост и перспективен другой подход к решению задачи обеспечения динамической стабилизации МРП, связанной с изменением структуры основного электрического контура, не нарушающего его пассивности. Синтез устойчивой без внешнего демпфирования структуры МРП, требующий нового подхода к задаче его динамики, приведен в разд. 3. 2.

МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС С НАСТРОЕЧНЫМИ ЕМКОСТЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ ПАРАЛЛЕЛЬНО С РАБОЧИМИ ОБМОТКАМИ

Конструктивно такой подвес не отличается от выше рассмотренного (см. рис. 1. 6). Однако, если в предыдущем подвесе необходимая крутизна регулирования тока достигается за счет использования явления резонанса напряжений, то здесь для этого используется явление резонанса токов, для чего настроечные емкости включены параллельно с рабочими катушками (рис. 1. 11).

Однако подключение электрических контуров каждого электромагнита изолировано друг от друга к источнику питания приводит к весьма невыгодной схеме с низкими силовыми показателями и большим удельным потреблением энергии (в расчете на единицу жесткости или подъемной силы).

В рассматриваемой схеме существенным является то, что параллельные LC-контуры двух противоположных электромагнитов включены последовательно. Рассмотрим принцип его работы. Пусть так же, как и в предыдущей схеме, при центральном положении центрируемого тела индуктивное сопротивление рабочей катушки больше сопротивления настроечной емкости:

$$L_0 \omega - \frac{1}{\omega C} > 0. \quad (1. 31)$$

Тогда при смещении тела, например, в положительном направлении оси X (рис. 1.5), индуктивность L2 возрастет,

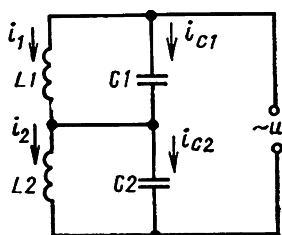


Рис. 1. 11. Электрическая схема одноосного МРП с параллельным LC-контуром

а индуктивность L_1 уменьшится. В результате точка настройки электрического контура левого электромагнита приблизится к резонансу, а правого — удалится от него. Соответственно полное комплексное сопротивление левого электромагнита увеличится, а правого уменьшится.

Это приведет к такому перераспределению напряжения на электрических контурах, что ток в левом электромагните увеличится, а в правом уменьшится. При соответствующей крутизне изменения тока обеспечивается формирование центрирующей силы. Электрическая взаимосвязь обоих электрических контуров является существенной.

Работа электромагнитной системы подвеса описывается следующей системой уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \omega \frac{d\Phi}{dt} + ri_1 + \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 - \frac{1}{C} \int_0^t i_{C1} dt &= 0; \\ \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 - \frac{1}{C} \int_0^t i_{C2} dt &= 0; \\ i_1 + i_{C1} &= i_2 + i_{C2}; \\ 2\Phi_1 R_1 &= \omega i_1; \\ 2\Phi_2 R_2 &= \omega i_2. \end{aligned} \right\} \quad (1.32)$$

Последние два уравнения Кирхгофа для магнитных цепей не зависят от схемы включения силовых обмоток и определяются исключительно конструкцией магнитопровода, которая та же, что и для подвеса с последовательным LC -контуром.

Покажем, что для малых смещений x линеаризованные уравнения электрических цепей магниторезонансных подвесов с последовательным и параллельным LC -контуром также идентичны.

Действительно, при малых смещениях

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \Phi_0 + \Delta\Phi; & i_1 &= i_0 + \Delta i; \\ \Phi_2 &= \Phi_0 - \Delta\Phi; & i_2 &= i_0 - \Delta i, \end{aligned}$$

где Φ_0 и i_0 — значения магнитных потоков и электрических токов при спокойном центральном положении взвешиваемого тела.

Тогда первое уравнение системы (1.32) превратится в очевидное тождество. Вычитая из третьего уравнения второе и учитывая, что

$$i_{C2} - i_{C1} = i_1 - i_2,$$

а также проводя преобразования такие же, как и для подвеса с последовательным LC -контуром, при выводе уравнений (1.27) убеждаемся, что уравнения динамики МРП в малом в точности совпадают с системой уравнений (1.27).

Таким образом, МРП с параллельным LC -контуром в области малых смещений ведет себя так же, как и подвес с последовательным LC -контуром. Аналогия определяет ту же настройку подвеса, то же значение начальной жесткости (1.22), ту же структурную динамическую неустойчивость при отсутствии внешнего демпфирования, одинаковый уровень внешнего демпфирования для обеспечения динамической устойчивости. Однако при рассмотрении работы подвеса в области больших отклонений взвешиваемого тела (в сравнении с начальным зазором), как будет показано в следующей главе, МРП с параллельным LC -контуром имеет преимущество, заключающееся в лучшей линейности силовых характеристик.

МОСТОВАЯ СХЕМА МАГНИТОРЕЗОНАНСНОГО ПОДВЕСА

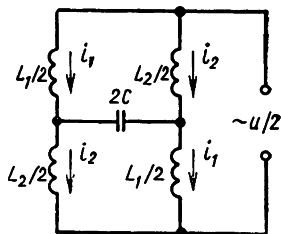
Эта схема может рассматриваться как логическое развитие только что рассмотренного МРП с параллельным включением настроечных емкостей. Настроечные емкости в данном случае переносятся в диагонали мостов, образуемых рабочими индуктивностями. Конструктивно МРП с мостовым включением не отличается от ранее рассмотренных подвесов за исключением того, что на каждом электромагните размещаются две катушки, включенные согласно, и каждая из них имеет сопротивление $r/2$ и $w/2$ витков. Четыре катушки двух электромагнитов образуют электрический мост (рис. 1.12), причем катушки одного электромагнита находятся в противоположных плечах. В диагональ электрического моста включена емкость $2C$. Ее удвоенное значение говорит о том, что для настройки МРП на определенный режим, как будет показано далее, требуется значение емкости в два раза больше, чем в ранее рассмотренных схемах.

Докажем, что в отношении силовых характеристик и динамики эта схема полностью эквивалентна предыдущей схеме с параллельным включением настроечных емкостей, если ее питание осуществлять напряжением $u/2$. Ввиду полного совпадения конструкций магнитопровода достаточно доказать эквивалентность уравнений, описывающих электрические цепи.

Для упрощения выкладок воспользуемся очевидным из принципа симметрии соображением, что токи в катушках одного электромагнита равны между собой. Этот факт может быть легко установлен и из уравнений Кирхгофа. Тогда для электрических цепей могут быть записаны следующие уравнения:

$$\left. \begin{aligned} w \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \frac{1}{2C} \int_0^t i_C dt &= \frac{u}{2}; \\ w \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 - \frac{1}{2C} \int_0^t i_C dt &= \frac{u}{2}; \\ i_C &= i_1 - i_2. \end{aligned} \right\} \quad (1.33)$$

Рис. 1.12. Мостовая схема магниторезонансного подвеса



Простыми линейными преобразованиями легко установить полную эквивалентность последней системы уравнений первым четырем уравнениям системы (1.32), записанной для МРП с параллельным LC -контуром. Это означает, что рассматриваемая схема как по статике, так и по динамике эквивалентна МРП с параллельным включением настроечных емкостей, причем отмеченная эквивалентность характерна при любых величинах относительных отклонений x . К достоинствам мостовых схем МРП можно отнести сокращение числа настроечных емкостей и облегченный режим их работы (нулевое напряжение при центральном положении взвешиваемого тела). Важным преимуществом является также то обстоятельство, что разброс значений настроечных емкостей или изменение их номиналов в процессе эксплуатации не приводит к разбалансу магнитных сил от двух электромагнитов и смещению положения статического равновесия центрируемого тела.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДВУХОСНЫХ И ТРЕХОСНЫХ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫХ ПОДВЕСОВ

Одноосные магнитные подвесы находят незначительное применение. Однако изложенные принципы построения одноосных подвесов в значительной мере распространяются и на более сложные системы бесконтактного взвешивания ферромагнитных тел в магнитном поле.

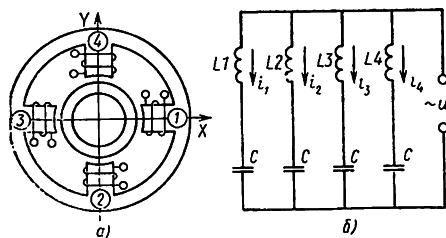


Рис. 1.13. Схемы двухосного МРП с последовательными LC -контурами:

а—принципиальная, б—электрическая

В классической схеме МРП с последовательным включением настроечных емкостей все электрические контуры изолированы друг от друга. Многоосные системы таких МРП отличаются лишь числом электрических контуров. На рис. 1.13 показаны принципиальная и электрическая схемы двухосного МРП на базе классической схемы включения. Взвешиваемый цилиндрический ротор состоит из магнитомягкого материала. В катушках четырех полюсов статора протекают токи i_1 , i_2 , i_3 и i_4 так, чтобы полюсы статора имели чередующуюся магнитную полярность. Точка настройки электриче-

ских контуров выбирается как и для одноосных подвесов. Подробное аналитическое исследование работы такого подвеса будет дано в следующих главах. В ряде случаев (при больших размерах) с конструктивной точки зрения целесообразно увеличить число полюсов статора до 6, 8 и т. д. Электрические контуры отдельных полюсов также при этом могут быть изолированы. Однако для уменьшения числа настроечных емкостей в этих случаях катушки соседних

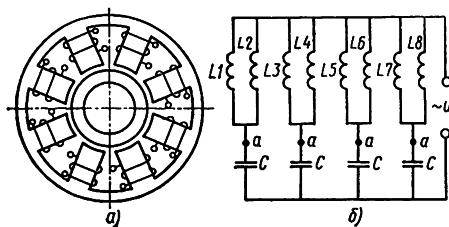


Рис. 1.14. Схема двухосного восьмиполюсного МРП:
а—принципиальная; б—электрическая

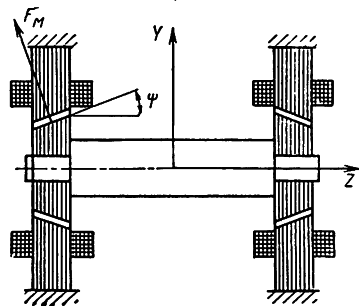


Рис. 1.15. Трехосный МРП с конусными центрирующими элементами

полюсов соединяют вместе (последовательно или параллельно). На рис. 1.14 показан двухосный восьмиполюсный подвес, в котором катушки двух соседних полюсов соединяются параллельно и подключаются к одной настроечной емкости. При этом магнитная полярность полюсов статора выбрана попарно чередующейся. Такое сокращение числа настроечных емкостей вместе с тем приводит к уменьшению (правда незначительному) жесткости подвеса. Например, если применяется подвес, показанный на рис. 1.14, то наблюдается рассогласование на угол $\frac{\pi}{8}$ между направлением действия

силы от каждого полюса и направлением максимальной чувствительности к смещениям ротора того электрического контура, в который включена катушка того же полюса.

Подвесы на рис. 1.13 и 1.14, строго говоря, являются трехосными, так как за счет соленоидного эффекта ротор стремится занять в осевом направлении положение, симметричное относительно статора. Однако осевое центрирование в этом случае значительно слабее радиального. Большие усилия, развиваемые подвесом, могут быть обеспечены при введении соответствующей конусности (рис. 1.15). Равенство радиальной и осевой жесткостей достигается при соблюдении условия

$$8\sin^2\psi = 4\cos^2\psi; \quad (1.34)$$

$$\operatorname{tg} \psi = 1/2, \psi \approx 35^\circ.$$

Условие (1.34) легко понять, если учесть, что в создании осевой силы участвуют 8 полюсов, а радиальной — вдоль, например, оси

рис. 1.16. Схема трехосного магнитного подвеса шара

Y — 4 полюса. (Статоры магнитного подвеса предполагаются четырехполюсными).

Электрические контуры мостовой схемы и схемы с параллельными LC -контурами связаны между собой. При синтезе общей электрической схемы необходимо придерживаться определенных правил. Эти правила сводятся к тому, что электрически соединяются контуры тех полюсов, зазоры под которыми изменяются противоположным образом при всех тех смещениях ротора, которые подвес должен ограничивать. Способ практической реализации этого принципа зависит в каждом конкретном случае от конструкции МРП и используемой схемы. Может случиться, что электрически связанными оказываются контуры не двух, а большего числа полюсов. Иногда электрически связанными оказываются контуры всех полюсов. Такая ситуация исключена в классической последовательной схеме, где электрические контуры каждого полюса работают изолированно в любом случае.

Рассмотрим две конструкции трехосных магниторезонансных подвесов. На рис. 1.16 показана конструктивная схема трехосного магнитного подвеса шара. Если такой подвес включить по параллельной или мостовой схеме как два электрически изолированных четырехполюсных подвеса, то центрирование вдоль оси Y будет отсутствовать. Действительно, при смещении, например, вдоль оси Y вверх зазоры под полюсами 1В и 3В, электрические контуры которых связаны, будут одновременно уменьшаться, что противоречит сформулированному выше принципу.

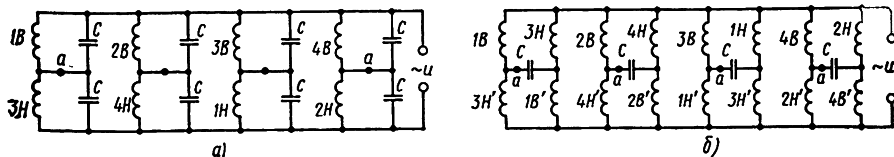
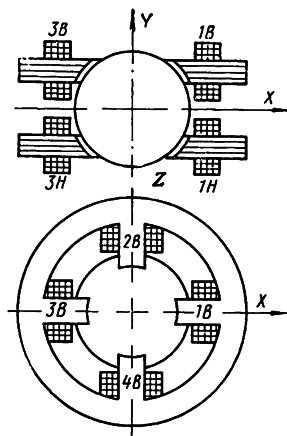


Рис. 1.17. Два варианта электрических схем трехосного МРП шара

Для создания трехосного центрирования необходимо связывать электрические контуры диаметрально противоположных полюсов, как показано на рис. 1.17, а (для схемы с параллельным включением настроечных емкостей) и на рис. 1.17, б (для мостовой схемы). Во втором варианте на каждом полюсе необходимо размещать две согласно включенных катушки. В этих схемах подвес работает как двухосный четырехполюсный вдоль осей X и Z , а вдоль

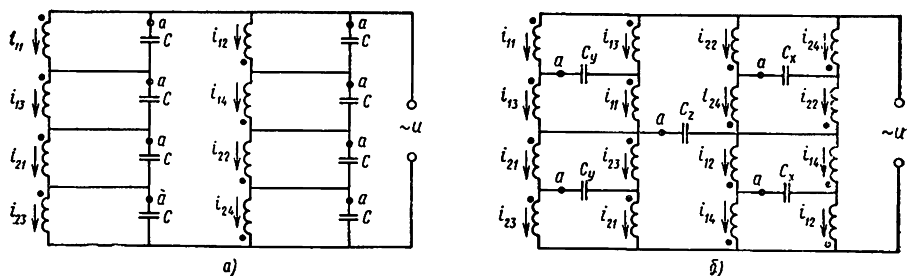


Рис. 1. 18. Два варианта электрических схем трехосного МРП с одной свободной осью вращения

оси Y — как одноосный. Интересно отметить, что в приведенных вариантах трехосных МРП электрически связанными оказываются контуры полюсов, не имеющих магнитной связи.

Принципиальная конструктивная схема трехосного МРП с конусными центрирующими элементами, которая должна обеспечивать не только трехосное линейное центрирование, но и угловое центрирование относительно осей X и Z , показана на рис. 1. 15. Для создания радиального центрирования необходимо связывать электрические контуры полюсов, находящихся по разные стороны оси Z , а для создания осевого центрирования электрической связи — контуры полюсов левого и правого статоров. Наконец, угловое центрирование будет достигнуто только в том случае, если связаны контуры или противоположных полюсов одного и того же статора, или одноименных полюсов разных статоров. Выполнение всех этих условий обеспечивается в МРП, схема которого показана на рис. 1. 18, а. В этой схеме оказываются связанными электрические контуры четырех полюсов. Приведенная схема МРП при радиальных и угловых перемещениях работает как два изолированных четырехполюсных подвеса, а при осевых смещениях как одноосный подвес.

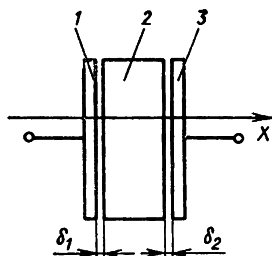
Подвес конструкции (см. рис. 1. 15) может быть выполнен и по мостовой схеме МРП с общими настроечными емкостями (рис. 1. 18, б), где электрически связаны контуры всех полюсов. При радиальных и угловых перемещениях эта схема также эквивалентна двухосному подвесу, а при осевых перемещениях — одноосному. Эта схема позволяет простым подбором емкостей изменять соотношение между осевой и радиальной жесткостями. Это стало возможным потому, что функции емкостей в этой схеме разграничены. Емкость C_z участвует только в осевом центрировании, емкости C_x — при центрировании вдоль оси X , а емкости C_y — вдоль оси Y .

1. 4. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ПОДВЕСЫ

Электростатические подвесы во многом аналогичны магнитным подвесам. Особенно это относится к вопросам схемного построения и методов теоретического исследования. Свободная левитация в

Рис. 1.19. Модель одноосного электростатического подвеса:

1—первый электрод; 2—центрируемый элемент; 3—второй электрод



электростатическом подвесе осуществляется за счет сил электрического взаимодействия неподвижных электродов с взвешиваемым элементом.

Для простейшей одноосной модели с плоскими электродами (рис. 1.19) сила центрирования вдоль оси X записывается следующим образом:

$$F_x = -\frac{1}{2} \epsilon_a \iint_S (E_1^2 - E_2^2) dS = -\frac{1}{2} \epsilon_a S (E_1^2 - E_2^2), \quad (1.35)$$

где ϵ_a — абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между электродами; S — рабочая площадь электрода; E_1 и E_2 — напряженности электрического поля под первым и вторым электродами соответственно (здесь предполагается, что электрические поля однородные).

Учитывая, что электрическая напряженность E и электрическое напряжение u на обкладках конденсатора связаны зависимостью $E = u/\delta$ (δ — расстояние между обкладками конденсатора), формулу (1.35) перепишем в следующем виде:

$$F_x = -\frac{1}{2} \epsilon_a S \left(\frac{u_1^2}{\delta_1^2} - \frac{u_2^2}{\delta_2^2} \right), \quad (1.36)$$

где u_1 и u_2 — потенциалы первого и второго электродов соответственно (электрический потенциал центрируемого элемента предполагается нулевым).

С точностью до постоянного множителя перед скобкой такая же аналитическая зависимость характерна и для одноосной модели магнитного подвеса (см. рис. 1.5). Отличие заключается лишь в том, что в магнитном подвесе управлению подлежат токи в электромагнитах, а в электростатическом подвесе управляться должны потенциалы поддерживающих электродов. Таким образом, если предположить закон изменения потенциалов электродов от относительного смещения x линейным

$$u_1 = u_0(1 + kx); \quad (1.37)$$

$$u_2 = u_0(1 - kx),$$

то условие статической устойчивости примет вид неравенства

$$k > 1, \quad (1.38)$$

которое накладывает требование достаточно эффективного регулирования потенциалов электродов.

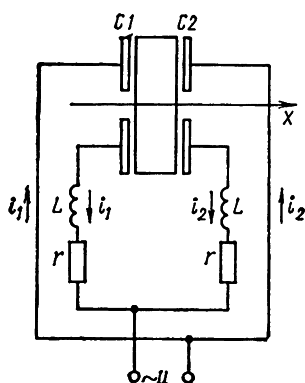


Рис. 1.20. Принципиальная схема ЭРП с последовательно включенными настроечными индуктивностями

По способу управления потенциалами электродов электростатические подвесы делятся на пассивные и активные, принципы схемного построения которых во многом аналогичны магнитным подвесам. В пассивном электростатическом подвесе используется явление перераспределения напряжений на реактивных элементах того или иного резонансного контура при изменении его параметров, вызванных смещениями взвешенного элемента.

В этом отношении он не отличается от магниторезонансного подвеса и в дальнейшем будем называть его электростатическим резонансным подвесом (ЭРП).

На рис. 1.20 показана принципиальная схема ЭРП, в котором последовательно с электродами включены настроечные индуктивности L , обеспечивающие работу схемы на требуемом участке резонансной характеристики. Рассмотрим кратко работу этого подвеса. Уравнения электрических контуров имеют вид

$$\begin{aligned} L \frac{di_1}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt &= u; \\ L \frac{di_2}{dt} + ri_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt &= u \end{aligned} \quad (1.39)$$

или в операторном виде

$$\begin{aligned} LSi_1 + ri_1 + \frac{1}{C_1 S} i_1 &= u; \\ LSi_2 + ri_2 + \frac{1}{C_2 S} i_2 &= u, \end{aligned} \quad (1.40)$$

где C_1 и C_2 — электрические емкости, образуемые первой и второй парами электродов соответственно с центрируемым элементом. При малых смещениях центрируемого элемента

$$C_{1,2} = \frac{S_{\epsilon a}}{2(\delta_0 \pm \Delta x)} \approx C_0(1 \mp x), \quad (1.41)$$

где $C_0 = \frac{S_{\epsilon a}}{2\delta_0}$ — электрическая емкость в одном контуре при $x=0$; S — рабочая площадь одного электрода.

При малых x в первом приближении токи могут быть представлены в следующем виде:

$$i_{1,2} = i_0 \pm \Delta i,$$

где Δi — малое приращение тока; $i_0 = I \sin vt$ — ток в электрических контурах при $x=0$.

Учитывая это, а также принимая во внимание соотношения (1.41), вычтем из первого уравнения системы (1.40) второе и получим

$$\left(LS + r + \frac{1}{C_0 S} \right) \Delta i + \frac{1}{C_0} q_0 x = 0, \quad (1.42)$$

где $q_0 = q_{0m} \cos vt = \int_0^t (i) dt$ — заряд на электродах при центральном положении взвешиваемого тела.

Это уравнение определяет реакцию электрического контура ЭРП в виде приращения тока Δi на перемещение центрируемого тела.

Центрирующая сила согласно (1.36) для двух пар электродов будет

$$F_u = -\epsilon_a S \left(\frac{u_1^2}{\delta_1^2} - \frac{u_2^2}{\delta_2^2} \right) = -\frac{1}{S \epsilon_a} (q_1^2 - q_2^2).$$

Если учесть, что при малых x

$$q_{1,2} = q_0 \pm \Delta q,$$

где Δq — также мало, выражение для F_u примет вид

$$F_u = -\frac{4q_0 \Delta q}{S \epsilon_a} = -\frac{4}{S \epsilon_a} \int_0^t \Delta i dt. \quad (1.43)$$

При некотором отклонении $x = \text{const}$ приращение электрического тока находится из уравнения (1.42)

$$\Delta i = -\frac{1}{C_0} q_{0m} x A_0 \cos(vt - \varphi_0), \quad (1.44)$$

где A_0 и φ_0 — значения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик электрического контура ЭРП на частоте, равной частоте питающего напряжения, и при $x=0$

$$A_0 = \frac{1}{\sqrt{\left(L\nu - \frac{1}{C_0 \nu} \right)^2 + r^2}}, \quad \varphi_0 = \text{arctg} \frac{L\nu - \frac{1}{\nu C_0}}{r}. \quad (1.45)$$

Для фиксации режима настройки ЭРП введем параметр η согласно тому же соотношению, что и в МРП:

$$L\nu - \frac{1}{\nu C_0} = \eta r. \quad (1.46)$$

Тогда

$$A_0 = \frac{1}{\sqrt{(1 + \eta^2) r}}, \quad \varphi_0 = \text{arctg} \eta. \quad (1.47)$$

Подставляя (1.44) в (1.43), получим

$$F_u = \frac{4q_{0m}^2 \cos vt A_0}{S_{\epsilon_a} C_0 v} x \sin(vt - \varphi_0). \quad (1.48)$$

Сила F_u , как мы видим, имеет пульсирующий характер. Однако частота питающего напряжения ЭРП обычно составляет несколько десятков килогерц и, следовательно, учитывая инерционность центрируемого тела, в выражении для F_u нет смысла учитывать высокочастотную составляющую. Практический смысл имеет средняя во времени составляющая силы:

$$\langle F_u \rangle = - \frac{2q_{0m}^2 A_0 \sin \varphi_0}{S_{\epsilon_a} C_0 v} x. \quad (1.49)$$

Центрирующие свойства ЭРП имеют место, если выполняется условие

$$A_0 \sin \varphi_0 > 0,$$

или, учитывая соотношения (1.47),

$$\frac{\eta}{1 + \eta^2} > 0,$$

или

$$\eta > 0. \quad (1.50)$$

Следовательно, центрирующие свойства у ЭРП проявляются во всей зарезонансной области, где частота питающего напряжения больше собственной частоты электрического контура при $x = 0$. В этом ЭРП отличается от МРП, у которого область статической устойчивости несколько меньше (1.15). Строго говоря к неравенству (1.50) следует присоединить еще одно условие статической устойчивости, вытекающее из того, что емкостное сопротивление должно быть положительным. Из (1.46) следует

$$\frac{1}{C_0 v} = Lv - \eta r = (Q - \eta) r > 0,$$

откуда

$$Q > \eta, \quad (1.51)$$

где $Q = \frac{Lv}{r}$ — добротность настроечной индуктивной катушки.

Однако условие (1.51) всегда выполняется с большим запасом, так как электрические контуры ЭРП являются всегда высокодобротными.

Жесткость ЭРП согласно (1.49) определяется выражением

$$\begin{aligned} K_0 &= \frac{2q_{0m}^2 A_0 \sin \varphi_0}{S_{\epsilon_a} C_0 v \delta_0} = \frac{2u_{0m}^2 C_0^2 (Q - \eta) \eta}{(1 + \eta^2) S_{\epsilon_a} \delta_0} = \frac{2u_{0m}^2 S_{\epsilon_a} (Q - \eta) \eta}{(1 + \eta^2) \delta_0^3} = \\ &= \frac{2E_{0m}^2 S_{\epsilon_a}}{\delta_0} \frac{\eta (Q - \eta)}{1 + \eta^2}. \end{aligned} \quad (1.52)$$

Достижение больших жесткостей находится в сильной зависимости от допустимых значений максимальной напряженности E_{0m}

Рис. 1.21. Схема ЭРП с параллельными LC-контурами

электрического поля. Величина максимальной напряженности определяется электрическим пробоем и зависит от параметров среды в рабочем зазоре. При заданном E_{0m} и геометрических размерах системы подвески жесткость зависит от режима настройки ЭРП, что аналитически характеризуется функцией

$$f(\eta) = \frac{\eta(Q - \eta)}{1 + \eta^2}.$$

Ввиду того, что в ЭРП, как уже отмечалось,

$$f(\eta) \approx Q \frac{\eta}{1 + \eta^2}.$$

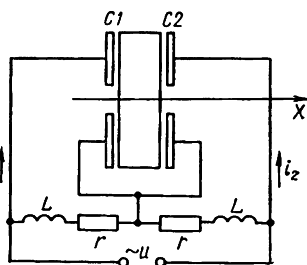
Максимум этой функции достигается при $\eta=1$, откуда следует, что вторая точка половинной мощности и для ЭРП является наиболее благоприятной с точки зрения максимальной жесткости подвеса.

Имеются возможности построения ЭРП на базе схем с параллельным LC -контуром, использующими в своей работе явление резонанса токов. Схема одноосной модели такого ЭРП представлена на рис. 1.21. По принципу действия ЭРП с параллельным LC -контуром аналогичен схеме МРП с параллельным включением настроечных емкостей. Кроме того, по настройке и начальной жесткости он аналогичен только что рассмотренной схеме ЭРП с последовательным LC -контуром. Различие этих схем (см. гл. 2) проявляется при достаточно больших смещениях центрируемого тела.

Реализация мостовых схем ЭРП во многих случаях практически невозможна, так как неизбежен подвод к взвешиваемому телу электрических контактов, что нарушает его свободную левитацию.

Рассмотренные в этом разделе одноосные ЭРП обычно применяются редко. Однако в первом приближении, они являются аналогами каналов более сложных и широко применяемых двухосных и трехосных ЭРП. На рис. 1.22 показана принципиальная схема трехосного ЭРП с последовательными LC -контурами и питанием от однофазного источника. Подвес имеет двенадцатиэлектродную структуру, в которой взвешиваемая сфера находится в центре между шестью парами ортогонально расположенных электродов, осуществляющих его пространственное центрирование. При правильной настройке отдельных каналов такой подвес обладает одинаковой начальной жесткостью во всех направлениях, причем при малых смещениях каждый канал работает как одноосный подвес.

На рис. 1.23 представлен ЭРП, выполненный по шестизлектродной схеме. Такой ЭРП характеризуется совершенной симметрией



структуры электродов относительно всех трех взаимно перпендикулярных осей и в то же время обеспечивает максимальную площадь рабочих поверхностей электродов. Питание подвеса осуществляется симметричным трехфазным источником, подключенным к схеме так, что выход каждой фазы соединен со входом системы управления по соответствующей оси.

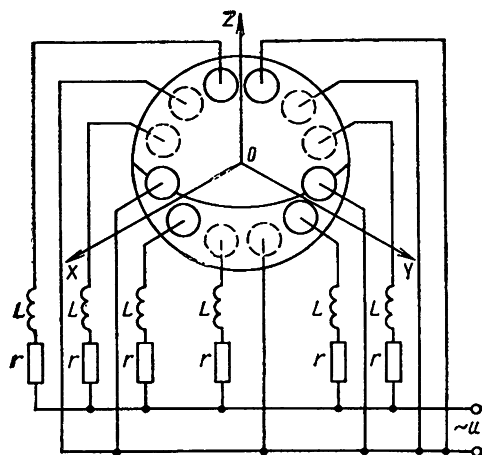


Рис. 1.22. Принципиальная схема трехфазного ЭРП с последовательными LC-контурными и питанием от однофазного источника

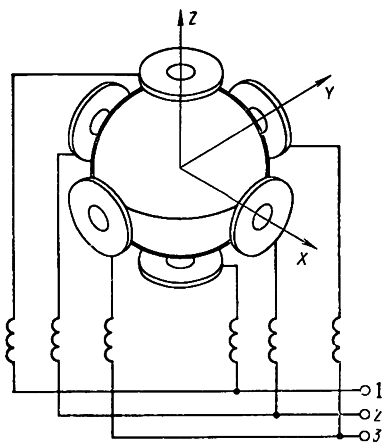


Рис. 1.23. ЭРП с шестизлектродной схемой

Ввиду того, что электрические контуры ЭРП и МРП аналогичны для ЭРП, как и для МРП, характерна структурная динамическая неустойчивость при отсутствии внешнего демпфирования. Но так как частота питания и собственная частота электрического контура в ЭРП значительно выше (на порядок и более), то эффект запаздывания в контурах управления ЭРП проявляется слабее, что обуславливает менее жесткие требования к величине необходимого для устойчивого внешнего демпфирования. При отсутствии внешнего демпфирования, а большинство ЭРП работает именно в таких условиях, приходится применять схемные методы достижения динамической устойчивости, которые также аналогичны уже изложенным методам получения динамической устойчивости МРП.

1.5 АКТИВНЫЕ МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОДВЕСЫ

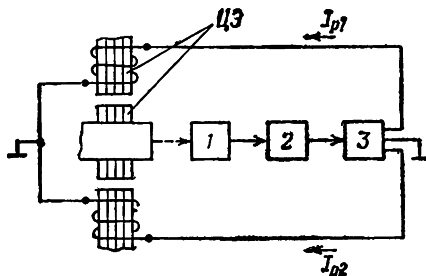
Хотя история развития электромагнитных подвесов начинается с активных схем, где регулирование взвешивающего поля осуществляется внешней электронной обратной связью, до последнего времени их применение было весьма ограниченным. После появления пассивных электромагнитных подвесов интерес к активным схемам и вовсе снизился. Это объяснялось уровнем развития электронных

устройств следящих систем того времени. Развитие микроэлектроники в последнее десятилетие в значительной мере изменило отношение к активным схемам, так как по ряду важных параметров они превосходили пассивные схемы.

Для пояснения принципа работы активного магнитного подвеса (АМП) рассмотрим рис. 1.24, на котором изображена простейшая структурная схема подвеса для одноосного магнитного центрирования. Ферромагнитные ротор и статор с полюсными обмотками образуют центрирующий элемент (ЦЭ), с ротором которого связывают

Рис. 1.24. Структурная схема АМП:

1—бесконтактный датчик перемещения; 2—усилительно-преобразовательное устройство; 3—усилитель мощности



подвешиваемое тело. Положение ротора относительно полюсов статора фиксируется бесконтактным датчиком перемещения того или иного принципа действия. Сигнал датчика перемещений после преобразования в усилительно-преобразовательном устройстве и усиления по мощности изменяет регулирующие токи I_{p1} и I_{p2} в обмотках ЦЭ таким образом, чтобы уменьшить смещение подвешиваемого тела при действии каких-либо внешних сил. Сравнивая структуры рассмотренного ранее МРП и АМП можно выделить очевидные отличия, которые в ряде случаев применения АМП являются преимуществами последнего. К ним относятся:

более высокая жесткость, так как явно выраженная обратная связь делает более легким регулирование крутизны изменения токов;

более высокая несущая способность при формировании регулирующего сигнала на постоянном или импульсном токе в то время, как МРП работает исключительно на переменном токе;

возможность обеспечения меньшего потребления энергии и меньшего уровня возмущающих моментов.

Естественно, что создание современных АМП не снижает роли пассивных МРП, достоинства которых отмечались ранее. Однако в ряде случаев его применение может оказаться более целесообразным.

СТРУКТУРА АМП И ЕГО ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Многоосный АМП представляет собой многоканальную систему автоматического регулирования с числом каналов, не меньшим числа ограничиваемых степеней свободы подвешиваемого тела. Как указывалось, каждый канал состоит из датчика перемещений, усилительно-преобразовательного устройства и ЦЭ.

Выбор конструкции ЦЭ не оказывает существенного влияния на выбор структуры усилительно-преобразовательного устройства, но в частных случаях, оговоренных ниже, он может зависеть от выбора типа датчика перемещений. В АМП применимы все типы конструкций центрирующих элементов, которые используются в МРП.

В качестве датчиков перемещения могут быть использованы датчики различных известных типов, например: фотоэлектрические, емкостные, индукционные и индуктивные. Перечисленные датчики могут быть выполнены в виде самостоятельных элементов прибора, не связанных с ЦЭ подвеса. Однако АМП является вспомогательной системой какого-либо устройства, поэтому более целесообраз-

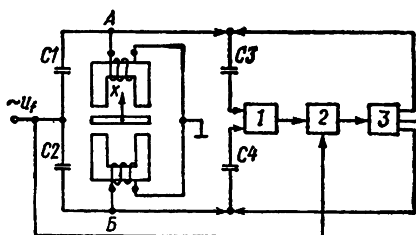


Рис. 1. 25. Схема АМП с совмещенным индуктивным датчиком перемещений:

1—предварительный дифференциальный усилитель; 2—демодулятор и фильтр; 3—усилитель мощности постоянного тока

ным, а иногда и единственно возможным путем применения подвеса является совмещение датчиков перемещений с ЦЭ. В этом плане для АМП наиболее пригодны индуктивные и емкостные датчики. Индуктивные датчики, выполненные на ЦЭ подвеса, привлекательны так же и тем, что их обмотки, охватывающие полюса статора, могут выполнять как функции сигнальных обмоток датчика перемещения, так и силовых, создающих силообразующие магнитные потоки. Обратимся сначала к АМП с совмещенным индуктивным датчиком перемещения. Наиболее простым способом совмещения является использование статора и ротора подвеса в качестве индуктивных датчиков перемещений на переменном токе и в качестве ЦЭ — на постоянном. Одна из таких схем одноосного АМП приведена на рис. 1. 25.

Обмотки ЦЭ, включенные последовательно с конденсаторами $C1$ и $C2$, образуют индуктивно-емкостной мост, который питается от источника опорного переменного напряжения u_f . При смещении ротора ЦЭ из симметричного положения между статорами на величину Δx в диагонали моста (между точками А и Б) возникает переменное напряжение $u_{\Delta x}$, амплитуда которого зависит от Δx , а фаза — от направления смещения. Сигнал $u_{\Delta x}$ через разделительные конденсаторы $C3$ и $C4$ подается на вход предварительного дифференциального усилителя, выход которого соединен с демодулятором. После демодуляции опорным напряжением u_f и фильтрации постоянное напряжение усиливается выходным усилителем постоянного тока и подается обратно в точки А и Б индуктивно-емкостного моста, изменяя токи в обмотках ЦЭ таким образом, чтобы результирующая сила была направлена противоположно смещению Δx . Конденсаторы $C3$ и $C4$ защищают вход предва-

рительного усилителя от постоянного выходного регулирующего напряжения; С1 и С2 — кроме выполнения функций плеч моста, также разделяют обмотки ЦЭ по постоянному регулируемому току.

Интересно заметить, что схема датчика перемещений при соответствующем выборе С1 и С2 представляет собой ни что иное, как простейший одноосный МРП с последовательным включением настроечных конденсаторов. Таким образом, эту схему АМП можно назвать комбинированной, т. е. выполняющей одновременно и пассивное и активное центрирование.

Недостатком рассмотренной схемы АМП, в которой таким способом используется совмещенный индуктивный датчик перемещений, является эффект взаимодействия переменных сигнальных магнитных потоков с постоянными силообразующими. Действительно, индуктивность обмоток ЦЭ определяется не только величиной зазора под полюсами статора, но и величиной магнитной проницаемости μ ферромагнитного материала ЦЭ, которая может сильно зависеть от подмагничивающего действия постоянного силообразующего магнитного потока. Наиболее сильно эффект изменения проявляется при малых зазорах в ЦЭ и больших коэффициентах усиления усилительно-преобразовательного тракта.

Проиллюстрируем этот эффект математически. Для простоты выкладок ограничимся малыми смещениями ротора ЦЭ и покажем, как вариации магнитной проницаемости изменяют наклон начального участка силовой характеристики. Пренебрежем силовым воздействием индуктивного датчика перемещений, так как его влияние на силовую характеристику обычно крайне мало.

Получим выражение для центрирующей силы $F_{ц}$, создаваемой в окрестности точки положения равновесия схемой АМП, приведенной на рис. 1. 25. Предположим, что взвешиваемое тело сместилось вдоль оси X на малую (по сравнению с начальным зазором δ_0) величину Δx . Центрирующая сила

$$F_{ц} = F_1 - F_2,$$

где F_1 и F_2 — силы притяжения верхнего и нижнего электромагнитов соответственно.

Воспользовавшись формулой Максвелла, получим

$$F_{ц} = \frac{1}{\mu_a S} (\Phi_1^2 - \Phi_2^2) = \frac{1}{\mu_a S} \left[\left(\frac{w I_1}{R_1} \right)^2 - \left(\frac{w I_2}{R_2} \right)^2 \right], \quad (1.53)$$

где Φ_1 , Φ_2 , I_1 , I_2 — магнитные потоки и токи в верхнем и нижнем электромагнитах соответственно; S — рабочая площадь одного полюса; R_1 и R_2 — магнитные сопротивления воздушных зазоров для потоков Φ_1 и Φ_2 соответственно.

При малых смещениях Δx в первом приближении справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} I_{1,2} &= I_0 \pm \Delta I = I_0 (1 \pm \varepsilon); \\ R_{1,2} &= R_0 (1 \pm x), \end{aligned}$$

где I_0 — ток в обмотках электромагнитов при $\Delta x = 0$; ΔI — абсолютное приращение регулирующего тока; $\varepsilon = \Delta I / I_0 \ll 1$ — относительное приращение регулирующего тока.

Тогда выражение (1.53) может быть в первом приближении приведено к виду

$$F_{\text{ц}} = F_0 \left[\frac{(1 + \varepsilon)^2}{(1 + x)^2} - \frac{(1 - \varepsilon)^2}{(1 - x)^2} \right] \approx 4F_0(x - \varepsilon). \quad (1.54)$$

Пусть относительное приращение ε определяется выражением

$$\varepsilon = kx, \quad (1.55)$$

где k — общий безразмерный коэффициент усиления усилительно-преобразовательного тракта.

Если магнитная проницаемость материала магнитопровода зависит от степени подмагничивания (что в большей или меньшей степени практически имеет место всегда), то меняется крутизна датчика перемещений, и тогда общий коэффициент усиления k оказывается зависимым от тока в силовых электромагнитах.

Проводя линеаризацию этой функции в окрестности точки, соответствующей току I_0 , получим

$$k = k_0(1 + k_{\mu} \varepsilon), \quad (1.56)$$

где k_0 — коэффициент усиления усилительно-преобразовательного тракта, соответствующий току I_0 ; k_{μ} — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние намагничивающей силы на магнитную проницаемость и, следовательно, крутизну датчика перемещений. На начальном участке кривой намагничивания $k_{\mu} > 0$, а на конечном — $k_{\mu} < 0$.

Решая уравнения (1.55) и (1.56) относительно ε и подставляя результат в (1.54), получим

$$F_{\text{ц}} = -4F_0 \frac{k_0(k_{\mu}x + 1) - 1}{1 - k_0k_{\mu}x} x. \quad (1.57)$$

Исследуем поведение центрирующей силы при изменении величины коэффициента усиления k_0 , предположив для определенности, что работа подвеса осуществляется на начальном участке кривой намагничивания материала магнитопровода, когда $k_{\mu} > 0$. В некотором интервале изменения k_0 , когда $k_0 > 1/(1 + k_{\mu}x)$ и $k_0k_{\mu}x < 1$, подвес выполняет центрирующие функции, так как $F_{\text{ц}}$ имеет знак противоположный знаку x . При увеличении k_0 жесткость подвеса возрастает и при достаточно большом его значении, когда член $k_0k_{\mu}x$ приближается к единице, жесткость подвеса резко возрастает и стремится к бесконечности. Дальнейшее увеличение k_0 , когда $k_0k_{\mu}x$ становится больше единицы, приводит к потере устойчивости, так как направление силы $F_{\text{ц}}$ в этом случае будет совпадать с направлением смещения взвешиваемого объекта. Аналогично можно показать, что и в случае $k_{\mu} < 0$ согласно выражению (1.57) проявляется эффект взаимодействия переменных сигнальных магнитных потоков с постоянными силообразующими.

Соотношение (1. 57) в соответствии с принятыми допущениями справедливо только для малых смещений и изменений токов, когда коэффициент k_μ может быть принят примерно постоянным. При рассмотрении силовой характеристики при больших смещениях с учетом изменения k_μ она принимает сложный нелинейный вид, что вызывает трудности в обеспечении приемлемых динамических характеристик АМП.

Нельзя считать, что рассмотренный эффект делает невозможным создание АМП по схеме рис. 1.25, однако его наличие приводит к определенным трудностям при проектировании и настройке, например, при выборе коэффициента усиления k_0 . Это объясняется тем, что величина k_μ колеблется при переходе от магнитопровода к магнитопроводу, зависит от выбора величин начального тока I_0 и зазора δ_0 , температуры и других факторов. Поэтому дальнейшие разработки АМП были направлены на создание АМП с совмещенными с ЦЭ датчиками перемещений, но не подверженными влиянию силообразующих магнитных потоков.

Устранение влияния постоянного силообразующего магнитного потока на совмещенный датчик перемещений может быть достигнуто различными способами селекции его сигнала. Выбор того или иного способа селекции, в свою очередь, приводит к выбору типа схемы АМП, который определяется конструкцией ЦЭ, характером регулирующего тока и структурой усилительно-преобразовательного устройства в цепи обратной связи.

Способы селекции основаны на использовании: специальных конструкций ЦЭ; переменного регулирующего тока вместо постоянного; импульсных схем усилительно-преобразовательных устройств.

Рассмотрим кратко основные варианты схем, реализующих упомянутые способы селекции.

СХЕМА АМП С ПОСТОЯННЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ТОКАМИ И ЦЭ С СОСТАВНЫМ СТАТОРОМ И РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ

Конструкция ЦЭ этого АМП (рис. 1. 26) по конфигурации сходна с рассмотренными выше, однако в статорах ЦЭ введен дополнительный воздушный зазор δ'_0 , равный номинальному зазору между ротором и полюсами статора δ_0 , а один из полюсов расщеплен сверху и снизу. Регулирующие токи I_{p1} и I_{p2} , протекающие по силовым обмоткам L1 и L2, формируются усилительно-преобразовательным устройством, аналогичным по структуре, изображенному на рис. 1. 25. Основное отличие этой схемы АМП заключается в принципе построения датчика перемещения, который образуется обмотками L11, L12, L13, L14 верхнего статора и L21, L22, L23, L24 нижнего статора. Эти обмотки располагаются на расщепленных полюсах и соединены в мостовую схему таким образом (рис. 1. 27), что при питании их переменным напряжением u_f ими создаются кольцевые сигнальные переменные магнитные потоки через расщепленные полюса и зазоры в ЦЭ (эти потоки показаны пунктиром на рис. 1. 26). Схема включения обмоток (рис. 1. 27) пред-

ставляет собой дифференциальный мостовой индуктивный датчик перемещения, не реагирующий на изменение магнитной проницаемости статоров и роторов. Действительно, силообразующий магнитный поток, например, верхнего статора является общим для сигнальных обмоток L_{11} , L_{12} , L_{13} , L_{14} и в равной степени изменяет их индуктивности при изменении магнитной проницаемости ферромагнитного материала ротора и статора. Из рассмотрения

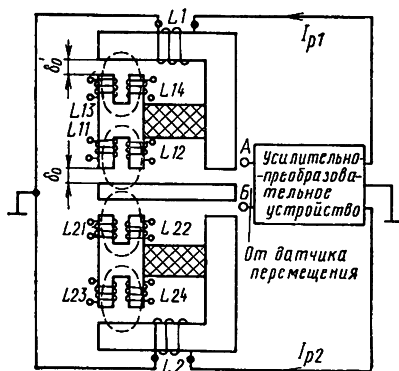


Рис. 1.26. Схема АМП с постоянными регулируемыми токами и ЦЭ с составным статором и расщепленными полюсами

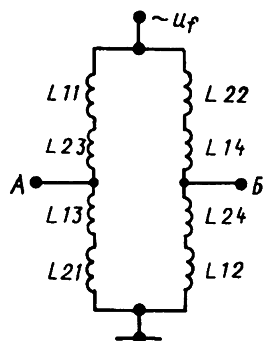


Рис. 1.27. Схема включения обмоток датчика перемещения ЦЭ, изображенного на рис. 1.26

схемы рис. 1.27 следует, что эти изменения не приводят к разбалансу моста и появлению ложного выходного сигнала u_{AB} . Аналогичное рассуждение справедливо и для нижнего статора. К появлению же полезного сигнала u_{AB} , пропорционального смещению ротора, приводит только изменение воздушных зазоров под полюсами статоров, т. е. дифференциальное изменение индуктивностей L_{11} , L_{12} и L_{21} , L_{22} соответственно.

Рассмотренная схема интересна лишь в теоретическом плане, так как целесообразность ее применения ограничивается сложностью и громоздкостью конструкции ЦЭ, значительным количеством обмоток и низкой удельной нагрузочной способностью.

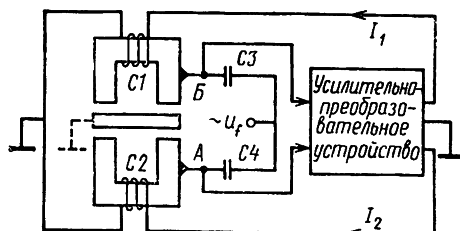
СХЕМЫ С СОВМЕЩЕННЫМИ ЕМКОСТНЫМИ ДАТЧИКАМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Эти схемы могут быть отнесены к совмещенным АМП, так как в роли электродов емкостного датчика перемещения используются элементы конструкции ЦЭ. В схемах могут быть применены только постоянные регулирующие токи, поэтому структура применяемого в них усилительно-преобразовательного устройства аналогична рассмотренным выше. На рис. 1.28 изображена схема АМП, в которой в качестве электродов емкостного датчика перемещений используются электрически изолированные статоры и ротор, изготовленные из сплошного (нешихтованного) электропроводного фер-

ромагнитного материала. Статоры ЦЭ гальванически соединены с балластными конденсаторами $C3$ и $C4$, образуя емкостной мост, питаемый напряжением опорной частоты u_f . Дифференциальный сигнал, пропорциональный перемещению ротора, снимается с точек А и Б датчика.

Эквивалентная схема датчика перемещения изображена на рис. 1. 29, где $C1$ и $C2$ — конденсаторы, образуемые емкостями

Рис. 1. 28. Схема АМП с совмещенным емкостным датчиком перемещений



между статорами и ротором подвеса. Недостатком этой схемы является необходимость заземления ротора на общую точку источника опорного сигнала u_f . Этот недостаток может быть устранен, если статоры ЦЭ разрезать в плоскости симметрии параллельной плоскости чертежа и электрически их изолировать. Тогда схему датчика можно изменить таким образом, что заземление ротора не станет необходимым. На рис. 1. 30 представлена схема такого датчика, выходным дифференциальным сигналом которого является разность потенциалов между точками А и Б.

Конденсаторы $C1'$ и $C2'$ являются емкостью системы электродов «половина статора — ротор — половина статора» для верхнего и нижнего статора ЦЭ соответственно. Емкости $C1'$ и $C2'$ дифференциально изменяются при смещении ротора.

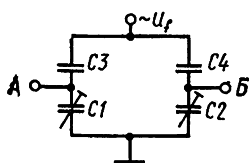
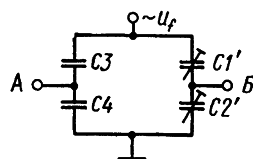


Рис. 1. 29. Эквивалентная схема емкостного датчика перемещений АМП (см. рис. 1. 28)

Рис. 1. 30. Эквивалентная схема емкостного датчика перемещений, не требующего заземления ротора



Создание емкостного датчика перемещений возможно и другим путем, а именно, использованием электродов, полученных металлизацией диэлектрика, напыленного на полюсах статора. В этом случае в качестве материала ЦЭ может быть использован феррит или шихтованный материал. Схемы емкостных датчиков перемещений этого варианта АМП аналогичны рассмотренным выше.

К недостаткам этих схем следует отнести обычно высокое выходное сопротивление датчика, обусловленное, как правило, ограниченностью отводимых для него габаритов. Большое выходное сопротивление датчика имеет место даже при питании его напряже-

нием высокой частоты (сотни килогерц). Питание датчика напряжением высокой частоты создает дополнительные трудности при предохранении соединительных проводов от наводок.

СХЕМЫ АМП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТОКА

Рассмотрим предложенную в [61] схему АМП, характерными особенностями которой являются использование переменного регулирующего тока и фазовой селекции сигнала о перемещении ротора. Схема рассчитана на регулирование тока в одной из обмоток подвеса, поэтому, например, для конструкций ЦЭ, рассмотренных ранее, необходимо наличие двух таких схем. Интересно, что датчик перемещений как таковой в этой схеме отсутствует, а селекция сигнала, пропорционального перемещению ротора, осуществляется сравнением фазы регулирующего тока в обмотке ЦЭ с фазой опорного синусоидального напряжения.

Один из вариантов этой схемы изображен на рис. 1.31. Обмотка ЦЭ L включена последовательно с резистором r , фаза напряжения на котором соответствует фазе протекающего в обмотке регулирующего тока I . Заметим, что фаза напряжения на цепи Lr , как следует из схемы, совпадает с фазой опорного напряжения u_f . Синусоидальный сигнал u_f преобразуется на триггере Шмитта в меандр, который подается, в свою очередь, на один из входов схемы совпадения. На другой вход схемы совпадения через регулируемый фазовращатель и аналогичный триггер Шмитта подается опорный меандр. Выход схемы совпадения подключен к фильтру, на выходе которого формируется постоянное напряжение u_ϕ , величина которого прямо пропорциональна разности фазы опорного меандра и фазы тока в обмотке ЦЭ. Полученное постоянное напряжение u_ϕ модулируется в модуляторе напряжением опорной частоты и после усиления по мощности подается в цепь обмотки ЦЭ. Регулируемый фазовращатель предназначен для выставки начального тока в обмотке, соответствующего центральному положению ротора подвеса. На рис. 1.32 изображены временные диаграммы работы схемы при настройке фазовращателя на сдвиг фазы близкой к 90° . Для улучшения энергетических характеристик схемы последовательно с L может быть включен конденсатор C , а цепь настроена подобно простейшему МРП.

Более совершенной схемой, использующей переменный регулирующий ток и частотно-временную селекцию сигналов совмещенного датчика перемещений, является схема, изображенная на рис. 1.33 [61].

Селекция сигнала индуктивно-резистивного мостового датчика перемещений (резисторы r и индуктивности

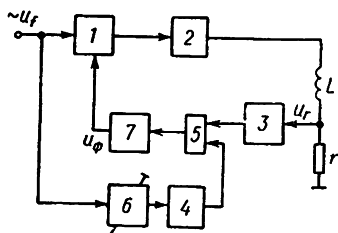


Рис. 1.31. Схема АМП с фазовой селекцией:
1—модулятор; 2—усилитель мощности; 3, 4—триггер Шмитта; 5—схема совпадения; 6—регулируемый фазовращатель; 7—фильтр

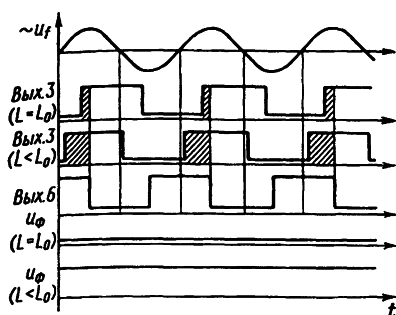


Рис. 1.32. Временные диаграммы работы с фазовой селекцией

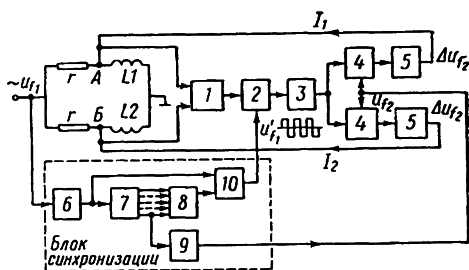


Рис. 1.33. Схема АМП с частотно-временной селекцией сигнала датчика перемещения:

1—дифференциальный усилитель; 2—демодулятор; 3—интегратор; 4—модулятор; 5—усилитель мощности; 6—триггер Шмитта; 7—делитель частоты; 8—дешифратор; 9—фильтр; 10—схема совпадения

обмоток противоположных полюсов $L1$ и $L2$) основана на разнесении частот возбуждения датчика f_1 и регулирующих токов f_2 . Разница между f_1 и f_2 составляет один-два порядка. Принцип выделения неискаженного сигнала заключается в том, что этот сигнал выделяется в течение относительно короткого интервала времени, на котором синусоидальный регулирующий ток частотой f_2 меняет свою полярность и его величина весьма мала, т. е. мало влияние силообразующего магнитного потока на магнитную проницаемость ЦЭ. Структурно схема состоит из предусилителя, демодулятора с опорной частотой f_1 , интегратора и двух модуляторов и усилителей мощности переменного тока, выходы которых подключены к диагонали АБ моста датчика перемещения, т. е. к входным точкам схемы. В состав схемы входит также синхронизирующий блок, который состоит из триггера Шмитта, делителя частоты, дешифратора, схемы совпадения и фильтра. Опорной частотой схемы является частота f_1 , поступающая в АМП от генератора синусоидального сигнала. Датчик перемещения питается напряжением u_{f1} , которое также подается в блок синхронизации. В блоке синхронизации вырабатывается два управляющих сигнала: пачки разнополярных импульсов для управления демодулятором и напряжение частотой f_2 для управления модуляторами регулирующих токов. Середина пачки импульсов совпадает с моментом перехода синусоиды частоты f_2 через 0. Длительность пачки равна нескольким периодам опорной частоты f_1 , а длительность каждого импульса в пачке равна $\frac{1}{2f_1}$. Таким образом, демодуляция сигнала на выходе предусилителя осуществляется дискретно в промежутки времени, соответствующие прохождению пачек импульсов с блока синхронизации на демодулятор, т. е. когда регулирующие токи в обмотках имеют весьма малые величины. После демодуляции полученный сигнал интегрируется. Величина напряжения на выходе интегратора пропорциональна величине перемещения ротора, а знак — направлению перемещения. В зависимости от полярности

выходного напряжения интегратора на выходе того или иного модулятора формируется полуволна синусоидального напряжения частотой f_2 , которая после усиления подается в соответствующую обмотку ЦЭ. Недостатком данной схемы, как и всех схем с переменным синусоидальным регулирующим током, является более низкая нагрузочная способность по сравнению с импульсными схемами и схемами на постоянном токе.

ИМПУЛЬСНЫЕ СХЕМЫ АМП С ВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИЕЙ

Одним из наиболее совершенных методов совмещения индуктивного датчика перемещений с ЦЭ является применение в АМП импульсных усилительно-преобразовательных устройств в цепи обратной связи. В этом случае информация о перемещениях ротора и регулирующие импульсы могут быть разнесены во времени, т. е. в импульсных схемах может быть осуществлена временная селекция сигнала. Вообще говоря, использование импульсных АМП целесообразно не только в этом плане, но и в связи с некоторыми об-

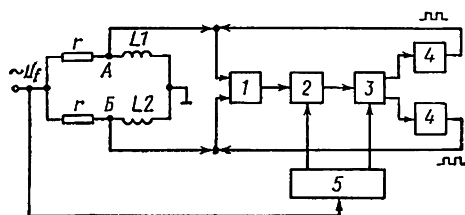


Рис. 1.34. Схема одного канала импульсного АМП:

1—предварительный усилитель; 2—электронный ключ; 3—импульсный модулятор; 4—импульсный усилитель мощности; 5—блок синхронизации

щими достоинствами импульсных систем регулирования, такими, как относительная простота, высокий КПД, хорошая помехозащищенность, возможность применения мультиплексирования и т. д. На рис. 1.34 представлена схема одноосного импульсного АМП с датчиком перемещений, аналогичным индуктивно-резистивному датчику схемы АМП, изображенной на рис. 1.33. Схема работает следующим образом. Напряжение u_f опорной частоты параллельно с возбуждением датчика перемещений подается в блок синхронизации, который служит для формирования импульсов управления — импульса опроса и импульса запуска, синхронизированных с опорной частотой. Импульс опроса открывает электронный ключ и усилительный сигнал датчика перемещений интегрируется импульсным модулятором в течение времени, равном длительности импульса опроса. Затем на импульсный модулятор подается импульс запуска, на одном из его выходов в зависимости от направления смещения ротора генерируется регулирующий модулированный импульс. После усиления в усилителе мощности импульс регулирующего напряжения подается обратно на А или Б выходную точку схемы датчика.

Дискретный характер регулирования в импульсных схемах приводит к некоторой потере нагрузочной способности по сравнению со схемами АМП на постоянном токе, которая может быть сведена к

Рис. 1. 35. Силовые характеристики:

1—АМП с релейно-импульсной модуляцией;
2—МРП

минимуму правильным выбором параметров схемы. Колебательный характер движения ротора подвеса во многих применениях не является серьезным недостатком, если частота следования регулирующих импульсов выбирается достаточно большой.

В принципе в АМП могут быть применены релейно-импульсные (РИМ), частотно-импульсные (ЧИМ), амплитудно-импульсные (АИМ) и широтно-импульсные (ШИМ) модуляторы. Использование наиболее простых и выгодных в энергетическом отношении синхронизированных РИМ с зоной нечувствительности возможно только в поплавковых приборах с гидростатической разгрузкой для космических применений в условиях невесомости, где поплавков прибора может достаточно долго находиться внутри зоны нечувствительности. При выходе за границы этой зоны поплавков возвращается в нее обратно одним или несколькими мощными регуливающими импульсами. Такой процесс повторяется с весьма низкой частотой. В интервалах действия регулирующих импульсов резко изменяются выходные показания прибора, поэтому его средняя точность может существенно снижаться. На рис. 1. 35 изображены силовые характеристики АМП с синхронизированным РИМ и пассивного МРП, взятые из [61].

Схемы АМП с ЧИМ также достаточно просты и имеют малую энергоемкость, однако их применение ограничивается плохими динамическими характеристиками систем с этим видом модуляции, особенно при малых входных сигналах (малых нагрузках на подвес). Тем не менее, применение АМП с ЧИМ в приборах среднего класса точности может оказаться целесообразным.

Наиболее приемлемыми для использования в АМП с временной селекцией являются схемы с АИМ и ШИМ. На рис. 1. 36 представлена схема одного канала АМП и АИМ, разработанная на базе

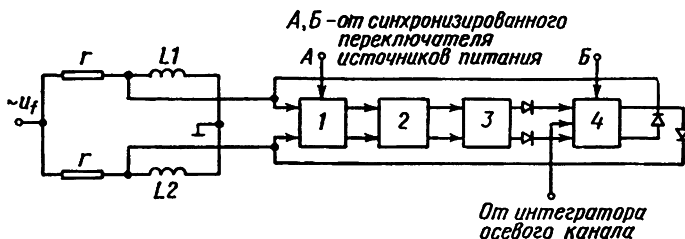
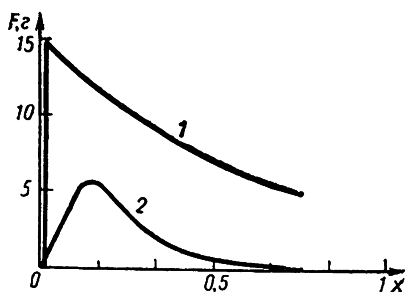


Рис. 1. 36. Схема канала АМП с АИМ:

1—предварительный усилитель; 2—демодулятор; 3—интегратор; 4—усилитель мощности

аналогового АМП, изображенного на рис. 1. 25 [63]. Принцип действия схемы основан на попеременном включении и выключении предварительного усилителя и выходного усилителя мощности, причем моменты включения (выключения) не совпадают во времени. Несмотря на возможно более простую техническую реализацию АМП с АИМ, схемы с ШИМ имеют по сравнению с ними ряд преимуществ, а именно: использование более экономически выгодных импульсных усилителей мощности, возможность исключения отдельного источника схемы возбуждения датчика перемещений (при использовании силовых импульсов для формирования сигнала о перемещении и т. д.). Постоянство амплитуды регулирующих импульсов в обмотках ЦЭ оказывает благоприятное воздействие на стабильность магнитных параметров статора и ротора и, следовательно, на стабильность нуля подвеса. Рассматривая АМП поплавковых приборов, которые работают в режиме малой нагрузки на подвес, можно показать, что в АМП с ШИМ при заданном уровне возмущающего момента могут быть получены большая начальная жесткость и площадь силовой характеристики, чем в АМП с АИМ. Эти параметры определяют время центрирования поплавка при аperiodическом законе регулирования.

В целом, схемы АМП с ШИМ более гибки в плане возможности обеспечения рационального или требуемого вида силовой характеристики, повышения частоты следования регулирующих импульсов и уменьшения гистерезисных эффектов в подвесе.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГООСНЫХ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Многоосные АМП имеют много общего с многоосными МРП, рассмотренными в разд. 1. 3. Наиболее простым способом является использование комбинации одноосных подвесов, расположенных по двум или по трем взаимно перпендикулярным осям. Конструкция ЦЭ в этом случае может быть аналогичной рассмотренным П-образным конструкциям (см. рис. 1. 25) или броневого типа (см. рис. 1. 5, б). В этом случае многоосный АМП отличается от одноосного только числом каналов регулирования, являющихся независимыми.

В поплавковых приборах по конструктивно-технологическим соображениям чаще всего применяются четырех- и восьмиполюсные центрирующие элементы типа «микросин» (см. рис. 1. 13, 1. 14). Схема двухосного АМП на четырехполюсных ЦЭ типа «микросин» изображена на рис. 1. 37.

Трехосная схема подвеса обычно реализуется на двух ЦЭ типа «микросин» с конической расточкой полюсов статора и коническими роторами (см. рис. 1. 15). Для трехосного центрирования в этом случае необходимо пять каналов регулирования: четыре канала радиального центрирования, аналогичных изображенным на рис. 1. 37, и один — осевого.

Сигнал, пропорциональный осевому перемещению, формируется суммированием на входе предварительного дифференциального

усилителя пятого канала сигналов от обоих ЦЭ на резисторах r_c (рис. 1.38). Создание осевого усилия осуществляется одновременной подачей преобразованного и усиленного осевого сигналов на

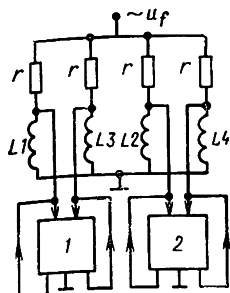


Рис. 1.37. Схема двух-осного АМП на базе четырехполюсных ЦЭ типа «микросин»:

1, 2—усилительно-преобразовательные устройства взаимно перпендикулярных каналов подвеса

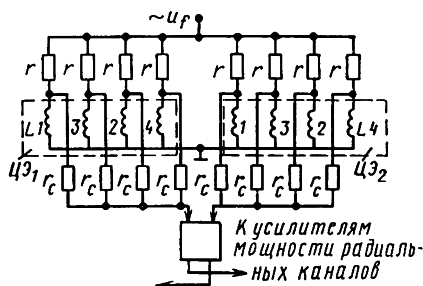


Рис. 1.38. Схема формирования осевого канала в трехосном АМП

все усилители мощности радиальных каналов того или иного ЦЭ.

В АМП с ШИМ, использующим конические ЦЭ типа микросин, аналоговое суммирование на выходах выходных импульсных усилителей мощности невозможно. Существует три варианта создания осевой силы в АМП этого типа.

В первом варианте АМП с пятью широтно-импульсными модуляторами действие радиальных и осевого каналов разнесены во времени (рис. 1.39). Блок синхронизации вырабатывает в этом случае

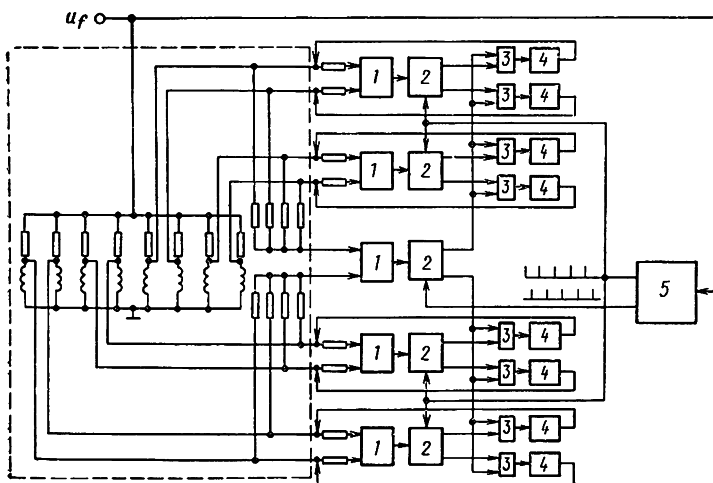


Рис. 1.39. АМП с ШИМ и разнесением работы радикальных и осевого каналов во времени:

1—предварительный усилитель; 2—широтно-импульсный модулятор; 3—логические схемы «ИЛИ»; 4—импульсные усилители мощности; 5—блок синхронизации

две последовательности импульсов опроса радиальных и осевого каналов, сдвинутые относительно друг друга во времени. Как показано на схеме рис. 1.39, регулирующие импульсы радиального центрирования всех каналов одновременно подаются через схемы «ИЛИ» на усилители мощности. Затем, после прихода импульса опроса осевого канала осевой регулирующий импульс подается одновременно через те же схемы «ИЛИ» на усилители мощности, подключенные к обмоткам того или иного центрирующего элемента.

В другом варианте с пятью широтно-импульсными модуляторами после одновременного опроса всех пяти каналов первым запускается модулятор пятого осевого канала, и выработанный им импульс подается одновременно на входы усилителей мощности радиальных каналов того или иного ЦЭ. По заднему фронту этого регулирующего импульса осуществляется запуск модуляторов радиальных каналов и выработанные ими регулирующие импульсы как бы «пристраиваются» к импульсам осевого центрирования (в другой ЦЭ подаются только регулирующие импульсы радиального центрирования).

В третьем варианте АМП с ШИМ при пятиканальной схеме регулирования используется только четыре широтно-импульсных модулятора, но более сложной схемы. Эти модуляторы имеют по два аналоговых входа — на отрицательную и положительную полярность входного сигнала. Аналоговый сигнал с выхода предусилителя пятого (осевого) канала суммируется на резисторах на всех входах модуляторов. Таким образом, длительность генерируемых модуляторами каналов импульсов зависит также от сигналов осевого перемещения.

АКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОДВЕСЫ

В активных электростатических подвесах (АЭП), как и в АМП, устойчивое взвешивание осуществляется за счет автоматического регулирования потенциалов на электродах в зависимости от положения центрируемого ротора относительно последних. Не стоит перечислять основных преимуществ активного способа центрирования перед пассивным, так как они практически аналогичны изложенным ранее преимуществам АМП по сравнению с МРП.

В качестве датчиков перемещения подвешиваемого тела целесообразно применять емкостные датчики.

Обычно число силовых электродов в активных АЭП, предназначенных для взвешивания шара, как и в ЭРП, равно 6 или 12.

По виду регулирующего напряжения АЭП делятся на подвесы с постоянным, переменным и с импульсным питанием.

Развитие и совершенствование активных ЭСП, как и схем магнитных подвесов, непосредственно связано с развитием интегральных схем и твердотельной электроники. Последние достижения в этой области позволили значительно сократить объем, занимаемый электронной схемой подвеса, и существенно увеличить надеж-

ность как увеличением надежности электронных компонентов, так и их резервированием.

Имеется довольно много вариантов ЭСП активного типа, отличающихся друг от друга числом электродов, параметрами источников питания, структурой усилительно-преобразовательного устройства. На рис. 1.40 представлена принципиальная схема одноосного активного ЭСП. Положение центрируемого элемента 6, находящегося между электродами 4 и 5, контролируется соответствующими датчиками положения 1 и 1'. Сигнал с этих датчиков, пропорциональный смещению центрируемого элемента, из положе-

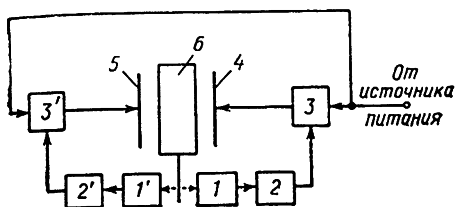


Рис. 1.40. Схема одноосного ЭСП:

1, 1'—датчики перемещений 2, 2'—преобразователи; 3, 3'—высоковольтные усилители мощности; 4, 5, 6—емкости и сердечник соответственно

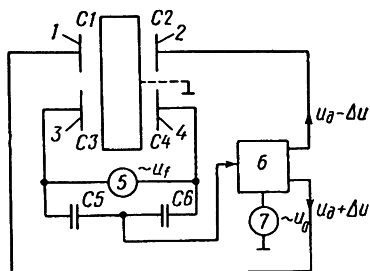


Рис. 1.41. Схема одноосного четырехэлектродного ЭСП с отдельным емкостным датчиком перемещения:

1—источник тока; 2—усилитель; 3—источник смещения; 4, 5, 6—емкости и сердечник соответственно

ния равновесия после соответствующего преобразования в блоках 2 и 2' поступает на вход высоковольтных усилителей мощности 3 и 3', а затем на силовые электроды.

Требования к крутизне регулирования потенциалов электродов из условия получения у АЭП центрирующих свойств и общее выражение для центрирующей силы даны в предыдущем разделе.

Получили распространение АЭП как с отдельным емкостным датчиком перемещений, так и АЭП, где электроды емкостного датчика перемещений совмещены с силовыми электродами.

Схема одного канала АЭП с отдельным емкостным датчиком перемещений взвешиваемого тела представлена на рис. 1.41. В этой схеме имеются две пары электродов, одна из которых (электроды 1 и 2) служит для создания центрирующей силы, а другая (электроды 3 и 4) — для измерения перемещений центрируемого тела вдоль оси X. Схема измерения перемещения представляет собой емкостной мост, два плеча которого образованы емкостными сопротивлениями постоянных конденсаторов C5 и C6, а другие два плеча — емкостными сопротивлениями между поддерживающими электродами и поверхностью подвижного элемента. В одну диагональ моста включается высокочастотный источник переменного тока 5. С другой диагонали моста сигнал, пропорциональный перемещению, поступает на вход высоковольтного усилителя 6, имеющего

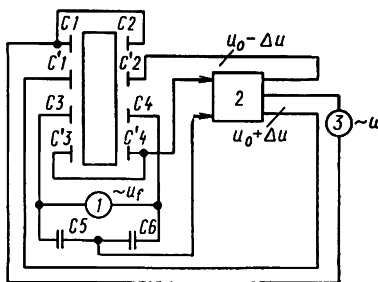


Рис. 1.42. Схема одноосного восьмиэлектродного ЭСП с отдельным емкостным датчиком перемещения:

1—источник тока; 2—усилитель; 3—источник смещения

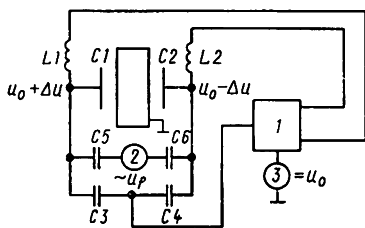


Рис. 1.43. Схема одноосного АЭП с совмещенным емкостным датчиком перемещения и постоянными регулируемыми напряжениями:

1—источник тока; 2—усилитель; 3—источник смещения

два выхода. К средней точке выходного каскада усилителя подключается источник смещения 7 постоянной амплитуды u_0 . С выходов усилителя напряжения $u_1 = u_0 + \Delta u$ и $u_2 = u_0 - \Delta u$ подаются на силовые электроды подвеса, которые развивают силу, необходимую для удержания подвижного элемента в центре электродной системы.

Для нормального функционирования такого одноосного ЭСП, необходим электрический контакт подвижного элемента со схемой.

В трехосном подвесе этот контакт может быть исключен применением трехфазного источника смещения.

В схеме, представленной на рис. 1.42, такой контакт исключается применением в системе подвеса измерения вдвое большего числа электродов (4 силовых и 4 сигнальных электрода на каждую ось подвеса). Однако такое решение, особенно для многоосных подвесов, нельзя признать удовлетворительным.

Совмещение силовых и сигнальных электродов позволяет выполнить подвес при минимальном числе электродов и значительно уменьшить его габариты.

На рис. 1.43 представлена электрическая схема подвеса такого типа. Здесь для создания центрирующей силы используется постоянный ток, а для измерения смещения подвижного элемента — переменный ток высокой частоты.

Схема измерения перемещения представляет собой емкостной мост, два плеча которого образованы емкостными сопротивлениями $C1$ и $C2$ между силовыми электродами и поверхностью подвижного элемента, а другие два плеча — емкостными сопротивлениями конденсаторов $C3$ и $C4$. Мост питается напряжением переменного тока высокой частоты от специального источника 2. Для предохранения этого источника от напряжения постоянного тока последовательно с ним включены разделительные конденсаторы $C5$ и $C6$. При смещении подвижного элемента в диагонали моста появляется сигнал, пропорциональный этому смещению, который поступает на

Рис. 1.44. Схема одноосного АЭП с совмещенным емкостным датчиком и переменными регулируемыми напряжениями

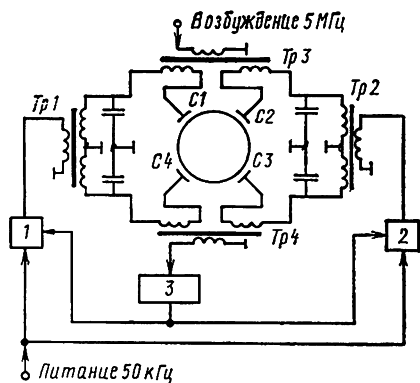
вход высоковольтного усилителя постоянного тока 1 с двумя выходами. К средней точке выходного каскада этого усилителя подводится высокое напряжение u_0 . Выходные напряжения $u_0 + \Delta u$ и $u_0 - \Delta u$ подводятся к соответствующим электродам, которые создают силу, возвращающую подвижный элемент в исходное положение. Дроссели L1 и L2 включены в выходную цепь для защиты

усилителя постоянного тока от переменного тока. Существенным недостатком такой схемы является наличие на поверхности подвижного элемента плавающего потенциала, который значительно ухудшает характеристики подвеса. Уменьшение величины статических зарядов на центрируемом элементе можно обеспечить использованием разнополярных источников или специальных электродов обратной полярности, что, однако, усложняет схему.

Совмещенный АЭП, силовые цепи которого питаются напряжением переменного тока, изображен на рис. 1.44. В схеме одного канала используются две пары электродов, образующие с подвижным элементом соответствующие емкости C1, C2, C3 и C4. На эти емкости с обмоток трансформаторов Tr1 и Tr2 подается высокое напряжение с частотой 50 кГц, которое, в свою очередь, поступает на трансформаторы через усилители 1 и 2.

С обмоток трансформатора Tr3 напряжение с частотой 5 мГц подается на емкости C1 и C2. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Tr4 по амплитуде и фазе соответствует положению подвижного элемента относительно центра электродной структуры, которое определяется равенством емкостей C1, C2, C3 и C4. Это напряжение после усиления и выпрямления используется для регулирования коэффициентов усиления k_1 и k_2 усилителей 1 и 2.

Рассмотренные ранее принципы построения и схемы магнитных подвесов с импульсным регулированием при незначительной модификации (за исключением релейно-импульсных схем) могут быть успешно использованы и в АЭП.



Глава 2

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Максимальная подъемная сила и жесткость относятся к важнейшим выходным параметрам электромагнитных подвесов. Первый из них определяет несущую способность подвеса, а второй характеризует точность центрирования взвешиваемого тела в заданной области при варьировании нагрузки на подвес. Максимальная несущая способность электромагнитного подвеса определяется, в основном, конструкцией и материалом магнитопровода, если на нее не накладывают своего ограничения вопросы обеспечения динамической устойчивости. Аналогично и в электростатическом подвесе несущая способность определяется конструкцией и размерами электродов, а также средой, заполняющей рабочие зазоры. Напротив, вид силовой характеристики внутри интервала регулирования, а следовательно, и текущая жесткость всецело определяются схемными решениями.

2. 1. ОДНООСНЫЙ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС

Рассмотрим одноосный магниторезонансный подвес с П-образными электромагнитами, схема которого приведена на рис. 1. 6. По-прежнему будем пренебрегать магнитными потоками выпучивания и утечек, а также потерями в магнитопроводе. Однако в отличие от предыдущей главы не будем ограничиваться малыми перемещениями центрируемого ферромагнитного элемента. В этом случае существенное влияние на вид силовой характеристики оказывает схема включения силовых обмоток.

МРП с последовательными LC-контурами

Исходные уравнения электрических и магнитных цепей имеют вид

$$\left. \begin{aligned} \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 + \frac{1}{C} \int i_2 dt &= u; \\ \Phi_1 R_1 &= \omega i_1; \\ \Phi_2 R_2 &= \omega i_2. \end{aligned} \right\} \quad (2. 1)$$

Разрешая эти уравнения относительно Φ_1 , Φ_2 , l_1 и l_2 , а также вводя обозначения

$$T_1 = \frac{w^2}{R_1 r}; \quad \tau = rC; \quad T_2 = \frac{w^2}{R_2 r}, \quad (2.2)$$

получим

$$\Phi_{1,2} = \frac{us}{w} \frac{\tau T_{1,2}}{T_{1,2} \tau s^2 + \tau s + 1}; \quad (2.3)$$

$$i_{1,2} = \frac{u}{r} \frac{\tau s}{T_{1,2} \tau s^2 + \tau s + 1}, \quad (2.4)$$

где s — оператор дифференцирования.

Учитывая, что $T_{1,2} = \frac{w^2}{R_0 r (1 \pm x)} = \frac{T_0}{1 \pm x}$, перейдем к записи

$$\left. \begin{aligned} \Phi_{1,2} &= \frac{uT_0}{w} \frac{\tau s}{T_0 \tau s^2 + (\tau s + 1)(1 \pm x)}; \\ i_{1,2} &= \frac{u}{r} \frac{\tau s (1 \pm x)}{T_0 \tau s^2 + (\tau s + 1)(1 \pm x)} \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

или в комплексной форме после замены $s = j\nu$

$$\dot{\Phi}_{1,2} = \frac{uT_0}{w} \frac{j\tau\nu}{(1 - T_0 \tau \nu^2 + j\tau\nu) \pm (j\tau\nu + 1)x}; \quad (2.6)$$

$$i_{1,2} = \frac{u}{r} \frac{j\tau\nu (1 \pm x)}{(1 - T_0 \tau \nu^2 + j\tau\nu) \pm x(j\tau\nu + 1)}. \quad (2.7)$$

Вводя в рассмотрение точку настройки в соответствии с равенством (1.13), которое с учетом (2.2) примет вид

$$T_0 \nu - \frac{1}{\tau \nu} = \eta, \quad T_0 \nu = Q. \quad (2.8)$$

Найдем квадраты действующих значений магнитных потоков, определяющих силы

$$\Phi_{1,2}^2 = \left(\frac{uQ}{w\nu} \right)^2 \frac{1}{1 + \eta^2} \frac{1 \pm 2x \frac{Q\eta - \eta^2 - 1}{\eta^2 + 1} + x^2 \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{\eta^2 + 1}}{1 + 2 \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2}{(\eta^2 + 1)^2} x^2 + \frac{[(Q - \eta)^2 + 1]^2}{(\eta^2 + 1)^2} x^4}. \quad (2.9)$$

Центрирующая сила

$$F_u = \frac{\Phi_1^2 - \Phi_2^2}{\mu_a S} = 8F_0 \frac{\left(Q \frac{\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right) x}{1 + 2 \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2}{(\eta^2 + 1)^2} x^2 + \frac{[(Q - \eta)^2 + 1]^2}{(\eta^2 + 1)^2} x^4}, \quad (2.10)$$

где $F_0 = \frac{l_0^2 w}{R_0 \delta_0}$ — сила притяжения одного полюса при $x=0$.

Текущая жесткость

$$K = \frac{dF_u}{d\Delta_x} = \frac{8F_0}{\delta_0} \left(\frac{Q\eta}{1+\eta^2} - 1 \right) \times \\ \times \frac{1 - 2 \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2}{(1+\eta^2)^2} x^2 - 3 \frac{[(Q-\eta)^2 + 1]^2}{(1+\eta^2)^2}}{\left\{ 1 + 2 \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2}{(\eta^2 + 1)^2} x^2 + \frac{[(Q-\eta)^2 + 1]^2}{(\eta^2 + 1)^2} x^4 \right\}}. \quad (2.11)$$

Активная мощность, выделяемая в подвесе

$$P = (I_1^2 + I_2^2)r.$$

Для второй точки половинной мощности из выражения (2.7) найдем следующие зависимости для I_1^2 и I_2^2 :

$$I_{1,2}^2 = I_0^2 \frac{1 \pm Qx + \frac{Q^2 - 2Q - 4}{2} x^2 \pm Q(Q-1)x^3 + \frac{Q^2 - 2Q + 2}{2} x^4}{1 + 2(Q-1)x^2 + \frac{(Q^2 - 2Q + 2)^2}{4} x^4}.$$

Подставляя I_1^2 и I_2^2 в формулу для активной мощности P , получим

$$P = P_0 \frac{1 + \frac{Q^2 - 2Q - 4}{2} x^2 + \frac{Q^2 - 2Q + 2}{2} x^4}{1 + 2(Q-1)x^2 + \frac{(Q^2 - 2Q + 2)^2}{4} x^4}, \quad (2.12)$$

где $P_0 = 2I_0^2 r$ — активная мощность при $x=0$.

Введем понятие удельной активной мощности, т. е. активной мощности, отнесенной к единице развиваемой подвесом силы:

$$P_{yx} = \frac{P}{F_u} = \frac{\delta_0 v}{Q} \cdot \frac{1 + \frac{Q^2 - 2Q - 4}{2} x^2 + \frac{Q^2 - 2Q + 2}{2} x^4}{(Q-2)x}. \quad (2.13)$$

Анализ полученных формул проведем после вывода соответствующих зависимостей для МРП с параллельным включением настраечных емкостей.

МРП С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ LC-КОНТУРАМИ

Уравнения электрических цепей в соответствии с рис. 1.5 и 1.11 имеют вид

$$\begin{aligned} \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + i_1 r + \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + i_2 r &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + i_1 r + \frac{1}{C} \int i_{c1} dt &= 0; \\ \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + i_2 r + \frac{1}{C} \int i_{c2} dt &= 0; \\ i_1 + i_{c1} &= i_2 + i_{c2}. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Решая эти уравнения совместно с уравнениями магнитных цепей, которые те же, что и для предыдущей схемы, получим

$$\Phi_{1,2} = \frac{uT_{1,2}}{w} \frac{T_{2,1}\tau s^2 + \tau s + 1}{(T_{1,2}s + 1)(T_{2,1}\tau s^2 + \tau s + 1) + (T_{2,1}s + 1)(T_{1,2}s^2\tau + \tau s + 1)} =$$

$$= \frac{uT_0}{2w} \frac{T_0\tau s^2 + \tau s + 1 \mp (\tau s + 1)x}{(T_0s + 1)(T_0\tau s^2 + \tau s + 1) - x^2(\tau s + 1)}; \quad (2.15)$$

$$\dot{\Phi}_{1,2} = \frac{uT_0}{2w} \frac{1 - T_0\tau v^2 + j\tau v \mp (1 + j\tau v)x}{(1 + jT_0v)(1 - T_0\tau v^2 + j\tau v) - x^2(1 + j\tau v)};$$

$$\Phi_{1,2}^2 = \left(\frac{uQ}{2wv}\right)^2 \frac{1}{Q^2 + 1} \frac{1 \pm 2x\left(\frac{Q\eta}{1 + \eta^2} - 1\right) + [(Q - \eta)^2 + 1]x^2}{1 + 2\frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(1 + \eta^2)}x^4};$$

$$F_u = 8F_0 \frac{\left(\frac{Q\eta}{1 + \eta^2} - 1\right)x}{1 + 2\frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^4}; \quad (2.16)$$

$$k = \frac{dF_u}{d\Delta x} = \frac{8F_0}{\delta_0} \left(\frac{Q\eta}{1 + \eta^2} - 1\right) \times$$

$$\times \frac{1 - 2\frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^2 - 3\frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^4}{1 + 2\frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}x^4}. \quad (2.17)$$

Наконец, выражения для активной мощности и удельной активной мощности при настройке подвеса на вторую точку половинной мощности имеют вид

$$P = P_0 \frac{1 + \frac{Q^2 - 2Q}{2}x^2 + \frac{Q^2 - 2Q + 2}{2}x^4}{1 + \frac{Q^2 + Q - 2}{Q^2 + 1}x^2 + \frac{Q^2 - 2Q + 2}{2(Q^2 + 1)}x^4}; \quad (2.18)$$

$$P_{уд} = \frac{\delta_0 v}{Q} \frac{1 + \frac{Q^2 - 2Q}{2}x^2 + \frac{Q^2 - 2Q + 2}{2}x^4}{(Q - 2)x}. \quad (2.19)$$

Проведем сравнительный анализ силовых характеристик двух рассмотренных схем МРП. Как видим из сопоставления формул (2.10) и (2.16) коэффициенты при нелинейных членах, содержащих x^2 и x^4 , в схеме с параллельным включением настроечных емкостей значительно меньше. Это приводит к тому, что силовые характеристики этой схемы МРП более линейны. На рис. 2.1 приведены графики центрирующей силы и текущей жесткости для обеих схем МРП при $Q = 10$, настроенных на вторую точку половинной мощ-

ности. По осям ординат на приведенных графиках откладываются относительные величины $\frac{k}{k_0}$ и $\frac{F_u}{F_u^*}$, где k_0 — начальная жесткость МРП при $x=0$; F_u^* — условное значение центрирующей силы, которое имело бы место при $x=1$ и сохранении на всем участке силовой характеристики постоянной жесткости, равной k_0 .

Графики наглядно иллюстрируют преимущества схемы с параллельным включением настроечных емкостей. Особенно эти преимущества ощутимы при больших значениях добротности Q .

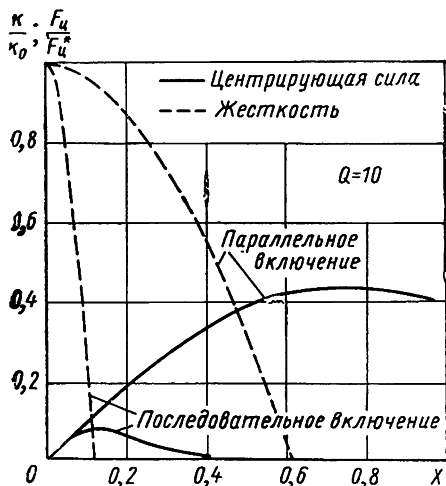


Рис. 2.1. Силовые характеристики двух схем МРП

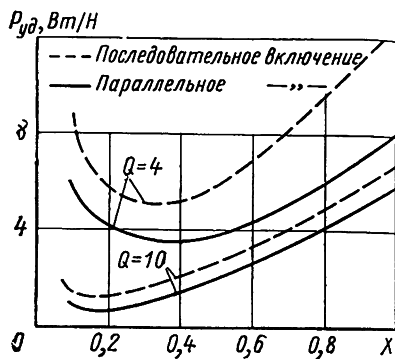


Рис. 2.2. Графики сравнения двух схем МРП по потребляемой активной мощности

На рис. 2.2 приведены зависимости удельных активных мощностей также для различных значений добротности Q . Из графиков видно, что при смещениях центрируемого тела, вызванных какими-либо внешними факторами, схема с параллельным включением настроечных емкостей также предпочтительней. При отсутствии таких смещений обе схемы потребляют одинаковую активную мощность на единицу начальной жесткости. Отмеченные достоинства схемы МРП с параллельным LC -контуром в такой же мере свойственны и мостовой схеме МРП из-за адекватности их математических моделей.

2.2. ДВУХОСНЫЙ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС

Для двухосного МРП типа микросин (рис. 2.3) также рассмотрим два варианта включения настроечных емкостей. Хотя рабочие поверхности статора и ротора цилиндрические будем для простоты выкладок полагать, что кривизна их незначительна, и поэтому, как и в предыдущем разделе, считать, что взаимодействующие поверхности ротора и статора являются плоскопараллельными.

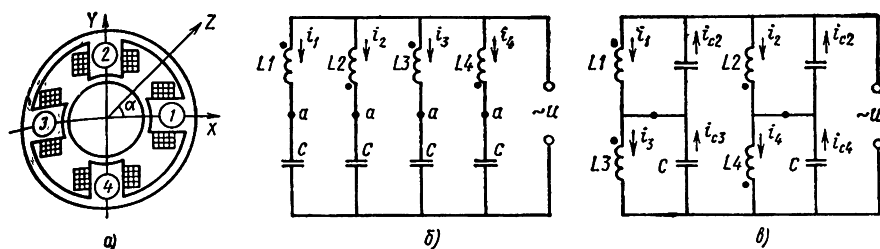


Рис. 2.3. Двухосный МРП типа «микросин»:

a—конструктивная схема двухосного МРП; *б*—схема последовательного включения обмоток возбуждения; *в*—схема параллельного включения обмоток возбуждения

МРП С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ LC-КОНТУРАМИ

В соответствии со схемой рис. 2.3, б и принятыми допущениями идеализации магнитных цепей исходные уравнения электрических и магнитных цепей в прежних обозначениях имеют вид

$$\left. \begin{aligned} w \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C} \int_0^t i_1 dt &= u; \\ w \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2 dt &= u; \\ w \frac{d\Phi_3}{dt} + ri_3 + \frac{1}{C} \int_0^t i_3 dt &= u; \\ w \frac{d\Phi_4}{dt} + ri_4 + \frac{1}{C} \int_0^t i_4 dt &= u; \\ \Phi_1 R_1 + \Phi_2 R_2 &= w(i_1 + i_2); \\ \Phi_1 R_1 - \Phi_3 R_3 &= w(i_1 - i_3); \\ \Phi_2 R_2 - \Phi_4 R_4 &= w(i_2 - i_4); \\ \Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_3 - \Phi_4 &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (2.20)$$

где согласно рис. 2.3

$$R_{1,3} = R_0(1 \mp z \cos \alpha); \quad R_{2,4} = R_0(1 \mp z \sin \alpha),$$

$z = \Delta/\delta_0$ — относительное смещение в направлении, задаваемом углом α .

Вводя обозначения

$$T_k = \frac{w^2}{R_k r}, \quad k = 1, 2, 3, 4; \quad \tau = rC \quad (2.21)$$

и переходя к операторной записи, решим систему уравнений (2. 20) относительно магнитных потоков и электрических токов:

$$\Phi_{1,3} = \frac{2u}{w} \frac{\tau s^2}{D} \left[\frac{\tau s + 1}{T_{3,1}s} + \tau s \right] \left[\left(\frac{1}{T_{2s}} + \frac{1}{T_{4s}} \right) (\tau s + 1) + 2\tau s \right];$$

$$\Phi_{2,4} = \frac{2u}{w} \frac{\tau s^2}{D} \left[\frac{\tau s + 1}{T_{4,2}s} - \tau s \right] \left[\left(\frac{1}{T_{1s}} + \frac{1}{T_{3s}} \right) (\tau s + 1) + 2\tau s \right],$$

где

$$D = \left(\frac{1}{T_1 T_2 T_3} + \frac{1}{T_1 T_2 T_4} + \frac{1}{T_1 T_3 T_4} + \frac{1}{T_2 T_3 T_4} \right) (\tau s + 1)^3 +$$

$$+ 2 \left(\frac{1}{T_1 T_2} + \frac{1}{T_1 T_3} + \frac{1}{T_1 T_4} + \frac{1}{T_2 T_3} + \frac{1}{T_2 T_4} + \frac{1}{T_3 T_4} \right) (\tau s + 1)^2 \tau s^2 +$$

$$+ 3 \left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_3} + \frac{1}{T_4} \right) (\tau s + 1) \tau^2 s^4 + 4 \tau^3 s^6$$

или в комплексной форме после подстановки $s = jv$

$$\dot{\Phi}_{1,3} = \frac{u T_0}{w} \tau v \frac{\tau v (1 \pm z \cos \alpha) + j [T_0 \tau v^2 - (1 \pm z \cos \alpha)]}{[\tau v + j (T_0 \tau v^2 - 1)]^2 - (\tau v - j)^2 \frac{z^2}{2}};$$

$$\dot{\Phi}_{2,4} = \frac{u T_0}{w} \tau v \frac{\tau v (1 \pm z \sin \alpha) + j [T_0 \tau v^2 - (1 \pm z \sin \alpha)]}{[\tau v + j (T_0 \tau v^2 - 1)]^2 - (\tau v - j)^2 \frac{z^2}{2}};$$

$$j_{1,3} = \frac{u}{r} \tau v \frac{\left(1 - \frac{z^2}{2}\right) \tau v + j \left[(T_0 \tau v^2 - 1) \left(1 - \frac{z^2}{2}\right) \mp T_0 \tau v^2 z \cos \alpha \right]}{[\tau v + j (T_0 \tau v^2 - 1)]^2 - (\tau v - j)^2 \frac{z^2}{2}};$$

$$j_{2,4} = \frac{u}{r} \tau v \frac{\left(1 - \frac{z^2}{2}\right) \tau v + j \left[(T_0 \tau v^2 - 1) \left(1 - \frac{z^2}{2}\right) \mp T_0 \tau v^2 z \sin \alpha \right]}{[\tau v + j (T_0 \tau v^2 - 1)]^2 - (\tau v - j)^2 \frac{z^2}{2}}.$$

Силы, развиваемые полюсами статора

$$F_{1,3} = \frac{u^2 T_0}{2r \delta_0} \tau^2 v^2 \times$$

$$\times \frac{\tau^2 v^2 (1 \pm z \cos \alpha)^2 + [T_0 \tau v^2 - (1 \pm z \cos \alpha)]}{\left[\tau^2 v^2 - (T_0 \tau v^2 - 1)^2 + \frac{z^2}{2} (1 - \tau^2 v^2) \right]^2 + [2\tau v (T_0 \tau v^2 - 1) + \tau v z^2]^2};$$

$$F_{2,4} = \frac{u^2 T_0}{2r \delta_0} \tau^2 v^2 \times$$

$$\times \frac{\tau^2 v^2 (1 \pm z \sin \alpha)^2 + [T_0 \tau v^2 - (1 \pm z \sin \alpha)]}{\left[\tau^2 v^2 - (T_0 \tau v^2 - 1)^2 + \frac{z^2}{2} (1 - \tau^2 v^2) \right]^2 + [2\tau v (T_0 \tau v^2 - 1) + \tau v z^2]^2}.$$

Проектируя силы от каждого полюса статора на направление смещения центра ротора, найдем

$$F_u = (F_1 - F_3) \cos \alpha + (F_2 - F_4) \sin \alpha = \frac{u^2 T_0}{2r\delta_0} \tau^2 v^2 \times \\ \times \frac{4(1 + \tau^2 v^2 - \tau T_0 v^2) z}{\left[\tau^2 v^2 - (T_0 \tau v^2 - 1)^2 + \frac{z^2}{2} (1 - \tau^2 v^2) \right]^2 + [2\tau v (T_0 \tau v^2 - 1) + \tau v z^2]^2}. \quad (2.22)$$

Проектируя силы от каждого полюса на направление, перпендикулярное смещению, можно показать, что результирующая сила полюсов на это направление равна нулю.

Таким образом, рассматриваемый МРП является равновесным и при смещении ротора в произвольном направлении возникает сила, направленная против этого смещения и вычисляемая по формуле (2.22).

Учитывая соотношение (2.8), эту формулу перепишем в следующем виде:

$$F_u = 4F_0 \frac{\left(Q \frac{\eta}{1 + \eta^2} - 1 \right) z}{1 + \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 + 1)}{(1 + \eta^2)^2} z^2 + \frac{1}{4} \frac{[(Q - \eta)^2 + 1]^2}{(1 + \eta^2)^2} z^4}, \quad (2.23)$$

где F_0 — сила притяжения одного полюса при $z=0$. Текущая жесткость

$$K = \frac{dF_u}{dz} = \frac{4F_0}{\delta_0} \left(Q \frac{\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right) z \times \\ \times \frac{1 - \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2}{(1 + \eta^2)^2} z^2 - \frac{3}{4} \frac{[(Q - \eta)^2 + 1]^2}{(1 + \eta^2)^2} z^4}{\left\{ 1 + \frac{Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2}{(1 + \eta^2)^2} z^2 + \frac{1}{4} \frac{[(Q - \eta)^2 + 1]^2}{(1 + \eta^2)^2} z^4 \right\}^2}. \quad (2.24)$$

Потребляемая активная мощность для второй точки половинной мощности

$$P = (I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2) r = P_0 \frac{1 + (Q^2 - 1) z^2 + \frac{1}{4} z^4}{1 + (Q - 1) z^2 + \frac{(Q^2 - 2Q + 2)^2}{16} z^4}, \quad (2.25)$$

где $P_0 = 4I_0^2 r$ — расходуемая активная мощность при $z=0$.

Удельная активная мощность

$$P_{ya} = \frac{P}{F_u} = \frac{4v\delta_0}{Q} \frac{1 + (Q^2 - 1) z^2 + \frac{1}{4} z^4}{(Q - 2) z}. \quad (2.26)$$

Исходные уравнения электрических и магнитных цепей имеют вид (см. рис. 2.3)

$$\left. \begin{aligned}
 i_1 r + w \frac{d\Phi_4}{dt} + i_3 r + w \frac{d\Phi_3}{dt} &= u; \\
 i_1 r + w \frac{d\Phi_0}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t i_{c1} dt &= 0; \\
 i_3 r + w \frac{d\Phi_3}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t i_{c3} dt &= 0; \\
 i_1 + i_{c1} &= i_{c3} + i_3; \\
 i_2 r + w \frac{d\Phi_2}{dt} + i_4 r + w \frac{d\Phi_4}{dt} &= u; \\
 i_2 r + w \frac{d\Phi_2}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t i_{c2} dt &= 0; \\
 i_4 r + w \frac{d\Phi_4}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t i_{c4} dt &= 0; \\
 i_2 + i_{c2} &= i_4 + i_{c4}; \\
 \Phi_1 R_1 = \Phi_2 R_2 &= w(i_1 + i_2); \\
 \Phi_2 R_2 = \Phi_3 R_3 &= w(i_2 + i_3); \\
 \Phi_3 R_3 = \Phi_4 R_4 &= w(i_3 + i_4); \\
 \Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_3 - \Phi_4 &= 0.
 \end{aligned} \right\} \quad (2.27)$$

Решая совместно эти уравнения в прежних обозначениях, получим

$$\Phi_{1,3} = \frac{u}{wsD} \left[\frac{1}{T_{3,1}s} (\tau s + 1) + \tau s \right] \left[\left(\frac{1}{T_{2s}} + \frac{1}{T_{4s}} \right) (\tau s + 1) + 2\tau s \right];$$

$$\Phi_{2,4} = \frac{u}{wsD} \left[\frac{1}{T_{4,2}s} (\tau s + 1) + \tau s \right] \left[\left(\frac{1}{T_{1s}} + \frac{1}{T_{3s}} \right) (\tau s + 1) + 2\tau s \right],$$

где

$$\begin{aligned}
 D = & 4\tau^3 s^3 + \left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_3} + \frac{1}{T_4} \right) (2 + 3\tau^2 s) + \\
 & + \left(\frac{1}{T_1 T_2} + \frac{1}{T_1 T_3} + \frac{1}{T_1 T_4} + \frac{1}{T_2 T_3} + \frac{1}{T_2 T_4} + \frac{1}{T_3 T_4} \right) \frac{2\tau}{s} (1 + \tau s) + \\
 & + \left(\frac{1}{T_1 T_2} + \frac{1}{T_1 T_4} + \frac{1}{T_2 T_3} + \frac{1}{T_3 T_4} \right) \frac{1}{s^2} (1 + \tau s) + \\
 & + \left(\frac{1}{T_1 T_2 T_3} + \frac{1}{T_1 T_3 T_4} + \frac{1}{T_1 T_2 T_4} + \frac{1}{T_2 T_3 T_4} \right) \frac{1}{s^3} (1 + \tau s)^2.
 \end{aligned}$$

В комплексной форме

$$\begin{aligned}\dot{\Phi}_{1,3} &= \frac{uI_0}{w} \frac{1 - \tau T_0 v^2 \pm z \cos \alpha + j\tau v (1 \pm z \cos \alpha)}{2(jT_0 v + 1)(1 - T_0 \tau v^2 + j\tau v) - z^2(j\tau v + 1)}; \\ \dot{\Phi}_{2,4} &= \frac{uI_0}{w} \frac{1 - \tau T_0 v^2 \pm z \sin \alpha + j\tau v (1 \pm z \sin \alpha)}{2(jT_0 v + 1)(1 - T_0 \tau v^2 + j\tau v) - z^2(j\tau v + 1)}; \\ j_{1,3} &= \frac{u}{2r} \frac{(2 - z^2) - 2T_0 \tau v^2 (1 \mp z \cos \alpha) + j\tau v (2 - z^2)}{2(jT_0 v + 1)(1 - T_0 \tau v^2 + j\tau v) - z^2(j\tau v + 1)}; \\ j_{2,4} &= \frac{u}{2r} \frac{(2 - z^2) - 2T_0 \tau v^2 (1 \mp z \sin \alpha) + j\tau v (2 - z^2)}{2(jT_0 v + 1)(1 - T_0 \tau v^2 + j\tau v) - z^2(j\tau v + 1)}.\end{aligned}$$

Силы, развиваемые полюсами статора,

$$F_{1,3} = \frac{u^2 T_0}{2\delta_0 r} \frac{A_{1,3}}{B}; \quad F_{2,4} = \frac{u^2 T_0}{2\delta_0 r} \frac{A_{2,4}}{B},$$

где

$$\begin{aligned}A_{1,3} &= [(1 - \tau T_0 v^2)^2 + \tau^2 v^2] \pm 2z \cos \alpha (1 + \tau^2 v^2 - \tau T_0 v^2) + \\ &\quad + z^2 \cos^2 \alpha (1 + \tau^2 v^2); \\ A_{2,4} &= [(1 - \tau T_0 v^2)^2 + \tau^2 v^2] \pm 2z \sin \alpha (1 + \tau^2 v^2 - \tau T_0 v^2) + \\ &\quad + z^2 \sin^2 \alpha (1 + \tau^2 v^2); \\ B &= 4(1 + T_0^2 v^2) [(1 - \tau T_0 v^2)^2 + \tau^2 v^2] + 4z^2 [\tau T_0 v^2 (1 + \tau T_0 v^2) - \\ &\quad - (1 + \tau^2 v^2)] + z^4 (1 + \tau^2 v^2).\end{aligned}$$

Центрирующая сила вдоль направления смещения

$$\begin{aligned}F_u &= (F_1 - F_3) \cos \alpha + (F_2 - F_4) \sin \alpha = \\ &= \frac{u^2 T_0}{2\delta_0 r} \frac{(1 + \tau^2 v^2 - \tau T_0 v^2) z}{B} = \\ &= 4F_0 \frac{\left(Q \frac{\eta}{1 + \eta^2} - 1\right) z}{1 + \frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} z^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{4(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} z^4}, \quad (2.28)\end{aligned}$$

где F_0 — сила притяжения одного полюса при $x=0$.

Здесь также можно показать, что в подвесе отсутствует сила в направлении, перпендикулярном смещению. Отсутствие угла α в формуле (2.28) говорит о равножесткости рассматриваемой схемы МРП.

Текущая жесткость

$$\begin{aligned}k &= \frac{dF_u}{d\Delta_t} = \frac{4F_0}{\delta_0} \left(\frac{Q\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right) \times \\ &\times \frac{1 - \frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} z^2 - \frac{3}{4} \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} z^4}{1 + \frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} z^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{4(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} z^4}. \quad (2.29)\end{aligned}$$

Потребляемая активная мощность при настройке МРП на вторую точку половинной мощности

$$P = (I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2) r =$$

$$= P_0 \frac{1 + \frac{1}{4} (Q^2 + 2Q - 4) z^2 + \frac{1}{8} (Q^2 - 2Q + 2) z^4}{1 + \frac{1}{2} \frac{Q^2 + Q - 2}{Q^2 + 1} z^2 + \frac{1}{8} \frac{Q^2 - 2Q + 2}{Q^2 + 1} z^4};$$

$$P_0 = 4I_0^2 r.$$

Удельная активная мощность

$$P_{ya} = \frac{P}{F_u} = \frac{4v\delta_0}{Q} \frac{1 + \frac{1}{4} (Q^2 + 2Q - 4) z^2 + \frac{1}{8} (Q^2 - 2Q + 2) z^4}{(Q - 2) z}. \quad (2.30)$$

Анализируя полученные аналитические зависимости, можно показать преимущества схемы с параллельным включением настроечных емкостей, имея в виду силовые характеристики и удельную потребляемую мощность. Эти преимущества особенно заметны при больших добротностях электрических резонансных контуров.

Сравнение удельных активных потерь также оказывается в пользу схемы МРП с параллельными LC -контурами.

Напомним, что все расчетные соотношения для параметров силовых характеристик МРП получены при ряде допущений. В следующих разделах дается оценка влияния на силовые характеристики магнитных подвесов таких неучитывавшихся ранее факторов, как потери в ферромагнитной части магнитопровода, кривизна взаимодействующих поверхностей полюсов статора и ротора, краевые эффекты магнитного силового поля (потoki выпучивания).

2.3. ВЛИЯНИЕ ПОТОКОВ ВЫПУЧИВАНИЯ И ПОТЕРЬ В МАТЕРИАЛЕ МАГНИТОПРОВОДА НА СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

При взаимодействии взвешиваемого ферромагнитного тела с полюсами статора магнитный поток проходит не только между параллельными поверхностями рабочего зазора, но и огибает рабочий зазор, образуя потоки выпучивания (рис. 2.4).

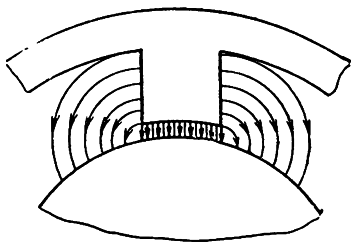
В соответствии с этим магнитную проводимость между полюсом статора и ротором можно записать в следующем виде:

$$G = G_\delta + G_b, \quad (2.31)$$

где $G_\delta = \mu_a S / \delta$ — проводимость рабочего зазора (при ее подсчете по-прежнему считаем, что взаимодействующие поверхности ротора и полюсов статора плоские и магнитные поля по зазору однородные); G_b — проводимость для магнитных потоков выпучивания.

Проводимость для магнитных потоков выпучивания может быть рассчитана при заданной конструкции магнитопровода различными

Рис. 2.4. Схема распределения магнитных силовых линий между полюсом статора и ротором



ми методами. Наиболее распространенный из них основан на разбивке магнитного поля вблизи зазора на простые геометрические фигуры и аналитическом определении проводимостей этих фигур [51].

При малых рабочих зазорах, что обычно имеет место в электромагнитных подвесах (или будут неоправданно возрастет энергетические потери) проводимость потоков выпучивания практически не зависит от изменения зазора, т. е.

$$dG_b/d\Delta \approx 0,$$

где Δ — абсолютное перемещение взвешиваемого элемента. Тогда выражение (2.31) можно свести к виду

$$G = \frac{\mu_a S}{\delta_0 \pm \Delta} + G_b \approx G_0 \left(1 + \frac{G_b}{G_0} \right) \left[1 \pm \frac{\Delta}{\delta_0 \left(1 + \frac{G_b}{G_0} \right)} \right],$$

где $G_0 = \frac{\mu_a S}{\delta_0}$ — проводимость рабочего зазора при номинальном зазоре δ_0 .

Обратная величина магнитной проводимости — магнитное сопротивление

$$R = \frac{R_0}{1 + \frac{R_0}{R_b}} \left[1 \pm \frac{\Delta}{\delta_0 \left(1 + \frac{R_0}{R_b} \right)} \right], \quad (2.32)$$

где $R_0 = \delta_0 / \mu_a S$ — магнитное сопротивление рабочего зазора при номинальном зазоре δ_0 ; R_b — магнитное сопротивление потокам выпучивания.

Из формулы видно, что потоки выпучивания приводят, во-первых, к некоторому уменьшению общего магнитного сопротивления (возрастанию индуктивности), что несколько влияет на величину настраиваемой емкости МРП. Во-вторых, потоки выпучивания уменьшают крутизну изменения магнитного сопротивления при перемещении взвешиваемого ферромагнитного тела в $1/(1 + R_0/R_b)$ раз. Это обстоятельство вызовет соответствующее уменьшение жесткости подвеса.

Однако отмеченные эффекты проявления влияния магнитных потоков выпучивания в большинстве случаев при малых рабочих зазорах незначительны.

Рассмотрим влияние потерь в ферромагнитной части магнитопровода подвеса на его характеристики. Прежде всего увеличивается активное сопротивление катушек электромагнитов, что приводит к уменьшению добротности, следовательно, и жесткости под-

веса. Это объясняется тем, что при работе магнитопровода в переменном магнитном поле в нем возникают потери на гистерезис и вихревые токи, в результате чего переменный поток Φ в магнитопроводе отстает по фазе от переменной намагничивающей силы. Таким образом, магнитное сопротивление ферромагнитных участков необходимо рассматривать как комплексную величину.

Понятие «комплексное магнитное сопротивление» как и понятие «комплексная магнитная проницаемость» введено в 1913 г. В. К. Аркадьевым и с тех пор эффективно используется при анализе и расчете электромагнитных цепей со сталью [6].

Для магнитной цепи электромагнитного подвеса комплексное магнитное сопротивление может быть записано в виде

$$Z_m = R_m + jX_m, \quad (2.33)$$

где R_m — активная составляющая магнитного сопротивления; X_m — реактивная составляющая магнитного сопротивления.

Расчет значений R_m и X_m при отсутствии поверхностного эффекта или при слабо выраженном поверхностном эффекте (когда напряженность поля уменьшается по сечению от периферии к центру, но потоком заполнено еще все сечение стали) не представляет затруднений.

В этом случае

$$R_m = \sum_i \frac{l_i}{\mu_i S_i} + \sum_j \frac{\delta_j}{\mu_a S_j}, \quad (2.34)$$

где l_i , S_i , μ_i — длина, площадь поперечного сечения и магнитная проницаемость i -го участка ферромагнитной части магнитной цепи соответственно; δ_j , S_j , μ_a — длина, площадь поперечного сечения и магнитная проницаемость j -го рабочего зазора соответственно. Значение X_m вычисляется по формуле [33]

$$X_m = \frac{P_{ст}}{v\Phi^2}, \quad (2.35)$$

где Φ — действующее значение потока; $P_{ст}$ — мощность потери на гистерезис и вихревые токи.

Значение $P_{ст}$ для данной марки стали обычно известно для массы 1 кг, индукции $B_m = 1$ Тл и частоте 50 Гц. Пересчет этой величины потерь, обозначаемой P_1 на другие значения массы, индукции и частоты питания ведется по формуле [18]

$$P_{ст} = k_2 P_1 \left(\frac{f}{50} \right)^\beta B_m^2 G,$$

где B_m — амплитудное значение индукции; G — вес перемещающегося сердечника; β — постоянный коэффициент, равный 1,2 для слабых полей, когда материал магнитопровода работает на восходящей ветви $\mu = \mu(H)$, и равный 1,6 для сильных полей, когда материал магнитопровода работает на нисходящей ветви кривой $\mu = \mu(H)$ (рис. 2.5); f — частота изменения потока; k_2 — эмпири-

ческий коэффициент, учитывающий качество изготовления магнитопровода (наличие короткозамкнутых пластин, магнитная неоднородность), согласно [18] он принимает значения 1...1,5.

На величину магнитного сопротивления материала существенное влияние может оказать поверхностный эффект. Этот эффект вызывается вихревыми токами, которые производят размагничивающее действие, сильнее сказывающееся в середине сердечника и меньше на его поверхности. Внутренние участки сердечника как бы экранируются вихревыми токами. При повышенных частотах напряжения питания необходимо считаться с поверхностным эффектом даже при использовании листовой стали.

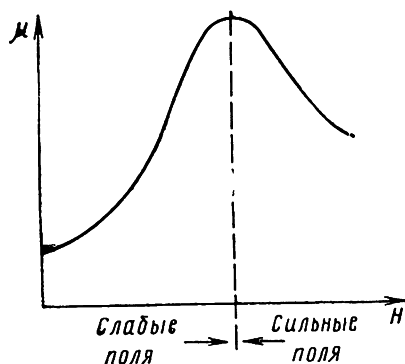


Рис. 2.5. Распределение областей слабых и сильных полей

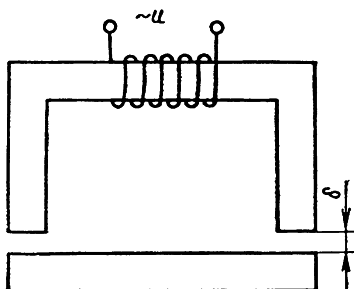


Рис. 2.6. П-образный магнитопровод

Более подробно этот вопрос рассмотрен в гл. 7. Так как при проектировании магнитных подвесов толщину листов ферромагнитного материала выбирают так, чтобы поверхностный эффект был выражен слабо, будем считать распределение магнитного потока по сечению магнитопровода равномерным. В таком предположении активная и реактивная составляющие магнитного сопротивления подсчитываются по формулам (2.34) и (2.35).

Рассмотрим простейший П-образный магнитопровод (рис. 2.6). Выражение для электрического сопротивления катушки возбуждения имеет вид

$$z = r_{-} + j\nu L,$$

где r_{-} — сопротивление катушки постоянному току; L — индуктивность катушки, которую для учета потерь в ферромагнитном материале целесообразно определить как комплексную величину L :

$$\dot{L} = \frac{\dot{\Psi}}{\dot{I}} = \frac{\omega \Phi}{\dot{I}} = \frac{\omega^2 \dot{I}}{Z_m \dot{I}} = \frac{\omega^2}{Z_m},$$

где Ψ — полный поток самоиндукции.

Тогда

$$z = r_- + jv \frac{w^2}{Z_m} = r_- + jv \frac{w^2}{R_m + jX_m} = r_- + \frac{w^2 v X_m}{Z_m^2} + j \frac{w^2 v R_m}{Z_m^2}, \quad (2.36)$$

где $Z_m^2 = R_m^2 + X_m^2$ — квадрат модуля магнитного сопротивления.

Составляющая $\frac{w^2 v X_m}{Z_m^2} = r_{\sim}$ представляет собой то увеличение активного сопротивления катушки электромагнита, которое обусловлено потерями на гистерезис и вихревые токи. Из формулы (2.36) видно, что потери в магнитопроводе приводят и к некоторому уменьшению реактивной составляющей электрического сопротивления катушки, т. е. к уменьшению ее индуктивности. Действительно,

$$\frac{v w^2 R_m}{R_m^2 + X_m^2} = \frac{v \frac{w^2}{R_m}}{1 + \frac{X_m^2}{R_m^2}} = \frac{v L_0}{1 + \operatorname{tg}^2 \kappa},$$

где $L_0 = w^2/R_0$ — индуктивность катушки без потерь энергии в ферромагнитном материале; κ — угол потерь или угол сдвига фаз между намагничивающей силой и потоком.

Так как $X_m \ll R_m$, угол потерь обычно мал и отмеченным уменьшением индуктивности можно пренебречь.

Таким образом, эквивалентное сопротивление катушки r переменному току может быть представлено

$$r = r_- + r_{\sim}. \quad (2.37)$$

Так как $R_m \gg X_m$, то сопротивление $r_{\sim}$ можно вычислять по приближенной формуле

$$r_{\sim} = \frac{v w^2 X_m}{R_m^2}. \quad (2.38)$$

Так как магнитная проницаемость рабочего зазора μ_a значительно ниже магнитной проницаемости ферромагнитного материала магнитопровода, работающего вдалеке от насыщения, то в формуле (2.34) первой группой слагаемых по сравнению со второй можно пренебречь. Тогда для рассматриваемого П-образного электромагнита

$$R_m = \frac{2b}{\mu_a S}. \quad (2.39)$$

Так как магнитопровод имеет одну площадь поперечного сечения по всей длине, то

$$\Phi = \frac{B_m S}{\sqrt{2}}.$$

Подставляя значения Φ в формулу (2.35), получим

$$X_m = k_2 P_1 \frac{f^{(\beta-1)} G}{\pi S 250^\beta}, \quad (2.40)$$

и тогда формула (2.38) для $r_{\sim}$ примет вид

$$r_{\sim} = \frac{1}{2} \mu_a^2 k_2 P_1 G \left(\frac{w}{\delta} \right)^2 \left(\frac{f}{50} \right)^\beta. \quad (2.41)$$

Выражение (2.41) определяет добавочное активное сопротивление, обусловленное потерями на гистерезис и вихревые токи для П-образного магнитопровода с двумя зазорами δ и одной и той же площадью поперечного сечения по всей длине.

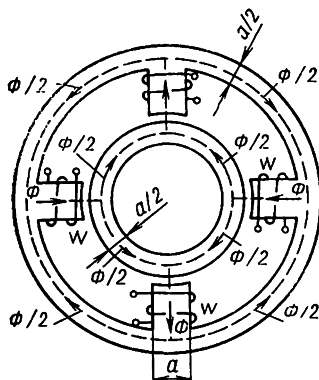


Рис. 2.7. Схема четырехполюсного магнитопровода

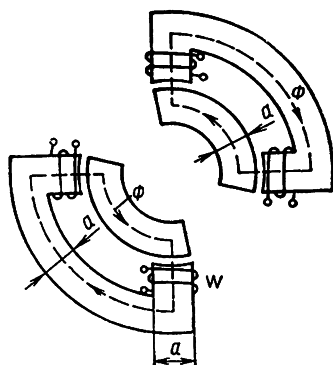


Рис. 2.8. Эквивалентная система двух П-образных магнитопроводов для расчета вносимого активного сопротивления

Многие конструкции магнитных подвесов можно свести к комбинациям П-образных магнитопроводов и, следовательно, использовать формулу (2.41) для определения добавочного активного сопротивления обмотки возбуждения. В качестве примера рассмотрим схему четырехполюсного магнитопровода (рис. 2.7). Размеры магнитопровода выбраны такими, чтобы индукция во всех сечениях была одинаковой. Такой четырехполюсный магнитопровод ввиду симметрии (при отсутствии смещения ротора) можно заменить двумя эквивалентными П-образными магнитопроводами (рис. 2.8). В соответствии с (2.41) добавочное сопротивление для двух катушек определяется следующим образом:

$$2r_{\sim} = \frac{1}{2} \mu_a^2 k_2 P_1 \frac{G}{2} \left(\frac{2w}{\delta} \right)^2 \left(\frac{f}{50} \right)^\beta = \mu_a^2 k_2 P_1 G \left(\frac{w}{\delta} \right)^2 \left(\frac{f}{50} \right)^\beta,$$

а для одной катушки

$$r_{\sim} = \frac{1}{2} \mu_a^2 k_2 P_1 G \left(\frac{w}{\delta} \right)^2 \left(\frac{f}{50} \right)^\beta,$$

где G — вес всего магнитопровода, включающего четырехполюсный статор и ротор.

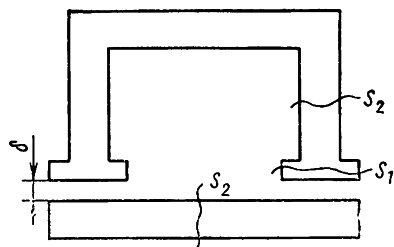


Рис. 2.9. Схема П-образного магнитопровода с расширенными полюсными наконечниками

В ряде случаев применяются конструкции магнитных подвесов с переменным поперечным сечением. В этом случае пользоваться формулой (2.40) нельзя. Примером таких конструкций являются магнитопроводы с расширенными полюсными наконечниками, которые (см. гл. 4) способствуют уменьшению возмущающих моментов (рис. 2.9).

Активная составляющая магнитного сопротивления в этом случае будет равна

$$R_m = \frac{2\delta}{\mu_a S_1},$$

где S_1 — площадь поперечного сечения полюсных наконечников.

Реактивная составляющая магнитного сопротивления определяется в виде суммы

$$X_m = X_{m1} + X_{m2},$$

в которой X_{m1} определяет реактивную составляющую магнитного сопротивления полюсных наконечников, а X_{m2} — реактивную составляющую остальной части магнитопровода.

В соответствии с (2.40) запишем

$$X_{m1} = k_2 P_1 \frac{f^{(\beta-1)} G_1}{\pi S_1^2 50^\beta};$$

$$X_{m2} = k P_1 \frac{f^{(\beta-1)} G_2}{\pi S_2^2 50^\beta},$$

где G_1 — вес полюсных наконечников; G_2 — вес остальной части магнитопровода; S_2 — площадь поперечного сечения основной части магнитопровода.

Таким образом,

$$X_m = k_2 P_1 \frac{f^{(\beta-1)}}{\pi 50^\beta} \left(\frac{G_1}{S_1^2} + \frac{G_2}{S_2^2} \right),$$

и формула (2.38) для $r_{\sim}$ примет вид

$$r_{\sim} = \frac{1}{2} \mu_a^2 k_2 P_1 \left(\frac{w}{50} \right)^\beta \left[G_1 + G_2 \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 \right]. \quad (2.42)$$

Обычно $G_2 \gg G_1$, $S_1 > S_2$, поэтому

$$r_{\sim} \approx \frac{1}{2} \mu_a^2 k_2 P_1 G \left(\frac{w}{\delta} \right)^2 \left(\frac{f}{50} \right)^\beta \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2. \quad (2.43)$$

Последняя формула отражает тот факт, что расширение полюсов статора приводит к заметному увеличению добавочного актив-

ного сопротивления катушек возбуждения переменному току, обусловленное потерями на гистерезис и вихревые токи. При более сложной форме магнитопровода необходимо рассчитывать добавочное сопротивление конкретно для каждого случая, пользуясь приведенной методикой.

В заключение отметим, что добавочное активное сопротивление, вносимое в катушку из-за потерь на гистерезис и вихревые токи, достигает значительной величины (во многих случаях превышающей омическое сопротивление по постоянному току) в случае шихтованных магнитопроводов, в силу чего его расчет обязателен. Именно резкое увеличение вносимого добавочного сопротивления катушки с ростом частоты (а следовательно, уменьшение добротности подвеса) не позволяет на практике повышать частоту питания МРП за пределы 2...3 кГц.

Применение ферритовых магнитопроводов в значительной мере эти ограничения снимает.

2.4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА МРП

Вследствие многообразия конструкций и схем МРП расчетные зависимости для различных МРП будут отличаться друг от друга, однако в общем методика расчета остается единой. В качестве примера приведем методику расчета МРП с конструкцией типа микросин (см. рис. 1.13) для последовательной схемы включения обмоток возбуждения.

Исходные данные для расчета МРП:

конфигурация магнитопровода и его геометрические размеры;

материал магнитопровода;

материал и диаметр обмоточного провода;

частота питающего напряжения;

диапазон перемещений ротора с линейной силовой характеристикой;

радиальный и осевой зазоры при центральном положении ротора МРП.

При расчете сделаем следующие допущения:

число витков и омическое сопротивление всех катушек одинаково;

не учитываются потоки рассеяния и выпучивания;

поле зазора между ротором и статором МРП примем плоскопараллельным вследствие малости зазора по отношению к смещению полюса статора.

Расчет рекомендуется проводить в следующем порядке. Число витков на одном полюсе

$$w = k_{з.о} \frac{S_{окн}}{q},$$

где $k_{з.о}$ — коэффициент заполнения окна катушки; $S_{окн}$ — площадь окна катушки; q — площадь поперечного сечения провода.

Омическое сопротивление катушки постоянному току

$$r_{\sim} = \varrho \frac{l_{cp}}{q},$$

где ϱ — удельное сопротивление материала провода; l_{cp} — средняя длина витка.

Эквивалентное активное сопротивление катушки переменному току вычисляется по формуле (2.41) для МРП, выполненных из шихтованного материала.

Для ферритового магнитопровода величиной $r_{\sim}$ можно пренебречь.

Суммарное активное сопротивление катушки, расположенной на одном полюсе,

$$r = r_{\sim} + r_{\sim}.$$

Магнитное сопротивление воздушного зазора под полюсом при центральном положении ротора МРП

$$R_0 = \delta_{x0} \frac{\cos^2 \psi}{\mu_a S},$$

где δ_{x0} — радиальный зазор при центральном положении ротора МРП; ψ — угол между образующей конуса и его осью; S — площадь поперечного сечения полюса статора.

Индуктивность катушки при центральном положении ротора

$$L_0 = \omega^2 / R_0.$$

Добротность подвеса

$$Q = L_0 \nu / r.$$

Максимальное допустимое амплитудное значение потока в полюсе

$$\Phi_m = 2k_{з.п.} (B_{mi} S_i)_{\min},$$

где $k_{з.п.}$ — коэффициент заполнения пакета пластинами металла; B_{mi} — максимально допустимое амплитудное значение индукции в S_i -м сечении магнитопровода.

Произведение $B_{mi} S_i$ выбирается минимальным из двух: для сечения ротора и для сечения статора.

Максимально допустимое действующее значение потока в полюсе

$$\Phi^* = \frac{\Phi_m}{\sqrt{2}}.$$

Радиальная составляющая силы притяжения одного полюса при центральном положении ротора

$$F_{0x} = \frac{\Phi^2 \cos^2 \psi}{2\mu_a S [1 + (Q - 2) a_m]},$$

где $x_m = \Delta_{xm} / \delta_{x0}$ — относительное смещение ротора в радиальном направлении; Δ_{xm} — максимально допустимое абсолютное смещение ротора в радиальном направлении; a_m — большее из двух зна-

чений (x_m, z_m); δ_{x0} — радиальный зазор при центральном положении ротора.

Осевая составляющая силы притяжения одного полюса

$$F_{0z} = \frac{\Phi^2 \sin^2 \psi}{4\mu_a S [1 + (Q - 2) a_m]},$$

где $z_m = \Delta_{zm}/\delta_{z0}$ — относительное смещение ротора в осевом направлении; Δ_{zm} — максимальное допустимое абсолютное смещение ротора в осевом направлении; a_m — большее из двух значений (x_m, z_m); δ_{z0} — осевой зазор при центральном положении ротора. Радиальная центрирующая сила

$$F_x = 4F_{0x}(Q - 2)x,$$

где x — текущее значение относительного смещения ротора в радиальном направлении.

Радиальная жесткость

$$k_x = \frac{4F_0(Q - 2)}{\delta_{x0}}.$$

Осевая центрирующая сила

$$F_z = 8F_{0z}(Q - 2)z,$$

где z — текущее смещение ротора в осевом направлении. Осевая жесткость

$$k_z = \frac{8F_{0z}(Q - 2)}{\delta_{0z}}.$$

Действующее значение потока в полюсе при центральном положении ротора

$$\Phi_0 = \frac{\Phi^*}{\sqrt{1 + (Q - 2) a_m}}.$$

Действующее значение тока в обмотке при центральном положении ротора

$$I_0 = \frac{R_0 \Phi_0}{w}.$$

Напряжение питания

$$u = \sqrt{2} r I_0.$$

Активная мощность, потребляемая двумя центрирующими элементами,

$$P_a = 8F_0^2 r.$$

Величина настроечной емкости

$$C = \frac{1}{vr(Q - 1)}.$$

2.5. ВЛИЯНИЕ КРИВИЗНЫ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛЮСОВ СТАТОРА И ВЗВЕШИВАЕМОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО ТЕЛА НА СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МРП

В предыдущих разделах при вычислении сил, развиваемых подвесом, полагалось, что магнитное поле в зазоре между полюсами статора и взвешиваемым телом является однородным и плоскопараллельным. В реальных конструкциях МРП (а также и АМП) рабочие поверхности ротора и статора выполнены по цилиндру, конусу или сфере. Это обстоятельство, особенно в конструкциях с расширенными полюсами статора, может привести к значительным

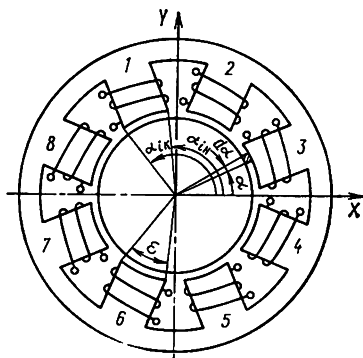


Рис. 2. 10. Схема восьмиполюсного центрирующего элемента

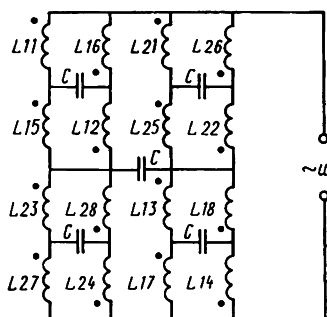


Рис. 2. 11. Электрическая схема включения обмоток возбуждения

погрешностям при расчете жесткости МРП по идеализированным формулам, полученным без учета кривизны рабочих поверхностей. Имея в виду, что цилиндрическая поверхность есть частный случай конической, ограничимся выводом расчетных формул для трехосного МРП (см. рис. 1. 15) со сферическими и коническими рабочими поверхностями ЦЭ, имеющими для определенности восемь полюсов (рис. 2. 10).

Схема включения обмоток возбуждения — мостовая (рис. 2. 11).

В этом более сложном случае силу притяжения i -го полюса статора будем определять по формуле

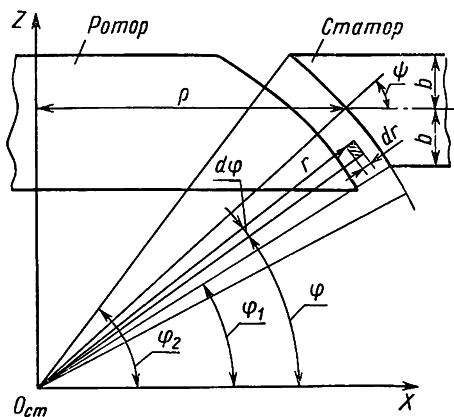
$$F_i = - \frac{\partial W_{im}}{\partial \Delta},$$

где W_{im} — энергия магнитного поля, запасенная в рабочем зазоре; Δ — абсолютное перемещение центрируемого элемента в том направлении, в каком определяется центрирующая сила.

Выражая энергию W_{im} через магнитный поток Φ_i и магнитное сопротивление, получим

$$F_i = - \frac{\Phi_i^2}{2} \frac{\partial R_i}{\partial \Delta}. \quad (2.44)$$

Рис. 2.12. К расчету проводимости при сферической форме рабочих поверхностей



Ограничимся задачей определения начальной жесткости МРП (т. е. при центральном положении ротора). В этом случае при вычислении магнитных потоков достаточно ограничиться членами первого порядка малости, а магнитные сопротивления рабочих зазоров определять с точностью до величин второго порядка малости, так как в формуле (2.43)

магнитное сопротивление дифференцируется по перемещению Δ .

Для определения магнитного сопротивления воздушного зазора под i -м полюсом магнитопровода при сферической форме рабочих поверхностей ротора и статора поместим начало координат в центр сферы статора (рис. 2.12). Геометрия воздушного зазора определяется следующими основными параметрами:

Δ — абсолютное смещение ротора относительно статора; b — толщина полюса статора; ρ — радиус среднего сечения расточки статора в радиальной плоскости; ψ — угол конуса, образующая которого является касательной к поверхности полюса статора в средней точке; δ_0 — зазор по нормали между ротором и статором при центральном положении ротора; ε — угол охвата полюса статора.

Выделим в воздушном зазоре элементарный участок, ограниченный da , $d\varphi$ и dr и определенный координатами α , φ и r . Считая этот элементарный участок воздушного зазора плоскопараллельным, найдем его магнитное сопротивление

$$\frac{dr}{\mu_a r d\varphi r \cos \varphi d\alpha} = \frac{1}{\mu_a \cos \varphi d\varphi d\alpha} \cdot \frac{dr}{r^2}.$$

Интегрируя последнее выражение от $r=r_1$ до $r=r_{20}$, получим магнитное сопротивление участка воздушного зазора, ограниченно-го углами $d\alpha$ и $d\varphi$:

$$\frac{1}{\mu_a \cos \varphi d\varphi d\alpha} \int_{r_1}^{r_{20}} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{\mu_a \cos \varphi d\varphi d\alpha} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_{20}} \right).$$

Магнитная проводимость этого участка обратно пропорциональна магнитному сопротивлению и равна

$$\mu_a = \frac{r_1 r_{20}}{r_{20} - r_1} \cos \varphi d\varphi d\alpha. \quad (2.45)$$

Взяв двойной интеграл от этого выражения по α и φ , найдем магнитную проводимость под i -м полюсом магнитопровода при произвольном смещении ротора

$$G_i = \int_{\alpha_{iH}}^{\alpha_{iK}} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \mu_a \frac{r_1 r_{20}}{r_{20} - r_1} \cos \varphi d\alpha d\varphi. \quad (2.46)$$

В соответствии с рис. 2.10 и 2.12 найдем пределы интегрирования для i -го полюса магнитопровода

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \arcsin \left(\sin \psi - \frac{b}{q} \cos \psi \right); \\ \varphi_2 &= \arcsin \left(\sin \psi + \frac{b}{q} \cos \psi \right); \\ \alpha_{iH} &= \frac{\pi}{8} \left(7 - 2i - \frac{4\epsilon}{\pi} \right); \\ \alpha_{iK} &= \frac{\pi}{8} \left(7 - 2i + \frac{4\epsilon}{\pi} \right). \end{aligned} \quad (2.47)$$

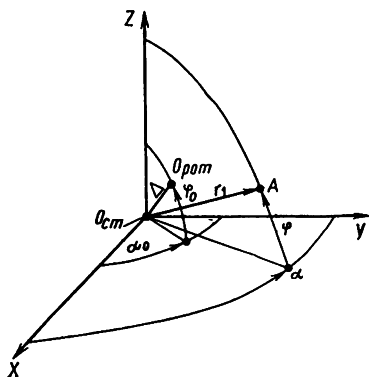


Рис. 2.13. Система координат для определения смещения ротора относительно статора

Зададимся произвольным смещением ротора, определяемым углами φ_0 и α_0 (рис. 2.13). Тогда из геометрических соображений можно записать

$$(r_1 \cos \varphi \cos \alpha - \Delta \cos \varphi_0 \cos \alpha_0)^2 + (r_1 \cos \varphi \sin \alpha - \Delta \cos \varphi_0 \sin \alpha_0)^2 + (r_1 \sin \varphi - \Delta \sin \varphi_0)^2 = r_{10}^2,$$

где r_{10} — радиус сферической поверхности ротора. Учитывая, что $\cos^2 \varphi \cos^2 \alpha + \cos^2 \varphi \sin^2 \alpha + \sin^2 \varphi = 1$,

$$\begin{aligned} \text{получим} \quad & r_1^2 - 2r_1 \Delta [\cos \varphi \cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) + \sin \varphi \sin \varphi_0] + \\ & + \Delta^2 [\cos \varphi \cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) + \sin \varphi \sin \varphi_0]^2 = \\ & = r_{10}^2 - \Delta \{1 - [\cos \varphi \cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) + \sin \varphi \sin \varphi_0]^2\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{откуда} \quad & r_1 = \Delta [\cos \varphi \cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) + \sin \varphi \sin \varphi_0] + \\ & + \sqrt{r_{10}^2 - \Delta^2 \{1 - [\cos \varphi \cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) + \sin \varphi \sin \varphi_0]^2\}}. \end{aligned}$$

Для сокращения выкладок будем рассматривать осевое и радиальное перемещения ротора отдельно. Кроме того, учитывая, что $\delta_0 \ll r_{10}$ и $\delta_0 \ll r_{20}$, примем

$$r_{10} + r_{20} = 2r_0; \quad r_{10}r_{20} = r_0^2.$$

При радиальном перемещении ротора ($\varphi_0 = 0$) имеем

$$\frac{r_1 r_{20}}{r_{20} - r_1} \approx \frac{Q^2}{\delta_0 \cos^2 \psi} \left[1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \cos \varphi \cos(\alpha - \alpha_0) + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \cos^2 \varphi \cos^2(\alpha - \alpha_0) \right]. \quad (2.48)$$

Подставляя (2.48) в (2.46), получим

$$\begin{aligned} G_i = & \frac{\mu Q^2}{\alpha_0 \cos^2 \psi} \int_{\alpha_{iH} \varphi_1}^{\alpha_{iK} \varphi_2} \cos \varphi \left[1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \cos \varphi \cos(\alpha - \alpha_0) + \right. \\ & \left. + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \cos^2 \varphi \cos^2(\alpha - \alpha_0) \right] d\alpha d\varphi = \frac{\mu Q^2}{\delta_0 \cos^2 \psi} \{ (\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) \times \\ & \times (\alpha_{iK} - \alpha_{iH}) + \frac{\Delta}{\delta_0} \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{4} \right) [\sin(\alpha_{iK} - \alpha_0) - \\ & - \sin(\alpha_{iH} - \alpha_0)] + \frac{\Delta^2}{2\delta_0^2} \left[(\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) - \frac{1}{3} (\sin^3 \varphi_2 - \sin^3 \varphi_1) \right] \times \\ & \times \left[\alpha_{iK} - \alpha_{iH} + \frac{\sin(2\alpha_{iK} - 2\alpha_0)}{2} - \frac{\sin(2\alpha_{iH} - 2\alpha_0)}{2} \right] \}. \quad (2.49) \end{aligned}$$

Из начальных условий (2.47) следует

$$\left. \begin{aligned} \sin \varphi_2 - \sin \varphi_1 &= \frac{2b}{Q} \cos \psi; \\ \sin^2 \varphi_2 - \sin^2 \varphi_1 &= \frac{4b}{Q} \cos \psi \sin \psi; \\ \sin^3 \varphi_2 - \sin^3 \varphi_1 &= 6 \frac{b}{Q} \cos \psi \sin^2 \psi + \frac{2}{3} \frac{b^3}{Q^3} \cos^3 \psi; \\ \alpha_{iK} - \alpha_{iH} &= \varepsilon; \\ \sin(\alpha_{iK} - \alpha_0) - \sin(\alpha_{iH} - \alpha_0) &= 2 \sin \frac{\varepsilon}{2} \cos \left(\frac{7}{8} \pi - \frac{\pi}{4} i - \alpha_0 \right). \end{aligned} \right\} \quad (2.50)$$

Преобразуем выражение (2.49) с учетом (2.50)

$$\begin{aligned} G_i = & \frac{2\varepsilon Q b^2 a}{\delta_0 \cos \psi} \left[1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \left(\frac{7\pi}{8} - \frac{\pi}{4} i - \alpha_0 \right) + \right. \\ & \left. + \frac{\Delta^2}{2\delta_0^2} \cos^2 \psi + \frac{\Delta^2}{4\delta_0^2} \frac{\sin \varepsilon}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos^2 \psi \cos \left(\frac{7\pi}{4} - \frac{\pi}{2} i - 2\alpha_0 \right) \right]. \end{aligned}$$

Магнитное сопротивление рабочего зазора под l -м полюсом при смещении ротора в радиальной плоскости имеет вид

$$R_l = \frac{1}{G_l} = \frac{\delta_0 \cos \psi}{2\mu_a b q \epsilon} \left[1 - \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\epsilon}{2}}{\frac{\epsilon}{2}} \cos \psi \cos \left(\frac{7\pi}{8} - \frac{\pi}{4} i - \alpha_0 \right) + \right. \\ \left. + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \frac{\sin^2 \frac{\epsilon}{2}}{\left(\frac{\epsilon}{2} \right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \left(\frac{7\pi}{8} - \frac{\pi}{4} i - \alpha_0 \right) - \frac{\Delta^2}{2\delta_0^2} \cos^2 \psi - \right. \\ \left. - \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \frac{\sin \frac{\epsilon}{2}}{2\epsilon} \cos^2 \psi \cos \left(\frac{7\pi}{4} - \frac{\pi}{2} i - 2\alpha_0 \right) \right]. \quad (2.51)$$

При осевом смещении ротора ($\varphi_0 = 90^\circ$)

$$\frac{r_1 r_{20}}{r_{20} - r_1} \approx \frac{Q^2}{\delta_0 \cos^2 \psi} \left(1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \varphi + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \sin^2 \varphi \right). \quad (2.52)$$

Подставляя (2.52) в (2.46), получим

$$G_l = \frac{\mu Q^2}{\delta_0 \cos^2 \psi} \int_{\alpha_{iH}}^{\alpha_{iK}} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \cos \varphi \left(1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \varphi + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \sin^2 \varphi \right) d\alpha d\varphi = \\ = \frac{\mu Q^2}{\delta_0 \cos^2 \psi} \left[(\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) + \frac{\Delta}{2\delta_0} (\sin^2 \varphi_2 - \sin^2 \varphi_1) + \right. \\ \left. + \frac{\Delta^2}{3\delta_0^2} (\sin^3 \varphi_2 - \sin^3 \varphi_1) \right] (\alpha_{iK} - \alpha_{iH}) = \frac{2\mu b q \epsilon}{\delta_0 \cos \psi} \left(1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \psi + \right. \\ \left. + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \sin^2 \psi + \frac{\Delta^2}{3\delta_0^2} \frac{b^2}{Q^2} \cos^2 \psi \right).$$

Магнитное сопротивление рабочего зазора под l -м полюсом при смещении ротора по оси Z имеет вид

$$R_l = \frac{\delta_0 \cos \psi}{2\mu_a b q \epsilon} \left(1 - \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \psi - \frac{\Delta^2}{3\delta_0^2} \cos^2 \psi \right). \quad (2.53)$$

Рассмотрим теперь магнитные сопротивления рабочих зазоров под полюсами, когда рабочие поверхности ротора и статора выполнены по конусу. Для того чтобы в дальнейшем сопоставить результаты, полученные для конусных и сферических подвесов, выберем в данном случае те же параметры, определяющие геометрию воздушного зазора Δ , $2b$, q , 2ψ , δ_0 , ϵ (рис. 2.14).

Выделим в зазоре элементарный участок, ограниченный $d\alpha$ и dl и определяемый координатами α и l . Считая этот элементарный

Рис. 2.14. Схема для расчета проводимости при конусной форме рабочих поверхностей

участок воздушного зазора плоскопараллельным, найдем его магнитное сопротивление

$$\frac{\delta}{\mu_a dl \cdot l \sin \psi d\alpha},$$

где текущее значение воздушного зазора δ при произвольном смещении ротора на величину Δ в направлении, определяемом координатами α_0 и φ_0 (см. рис. 2.13), определяется следующей формулой:

$$\delta = \delta_0 - \Delta [\cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) \cos \psi + \sin \varphi_0 \sin \psi].$$

Магнитная проводимость элементарного участка воздушного зазора равна

$$\frac{\mu_a dl \sin \psi d\alpha}{\delta}.$$

Интегрируя последнее выражение по координатам α и l , получим магнитную проводимость воздушного зазора под i -м полюсом статора

$$G_i = \int_{\alpha_{iH}}^{\alpha_{iK}} \int_{l_1}^{l_2} \frac{\mu_a l \sin \psi}{\delta_0 - \Delta [\cos \varphi_0 \cos (\alpha - \alpha_0) \cos \psi + \sin \varphi_0 \sin \psi]} d\alpha dl. \quad (2.54)$$

В соответствии с рис. 2.14 найдем пределы интегрирования по координате l :

$$\begin{aligned} l_1 &= \frac{e}{\sin \psi} - \frac{b}{\cos \psi}; \\ l_2 &= \frac{e}{\sin \psi} + \frac{b}{\cos \psi}. \end{aligned} \quad (2.55)$$

Пределы интегрирования по углу α совпадают с (2.47).

Определим магнитную проводимость зазора под i -м полюсом при радиальном смещении ротора ($\varphi_0 = 0$). В этом случае формула (2.53) примет вид

$$\begin{aligned} G_i &= \int_{\alpha_{iH}}^{\alpha_{iK}} \int_{l_1}^{l_2} \frac{\mu_a l \sin \psi}{\delta_0 - \Delta \cos (\alpha - \alpha_0) \cos \psi} d\alpha dl = \\ &= \frac{\mu_a l \sin \psi}{2\delta_0} (l_2^2 - l_1^2) \left\{ \alpha_{iK} - \alpha_{iH} + \frac{\Delta}{\delta_0} \cos \psi [\sin (\alpha_{iK} - \alpha_0) - \right. \\ &\quad \left. - \sin (\alpha_{iH} - \alpha_0)] + \frac{\Delta^2}{2\delta_0^2} \cos^2 \psi \left[\alpha_{iK} - \alpha_{iH} + \frac{\sin (2\alpha_{iK} - 2\alpha_0)}{2} - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{\sin (2\alpha_{iH} - 2\alpha_0)}{2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

Подставляя пределы интегрирования, получим

$$G_i = \frac{2\mu_a Q b \varepsilon}{\delta_0 \cos \psi} \left[1 + \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \left(\frac{7\pi}{8} - \frac{\pi}{4} - \alpha_0 \right) + \right. \\ \left. + \frac{\Delta^2}{2\delta_0^2} \cos^2 \psi \frac{\Delta^2}{4\delta_0^2} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos^2 \psi \cos \left(\frac{7\pi}{4} - \frac{\pi}{4} i - 2\alpha_0 \right) \right].$$

Выражение для магнитного сопротивления рабочего зазора под i -м полюсом имеет вид

$$R_i = \frac{1}{G_i} = \frac{\delta_0 \cos \psi}{2\mu_a Q b \varepsilon} \left[1 - \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \left(\frac{7\pi}{8} - \frac{\pi}{4} i - \alpha_0 \right) + \right. \\ \left. + \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \left(\frac{7\pi}{8} - \frac{\pi}{4} i - \alpha_0 \right) - \frac{\Delta^2}{2\delta_0^2} \cos^2 \psi - \right. \\ \left. - \frac{\Delta^2}{\delta_0^2} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{2\varepsilon} \cos^2 \psi \cos \left(\frac{7\pi}{4} - \frac{\pi}{2} i - 2\alpha_0 \right) \right]. \quad (2.56)$$

При смещении ротора по оси Z ($\varphi_0 = 90^\circ$) проводимость воздушного зазора под i -м полюсом будет равна

$$G_i = \int_{\alpha_{iH}}^{\alpha_{iK}} \int_{l_1}^{l_2} \frac{l \mu_a \sin \psi}{\delta_0 - \Delta \sin \psi} dl = \frac{\mu_a \sin \psi}{2\delta_0} (l_2^2 - l_1^2) \frac{1}{1 - \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \psi} (\alpha_{iK} - \alpha_{iH}) = \\ = \frac{2\mu_a Q b \varepsilon}{\delta_0 \cos \psi} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \psi},$$

а магнитное сопротивление

$$R_i = \frac{1}{G_i} = \frac{\delta_0 \cos \psi}{2\mu_a Q b \varepsilon} \left(1 - \frac{\Delta}{\delta_0} \sin \psi \right).$$

При вычислении магнитных потоков достаточно учитывать члены первого порядка малости, поэтому, рассматривая смещение ротора изолированно по оси X , можно записать

$$R_1 = R_0(1 - x); \quad R_2 = R_0(1 + x), \quad (2.57)$$

где R_1 — магнитное сопротивление воздушного зазора под первым и вторым полюсами магнитопровода; R_2 — магнитное сопротивление под пятым и шестым полюсами магнитопровода; x — относительное приращение магнитного сопротивления в зазоре при смещении ротора вдоль оси X .

При сферической форме расточки рабочих поверхностей ротора и статора согласно (2.51) получим

$$x = \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \varphi} \left(\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2} \right) \cos \frac{\pi}{8}, \quad (2.58)$$

а при конусной форме расточки рабочих поверхностей ротора и статора согласно (2.56) имеем

$$x = \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \frac{\pi}{8}. \quad (2.59)$$

Учитывая симметрию, запишем уравнения электрических и магнитных цепей рассматриваемого подвеса при смещении ротора вдоль оси X :

$$\Phi_1 R_1 = w i_1;$$

$$\Phi_1 R_2 = w i_2;$$

$$w \frac{d\Phi_1}{dt} + r i_1 + w \frac{d\Phi_2}{dt} + r i_2 = \frac{u}{2};$$

$$w \frac{d\Phi_1}{dt} + r i_1 + \frac{1}{C} \int_0^t (i_1 - i_2) dt - w \frac{d\Phi_2}{dt} - r i_2 = 0, \quad (2.60)$$

где Φ_1 — магнитный поток, проходящий через первый и второй полюсы статора; Φ_2 — магнитный поток, проходящий через пятый и шестой полюсы статора; i_1 — ток в катушках первого и второго полюсов; i_2 — ток в катушках пятого и шестого полюсов.

Исключая из системы (2.60) токи i_1 и i_2 , получим следующие уравнения для магнитных потоков, записанные в операторном виде:

$$\left(\frac{w^2}{rR_0} s + 1 - x \right) \Phi_1 + \left(\frac{w^2}{rR_0} s + 1 + x \right) \Phi_2 = \frac{uw}{2rR_0};$$

$$\left[\frac{w^2}{R_0} Cs^2 + (rCs + 1)(1 - x) \right] \Phi_1 - \left[\frac{w^2}{R_0} Cs^2 + (rCs + 1)(1 - x) \right] \Phi_2 = 0.$$

Полагаем в дальнейшем, что магнитный подвес настроен на вторую точку половинной мощности, когда

$$\frac{1}{Cv} = (Q - 1)r; \quad Q = \frac{w^2 v}{rR_0}.$$

Учитывая режим настройки и заменяя $s=jv$, получим

$$\left. \begin{aligned} (Qj+1-x)\dot{\Phi}_1 + (Qj+1+x)\dot{\Phi}_2 &= \frac{i\omega}{2rR_0}; \\ \left[-\frac{Q}{Q-1} + \left(\frac{j}{Q-1} + 1 \right) (1-x) \right] \dot{\Phi}_1 - \left[-\frac{Q}{Q-1} + \right. \\ &\left. + \left(\frac{j}{Q-1} + 1 \right) (1+x) \right] \dot{\Phi}_2 = 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.61)$$

Решая систему уравнений (2.61), находим выражения для потоков в комплексной форме

$$\left. \begin{aligned} \dot{\Phi}_1 &= \frac{i\omega}{4rR_0} \frac{1-x(Q-1)-j(1+x)}{(Qj+1)(1-j)}; \\ \dot{\Phi}_2 &= \frac{i\omega}{4rR_0} \frac{1+x(Q-1)-j(1-x)}{(Qj+1)(1-j)}. \end{aligned} \right\} \quad (2.62)$$

На основании последних выражений определим

$$\Phi_1^2 = \Phi_0^2 [1 - (Q-2)x]; \quad (2.63)$$

$$\Phi_2^2 = \Phi_0^2 [1 + (Q-2)x],$$

где

$$\Phi_0^2 = \left(\frac{u\omega}{4rR_0} \right)^2 \frac{1}{Q^2 + 1}.$$

Сила, развиваемая двумя центрирующими элементами при смещении ротора вдоль оси X , согласно (2.43) определяется следующим выражением:

$$F_x = -4 \left(\frac{\Phi_1^2}{2} \frac{dR_1}{d\Delta} + \frac{\Phi_2^2}{2} \frac{dR_2}{d\Delta} \right). \quad (2.64)$$

Подставляя в формулу (2.64) $\Phi_{1,2}$ из (2.63), $R_{1,2}$ из (2.51) и X из (2.58), найдем значение электромагнитной силы для сферического подвеса при смещении ротора вдоль оси X :

$$\begin{aligned} F_{x\text{сф}} = & -2\Phi_0^2 R_0 \left\{ \left[1 - (Q-2) \frac{\Delta}{b_0} \frac{q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \psi} (\varphi_2 - \varphi_1 + \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2}) \cos \frac{\pi}{8} \right] \left[-\frac{1}{b_0} \frac{q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \varphi} (\varphi_2 - \varphi_1 + \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2}) \cos \frac{\pi}{8} + \frac{2\Delta}{b_0^2} \left(\frac{q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \psi} \right)^2 (\varphi_2 - \varphi_1 + \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2})^2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - \frac{\Delta}{b_0^2} \left(1 - \frac{b^2}{3q^2} \right) - \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon} \left(1 - \frac{b^2}{3Q^2}\right) \cos \frac{\pi}{8} \cos^2 \psi \Big] + \left[1 + (Q-2) \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{Q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \psi} (\varphi_2 - \right. \\
& \left. - \varphi_1 + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2} \cos \frac{\pi}{8} \right] \left[\frac{1}{\delta_0} \frac{Q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \psi} (\varphi_2 - \varphi_1 + \right. \\
& \left. + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2}) \cos \frac{\pi}{8} + \frac{2\Delta}{\delta_0^2} \left(\frac{Q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \psi} \right)^2 (\varphi_2 - \varphi_1 + \right. \\
& \left. + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2})^2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - \frac{\Delta}{\delta_0^2} \left(1 - \frac{b^2}{3Q^2}\right) - \right. \\
& \left. - \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon} \left(1 - \frac{b^2}{3Q^2}\right) \cos \frac{\pi}{8} \cos^2 \psi \right] \Big\} = -4\Phi_0^2 R_0 \frac{\Delta}{\delta_0^2} \times \\
& \times \left[(Q-2) \frac{Q^2 \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{(2b\varepsilon \cos \psi)^2} \left(\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2} \right)^2 \cos^2 \frac{\pi}{8} + \right. \\
& \left. + 2 \left(\frac{Q \sin \frac{\varepsilon}{2}}{2b\varepsilon \cos \psi} \right)^2 \left(\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2} \right)^2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - \right. \\
& \left. - \left(1 - \frac{b^2}{3Q^2}\right) \cos^2 \psi - \frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon} \left(1 - \frac{b^2}{3Q^2}\right) \cos \frac{\pi}{8} \cos^2 \psi \right]. \quad (2.65)
\end{aligned}$$

Можно показать, что для реальных конструкций магнитных подвесов сумма последних трех слагаемых в квадратных скобках намного меньше первого. Ввиду этого запишем упрощенную формулу для центрирующей силы:

$$\begin{aligned}
F_{x\text{цф}} = & -4\Phi_0^2 R_0 (Q-2) \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{Q^2 \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{4b^2 \varepsilon^2 \cos^2 \psi} (\varphi_2 - \varphi_1 + \\
& + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2}) \cos^2 \frac{\pi}{8}. \quad (2.66)
\end{aligned}$$

Начальная жесткость подвеса соответственно равна

$$\begin{aligned}
k_{x\text{цф}} = & 4\Phi_0^2 R_0 (Q-2) \frac{1}{\delta_0^2} \frac{Q^2 \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{4b^2 \varepsilon^2 \cos^2 \psi} \left(\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1}{2} \right) \cos^2 \frac{\pi}{8}. \\
& (2.67)
\end{aligned}$$

Подставляя в формулу (2.62) $\Phi_{1,2}$ из (2.63), $R_{1,2}$ из (2.55) и X из (2.59), найдем значение электромагнитной силы для конусного подвеса при смещении ротора вдоль оси X :

$$\begin{aligned}
 F_{x \text{ кон}} = & -2\Phi_0^2 R_0 \left\{ \left[1 - (Q-2) \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \frac{\pi}{8} \right] \times \right. \\
 & \times \left[-\frac{1}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \frac{\pi}{8} + 2 \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8} - \right. \\
 & \left. \left. - \frac{\Delta}{\delta_0^2} \cos^2 \psi - 2 \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{\sin \varepsilon}{2\varepsilon} \cos^2 \psi \cos \frac{\pi}{4} \right] + \right. \\
 & + \left[1 + (Q-2) \frac{\Delta}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \frac{\pi}{8} \right] \left[\frac{1}{\delta_0} \frac{\sin \frac{\varepsilon}{2}}{\frac{\varepsilon}{2}} \cos \psi \cos \frac{\pi}{8} + \right. \\
 & \left. \left. + 2 \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8} - \frac{\Delta}{\delta_0^2} \cos^2 \psi - 2 \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{\sin \varepsilon}{2\varepsilon} \cos^2 \psi \cos \frac{\pi}{4} \right] \right\} = \\
 & = -4\Phi_0^2 R_0 \left\{ (Q-2) \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8} + \right. \\
 & \left. + 2 \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8} - \cos^2 \psi - \frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon} \cos^2 \psi \cos \frac{\pi}{4} \right\} \frac{\Delta}{\delta_0^2}. \quad (2.68)
 \end{aligned}$$

Оценивая удельный вес слагаемых в фигурных скобках последней формулы, можно показать, что

$$(Q-2) \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \frac{\pi}{8} \gg 2 \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \frac{\pi}{8} - 1 - \frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon} \cos \frac{\pi}{4},$$

$$\text{поэтому } F_{x \text{ кон}} \approx -4\Phi_0^2 R_0 (Q-2) \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8} \frac{\Delta}{\delta_0^2}, \quad (2.69)$$

а начальная жесткость подвеса в радиальном направлении при конической форме расточки рабочих поверхностей статора и ротора имеет вид

$$K_{xк} = 4\Phi_0^2 R_0 (Q-2) \frac{1}{\delta_0^2} \frac{\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8}.$$

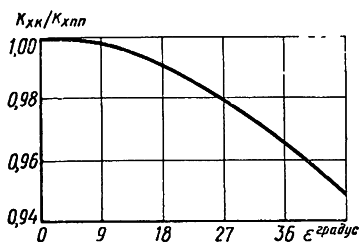


Рис. 2.15. График влияния конусности на радиальную жесткость магнитного подвеса

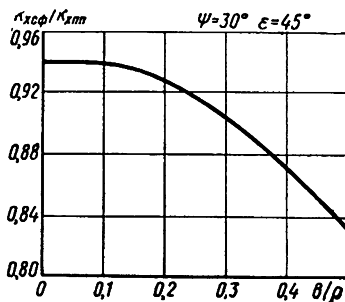


Рис. 2.16. График влияния сферичности на радиальную жесткость магнитного подвеса

При $b \rightarrow 0$ и $\varepsilon \rightarrow 0$ поле в зазоре между ротором и статором можно считать плоскопараллельным. В этом случае формулы (2.67) и предыдущая свертываются к следующему выражению:

$$k_{x\text{мн}} = 4\Phi_0^2 R_0 (Q-2) \frac{1}{\delta_0^2} \cos^2 \psi \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad (2.70)$$

где $k_{x\text{мн}}$ — жесткость магниторезонансного подвеса по оси X при допущении, что магнитное поле в зазоре между статором и ротором является плоскопараллельным.

На графиках рис. 2.15 и рис. 2.16 показано влияние сферичности и конусности на радиальную жесткость магнитного подвеса.

Рассмотрим теперь смещение ротора по оси Z . Учитывая симметрию, обозначим:

R_1, Φ_1, i_1 — магнитное сопротивление, магнитный поток и ток для каждого полюса левого магнитопровода; R_2, Φ_2, i_2 — магнитное сопротивление, магнитный поток и ток для каждого полюса правого магнитопровода.

В первом приближении можно записать

$$R_1 = R_0 (1+z); \quad R_2 = R_0 (1-z); \quad z = \frac{\Delta \sin \psi}{\delta_0}. \quad (2.71)$$

Запишем уравнения электрических и магнитных цепей при смещении ротора по оси Z :

$$\begin{aligned}\Phi_1 R_1 &= \omega i_1; \\ \Phi_2 R_2 &= \omega i_2; \\ 2\omega \frac{d\Phi_1}{dt} + 2ri_1 + 2\omega \frac{d\Phi_2}{dt} + 2ri_2 &= u; \\ 2\omega \frac{d\Phi_1}{dt} + 2ri_1 + \frac{1}{C} \int_0^t (2i_1 - 2i_2) dt - 2\omega \frac{d\Phi_2}{dt} - 2ri_2 &= 0.\end{aligned}\quad (2.72)$$

Ввиду идентичности систем уравнений (2.60) и (2.72) аналогично (2.63) можно записать

$$\begin{aligned}\Phi_1^2 &= \Phi_0^2 [1 + (Q - 2)z]; \\ \Phi_2^2 &= \Phi_0^2 [1 - (Q - 2)z].\end{aligned}\quad (2.73)$$

Результирующая электромагнитная сила, развиваемая двумя центрирующими элементами при смещении ротора по оси Z согласно (2.44), определяется выражением

$$F_z = -8 \left[\frac{\Phi_2^2}{2} \frac{\partial R_2}{\partial \Delta} + \frac{\Phi_1^2}{2} \frac{\partial R_1}{\partial \Delta} \right]. \quad (2.74)$$

Подставляя в формулу (2.74) значение $\Phi_{1,2}$ из (2.73), $R_{1,2}$ из (2.53) и z из (2.71), найдем значение электромагнитной силы для сферического подвеса при смещении ротора вдоль оси Z :

$$\begin{aligned}F_{z\text{сф}} &= -4\Phi_0^2 R_0 \left\{ \left[1 - (Q - 2) \frac{\Delta \sin \psi}{\delta_0} \right] \left[-\frac{\sin \psi}{\delta_0} - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{2}{3} \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{b}{q^2} \cos^2 \psi \right] + \left[1 - (Q - 2) \frac{\Delta \sin \psi}{\delta_0} \right] \left[\frac{\sin \psi}{\delta_0} - \frac{2}{3} \frac{\Delta}{\delta_0^2} \frac{b^2}{q^2} \cos^2 \psi \right] \right\} = \\ &= -8\Phi_0^2 R_0 \frac{\Delta \sin^2 \psi}{\delta_0^2} \left(Q - 2 - \frac{2}{3} \frac{b^2}{q^2} \operatorname{ctg}^2 \psi \right),\end{aligned}\quad (2.75)$$

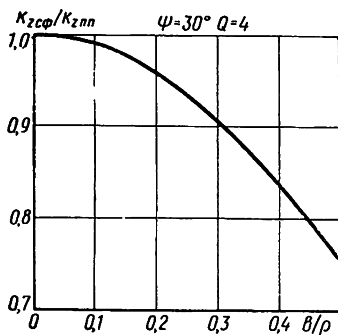
а начальная жесткость подвеса при смещении по оси Z соответственно равна

$$k_{z\text{сф}} = 8\Phi_0^2 R_0 \frac{\sin^2 \psi}{\delta_0^2} \left(Q - 2 - \frac{2}{3} \frac{b^2}{q^2} \operatorname{ctg}^2 \psi \right). \quad (2.76)$$

При $\frac{b}{q} \rightarrow 0$ магнитное поле в зазоре между ротором и статором можно считать плоскопараллельным. В этом случае осевая жесткость магниторезонансного подвеса равна

$$k_{z\text{м}} = 8\Phi_0^2 R_0 \frac{\sin^2 \psi}{\delta_0^2} (Q - 2). \quad (2.77)$$

Рис. 2.17. График влияния сферичности на радиальную жесткость магнитного подвеса



На рис. 2.17 показана зависимость $\frac{k_{zcf}}{k_{znn}} = f\left(\frac{b}{\rho}\right)$, иллюстрирующая влияние сферичности на начальную жесткость магниторезонансного подвеса при смещении ротора по оси Z.

Определим электромагнитную силу для конусного подвеса при смещении ротора по оси Z:

$$\begin{aligned} F_{zk} &= -4\Phi_0^2 R_0 \left\{ \left[1 - (Q-2) \frac{\Delta \sin \psi}{\delta_0} \right] \left(-\frac{\sin \psi}{\delta_0} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \left[1 + (Q-2) \frac{\Delta \sin \psi}{\delta_0} \right] \frac{\sin \psi}{\delta_0} \right\} = \\ &= -8\Phi_0^2 R_0 \sin^2 \psi (Q-2) \frac{\Delta}{\delta_0^2}, \end{aligned} \quad (2.78)$$

а жесткость соответственно выражается следующей формулой:

$$k_{zk} = 8\Phi_0^2 R_0 \frac{\sin^2 \psi}{\delta_0^2} (Q-2). \quad (2.79)$$

Следовательно, при расчете осевой жесткости конусного подвеса поле в зазоре между ротором и статором можно считать плоскопараллельным.

2.6. ВЛИЯНИЕ РАЗБРОСА ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ МРП НА ЕГО СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В реальных условиях неизбежно некоторое отклонение параметров магнитного подвеса от номинальных. Варьироваться могут как внешние параметры (напряжение питания, частота питания), так и внутренние (активное и реактивное сопротивление катушек возбуждения, значения настроечных емкостей, геометрические размеры элементов подвеса и др.). Одни параметры отклоняются от номинальных уже в процессе изготовления и настройки подвеса, другие меняют свое значение во времени и в зависимости от условий эксплуатации. При проектировании электромагнитных подвесов важно знать, как вариации тех или иных первичных параметров влияют на выходные характеристики различных схем подвесов с целью выбора оптимальных схем для заданных конкретных условий их эксплуатации. Особое внимание должно быть уделено асимметричным изменениям параметров магнитного подвеса, так как это приводит к смещению равновесного положения взвешиваемого (или центрируемого) элемента, что во многих случаях крайне нежелательно.

Не представляет принципиальных затруднений получить аналитическую зависимость, отражающую в общем виде влияние на работу МРП отклонений сразу всех его параметров. Более обозримые для анализа результаты получаются, если рассмотреть два идеализированных варианта, суперпозиция которых может описать любой общий случай:

— вариант, когда имеет место асимметричное изменение электромагнитных параметров противоположных полюсов, что в первом приближении не меняет жесткости подвеса, но приводит к смещению равновесного положения центрируемого тела;

— вариант симметричного изменения электромагнитных параметров, что приводит к изменению начальной жесткости подвеса. К этому варианту относится и случай изменения внешних параметров источника питания, так как они сказываются на работе всех полюсов в равной степени.

Рассмотрим случай асимметричного отклонения параметров на примере двухосного четырехполюсного МРП с последовательными LC-контурами (см. рис. 1. 13). Запишем исходные уравнения электрических и магнитных цепей, имея в виду разброс электрических и магнитных параметров:

$$\left. \begin{aligned} \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + r i_1 + \frac{1}{C_1} \int_0^t i_1 dt &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + r i_2 + \frac{1}{C_2} \int_0^t i_2 dt &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_3}{dt} + r i_3 + \frac{1}{C_3} \int_0^t i_3 dt &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_4}{dt} + r i_4 + \frac{1}{C_4} \int_0^t i_4 dt &= u; \\ \Phi_1 R_1 + \Phi_2 R_2 &= i_1 \omega + i_2 \omega; \\ \Phi_2 R_2 + \Phi_3 R_3 &= i_2 \omega + i_3 \omega; \\ \Phi_3 R_3 + \Phi_4 R_4 &= i_3 \omega + i_4 \omega; \\ \Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_3 - \Phi_4 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.80)$$

Вводя обозначения

$$r_i C_i = \tau_i, \quad \frac{\omega^2}{r_i R_i} = \frac{L_i}{r_i} = T_i, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

и исключая из уравнений (2.80) значения электрических токов, получим в операторном виде

$$\left. \begin{aligned} \Phi_1 \frac{\tau_1 T_1 s^2 + \tau_1 s + 1}{r_1 T_1 (\tau_1 s + 1)} + \Phi_2 \frac{\tau_2 T_2 s^2 + \tau_2 s + 1}{r_2 T_2 (\tau_2 s + 1)} &= \\ &= \frac{u}{w} \left[\frac{\tau_1 s}{(\tau_1 s + 1) r_1} + \frac{\tau_2 s}{(\tau_2 s + 1) r_2} \right]; \\ \Phi_2 \frac{\tau_2 T_2 s^2 + \tau_2 s + 1}{r_2 T_2 (\tau_2 s + 1)} + \Phi_3 \frac{\tau_3 T_3 s^2 + \tau_3 s + 1}{r_3 T_3 (\tau_3 s + 1)} &= \\ &= \frac{u}{w} \left[\frac{\tau_2 s}{(\tau_2 s + 1) r_2} + \frac{\tau_3 s}{(\tau_3 s + 1) r_3} \right]; \\ \Phi_3 \frac{\tau_3 T_3 s^2 + \tau_3 s + 1}{r_3 T_3 (\tau_3 s + 1)} + \Phi_4 \frac{\tau_4 T_4 s^2 + \tau_4 s + 1}{r_4 T_4 (\tau_4 s + 1)} &= \\ &= \frac{u}{w} \left[\frac{\tau_3 s}{(\tau_3 s + 1) r_3} + \frac{\tau_4 s}{(\tau_4 s + 1) r_4} \right]; \\ \Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_3 - \Phi_4 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.81)$$

Ограничимся в дальнейшем асимметричным разбросом параметров только по одной из осей магнитного подвеса, а именно, примем

$$r_2 = r_4 = r_0; \quad C_2 = C_4 = C_0; \quad L_2 = L_4 = L_0;$$

$$r_1 = r_0 (1 + \alpha_r); \quad C_1 = C_0 (1 + \alpha_C); \quad L_1 = L_0 (1 + \alpha_L + \Delta x);$$

$$r_3 = r_0 (1 - \alpha_r); \quad C_3 = C_0 (1 - \alpha_C); \quad L_3 = L_0 (1 - \alpha_L - \Delta x),$$

где $\alpha_r = \frac{\Delta r}{r_0}; \quad \alpha_C = \frac{\Delta C}{C_0}; \quad \alpha_L = \frac{\Delta L}{L_0};$

Δx — относительное смещение из-за разброса параметров центра статического равновесия ротора.

Подставляя последние соотношения в (2.81) и учитывая принятые обозначения, получим следующую систему уравнений (с точностью до величин первого порядка малости):

$$\begin{aligned} \Phi_1 \left[\frac{3}{2} \frac{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1}{T_0 (\tau_0 s + 1)} + \frac{\tau_0 s^2 (\alpha_C - \alpha_r \tau_0 s)}{(\tau_0 s + 1)^2} - \frac{x + \alpha_L}{T_0} \right] + \\ + \frac{\Phi_3}{2} \frac{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1}{T_0 (\tau_0 s + 1)} = \frac{u}{w} \left[\frac{2\tau_0 s}{\tau_0 s + 1} + \frac{\tau_0 s (\alpha_C - \alpha_r \tau_0 s)}{(\tau_0 s + 1)^2} \right]; \quad (2.82) \\ \Phi_1 \frac{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1}{2T_0 (\tau_0 s + 1)} + \Phi_3 \left[\frac{3}{2} \frac{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1}{T_0 (\tau_0 s + 1)} + \right. \\ \left. + \frac{\tau_0 s^2 (-\alpha_C + \alpha_r \tau_0 s)}{(\tau_0 s + 1)^2} + \frac{x + \alpha_L}{T_0} \right] = \\ = \frac{u}{w} \left[\frac{2\tau_0 s}{\tau_0 s + 1} + \frac{\tau_0 s (-\alpha_C + \alpha_r \tau_0 s)}{(\tau_0 s + 1)^2} \right]. \end{aligned}$$

Решая систему (2. 82) относительно Φ_1 и Φ_3 , получим

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= \frac{u}{w} \frac{\tau_0 T_0 s}{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1} \left[1 + \frac{\alpha_c - \alpha_r \tau_0 s}{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\tau_0 s + 1}{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1} (x + \alpha_L) \right]; \\ \Phi_3 &= \frac{u}{w} \frac{\tau_0 T_0 s}{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1} \times \\ &\times \left[1 - \frac{\alpha_c - \alpha_r \tau_0 s}{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1} - \frac{\tau_0 s + 1}{\tau_0 T_0 s^2 + \tau_0 s + 1} (x + \alpha_L) \right].\end{aligned}$$

Заменив $s = jv$, найдем выражения для магнитных потоков в комплексной форме

$$\begin{aligned}\dot{\Phi}_1 &= \frac{u T_0}{w} \frac{jv \tau_0}{(1 - \tau_0 T_0 v^2) + jv \tau_0} \left[1 + \frac{\alpha_c - \alpha_r j \tau_0 v}{(1 - \tau_0 T_0 v^2) + jv \tau_0} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1 + jv \tau_0}{(1 - \tau_0 T_0 v^2) + jv \tau_0} (x + \alpha_L) \right]; \\ \dot{\Phi}_3 &= \frac{u T_0}{w} \frac{jv \tau_0}{(1 - \tau_0 T_0 v^2) + jv \tau_0} \times \\ &\times \left[1 - \frac{\alpha_c - \alpha_r j \tau_0 v}{(1 - \tau_0 T_0 v^2) + jv \tau_0} - \frac{1 + jv \tau_0}{(1 - \tau_0 T_0 v^2) + jv \tau_0} (x + \alpha_L) \right].\end{aligned} \quad (2. 83)$$

Результирующую электромагнитную силу, действующую на ротор, определим по формуле

$$F_x = \frac{\Phi_1^2}{2\mu_a S} - \frac{\Phi_3^2}{2\mu_a S},$$

которая после подстановки в нее значений Φ_1^2 и Φ_3^2 , найденных в соответствии с (2. 83), примет вид

$$\begin{aligned}F_x &= \frac{2}{\mu_a S} \left(\frac{u T_0}{w} \right)^2 \frac{v^2 \tau_0^2}{[(1 - \tau_0 T_0 v^2)^2 + v^2 \tau_0^2]^2} [1 - \tau_0 T_0 v^2 + v^2 \tau_0^2] (\Delta x + \alpha_L) + \\ &\quad + (1 - \tau_0 T_0 v^2) \alpha_c - \tau_0^2 v^2 \alpha_r].\end{aligned}$$

При настройке подвеса на вторую точку половинной мощности $T_0 v - \frac{1}{\tau_0 v} = 1$, где $T_0 v = Q$, и тогда выражение для F_x преобразуется к виду

$$F_x = -\frac{1}{2\mu_a S} \left(\frac{u T_0}{w} \right)^2 [(Q - 2)(\Delta x + \alpha_L) + (Q - 1)\alpha_c + \alpha_r].$$

Приравнявая последнюю формулу нулю (условие статического равновесия), получим следующую величину смещения положения

равновесия ротора из центрального положения, обусловленного асимметричным разбросом параметров первого и третьего полюсов:

$$\Delta x = -\frac{Q-1}{Q-2} \alpha_c - \frac{1}{Q-2} \alpha_r - \alpha_L. \quad (2.84)$$

Такая же формула справедлива и для МРП с параллельным включением настроечных емкостей. В мостовой схеме МРП, очевидно, отсутствует зависимость положения равновесного положения ротора от разброса значений емкостей, что является несомненным достоинством этой схемы, так как выпускаемые промышленностью конденсаторы обычно имеют разброс значений емкостей обычно не менее 2 ... 5%.

Рассмотрим теперь случай симметричного изменения следующих параметров МРП: напряжение питания u ; частоту питания ν ; настроечную емкость C ; индуктивность обмотки возбуждения L ; омическое сопротивление катушки возбуждения r ; начальный зазор δ .

В качестве примера рассмотрим двухосный четырехполюсный МРП при двух схемах включения обмоток возбуждения: последовательной П и мостовой М.

Формулы начальной и радиальной жесткости в соответствии с результатами разд. 2.2 могут быть представлены в следующем виде (при номинальных значениях параметров u_0 , ν_0 , C_0 , L_0 , r_0 , δ_0 , $\eta_0=1$):

для схемы П:

$$k_{n0} = \frac{u_0^2 Q_0}{r_0 \nu_0 \delta_0^2} \frac{1}{1 + \eta_0^2} \left(\frac{Q_0 \eta_0}{1 + \eta_0^2} - 1 \right); \quad (2.85)$$

для схемы М:

$$k_{m0} = \frac{u_0^2 Q_0}{4 r_0 \nu_0 \delta_0^2} \frac{1}{1 + Q_0^2} \left(\frac{Q_0 \eta_0}{1 + \eta_0^2} - 1 \right). \quad (2.86)$$

При изменении напряжения питания на величину Δu :

$$k_n = \frac{u_0^2 (1 + \alpha_u)^2 Q_0}{r_0 \nu_0 \delta_0^2} \frac{1}{1 + \eta_0^2} \left(\frac{Q_0 \eta_0}{1 + \eta_0^2} - 1 \right); \quad (2.87)$$

$$k_m = \frac{u_0^2 (1 + \alpha_u)^2 Q_0}{4 r_0 \nu_0 \delta_0^2} \frac{1}{1 + Q_0^2} \left(\frac{Q_0 \eta_0}{1 + \eta_0^2} - 1 \right), \quad (2.88)$$

где $\alpha_u = \Delta u / u_0$.

Изменение жесткости из-за вариации первичных параметров будем характеризовать отношением фактической жесткости к жесткости при номинальных параметрах (u_0 , ν_0 , C_0 , L_0 , r_0 , δ_0 , $\eta_0=1$). При изменении напряжения питания это отношение для обеих схем одинаково:

$$\frac{k_n}{k_{n0}} (\alpha_u) = \frac{k_m}{k_{m0}} (\alpha_u) = (1 + \alpha_u)^2.$$

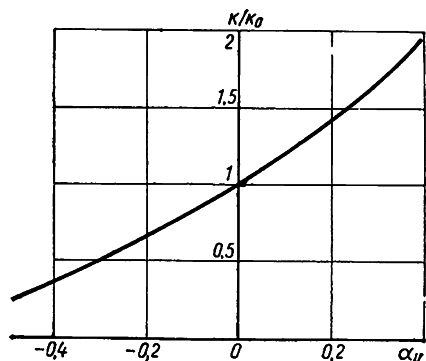


Рис. 2.18. График зависимости вариации жесткости от изменения напряжения

График зависимости вариации жесткости от изменения напряжения показан на рис. 2.18.

При отклонении частоты питающего напряжения от номинального значения меняются также добротность и параметр η , характеризующий настройку МРП:

$$Q = Q_0 (1 + \alpha_v);$$

$$\eta = \frac{1 + 2Q_0\alpha_v + Q_0\alpha_v^2}{1 + \alpha_v};$$

где $\alpha_v = \Delta v/v$.

Подставляя эти соотношения в (2.87) и (2.88), получим следующие формулы для отношений $k_{\pi}/k_{\pi 0}$ и k_M/k_{M0} :

$$\begin{aligned} \frac{k_{\pi}}{k_{\pi 0}}(\alpha_v) &= \frac{4}{Q_0 - 2} \frac{1}{1 + \left(\frac{1 + 2Q_0\alpha_v + Q_0\alpha_v^2}{1 + \alpha_v} \right)} \times \\ &\times \left[\frac{Q_0(1 + \alpha_v) \frac{1 + 2Q_0\alpha_v + Q_0\alpha_v^2}{1 + \alpha_v}}{1 + \left(\frac{1 + 2Q_0\alpha_v + Q_0\alpha_v^2}{1 + \alpha_v} \right)^2} - 1 \right]; \\ \frac{k_M}{k_{M0}}(\alpha_v) &= 2 \frac{Q_0^2 + 1}{Q_0 - 2} \frac{1}{1 + Q_0^2(1 + \alpha_v)^2} \times \\ &\times \left[\frac{Q_0(1 + \alpha_v) \frac{1 + 2Q_0\alpha_v + Q_0\alpha_v^2}{1 + \alpha_v}}{1 + \left(\frac{1 + 2Q_0\alpha_v + Q_0\alpha_v^2}{1 + \alpha_v} \right)^2} - 1 \right]. \end{aligned}$$

Зависимость $k/k_0 = f(\alpha_v)$ для двух схем МРП при $Q_0 = 10$ показана на рис. 2.19.

При отклонении емкости от номинального значения имеем

$$\eta = \frac{1 + Q_0\alpha_c}{1 + \alpha_c},$$

где $\alpha_c = \Delta C/C_0$.

Подставляя это значение в (2.87) и (2.88) и относя результат к $k_{н0}$ и $k_{м0}$ соответственно, получим

$$\frac{k_{н}}{k_{н0}}(\alpha_c) = \frac{4}{Q_0 - 2} \frac{(1 + \alpha_c)^2}{(1 + \alpha_c)^2 + (1 + Q_0 \alpha_c)^2} \times \\ \times \left[\frac{Q_0 (1 + \alpha_c) (1 + Q_0 \alpha_c)}{(1 + \alpha_c)^2 + (1 + Q_0 \alpha_c)^2} - 1 \right]; \\ \frac{k_{м}}{k_{м0}}(\alpha_c) = \frac{2}{Q_0 - 2} \left[\frac{Q_0 (1 + \alpha_c) (1 + Q_0 \alpha_c)}{(1 + \alpha_c)^2 (1 + Q_0 \alpha_c)^2} - 1 \right].$$

Графики этих функций для $Q_0 = 10$ представлены на рис. 2.20.

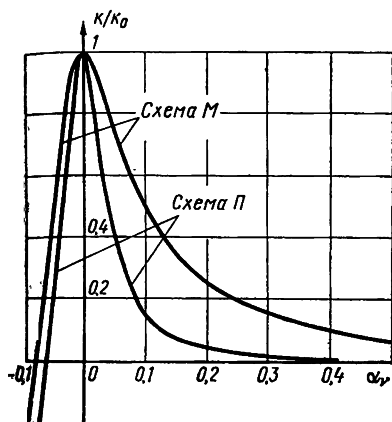


Рис. 2.19. Зависимость вариации жесткости от изменения частоты

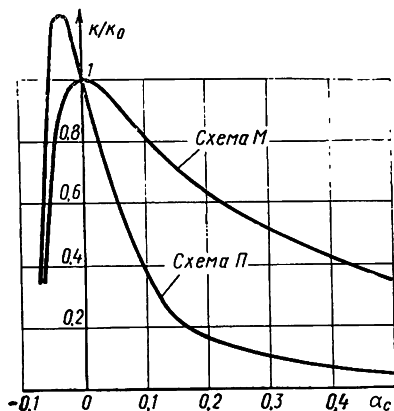


Рис. 2.20. Зависимость вариации жесткости от изменения настроенной емкости

Аналогично можно получить выражения для определения влияния изменений индуктивности L , активного сопротивления r и зазора δ_0 .

При $\alpha_L = \Delta L / L_0$

$$\frac{k_{н}}{k_{н0}}(\alpha_L) = \frac{4}{Q_0 - 2} \frac{1 + \alpha_L}{1 + (1 + Q_0 \alpha_L)^2} \left[\frac{Q_0 (1 + \alpha_L) (1 + Q_0 \alpha_L)}{1 + (1 + Q_0 \alpha_L)^2} - 1 \right]; \\ \frac{k_{м}}{k_{м0}}(\alpha_L) = 2 \frac{Q_0^2 + 1}{Q_0 - 2} \frac{1 + \alpha_L}{1 + Q_0^2 (1 + \alpha_L)^2} \left[\frac{Q_0 (1 + \alpha_L) (1 + Q_0 \alpha_L)}{1 + (1 + Q_0 \alpha_L)^2} - 1 \right].$$

При $\alpha_r = \Delta r / r_0$

$$\frac{k_{н}}{k_{н0}}(\alpha_r) = \frac{4}{Q_0 - 2} \frac{1}{1 + (1 + \alpha_r)^2} \left[\frac{Q_0}{1 + (1 + \alpha_r)^2} - 1 \right]; \\ \frac{k_{м}}{k_{м0}}(\alpha_r) = \frac{Q_0^2 + 1}{Q_0 - 2} \frac{2}{Q_0^2 + (1 + \alpha_r)^2} \left[\frac{Q_0}{1 + (1 + \alpha_r)^2} - 1 \right].$$

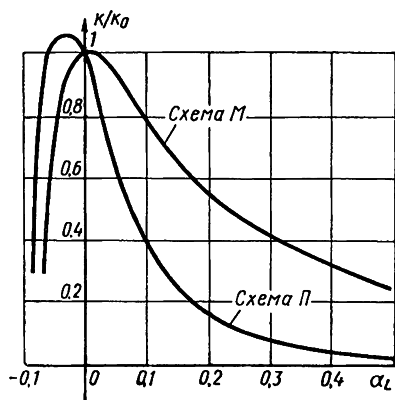


Рис. 2.21. Зависимость вариации жесткости от изменения индуктивности обмотки возбуждения

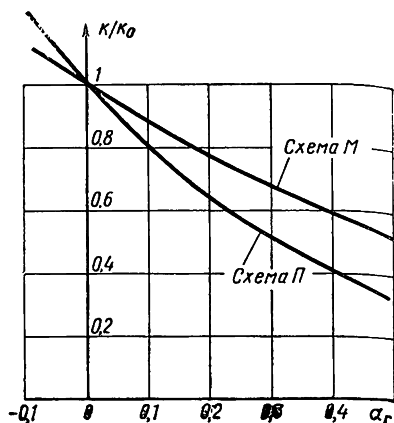


Рис. 2.22. Зависимость вариации жесткости от изменения активного сопротивления обмотки возбуждения

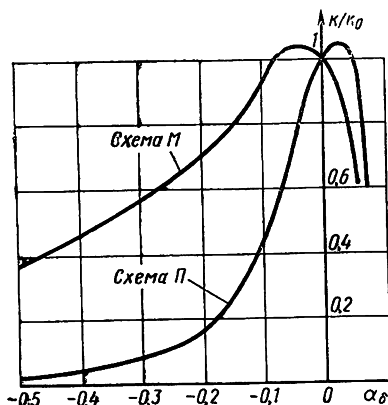
При $\alpha_\delta = \Delta\delta/\delta_0$

$$\frac{k_{II}}{k_{n0}}(\alpha_\delta) = \frac{4}{Q_0 - 2} \frac{1}{(1 + \alpha_\delta)} \frac{1}{(1 + \alpha_\delta)^2 + (1 - Q_0\alpha_\delta + \alpha_\delta)^2} \times$$

$$\times \left[\frac{Q_0(1 - Q_0\alpha_\delta + \alpha_\delta)}{(1 + \alpha_\delta)^2 + (1 - Q_0\alpha_\delta + \alpha_\delta)^2} - 1 \right];$$

$$\frac{k_M}{k_{M0}}(\alpha_\delta) = 2 \frac{Q_0^2 + 1}{Q_0 - 2} \frac{1}{Q_0^2 + (1 + \alpha_\delta)^2} \left[\frac{Q_0(1 - Q_0\alpha_\delta + \alpha_\delta)}{(1 + \alpha_\delta)^2 + (1 - Q_0\alpha_\delta + \alpha_\delta)^2} - 1 \right].$$

Графики, иллюстрирующие изменения жесткости при отклонении индуктивности, сопротивления и начального зазора от номинальных значений, представлены на рис. 2.21, 2.22, 2.23.



Как видно из представленных графиков, схема М выгодно отличается от схемы П, так как одинаковое отклонение электромагнитных параметров для схемы М вызывает меньшее изменение начальной жесткости.

Полученные расчетные соотношения позволяют рационально выбирать допуски на изменение параметров магниторезонансных подвесов.

Рис. 2.23. Зависимость вариации жесткости от изменения начального зазора

2.7. СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Получение точных количественных соотношений для силовых характеристик, рассмотренных в разд. 1.5, схем АМП требует учета многих факторов и выходит за рамки настоящей книги. Ограничимся целью качественно сравнить вид силовых характеристик этих схем, получив приближенные количественные соотношения. При выводе приближенных зависимостей будем пользоваться упрощенными моделями АМП, анализ которых приводит к несложным математическим выражениям, в полной мере, однако, отражающим специфику той или иной схемы.

При выводе формул для центрирующей силы пренебрежем магнитным сопротивлением материала магнитопроводов центрирующих элементов (ЦЭ), потоками рассеяния и выпучивания. Будем считать, что крутизна усилительно-преобразовательного тракта велика, а относительное смещение ротора ЦЭ весьма мало по сравнению с единицей. В этом случае можно пренебречь изменением магнитных сопротивлений зазоров в ЦЭ при смещении ротора и считать, что $R_1 \approx R_2 \approx R_0 = \text{const}$. Все выражения получим для одноосного подвеса с конфигурацией ЦЭ, изображенного на рис. 1.25. Не будем также учитывать влияние датчика перемещений на величину магнитного потока в магнитопроводах ЦЭ и пренебрежем его силовым воздействием. Силовые характеристики получим для трех групп схем АМП: с постоянными регулируемыми токами, с переменными регулируемыми токами и с импульсным управлением.

АМП С ПОСТОЯННЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ТОКАМИ

Обычно характеристика усилительно-преобразовательного устройства АМП такого типа имеет вид, изображенный на рис. 2.24, на котором буквами I_1 , I_2 , I_0 и I_m соответственно обозначены токи в обмотках ЦЭ первого и второго статора, ток при центральном положении ротора и максимальный ток при насыщении выходного усилителя мощности.

Обычно величина I_m с целью полного использования сечения магнитопровода выбирается равной (или близкой) по величине току насыщения и практически определяет максимальную нагрузочную способность подвеса.

Предположим, что ротор подвеса сместился в положительном направлении оси X (см. рис. 1.25). С учетом принятых выше допущений запишем выражение для центрирующей силы $F_{ц}$:

$$F_{ц} = F_1 - F_2$$

или
$$F_{ц} = \frac{w^2}{R_0^2 \mu_a S} (I_1^2 - I_2^2). \quad (2.89)$$

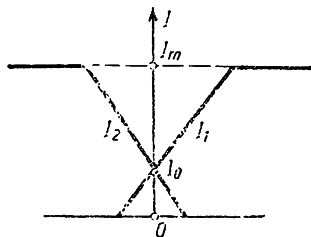


Рис. 2.24. Характеристика усилительно-преобразовательного устройства АМП с постоянными регулируемыми токами

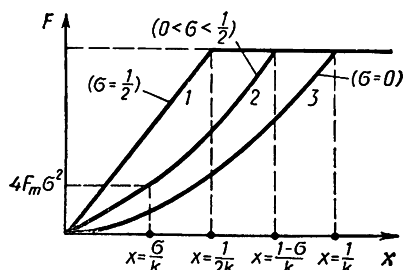


Рис. 2.25. Силовая характеристика АМП с постоянными регулируемыми токами

Окончательный вид выражения для F_u зависит от величины отношения $I_0/I_m = \sigma$ и вида выражений для I_1 и I_2 . Пусть на линейном участке характеристики токи I_1 и I_2 изменяются по закону (см. рис. 2.24):

$$I_{1,2} = I_0 \pm I_m kx = I_m (\sigma \pm kx).$$

Предположим, что σ изменяется в интервале $0 \leq \sigma \leq \frac{1}{2}$. В этом случае силовую характеристику следует рассматривать на трех интервалах изменения x , на которых для токов I_1 и I_2 справедливы следующие соотношения:

интервал 1 $0 \leq x \leq \frac{\sigma}{k}$, $I_1 = I_m (\sigma - kx)$, $I_2 = I_m (\sigma + kx)$;

интервал 2 $\frac{\sigma}{k} < x \leq \frac{1-\sigma}{k}$, $I_1 = 0$; $I_2 = I_m (\sigma + kx)$;

интервал 3 $x > \frac{1-\sigma}{k}$, $I_1 = 0$, $I_2 = I_m$.

По формуле (2.89) для указанных интервалов получим соответственно значения центрирующей силы:

$$F_u^{(I)} = -4F_m \sigma kx;$$

$$F_u^{(II)} = -F_m (\sigma + kx);$$

$$F_u^{(III)} = -F_m,$$

где

$$F_m = \left(\frac{\omega I_m}{R} \right)^2 \frac{1}{2\mu_a S}.$$

Таким образом, в общем случае силовая характеристика АМП с постоянными регулируемыми токами состоит из линейного участка (интервал 1), параболического (интервал 2) и участка с постоянной величиной центрирующей силы (интервал 3). На рис. 2.25 эта характеристика представлена графиком 2. В частном случае $\sigma = 1/2$, когда начальный ток равен половине максимального тока, силовая характеристика линейна в интервале $0 \leq x \leq \frac{1}{2k}$ (рис. 2.25, график 1). В другом частном случае при $\sigma = 0$, когда начальный ток отсутствует, силовая характеристика имеет вид параболы в интервале $0 \leq x \leq \frac{1}{k}$. Таким образом, форма силовой характеристики и начальная жесткость подвеса определяется величиной σ , т. е. величиной начального тока I_0 .

Выбор значения параметра σ зависит от назначения АМП и условий работы. Если в установившемся режиме нагрузка на подвес

мала (поплавковые приборы с гидростатической разгрузкой, приборы космического применения в условиях невесомости), то для улучшения точностных и энергетических характеристик целесообразно величину σ выбирать достаточно малой, а желаемую величину жесткости обеспечивать повышением коэффициента усиления k . Однако в этом случае силовые характеристики рассматриваемого типа АМП весьма нелинейны, что вызывает известные сложности в обеспечении устойчивости и трудности в использовании АМП как датчика внешних возмущений, действующих на подвешиваемое тело (см. гл. 6).

АМП С ПЕРЕМЕННЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ТОКАМИ

Для АМП с переменными регулируемыми токами, который имеет выходную характеристику усилительно-преобразовательного устройства, аналогичную только что рассмотренной (см. рис. 2. 24), полностью справедливы все соотношения, полученные для АМП с постоянными регулируемыми токами при замене I_1 и I_2 на их действующие значения. Качественный характер силовых характеристик, следовательно, остается прежним. Однако величина максимальной нагрузочной способности из-за более раннего проявления эффекта насыщения магнитопроводов ЦЭ будет примерно в 2 раза меньше значения F_m , отмеченного на рис. 2. 25.

ИМПУЛЬСНЫЕ СХЕМЫ АМП

Предварительно получим выражение для среднего значения силы притяжения F одного статора ЦЭ при импульсном возбуждении его обмотки. Пренебрежем для простоты влиянием заднего фронта регулирующего импульса, тем более, что в рассмотренных в разд. 1. 5 импульсных схемах АМП постоянная времени заднего фронта много меньше постоянной времени переднего фронта.

Выражение для мгновенного значения тока $i(t)$ в обмотке статора, возбуждаемого прямоугольным импульсом напряжения, можно представить в виде

$$i(t) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau_b}}),$$

где I — установившееся значение тока; τ_b — постоянная времени выходной цепи импульсного усилителя мощности.

Величина τ_b определяется формулой

$$\tau_b = \frac{w^2}{R(r + r_{\text{вых}})},$$

где r — активное сопротивление обмотки; $r_{\text{вых}}$ — выходное сопротивление импульсного усилителя мощности.

Средняя же за период следования импульсов T сила притяжения одного статора равна

$$F = \left(\frac{I\omega}{R} \right)^2 \frac{1}{\mu_a S} \frac{1}{T} \int_0^{\tau} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_b}})^2 dt, \quad (2.90)$$

где τ — длительность регулирующего импульса.

Возведя это выражение в квадрат и интегрируя, получим

$$F = \left(\frac{I\omega}{R} \right)^2 \frac{1}{2\mu_a S} \frac{1}{T} \left\{ \tau - \tau_b \left[\frac{3}{2} + \frac{1}{2} e^{-\frac{\tau}{\tau_b}} (e^{-\frac{\tau}{\tau_b}} - 4) \right] \right\}. \quad (2.91)$$

Для упрощения дальнейшего анализа введем безразмерные параметры α , β и γ :

$$\alpha = \tau/T; \quad \beta = \tau/\tau_b, \quad \gamma = \tau_b/T. \quad (2.92)$$

С учетом этих обозначений формула (2.91) примет вид

$$F = \left(\frac{I\omega}{R} \right)^2 \frac{1}{2\mu_a S} \left\{ \alpha - \frac{\gamma}{2} [3 + e^{-\beta} (e^{-\beta} - 4)] \right\}. \quad (2.93)$$

Рассмотрим АМП с АИМ. По аналогии с (2.89) получим выражение для центрирующей силы $F_{\text{ц}}^{\text{АИМ}}$:

$$F_{\text{ц}}^{\text{АИМ}} = \frac{\omega^2}{R^2} \frac{1}{2\mu_a S} (I_1^2 - I_2^2) \lambda_1, \quad (2.94)$$

где λ_1 обозначено выражение в фигурной скобке выражения (2.93).

Из рассмотрения выражения (2.94) следует, что если законы регулирования амплитуды токов I_1 и I_2 совпадают с изображенными на рис. 2.24, характер силовых характеристик АМП с АИМ аналогичен АМП с постоянными регулирующими токами. Полученные выше выражения (2.90) справедливы для АМП с АИМ при замене на $F_m \lambda_1$, где λ_1 — постоянный коэффициент, учитывающий импульсный характер регулирования:

$$\lambda_1 = \alpha - \frac{\gamma}{2} [3 + e^{-\beta} (e^{-\beta} - 4)]. \quad (2.95)$$

Очевидно, что первый член в выражении (2.95), параметр α , является скважностью амплитудно-модулированных регулирующих импульсов, т. е. учитывает дискретный характер регулирования. Второй член учитывает искажение формы регулирующего импульса силы из-за фильтрующих свойств индуктивности обмоток.

Таким образом, в общем случае $F_{\text{ц}}^{\text{АИМ}}$ в λ_1 раз меньше, чем АМП с постоянными регулирующими токами.

Перейдем к рассмотрению АМП с ЧИМ. Предположим, что его модуляционная характеристика имеет вид, изображенный на рис. 2.26. Величины f_1 и f_2 обозначают соответственно частоты следования регулирующих импульсов в статорах ЦЭ, f_0 и f_m — соответственно их минимальное и максимальное значение. Обозначим

отношение $f_0/f_m = \varphi$ и примем, что закон изменения f_1 и f_2 имеет вид

$$f_{1,2} = f_0 + f_m k |x| = f_m (\varphi + k |x|) \text{ при } 0 \leq |x| \leq \frac{1-\varphi}{k},$$

$$f_{1,2} = f_m \quad \text{при } |x| < \frac{1-\varphi}{k}.$$

Полагая, что в выражении (2.93) $I = I_m$, где I_m — амплитуда регулирующего импульса, перепишем его в виде

$$F = F_m \gamma \left\{ \beta - \frac{1}{2} [3 + e^{-\beta} (e^{-\beta} - 4)] \right\}. \quad (2.96)$$

При положительном смещении ротора для величины γ справедливы следующие соотношения:

$$\left. \begin{aligned} \gamma_1 &= \frac{\tau_b}{T_1}, \quad \tau_b f_1 = \tau_b f_m \varphi; \\ \gamma_2 &= \frac{\tau_b}{T_2}, \quad \tau_b f_2 = \tau_b f_m (\varphi + k |x|) \text{ при } 0 \leq x \leq \frac{1-\varphi}{k}; \\ \gamma_2 &= \frac{\tau_b}{T_m} = \tau_b f_m \quad \text{при } |x| > \frac{1-\varphi}{k}. \end{aligned} \right\} \quad (2.97)$$

Подставляя (2.97) в (2.96) и вычисляя $F_{ц}$, получим

$$\begin{aligned} F_{ц}^{\text{ЧИМ}} &= (-\text{sign } x) F_m k \lambda_2 |x| \quad 0 \leq |x| \leq \frac{1-\varphi}{k}; \\ F_{ц}^{\text{ЧИМ}} &= -(\text{sign } x) F_m (1-\varphi) \lambda_2 \quad |x| > \frac{1-\varphi}{k}, \end{aligned} \quad (2.98)$$

где
$$\lambda_2 = \alpha_m - \frac{\gamma_m}{2} [3 + e^{-\beta} (e^{-\beta} - 4)];$$

$$\alpha_m = \tau f_m; \quad \gamma_m = \tau_b f_m.$$

На рис. 2.27 представлен вид силовой характеристики АМП с ЧИМ, которая согласно (2.98) в зоне линейности модулятора имеет линейный характер. Как и в случае АИМ коэффициент λ_2 характеризует влияние дискретности процесса регулирования. Первый член в выражении λ_2 , параметр α_m , является максимальной скважностью регулирующих импульсов, второй член характеризует влияние фильтрующих свойств индуктивности обмотки ЦЭ.

Закончим рассмотрение импульсных АМП выводов выражения $F_{ц}$ для АМП с ЦИП.

Пусть τ_1 и τ_2 — длительности регулирующих импульсов в соответствующих

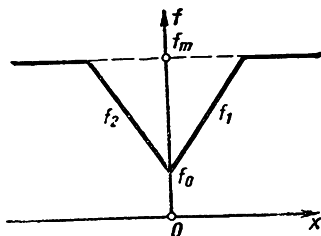


Рис. 2.26. Модуляционная характеристика АМП с ЧИМ

статора ЦЭ; τ_0 и τ_m — соответственно их минимальное и максимальное значения. Выражения, описывающие модуляционную характеристику ШИМ (рис. 2.28), запишем в виде

$$\tau_{1,2} = \tau_0 + k' |x| \quad \text{при } 0 \leq |x| \leq \frac{\tau_m - \tau_0}{k};$$

$$\tau_{1,2} = \tau_m \quad \text{при } |x| > \frac{\tau_m - \tau_0}{k}.$$

При выводе $F_{\text{ц}}^{\text{ШИМ}}$ воспользуемся полученным выше выражением (2.96), в котором для случая АМП с ШИМ изменяется пара-

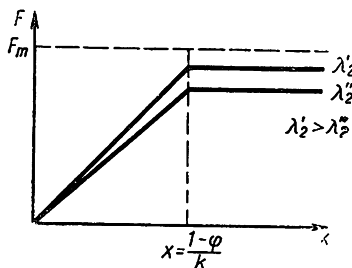


Рис. 2.27. Силовые характеристики АМП с ЧИМ

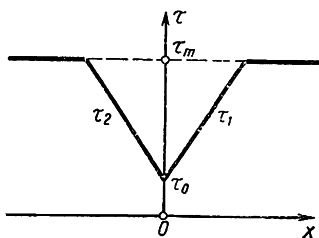


Рис. 2.28. Модуляционная характеристика АМП с ШИМ

метр β . При положительном смещении ротора для β справедливы следующие соотношения:

$$\beta_1 = \frac{\tau_1}{\tau_b} = \frac{\tau_0}{\tau_b} = \beta_0;$$

$$\beta_2 = \frac{\tau_2}{\tau_b} = \frac{\tau_0 + k' |x|}{\tau_b} = \beta_0 + k |x| \quad \text{при } 0 \leq |x| \leq \frac{\tau_m - \tau_0}{k}; \quad (2.99)$$

$$\beta_2 = \frac{\tau_2}{\tau_b} = \frac{\tau_m}{\tau_b} = \beta'_m \quad \text{при } |x| > \frac{\tau_m - \tau_0}{k},$$

где $\beta_0 = \tau_0/\tau_b$; $k = k'/\tau_b$.

Подставляя (2.99) в (2.96) и вычисляя $F_{\text{ц}}$, окончательно получим

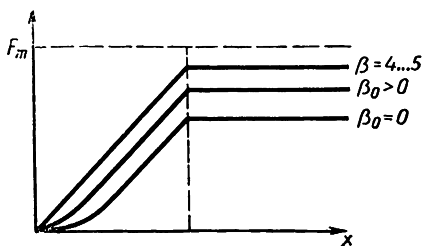
$$\begin{aligned} F_{\text{ц}}^{\text{ШИМ}} = \\ = (-\text{sign } x) F_m \gamma \left\{ k |x| - \frac{1}{2} e^{-\beta_0} (1 - e^{-k|x|}) [-e^{-\beta_0} (1 + e^{-k|x|}) + 4] \right\} \\ \text{при } 0 \leq |x| \leq \frac{\tau_m - \tau_0}{k}; \end{aligned} \quad (2.100)$$

$$\begin{aligned} F_{\text{ц}}^{\text{ШИМ}} = \\ = (-\text{sign } x) F_m \left\{ a_m - \frac{\gamma}{2} e^{-\beta_0} (1 - e^{-\beta_m}) [-e^{-\beta_0} (1 + e^{-\beta_m}) + 4] \right\} \\ \text{при } |x| > \frac{\tau_m - \tau_0}{k}, \end{aligned}$$

где $a_m = \gamma \beta_m = \frac{\tau_m - \tau_0}{T}$; $\beta_m = \beta'_m - \beta_0$.

Рис. 2.29. Силовые характеристики АМП с ШИМ

На рис. 2.29 изображены силовые характеристики АМП с ШИМ для различных значений параметра β_0 , построенные по формулам (2.100). Нетрудно заметить, что при достаточно больших значениях β_0 ($\beta_0 > 4 \dots 5$) силовая характеристика в зоне линейности модулятора приближается к линейной. Действительно, в этом случае формулы (2.100) приближенно принимают вид



$$F_{\alpha}^{\text{ШИМ}} = (-\operatorname{sign} x) F_m \gamma k |x| \quad \text{при } 0 \leq |x| \leq \frac{\tau_m - \tau_0}{k};$$

$$F_{\alpha}^{\text{ШИМ}} = (-\operatorname{sign} x) F_m \alpha_m \quad \text{при } |x| \geq \frac{\tau_m - \tau_0}{k}. \quad (2.101)$$

В заключение отметим, что установленные в данном разделе качественные закономерности силовых характеристик различных схем АМП характерны и их аналогам из класса активных электростатических подвесов.

2.8. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ПОДВЕСЫ

Так как ЭРП в своей идентификации имеет много общего с МРП, нет необходимости проводить здесь исследование его силовых характеристик столь же подробно, как и для МРП. Остановимся кратко на анализе силовых характеристик двух схем одноосных ЭРП с последовательными и параллельными колебательными LC -контурами, не ограничиваясь, как в разд. 1.4, малыми относительными смещениями взвешиваемого тела.

Вначале рассмотрим одноосный ЭРП с последовательным включением настроенной индуктивности (см. рис. 1.20). Решая уравнения (1.38) электрических цепей в принятых обозначениях, найдем

$$j_{1,2} = \frac{u}{r} \frac{1}{1 + j\eta \mp j(Q - \eta)x}.$$

Напряжение на соответствующих электродах

$$\dot{u}_{c1} = j_1 \frac{1}{j\omega C} = \frac{u}{2} \frac{-j(Q - \eta)(1 + x)}{1 + j\eta - j(Q - \eta)x};$$

$$\dot{u}_{c2} = j_2 \frac{1}{j\omega C} = \frac{u}{2} \frac{-j(Q - \eta)(1 - x)}{1 + j\eta + j(Q - \eta)x}.$$

Центрирующая сила в соответствии с (1.35)

$$F_u = \frac{\epsilon_a S}{2} \left(\frac{u_{c1}^2}{\delta_1^2} - \frac{u_{c2}^2}{\delta_2^2} \right) = -8F_0 \frac{\frac{\eta(Q-\eta)}{1+\eta^2} x}{1 + 2 \frac{(Q-\eta)^2(1-\eta)^2}{(1+\eta^2)} x^2 + \frac{(Q-\eta)^4}{(1+\eta^2)^2} x^4}, \quad (2.102)$$

где F_0 — сила притяжения одного электрода при $x=0$.

Прежде, чем проводить анализ полученного выражения, рассмотрим одноосные ЭРП с параллельным включением настроечных индуктивностей (см. рис. 1.21).

Выражая, как и в предыдущем случае, напряжения на электродах через питающее напряжение и параметры ЭРП, получим

$$\begin{aligned} u_{c1} &= \frac{u}{4} \frac{[j\eta + 1 + j(Q-\eta)x] j(1+x)}{j - \eta - x^2(Q-\eta)}; \\ u_{c2} &= \frac{u}{4} \frac{[j\eta + 1 - j(Q-\eta)x] j(1-x)}{j - \eta - x^2(Q-\eta)}. \end{aligned} \quad (2.103)$$

Центрирующая сила

$$F_u = -8F_0 \frac{\frac{\eta(Q-\eta)}{1+\eta^2} x}{1 + 2 \frac{\eta(Q-\eta)}{1+\eta^2} x^2 + \frac{(Q-\eta)^2}{1+\eta^2} x^4}. \quad (2.104)$$

На рис. 2.30 показаны зависимость центрирующей силы ЭРП обеих схем от относительного перемещения x . Как и в случае МРП, схема ЭРП с параллельными LC-контурами в отношении линейности силовых характеристик более предпочтительна.

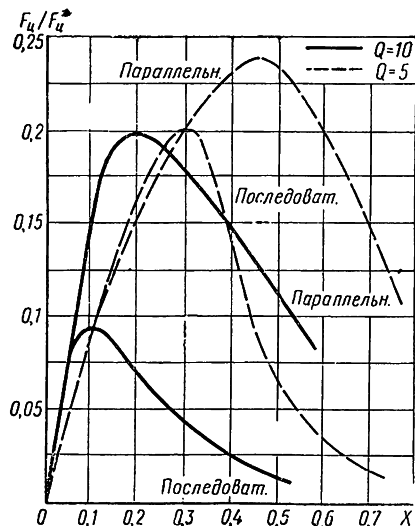
Трехосные ЭРП, как уже отмечалось, в первом приближении могут рассматриваться как три независимых одноосных подвеса.

В трехосных ЭРП используются сферические сегментные электроды, для которых сила притяжения определяется в результате интегрирования общей формулы по всей поверхности электрода:

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{2} \epsilon_a \iint_s E^2 ds = \\ &= \frac{1}{2} \pi \epsilon_a R^2 E^2 \sin^2 \frac{\gamma_0}{2}, \end{aligned}$$

где γ_0 — угол охвата электрода;
 R — радиус шара.

Рис. 2.30. Зависимость центрирующей силы ЭРП от относительного перемещения



ДИНАМИКА ПАССИВНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Динамические характеристики, как и силовые, являются важным показателем качества электромагнитных подвесов. Электромагнитный подвес должен не только обеспечивать устойчивую левитацию ферромагнитных тел, но и иметь хорошие показатели по качеству переходного процесса. В отдельных случаях от него требуют качественное центрирование при наличии вибрационных воздействий разных частотных диапазонов и интенсивности.

Активные магнитные подвесы по своему структурному построению представляют собой следящие системы того или иного вида. При исследовании динамики АМП, особенно аналогового типа, применяются известные методы теории регулирования с традиционными решениями, обеспечивающими приемлемые динамические характеристики. Теория динамики аналоговых АМП достаточно хорошо изложена в литературе [19, 25].

Пассивные электромагнитные подвесы резонансного типа не имеют явно выраженной цепи обратной связи, что обуславливает специфику как в методах исследования их динамики, так и в методах обеспечения требуемых динамических характеристик. Ограничимся линейными моделями рассматриваемых МРП и ЭРП. Более подробные теоретические исследования, а также многочисленные эксперименты доказывают правомочность такого упрощения. Это объясняется тем, что жесткость электромагнитных резонансных подвесов с ростом отклонений взвешиваемого элемента уменьшается, а поэтому наиболее опасная в отношении динамической устойчивости зона находится в окрестности центрального положения. Основанием для линеаризации рассматриваемых моделей служит и малость в большинстве случаев возможных отклонений (в сравнении с начальным зазором) взвешиваемого тела.

В линейной постановке задачи при малых смещениях центрируемого тела уравнения динамики двухосных и трехосных МРП распадаются на изолированные системы линейных дифференциальных уравнений, каждая из которых описывает динамику работы отдельного канала. В связи с этим в данном разделе задачи динамики решаются для одноосных моделей пассивных подвесов. На

этих же моделях решается задача синтеза структурно устойчивых резонансных схем.

Обратимся к выводу обобщенных дифференциальных уравнений, описывающих динамику различных схем МРП с дополнительными пассивными двухполюсниками, предназначенными для обеспечения структурной устойчивости при отсутствии внешнего механического демпфирования.

3.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ МРП С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДВУХПОЛЮСНИКАМИ

Механическая модель всех рассматриваемых одноосных МРП одинаковая и показана на рис. 1. 5.

Схема 1. В данной схеме (рис. 3. 1) дополнительные пассивные двухполюсники с произвольными импедансами $Z(s)$ включены последовательно с обмотками возбуждения МРП. Исходными уравнениями динамики в операторном виде будут

$$\omega s \Phi_1 + r i_1 + \frac{1}{Cs} i_1 + Z_1(s) i_1 = u;$$

$$\omega s \Phi_2 + r i_2 + \frac{1}{Cs} i_2 + Z_2(s) i_2 = u;$$

$$ms^2 \Delta + bs = F_m + F_b,$$

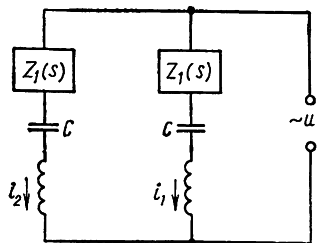
где m — масса центрируемого элемента; b — коэффициент механического демпфирования колебаний центрируемого тела; F_m — сила, развиваемая магнитным подвесом; F_b — возмущающая сила; Δ — абсолютное смещение центрируемого тела вдоль оси X .

Предполагая, что все магнитное сопротивление сосредоточено в зазорах и пренебрегая потоками утечки и выпучивания, магнитные потоки

$$\Phi_{1,2} = \frac{1}{2} \omega i_{1,2} G_{1,2} = \frac{1}{2} \omega G_0 \frac{i_{1,2}}{1 \mp x}, \quad (3.1)$$

где $G_{1,2}$ — магнитные проводимости одного зазора в первом и втором электромагнитах соответственно; $x = \Delta/\delta_0$ — относительное смещение.

Вычитая из второго уравнения исходной системы уравнений первое и учитывая, что в первом приближении $i_1 + i_2 = 2i_0$, где $i_0 = I_m \sin \omega t$ — ток в катушках возбуждения при $x=0$, получим следующее уравнение динамики электрических контуров подвеса:



$$\left[L_0 s + r + \frac{1}{Cs} + Z_1(s) \right] \varepsilon -$$

$$- 2L_0 s [x \sin \omega t] = 0,$$

Рис. 3. 1. Электрическая схема МРП (вариант 1)

где $L_0 = \frac{1}{2} \omega^2 G_0$ — начальная индуктивность катушки возбуждения;
 $\varepsilon = \frac{i_2 - i_1}{I_m}$ — относительная разность токов; $[x \sin vt]$ — преобразование Лапласа от функции $x(t) \sin vt$.

Уравнение свободных колебаний центрируемого тела, получаемое из третьего уравнения системы (3.1), будет, очевидно, таким

Рис. 3.2. Электрическая схема МРП (вариант 2)

же, что и при отсутствии дополнительного двухполюсника, т. е. оно совпадает при $F_b = 0$ (с точностью до высокочастотных составляющих) со вторым уравнением системы (1.27).

Таким образом, динамика свободного движения рассматриваемой схемы МРП, в первом приближении, описывается следующей системой уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \left[L_0 s + r + \frac{1}{C_s} + Z_1(s) \right] \varepsilon - 2L_0 s [x \sin vt] &= 0; \\ (s^2 + ds - a^2) x + a^2 [\varepsilon \sin vt] &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.2)$$

Остальные из рассматриваемых далее МРП имеют одну и ту же зависимость магнитной силы от токов и, следовательно, уравнение механических колебаний для всех схем останется без изменений. Поэтому для всех дальнейших схем будем выводить уравнения динамики только электрических цепей.

Схема 2. Эта схема (рис. 3.2) отличается от схемы 1 тем, что цепи из катушек возбуждения и настроечных емкостей шунтируются двухполюсниками с импедансами $Z_2(s)$. Исходные уравнения динамики электрических контуров имеют вид

$$\begin{aligned} \omega s \Phi_1 + r i_1 + \frac{1}{C_s} i_1 + i_{z1} Z_1(s) &= u; \\ \omega s \Phi_2 + r i_2 + \frac{1}{C_s} i_2 + i'_{z1} Z_1(s) &= u; \\ i_{z1} Z_1(s) + i_{z2} Z_2(s) &= u; \\ i'_{z1} Z_1(s) + i'_{z2} Z_2(s) &= u; \\ i_{z1} &= i_{z2} + i_1; \\ i'_{z1} &= i'_{z2} + i_2. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Вводя переменную $\varepsilon = i_2 - i_1 / I_m$, а затем исключая из уравнений (3.3) все остальные переменные, в первом приближении получим следующее уравнение:

$$\left[L_0 s + r + \frac{1}{C_s} + \frac{Z_1(s) Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \right] \varepsilon - 2L_0 s [x \sin vt] = 0. \quad (3.4)$$

Схема 3. Характерной чертой этой схемы (рис. 3.3) является наличие двухполюсника $Z_2(s)$ в диагонали моста, образованного электрическими схемами двух противоположных электромагнитов. Уравнения динамики электрического контура

$$\left. \begin{aligned} \omega s \Phi_1 + r i_1 + \frac{1}{Cs} i_1 + i_{z1} Z_1(s) &= u; \\ \omega s \Phi_2 + r i_2 + \frac{1}{Cs} i_2 + i'_{z1} Z_1(s) &= u; \\ i_{z1} &= i_{z2} + i_1; \\ i'_{z1} &= -i_{z2} + i_2; \\ i_{z1} Z_1(s) + i_{z2} Z_2(s) - i'_{z1} Z_1(s) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.5)$$

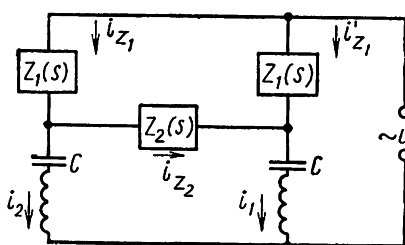


Рис. 3.3. Электрическая схема МРП (вариант 3)

Последовательно исключая все переменные, кроме $\varepsilon = i_2 - i_1/I_m$, получим следующее уравнение:

$$\left[L_0 s + r + \frac{1}{Cs} + \frac{Z_1(s) Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \right] \varepsilon - 2L_0 s [x \sin vt]. \quad (3.6)$$

При $Z_2(s) = 0$ из уравнения (3.6) получаем уравнение динамики электрического контура классической схемы при наличии внутреннего сопротивления источника $Z_1(s)/2$. По виду этого уравнения очевиден вывод, что внутреннее сопротивление источника не влияет, в первом приближении, на работу подвеса при симметричном расположении электромагнитов.

Схема 4. Эта схема (рис. 3.4) может рассматриваться как частный случай предыдущей, если $Z_1 s$ принять равным $1/Cs$. Уравнение динамики электрического контура, следовательно, будет

$$\left[L_0 s + r + \frac{\frac{1}{Cs} Z_1(s)}{\frac{2}{Cs} + Z_1(s)} \right] \varepsilon - 2L_0 s [x \sin vt] = 0. \quad (3.7)$$

Схемы 1...4 базируются на классической схеме с последовательным включением настроечных емкостей. Последующие схемы 5 и 6 основаны на МРП с параллельным включением настроечных емкостей.

Схема 5. Дополнительные пассивные двухполюсники с импедансами $Z_1(s)$ и $Z_2(s)$ включены последовательно с рабочими катушками и настроечными емкостями соответственно (рис. 3.5). Исходные уравнения динамики электрической цепи

$$\left. \begin{aligned} \omega s \Phi_1 + r i_1 + Z_1(s) i_1 - \frac{1}{C s} i_{c1} - Z_2(s) i_{c1} &= 0; \\ \omega s \Phi_2 + r i_2 + Z_1(s) i_2 - \frac{1}{C s} i_{c2} - Z_2(s) i_{c2} &= 0; \\ i_1 + i_{c1} &= i_2 + i_{c2}. \end{aligned} \right\} \quad (3.8)$$

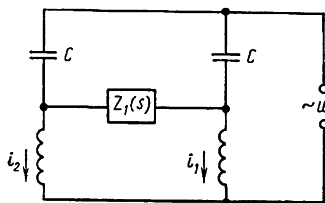


Рис. 3.4. Электрическая схема МРП (вариант 4)

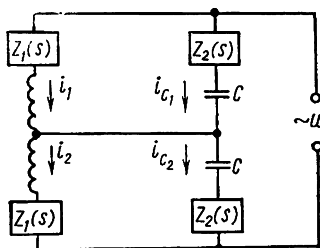


Рис. 3.5. Электрическая схема МРП (вариант 5)

Вычитая из второго уравнения первое, получим

$$\left[L_0 s + r + \frac{1}{C s} + Z_1(s) + Z_2(s) \right] \varepsilon - 2 L_0 s [x \sin vt] = 0. \quad (3.9)$$

Как видно из полученного уравнения с точки зрения динамики безразлично в цепь рабочей катушки или настроечной емкости включать дополнительные двухполюсники.

Схема 6. Дополнительный двухполюсник включен в диагональ моста, образованного остальными элементами схемы (рис. 3.6). Исходные уравнения динамики электрического контура

$$\left. \begin{aligned} \omega s \Phi_1 + r i_1 + i_z Z_1(s) - \frac{1}{C s} i_c &= 0; \\ \omega s \Phi_2 + r i_2 - i_z Z_1(s) - \frac{1}{C s} i_{c2} &= 0; \\ i_1 - i_2 &= i_z; \\ i_{c2} - i_{c1} &= i_z. \end{aligned} \right\} \quad (3.10)$$

Вычитая из второго уравнения первое и используя другие два уравнения, приходим к следующему уравнению:

$$\left[L_0 s + r + \frac{1}{C s} + 2 Z_1(s) \right] \varepsilon - 2 L_0 s [x \sin vt] = 0. \quad (3.11)$$

Следующая схема является развитием мостовых МРП.

Схема 7. Рассмотрим общий случай, когда дополнительные двухполюсники включены как в диагональ схемы, так и последова-

тельно с рабочими катушками (рис. 3. 7). Полагаем, что каждая из катушек имеет $w/2$ витков и активное сопротивление $r/2$.

Исходные уравнения динамики электрического контура

$$\left. \begin{aligned} ws\Phi_1 + ri_1 + i_{z1}Z_1(s) + 2i_1Z_2(s) + \frac{1}{Cs}i_{z1} &= u; \\ ws\Phi_2 + ri_2 - i_{z1}Z_1(s) + 2i_2Z_2(s) - \frac{1}{Cs}i_{z1} &= u; \\ i_0 - i_2 &= i_{z1}. \end{aligned} \right\} \quad (3. 12)$$

По аналогии со всеми предыдущими схемами эти уравнения сводятся к одному

$$\left[L_0s + r + \frac{2}{Cs} + 2Z_1(s) + 2Z_2(s) \right] \varepsilon - 2L_0s [x \sin vt] = 0. \quad (3. 13)$$

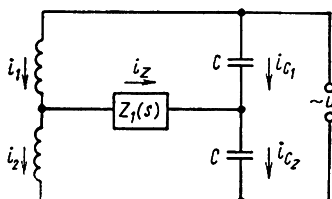


Рис. 3. 6. Электрическая схема МРП (вариант 6)

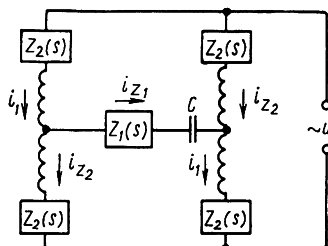


Рис. 3. 7. Электрическая схема МРП (вариант 7)

Сравнивая уравнения (3. 2), (3. 4), (3. 6), (3. 7), (3. 9), (3. 11), (3. 13), можно заметить возможность сведения уравнений динамики различных схем МРП к единой форме записи, а именно:

$$\left[L_0s + r + \frac{1}{Cs} + Z(s) \right] \varepsilon - 2L_0s [x \sin vt] = 0; \quad (3. 14)$$

$$(s^2 + ds - a^2)x + a^2 [\sin vt \varepsilon] = \frac{F_B}{m\delta_0},$$

где $Z(s) = Z_1(s)$ — для схемы 1;

$$Z(s) = \frac{Z_1(s) Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \text{ — для схемы 2;}$$

$$Z(s) = \frac{Z_1(s) Z_2(s)}{2Z_1(s) + Z_2(s)} \text{ — для схемы 3;}$$

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{Cs} Z_1(s)}{\frac{2}{Cs} + Z_1(s)} - \frac{1}{Cs} \text{ — для схемы 4;}$$

$$Z(s) = Z_1(s) + Z_2(s) \text{ — для схемы 5;}$$

$$Z(s) = 2Z_1(s) \text{ — для схемы 6;}$$

$$Z(s) = 2Z_1(s) + 2Z_2(s) + \frac{1}{Cs} - \text{для схемы 7.}$$

Величина $L_0 s + r + \frac{1}{Cs} + z(s)$ может рассматриваться как импеданс электрического контура, к которому приводятся все рассматриваемые схемы. Будем называть эту схему приведенной, а двухполюсник $Z(s)$ приведенным. Для схемы 1 приведенная электрическая схема тождественна реальной. Для остальных схем такого совпадения нет.

Как и при простейшем магниторезонансном подвесе с последовательным LC -контуром режим настройки подвеса будем характеризовать параметром η , заданным равенством

$$L_0 v - \frac{1}{vC} + T(v) = \eta [r + R(v)], \quad (3.15)$$

где $R(v)$ и $T(v)$ — действительная и мнимая части комплексного сопротивления $Z(j\omega)$ на частоте, равной частоте питающего напряжения:

$$R(v) = \operatorname{Re} [Z(jv)];$$

$$T(v) = \operatorname{Im} [Z(jv)].$$

Параметр η выбирается из условия работы подвеса на зарезонансном склоне резонансной характеристики электрического контура. Для второй точки половинной мощности $\eta = 1$.

Условие настройки (3.15) накладывает определенные ограничения на комплексное сопротивление $Z(j\omega)$. Однако эти ограничения действуют лишь на частоте питающего напряжения v . Динамика подвеса зависит не только от значения комплексного сопротивления $Z(j\omega)$ на частоте v , но и от того, как меняется это комплексное сопротивление в более или менее широкой окрестности этой частоты. Так как равенство (3.15) не накладывает никакого ограничения на характер поведения функции $Z(j\omega)$ в окрестности частоты v , то представляется возможность выбора характера поведения этой функции исключительно из соображений динамики.

Ввиду того, что уравнения динамики рассмотренных схем могут быть сведены к одинаковой форме записи, все задачи динамики для них с принципиальной точки зрения имеют одно и то же решение.

Между тем, рассмотренные схемы не являются тождественными во всех отношениях. Каждая из схем имеет определенные преимущества и недостатки в сравнении между собой. Выбор той или иной схемы зависит от конкретных требований, предъявляемых к подвесам, а также от тех конструктивных возможностей, которыми располагает разработчик. Перечислим некоторые из тех качеств рассмотренных схем, на которые можно указать уже сейчас без детального аналитического исследования.

Положительным качеством первых четырех схем является их способность работать при относительно низком напряжении. Одна-

ко эти схемы, имеющие в своей основе последовательный колебательный контур, обладают большими нелинейностями.

Схемы 5, 6 и 7 требуют большего напряжения питания, но зато, будучи основанными на явлении резонанса токов, имеют более линейные силовые характеристики.

С энергетической точки зрения следует отдать предпочтение схемам 3, 4, 6, 7, так как в них частично или все дополнительные двухполосники включены в диагонали образуемых электрических мостов и, следовательно, они потребляют меньше энергии. При отсутствии смещений центрируемого тела двухполосники, включенные в диагональ электрических мостов, вообще не потребляют энергии.

Однако применение мостовых схем возможно лишь в подвесах, обладающих геометрической и электрической симметрией. Такая симметрия отсутствует в односторонних подвесах, осуществляющих, например, вертикальное взвешивание ферромагнитных тел в поле земного тяготения.

Схема 7 имеет наименьшее число элементов, а также равновесное положение центрируемого тела не зависит от разброса значений настроечных емкостей. Это преимущество может повлечь за собой и недостаток, заключающийся в отсутствии возможности искусственного смещения положения равновесия взвешиваемого тела при действии на него знакопостоянной нагрузки.

Как видим из уравнений (3.14), динамика всех рассмотренных схем сводится к линейной системе автоматического регулирования с амплитудной модуляцией. Известные методы исследования такого класса систем [19] позволяют решать различные задачи динамики при известной структуре двухполосника $Z(s)$. Тем более эффективно применение этих методов при отсутствии двухполосников $Z(s)$, когда устойчивость МРП достигается введением внешнего демпфирования. Однако применение указанных методов для решения задач синтеза, структурно-устойчивых при отсутствии внешнего демпфирования МРП, встречает большие затруднения. Обратимся поэтому к весьма эффективному в данном случае энергетическому методу исследования динамики МРП, позволяющему решить поставленные задачи синтеза.

3.2. СИНТЕЗ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫХ ПОДВЕСОВ, УСТОЙЧИВЫХ НА ВОЗДУХЕ И В ВАКУУМЕ

Уравнения динамики МРП при отсутствии внешних возмущений могут быть сведены к виду

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{Y(s)} \varepsilon - 2L_0 s [x \sin vt] &= 0; \\ (s^2 + ds - a^2)x + a^2 [\varepsilon \sin vt] &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3.16)$$

где $Y(s) = \frac{1}{L_0 s + r + \frac{1}{Cs} + Z(s)}$ — адмиттанс приведенного контура МРП.

Применяемый далее энергетический метод основан на возможности сведения находящихся на границе устойчивости линейных динамических систем, у которых свободное движение описывается гармонической или близкой к ней функцией, к линейному осциллятору второго порядка, аналитическое выражение условия устойчивости которого является тривиальным.

Представим себе второе уравнение системы (3.16) как уравнение механических колебаний по координате x единичной массы, находящейся под воздействием силы, задаваемой остальными членами этого уравнения. Часть этой силы зависит от координаты x , связанной с x первым уравнением. Предположим теперь случай такого критического набора параметров системы, при котором она совершает по координате x гармонические колебания постоянной амплитуды x_0 , а именно:

$$x(t) = x_0 \cos \Omega t. \quad (3.17)$$

В таком граничном в отношении устойчивости режиме работа, совершаемая за период колебаний силой, действующей на систему, равна нулю:

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} F(t) \dot{x}(t) dt = 0.$$

Условием асимптотической устойчивости системы явится, очевидно, неравенство

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} F(t) \dot{x}(t) dt < 0. \quad (3.18)$$

В режиме гармонических колебаний силу $F(t)$, также меняющуюся по гармоническому закону, можно разложить на позиционную и скоростную составляющие. Позиционная составляющая за период колебаний работы не производит, т. е.

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} F_{\text{поз}}(t) \dot{x}(t) dt = 0,$$

и поэтому условие асимптотической устойчивости будет

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} F_{\text{скор}}(t) \dot{x}(t) dt < 0.$$

Если представить $F_{\text{скор}}(t)$ в виде

$$F_{\text{скор}}(t) = h \dot{x},$$

то очевидным условием динамической устойчивости системы будет требование, чтобы коэффициент h был отрицательным:

$$h < 0. \quad (3.19)$$

Изложенный подход к решению задач устойчивости примени- тельно к линейным стационарным системам особых преимуществ в сравнении с другими широко применяемыми методами не дает, хотя в некоторых случаях и приводит быстрее к результату. В при- менении же к линейным системам с амплитудной модуляцией из- ложенный метод весьма эффективен, особенно при решении задач синтеза. Хотя изложение метода базируется на механическом экви- валентном аналоге, существование этого аналога следует понимать условно, а исследуемая система, вообще говоря, механических звеньев может и не содержать.

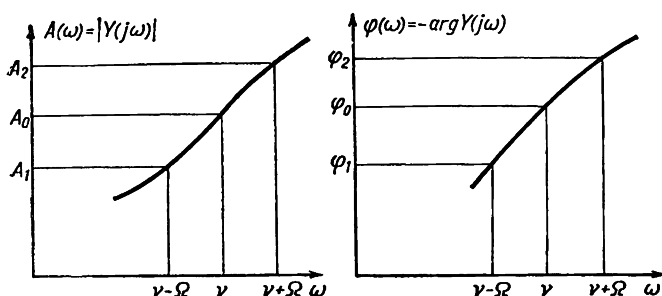


Рис. 3.8. Частотные характеристики приведенного электри- ческого контура

Следуя теперь изложенному методу, предположим, что МРП на- ходится на границе устойчивости и центрируемое тело совершает незатухающие гармонические колебания, описываемые формулой (3.17). Из первого уравнения системы (3.16) найдем реакцию электрического контура на это движение.

Предварительно представим выражение $\frac{d}{dt}(x \sin vt)$ в виде су- перпозиции отдельных гармоник

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(x_0 \cos \Omega t \sin vt) &= x_0 v \cos vt \cos \Omega t - x_0 \Omega \sin vt \sin \Omega t = \\ &= \frac{1}{2} x_0 [v \cos (v + \Omega) t + v \cos (v - \Omega) t - \Omega \cos (v - \Omega) t + \Omega \cos (v + \Omega) t]. \end{aligned}$$

Зададимся произвольными амплитудно-частотной $A(\omega)$ и фа- зочастотной $\varphi(\omega)$ характеристиками приведенного электрического контура (рис. 3.8). Тогда реакция электрического контура на ко- лебания $x(t) = x_0 \cos \Omega t$ может быть представлена в виде

$$\begin{aligned} \varepsilon &= L_0 x_0 \{ A_2 v \cos [(v + \Omega) t - \varphi_2] + A_1 v \cos [(v - \Omega) t + \varphi_1] + \\ &\quad + A_2 \Omega \cos [(v + \Omega) t - \varphi_2] - A_1 \Omega \cos [(v - \Omega) t - \varphi_1] \} = \\ &= L_0 x_0 \{ A_2 (v + \Omega) \cos [vt + (\Omega t - \varphi_2)] + A_1 (v - \Omega) \cos [vt - (\Omega t + \varphi_1)] \}. \end{aligned}$$

Условная сила $F(t)$, действующая на единичную массу рассматриваемой модели:

$$F(t) = -a^2(\varepsilon \sin vt - x) - d\dot{x}.$$

Заметим, что реальная сила, действующая на колеблющийся центрируемый элемент МРП, получается умножением $F(t)$ на $m\delta_0$. Подставляя в последнюю формулу значения $x(t)$, $\varepsilon(t)$, отбрасывая составляющие, меняющиеся с частотами $2\nu \pm \Omega$, и деля $F(t)$ на скоростную и позиционную составляющие, получим

$$\begin{aligned} F(t) = & -\frac{1}{2} a^2 L_0 x_0 [-A_2(\nu + \Omega) \sin(\Omega t - \varphi_2) + A_1(\nu - \Omega) \sin(\Omega t + \varphi_1)] + \\ & + a^2 x_0 \cos \Omega t + d x_0 \Omega \cos \Omega t = -\frac{1}{2} a^2 L_0 \left[A_2 \frac{\nu + \Omega}{\Omega} \cos \varphi_2 - \right. \\ & \left. - A_1 \frac{\nu - \Omega}{\Omega} \cos \varphi_1 \right] \dot{x} - d \dot{x} - \frac{1}{2} a^2 [A_2 L_0 (\nu - \Omega) \sin \varphi_2 + \\ & + A_1 L_0 (\nu - \Omega) \sin \varphi_1 - 2] x. \end{aligned} \quad (3.20)$$

Таким образом, на границе устойчивости МРП оказался эквивалентен линейному осциллятору второго порядка с единичной массой и жесткостью:

$$k_{\text{дин}} = \frac{1}{2} a^2 [A_2 L_0 (\nu + \Omega) \sin \varphi_2 + A_1 L_0 (\nu - \Omega) \sin \varphi_1 - 2]. \quad (3.21)$$

Из аналитического выражения (3.20) для $F(t)$ вытекают следующие условия устойчивости:

$$L_0 A_0 \nu \sin \varphi_0 - 1 > 0; \quad (3.22)$$

$$d + \frac{1}{2} a^2 L_0 \left(A_2 \frac{\nu + \Omega}{\Omega} \cos \varphi_2 - A_1 \frac{\nu - \Omega}{\Omega} \cos \varphi_1 \right) > 0. \quad (3.23)$$

Неравенство (3.22) исходит из требования положительности статической жесткости (статической устойчивости), которая равна динамической жесткости (3.21) при $\Omega = 0$. Естественно, что в него входят значения АЧХ и ФЧХ приведенного электрического контура на частоте $\omega = \nu$.

Для произвольной точки настройки, задаваемой равенством (3.15), это условие статической устойчивости приобретает вид (при $T = 0$)

$$\begin{aligned} & \frac{L_0 \nu}{\sqrt{1 + \eta^2 (r + R)}} \sin(\operatorname{arctg} \eta) > 1 \text{ или} \\ & Q\eta - \eta^2 - 1 > 0 \quad \left(Q = \frac{L_0 \nu}{r + R_0} \right), \end{aligned}$$

что совпадает с условием статической устойчивости (1.15).

Неравенство (3.22) аналитически выражает условие динамической устойчивости подвеса. Оно связывает параметры подвеса в целом диапазоне частот $\nu - \Omega$, $\nu + \Omega$. Частота свободных колебаний

Ω определяется из известного соотношения для колебательного не-демпфированного звена второго порядка:

$$\Omega = \sqrt{\frac{1}{2} a^2 [A_2 L_0 (\nu + \Omega) \sin \varphi_2 + A_1 L_0 (\nu - \Omega) \sin \varphi_1 - 2]}. \quad (3.24)$$

При отсутствии внешнего механического демпфирования ($d = 0$) условие динамической устойчивости будет

$$A_2 \cos \varphi_2 - A_1 \cos \varphi_1 + \lambda (A_2 \cos \varphi_2 + A_1 \cos \varphi_1) > 0. \quad (3.25)$$

При условии линеаризации частотных характеристик в диапазоне частот $[\nu - \Omega, \nu + \Omega]$, что всегда представляется возможным для МРП слабой жесткости, когда частота Ω мала, неравенство (3.25) преобразуется к виду

$$\frac{dA}{d\omega} \cos \varphi_1 - A_0 \sin \varphi_0 \frac{d\varphi}{d\omega} + A_0 \cos \varphi_0 \frac{1}{\nu} > 0, \quad (3.26)$$

где значения производных $\frac{dA}{d\omega}$ и $\frac{d\varphi}{d\omega}$ взяты при $\omega = \nu$.

Последнее неравенство является лишь необходимым условием динамической устойчивости. Строго говоря, оно становится еще и достаточным лишь для МРП с бесконечно малой жесткостью. Однако и для реальных магнитных подвесов оно может быть использовано на предварительном этапе синтеза. Достоинство условия (3.26) заключается в том, что нет необходимости при его использовании знать частоту свободных колебаний Ω .

Выразим величины, входящие в неравенство (3.26), через параметры двухполосника $Z(s)$. Пусть

$$R(\omega) = \operatorname{Re} [Z(j\omega)] = R_0 \left(1 + \alpha \frac{\omega - \nu}{\nu} \right) = R_0 (1 + \alpha \lambda);$$

$$T(\omega) = \operatorname{Im} [Z(j\omega)] = T_0 - R_0 \beta \frac{\omega - \nu}{\nu} = T_0 - R_0 \beta \lambda;$$

$$\lambda = \frac{\omega - \nu}{\nu}.$$

Адмиттанс приведенного электрического контура

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(r + R_0 + R_0 \alpha \lambda) + j \left(L_0 \omega - \frac{1}{\omega C} + T_0 - R_0 \beta \lambda \right)}.$$

Учитывая условие настройки (3.15) электрических контуров МРП, преобразуем последнее выражение к виду

$$Y(j\omega) = \frac{1}{\frac{R_0 + r}{(1 + \alpha \lambda) + j(\eta + 2Q\lambda - \eta\lambda + \gamma\lambda - \alpha\beta\lambda)},$$

$$\text{где } \alpha = \frac{R_0}{R_0 + r}; \quad \gamma = \frac{T_0}{R_0 + r}; \quad Q = \frac{L_0 \nu}{R_0 + r}.$$

Для схемы 1 (см. рис. 3. 1), например, параметр κ по величине равен той доле энергии от общей, которая рассеивается в дополнительном пассивном двухполюснике.

При выводе последней зависимости предполагалось, что частота свободных колебаний мала (в сравнение с частотой питающего напряжения) и в рабочем диапазоне частот можно принять

$$\frac{\omega - \nu}{\omega} \approx \frac{\omega - \nu}{\nu} = \lambda.$$

АЧХ и ФЧХ приведенного электрического контура в первом приближении равны

$$A(\omega) = |Y(j\omega)| = \frac{1}{(R_0 + r) \sqrt{1 + \eta^2}} \left[1 - \frac{1}{1 + \eta^2} (\alpha\kappa + 2Q\eta - \eta + \gamma\eta - \kappa\beta\eta)\lambda \right];$$

$$\varphi(\omega) = -\arg Y(j\omega) = \arctg [\eta + (2Q - \eta + \gamma - \kappa\beta - \alpha)\lambda].$$

При $\omega = \nu$

$$\frac{dA}{d\omega} = \frac{1}{(R_0 + r)(1 + \eta^2)^{\frac{3}{2}} \nu} (-\alpha\kappa - 2Q\eta + \eta - \gamma\eta + \kappa\beta\eta);$$

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = \frac{2Q - \eta + \gamma - \kappa\beta\eta - \alpha}{(1 + \eta^2) \nu}.$$

Подставляя найденные значения производных в неравенство (3. 26), получим

$$2\kappa\beta\eta + \eta - \alpha\kappa(1 - \eta) - 4Q\eta - 2\gamma\eta + 2\eta^2 + 1 > 0. \quad (3. 27)$$

При настройке на вторую точку половинной мощности неравенство упрощается:

$$\kappa\beta - 2Q + 2 - \gamma > 0. \quad (3. 28)$$

Из полученного условия динамической устойчивости (3. 27) следует, что при отсутствии пассивного дополнительного двухполюсника ($\kappa = \gamma = 0$) МРП структурно неустойчив. Действительно, в этом случае неравенство (3. 27) принимает вид

$$\eta - 4Q\eta + 2\eta^2 + 1 > 0,$$

и легко можно показать, что оно несовместимо с условием статической устойчивости (1. 15).

Неравенство (3. 27) может быть выполнено без нарушения статической устойчивости МРП только за счет пассивного двухполюсника $Z(s)$, причем такого, у которого параметр $\beta > 0$. Иными словами, приведенный двухполюсник в окрестности частоты питающего напряжения должен иметь достаточно крутую падающую характеристику реактивного сопротивления.

Покажем, что на базе пассивных RC -цепей не может быть получен двухполюсник, обеспечивающий устойчивую работу МРП при отсутствии внешнего демпфирования. Импеданс любого RC -двухпо-

люсника может быть представлен в виде суммы простых дробей [23]:

$$Z(s) = \frac{k_0}{s} + \frac{k_1}{s + \delta_1} + \dots + k_\infty,$$

где $\delta_1, \delta_2, \dots$ — координаты полюсов дробно-рациональной функции $Z(s)$; $k_0, k_1, \dots$ — действительные положительные числа, представляющие собой вычеты функции $Z(s)$ в соответствующих полюсах.

Первому и последнему членам в разложении $Z(s)$ не присущи участки с падающей характеристикой реактивного сопротивления. Слагаемым вида $k/(s + \delta)$ соответствуют комплексные сопротивле-

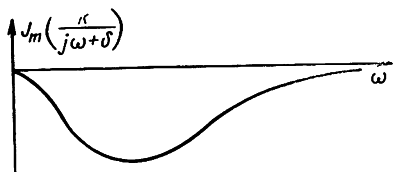


Рис. 3.9. Характеристика реактивного сопротивления LC-двухполюсников

ния, у которых имеется участок с падающей характеристикой реактивного сопротивления (рис. 3.9). Покажем, что крутизна изменения реактивного сопротивления на этом участке недостаточна для выполнения условия динамической устойчивости МРП.

Для импеданса $\frac{k}{s + \delta}$

$$R(\omega) = \frac{k\delta}{\omega^2 + \delta^2}; \quad T(\omega) = -\frac{k\omega}{\omega^2 + \delta^2}.$$

При частоте $\omega = v$

$$\begin{aligned} \frac{dT}{d\omega} &= \frac{v^2 - \delta^2}{v^2 + \delta^2} k; & \frac{dT}{d\lambda} &= \frac{v^2 - \delta^2}{v^2 + \delta^2} kv; \\ \beta &= -\frac{1}{R_0} \frac{dT}{d\lambda} = -\frac{v\delta(v^2 - \delta^2)}{(v^2 + \delta^2)^2} = \frac{(1 - \sigma^2)\sigma}{(1 + \sigma^2)^2}; & \sigma &= \frac{v}{\delta}. \end{aligned}$$

Параметр β положителен при $\sigma < 1$ и достигает максимума при $\sigma = \sqrt{3 - \sqrt{8}}$. Максимальное значение β около 0,35. При этом значении σ параметр $\gamma < 0$, а его абсолютная величина

$$|\gamma| = \frac{T}{R_0 + r} < \frac{T_0}{R_0} = \frac{v}{\delta} \approx 0,4.$$

Подставляя в неравенство (3.27) значения β и γ и имея в виду, что всегда $\kappa < 1$, убеждаемся, что неравенство не может быть выполнено даже при наиболее благоприятных параметрах пассивного RC-двухполюсника.

Отсюда следует вывод, что приведенный пассивный двухполюсник должен содержать индуктивность, причем для повышения крутизны изменения реактивного сопротивления двухполюсника в ра-

бо́чем диапазоне частот необходимо использовать резонансные явления.

Покажем, что требованиям, предъявляемым к приведенному двухполюснику $Z(s)$, удовлетворяет при соответствующем выборе параметров параллельный резонансный контур (рис. 3.10), импеданс которого может быть записан в таком виде:

$$Z_{\kappa}(s) = \frac{1}{C_{\kappa}s} \frac{r_{\kappa}^2 - L_{\kappa}^2 s^2 - \frac{L_{\kappa}}{C_{\kappa}} - \frac{r_{\kappa}}{C_{\kappa}s}}{r_{\kappa}^2 - \left(\frac{1}{C_{\kappa}s} + L_{\kappa}s \right)^2}. \quad (3.29)$$

Выберем параметры контура так, чтобы на частоте ν питающего напряжения его сопротивление было чисто активным. Для этого должно выполняться условие

$$r_{\kappa}^2 + L_{\kappa}^2 \nu^2 - \frac{L_{\kappa}}{C_{\kappa}} = 0. \quad (3.30)$$

Введем в рассмотрение добротность этого контура q согласно равенству

$$L_{\kappa} \nu = q r_{\kappa}.$$

Тогда из (3.30) следует

$$\frac{1}{C_{\kappa} \nu} = \left(q + \frac{1}{q} \right) r_{\kappa}.$$

Подставляя последнее соотношение в (3.29) и заменяя s на $j\omega$, получим

$$Z_{\kappa}(j\omega) = \left(q + \frac{1}{q} \right) \frac{\left(q + \frac{1}{q} \right) \frac{1}{y^2} + jq^2 \left(y - \frac{1}{y} \right)}{1 + \left[qy - \left(q + \frac{1}{q} \right) \frac{1}{y} \right]^2},$$

где $y = \omega/\nu$.

Между y и λ можно установить соотношение

$$\lambda = y - 1.$$

Активное сопротивление контура

$$R = \left(q + \frac{1}{q} \right)^2 \frac{\frac{1}{y^2}}{1 + \left[qy - \left(q + \frac{1}{q} \right) \frac{1}{y} \right]^2} r_{\kappa}.$$

На частоте ν $y=1$ и $R_0 = (1+q^2)r_{\kappa}$, а параметр α вычисляется по формуле

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \left. \frac{dR}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \frac{1}{R_0} \left. \frac{dR}{dy} \right|_{y=1} = \frac{2(1+q^2)(2+q^2)}{q^2(q^2-1)^2}.$$

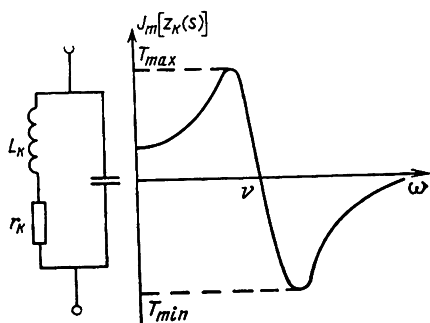


Рис. 3.10. Характеристика реактивного сопротивления параллельного резонансного контура

При $q=10$ $\alpha=0,02$.

Исследуем теперь поведение реактивной составляющей T комплексного сопротивления $z_k(j\omega)$:

$$T = -\left(q + \frac{1}{q}\right) \frac{q^2 \left(y - \frac{1}{y}\right)}{1 + \left[qy - \left(q + \frac{1}{q}\right) \frac{1}{y} \right]^2};$$

$$T_0 = 0.$$

Относительная крутизна изменения сопротивления T в окрестности частоты ν

$$\beta = -\frac{1}{R_0} \frac{dT}{d\lambda} \Big|_{\lambda \rightarrow 0} = -\frac{1}{R_0} \frac{dT}{dy} \Big|_{y \rightarrow 0} = 2q \frac{q^2 + 1}{q^2 - 1}.$$

При $q=10$ $\beta=20,4$.

Таким образом, крутизна изменения реактивного сопротивления параллельного LC -контура в окрестности его резонансной частоты достигает значительной величины.

Для выполнения достаточного условия (3.25) динамической устойчивости необходимо высокое значение параметра β во всем диапазоне частот $[\nu - \Omega, \nu + \Omega]$. Поэтому наряду со значением β при $\omega = \nu$ найдем среднее значение β на всем участке падения реактивного сопротивления, т. е. на том участке, который может захватываться при колебаниях МРП без нарушения устойчивости.

Для этого найдем $T_{\max}$, $T_{\min}$ и частоты, на которых они достигаются. Для больших q приближенно можно считать, что указанные экстремумы достигаются при

$$y_{1,2} \approx 1 \mp \frac{1}{2q},$$

а сами экстремальные значения становятся равными

$$T_{\max} \approx \frac{q}{2} \left(q + \frac{1}{q}\right) r_k = \frac{R_0}{2};$$

$$T_{\min} \approx -\frac{q}{2} \left(q + \frac{1}{q}\right) r_k = -\frac{R_0}{2}.$$

Среднее значение коэффициента β на участке падения реактивного сопротивления

$$\beta_{\text{ср}} = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{(\lambda_2 - \lambda_1) R_0} = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{(y_2 - y_1) R_0} = q.$$

Таким образом, среднее значение коэффициента β в указанном диапазоне примерно в два раза меньше этого коэффициента, вычисленного при $\omega = \nu$.

Запишем теперь условие устойчивости (3.27) для случая, когда в качестве приведенного двухполюсника $Z(s)$ используется параллельный резонансный контур

$$4\kappa q \frac{q^2 + 1}{q^2 - 1} + 3\eta + \frac{1}{\eta} > 4Q. \quad (3.31)$$

При записи этого неравенства принималось во внимание:

1) на частоте питающего напряжения параллельный LC -контур настроен так, что его реактивное сопротивление равно нулю ($\nu=0$);

2) параметр α мал и им можно пренебречь.

Для второй точки половинной мощности условие динамической устойчивости еще более упрощается:

$$xq \frac{q^2 + 1}{q^2 - 1} + 1 > Q,$$

а при больших q :

$$xq + 1 > Q. \quad (3.32)$$

Напомним, что все эти условия динамической устойчивости являются достаточными лишь для МРП с бесконечно малой жесткостью. Достаточное условие динамической устойчивости без этого ограничения может быть получено из неравенства (3.25). Однако для этого необходимо знать круговую частоту Ω свободных колебаний МРП, находящегося на границе устойчивости. Эта частота определяется из уравнения (3.24), но решение его связано с некоторыми трудностями, хотя и возможно, например, методом последовательных приближений.

Во многих случаях можно, взяв в качестве β среднюю величину в диапазоне частот $[\nu - \Omega, \nu + \Omega]$, пользоваться неравенствами (3.27) и (3.28) с определенной уверенностью, что они окажутся достаточными условиями устойчивости.

Если осреднить параметр β во всем диапазоне падения реактивного сопротивления при использовании в качестве двухполюсника $Z(s)$ параллельного резонансного контура, такими условиями устойчивости будут

$$2xq + 3\eta + \frac{1}{\eta} > 4Q \quad (3.33)$$

и для второй точки половинной мощности

$$xq + 2 > 2Q. \quad (3.34)$$

Выполнение неравенств (3.33) или (3.34) с запасом обеспечивает устойчивость МРП, если диапазон $[\nu - \Omega, \nu + \Omega]$ не перекрывает участок падения реактивного сопротивления двухполюсника $Z_k(s)$, т. е. если выполняется неравенство

$$\frac{Q}{\nu} < \frac{1}{2q}. \quad (3.35)$$

Если это неравенство нарушается, то устойчивость подвеса должна проверяться по обобщенному условию (3.25). Однако конкретные расчеты показывают, что если и можно обеспечить устойчивость МРП при $Q > \frac{\nu}{2q}$, то при этом удастся выйти за эту границу весьма незначительно, так как за пределами интервала

$\left[\nu - \frac{\nu}{2q}, \nu + \frac{\nu}{2q} \right]$ сразу начинаются участки с неблагоприятным для устойчивости характером изменения реактивного сопротивления.

Поэтому формулу (3.35) в первом приближении можно использовать для определения максимально допустимой частоты свободных колебаний МРП. Из этой формулы следует, что для повышения частоты свободных колебаний подвеса необходимо по возможности повышать частоту питающего напряжения. Ограничение частоты питающего напряжения сверху обычно определяется потерями в материале магнитопровода. В этом отношении наиболее оптимальным материалом является феррит, который позволяет частоту питания МРП поднять до 10 кГц и выше.

Из рассмотрения формул (3.33) и (3.35) следует вывод, что с точки зрения получения максимальной жесткости подвеса (или частоты свободных колебаний) существует оптимальное значение добротности q . Действительно, повышение q , с одной стороны, увеличивает крутизну изменения реактивного сопротивления при $\omega = \nu$ и благоприятно сказывается на выполнении условия динамической устойчивости МРП, а, с другой стороны, сужает область благоприятного изменения реактивного сопротивления. Эта оптимизация будет проведена в следующем разделе.

Из условия (3.33) видно, что увеличение параметра η сказывается благоприятно на устойчивости, однако достигаемый при этом положительный эффект происходит за счет ухудшения статических характеристик подвеса (снижение жесткости, энергопотребления и др.).

Приведенные результаты, полученные на одноосном МРП, могут быть перенесены на двухосные и трехосные системы. В представленных на рис. 1.14, 1.17, 1.18 и 2.3 схемах двухосных и трехосных МРП устойчивость может быть достигнута включением параллельных резонансных контуров в разрывы точек a . Эти решения не являются единственно возможными, так как при синтезе двухосных и трехосных МРП имеется такое же разнообразие в схемных решениях, как и в одноосных подвесах.

3.3. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МРП КАК СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Полагая, что приведенный двуполюсник $Z(s)$ представляет собой параллельный резонансный LC -контур, проведем исследование устойчивости и вытекающую из него оптимизацию параметров методами теории систем автоматического регулирования с амплитудной модуляцией [19]. Такое исследование позволит получить необходимые и достаточные критерии устойчивости для МРП любой жесткости, а впоследствии перейти к динамике МРП на вибрирующем основании и методике оценки качества переходных процессов.

Из зависимости (3.1) между электрическими токами и магнитными потоками можно получить следующее соотношение между приращениями ϵ и $\Delta\Phi$:

$$\epsilon = \frac{4}{wG_0 I_m} (\Phi_0 x + \Delta\Phi). \quad (3.36)$$

Подставляя зависимость (3.36) в систему уравнений (3.14), описывающих динамику МРП, получим

$$\left. \begin{aligned} & \left[L_0 s + r + \frac{1}{C_s} + Z(s) \right] [\Delta\Phi] + \Phi_{0m} \left[r + \frac{1}{C_s} + Z(s) \right] [x \sin vt] = 0; \\ & s^2 + ds [x] + \frac{2a^2}{\Phi_{0m}} [\Delta\Phi \sin vt] = \frac{F_b}{m\delta_0}. \end{aligned} \right\} \quad (3.37)$$

Если приведенный двухполюсник, представляющий параллельный LC -контур, настроен на частоту, определяемую соотношением (2.69), то его импеданс может быть представлен в виде

$$Z(s) = \frac{q \frac{s}{v} + 1}{q^2 \frac{s^2}{v^2} + q \frac{s}{v} + (1 + q^2)} R_0,$$

где $R_0 = (1 + q^2) r_k$ — активное сопротивление контура на частоте v .

Подставляя последнее выражение в систему уравнений (3.37), а также полагая МРП настроенным на вторую точку половинной мощности и вводя обозначения

$$x_1 = \frac{\Delta\Phi}{\Phi_{0m}}; \quad x_2 = x,$$

получим

$$\left. \begin{aligned} & \left\{ Q\bar{s}^2 + \bar{s} + (Q-1)n + \bar{s} \frac{(q\bar{s} + 1)(n-1)}{q^2\bar{s}^2 + q\bar{s} + (1+q^2)} \right\} [x_1] + \\ & + \left\{ \bar{s} + (Q-1)n + \bar{s} \frac{(q\bar{s} + 1)(n-1)}{q^2\bar{s}^2 + q\bar{s} + (1+q^2)} \right\} [x_2 \sin vt] = 0; \\ & (\bar{s}^2 + d_0\bar{s}) [x_2] + 2 \frac{a^2}{v^2} [x_1 \sin vt] = \frac{F_b}{m\delta_0 v^2}, \end{aligned} \right\} \quad (3.38)$$

где $\bar{s} = \frac{\dot{s}}{v}$ — безразмерный оператор дифференцирования;

$d_0 = d/v$; $n = \frac{R_0 + r}{r} = \frac{1}{1 - \xi}$ — показывает, во сколько раз приведенная добротность Q меньше начальной Q_0 .

Исследование решения этой системы уравнений может быть проведено анализом эквивалентной системы автоматического регу-

лирования с амплитудной модуляцией (САР с АМ), схема которой представлена на рис. 3.11. Передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ определяются из уравнений (3.38):

$$W_1(s) = \frac{x_2(s)}{\frac{F_B(s)}{m\delta_0\nu^2} - 2\frac{a^2}{\nu^2}[x_1 \sin \nu t]} = \frac{1}{s^2 + d_0 s};$$

$$W_2(s) = \frac{x_1(s)}{[x_2 \sin \nu t]} =$$

$$= -\frac{(n-1)(q\bar{s}^2 + \bar{s}) + [\bar{s} + n(Q-1)](q^2\bar{s}^2 + q\bar{s} + q^2 + 1)}{(n-1)(q\bar{s}^2 + \bar{s}) + [nQ\bar{s}^2 + \bar{s} + n(Q-1)](q^2\bar{s}^2 + q\bar{s} + q^2 + 1)}, \quad (3.39)$$

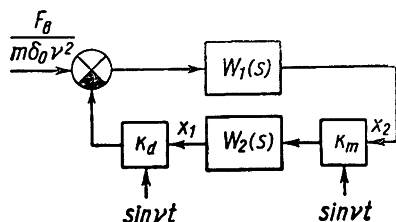


Рис. 3.11. Эквивалентная система автоматического регулирования с амплитудной модуляцией

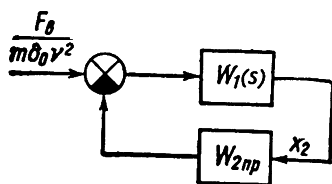


Рис. 3.12. Эквивалентная стационарная система автоматического регулирования

где $k_m = 1$ — коэффициент усиления модулятора; $k_d = 2a^2$ — коэффициент усиления демодулятора.

В теории САР с АМ доказывается, что если после демодулятора стоит фильтр, подавляющий высшие гармоники, то систему, представленную на рис. 3.11, можно заменить эквивалентной стационарной системой, показанной на рис. 3.12.

Приведенная передаточная функция

$$W_{2np}(s) = \frac{k_m k_d}{4} [W_2(s + j\nu) e^{-j(\varphi_d - \varphi_m)} + W_2(s - j\nu) e^{j(\varphi_d - \varphi_m)}] =$$

$$= \frac{k_m k_d}{2} \operatorname{Re} [W_2(s + j\nu) e^{-j(\varphi_d - \varphi_m)}],$$

где $\varphi_d - \varphi_m$ — разность фаз между опорными сигналами модулятора и демодулятора (в случае МРП $\varphi_d - \varphi_m = 0$).

Указанным выше фильтром в МРП является инерционная масса.

Если частотный спектр модулирующего сигнала ограничен и имеет верхнюю границу $\omega_{\max} \ll \nu$, то приведенная передаточная функция $W_2(s)$ может быть разложена в ряд Тейлора по степеням s :

$$W_{2np}(s) \approx$$

$$\approx \frac{k_m k_d}{2} \operatorname{Re} \left\{ \left[W_2(j\nu) + \frac{dW_2(s)}{ds} s + \frac{1}{2} \frac{d^2 W_2(s)}{ds^2} s^2 + \dots \right] e^{-j(\varphi_d - \varphi_m)} \right\}, \quad (3.40)$$

где значения производных берутся при $s = j\nu$.

Обычно представляется возможным ограничиться первыми двумя или тремя членами в разложении (3.40). Применяя формулу (3.40), можно получить простые соотношения для анализа динамических свойств системы при выполнении указанных допущений.

Рассмотрим поставленную задачу для двух случаев:

а) внешнее демпфирование настолько велико, что применение дополнительных пассивных контуров не требуется;

б) внешнее демпфирование практически отсутствует и применение дополнительных пассивных контуров необходимо.

При отсутствии демпфирующих контуров ($n=1$) приведенную передаточную функцию эквивалентной стационарной системы (см. рис. 3.12) по приближенной формуле (3.40) и в соответствии с (3.39) представим в виде

$$W_{2np}(s) \approx \left[\frac{Q^2(Q-1)}{2} \frac{s^2}{v^2} - \frac{Q(Q-1)}{2} \frac{s}{v} + \frac{Q-2}{4} \right] \frac{4\lambda_0^2}{Q-2}, \quad (3.41)$$

где $\lambda_0 = \frac{\Omega}{v}$; $\Omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

Определим передаточную функцию замкнутой системы

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)W_{2np}(s)} = \frac{1}{\left[1 + \frac{2Q^2(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2 \right] \frac{s^2}{v^2} + \left[d_0 - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2 \right] \frac{s}{v} + \lambda_0^2}. \quad (3.42)$$

Отсюда следует условие динамической устойчивости

$$d_0 > \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2$$

или
$$b > \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \frac{K}{v}. \quad (3.43)$$

Анализируя условие (3.43), можно установить влияние частоты питающего напряжения v и добротности Q на критическую жесткость, при которой происходит потеря устойчивости.

Создание эффективного внешнего демпфирования иногда может встретить затруднения, поэтому возникает задача найти такие параметры подвеса, чтобы при заданной его жесткости требуемое демпфирование было минимальным. Как видно из неравенства (3.43), критическая жесткость МРП прямо пропорциональна частоте питающего напряжения v . Следовательно, частоту питающего напряжения необходимо по возможности увеличивать.

Влияние добротности определяется функцией $f(Q) = \frac{Q-2}{Q(Q-1)}$, причем критическая жесткость прямо пропорциональна значению этой функции. Представленный на рис. 3.13 график функции $f(Q)$ свидетельствует, что добротность магнитного подвеса следует вы-

бирать в пределах 3,5...6. Экстремум функции $f(Q)$ достигается при $Q=2+\sqrt{2}$.

Для проверки справедливости полученных результатов воспользуемся при записи $W_{2np}(s)$ точной формулой теории регулирования с амплитудной модуляцией

$$W_{2np}(s) = \frac{-Q\bar{s}^3 + (Q^2 - Q + 1)\bar{s}^2 - (3Q - 2)\bar{s} + Q - 2}{2Q^2\bar{s}^4 + 4Q\bar{s}^3 + (8Q^2 - 4Q + 2)\bar{s}^2 + (8Q - 4)\bar{s} + 4} \frac{4\lambda_0^2}{Q - 2}.$$

В этом случае передаточная функция замкнутой системы имеет вид

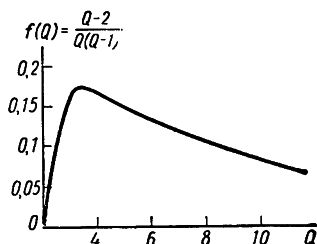


Рис. 3. 13. График функции $f(Q)$, показывающий влияние добротности на требуемое для устойчивости демпфирование

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s) W_{2np}(s)} = \frac{A(s)}{B(s)},$$

где $A(s) = \frac{1}{2} Q^2 \frac{s^4}{v^4} + Q \frac{s^3}{v^3} + \left(2Q^2 - Q + \frac{1}{2}\right) \frac{s^2}{v^2} + (2Q - 1) \frac{s}{v} + 1;$

$$B(s) = \frac{Q^2}{2} \frac{s^6}{v^6} + \left(Q + \frac{Q^2}{2} d_0\right) \frac{s^5}{v^5} + \left(2Q^2 - Q + \frac{1}{2} + Q d_0\right) \frac{s^4}{v^4} + \\ + \left[2Q - 1 + \left(2Q^2 - Q + \frac{1}{2}\right) d_0 - \frac{Q}{Q-2} \lambda_0^2\right] \frac{s^3}{v^3} + \\ + \left[1 + (2Q - 1) d_0 - \frac{Q^2 - Q + 1}{Q-2} \lambda_0^2\right] \frac{s^2}{v^2} + \left(d_0 - \frac{3Q-2}{Q-2} \lambda_0^2\right) \frac{s}{v} + \lambda_0^2.$$

Построим область устойчивости в плоскости двух параметров d_0 и λ_0^2 . Интересующие нас параметры входят в коэффициенты характеристического уравнения $B(s)=0$ линейно. Подставляя в характеристическое уравнение $s=j\omega$ и выделяя вещественную и мнимую часть, получим систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} & \left[Q \frac{\omega^4}{v^4} - (2Q - 1) \frac{\omega^2}{v^2} \right] d_0 + \left(\frac{Q^2 - Q + 1}{Q - 2} \frac{\omega^2}{v^2} + 1 \right) \lambda_0^2 = \\ & = \frac{Q^2}{2} \frac{\omega^6}{v^6} - \left(2Q^2 - Q + \frac{1}{2} \right) \frac{\omega^4}{v^4} + \frac{\omega^2}{v^2}; \\ & \left[\frac{Q^2}{2} \frac{\omega^4}{v^4} - \left(2Q^2 - Q + \frac{1}{2} \right) \frac{\omega^2}{v^2} + 1 \right] d_0 + \left(\frac{Q}{Q - 2} \frac{\omega^2}{v^2} - \frac{3Q - 2}{Q - 2} \right) \lambda_0^2 = \\ & = -Q \frac{\omega^4}{v^4} + (2Q - 1) \frac{\omega^2}{v^2}, \end{aligned} \right\} \quad (3.44)$$

решая которую, находим

$$d_0 = \frac{\Delta h_0}{\Delta}; \quad \lambda_0^2 = \frac{\Delta \lambda_0^2}{\Delta};$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} Q \frac{\omega^4}{v^4} - (2Q-1) \frac{\omega^2}{v^2} & \frac{Q^2-Q+1}{Q-2} \frac{\omega^2}{v^2} + 1 \\ \frac{Q^2}{2} \frac{\omega^4}{v^4} - \left(2Q^2-Q+\frac{1}{2}\right) \frac{\omega^2}{v^2} + 1 & \frac{Q}{Q-2} \frac{\omega^2}{v^2} - \frac{3Q-2}{Q-2} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_{\lambda_0^2} = \begin{vmatrix} Q \frac{\omega^4}{v^4} - (2Q-1) \frac{\omega^2}{v^2}; & \frac{Q}{2} \frac{\omega^6}{v^6} - (2Q^2-Q+1) \frac{\omega^4}{v^4} + \frac{\omega^2}{v^2} \\ Q^2 \frac{\omega^4}{v^4} - \left(2Q^2-Q+\frac{1}{2}\right) \frac{\omega^2}{v^2} + 1; & -Q \frac{\omega^4}{v^4} + (2Q-1) \frac{\omega^2}{v^2} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_{d_0} = \begin{vmatrix} \frac{Q^2}{2} \frac{\omega^6}{v^6} - (2Q^2-Q+1) \frac{\omega^4}{v^4} + \frac{\omega^2}{v^2}; & \frac{Q^2-Q+1}{Q-2} \frac{\omega^2}{v^2} + 1 \\ -Q \frac{\omega^4}{v^4} + (2Q-1) \frac{\omega^2}{v^2}; & \frac{Q}{Q-2} \frac{\omega^2}{v^2} - \frac{3Q-2}{Q-2} \end{vmatrix}.$$

При изменении ω от 0 до ∞ в плоскости параметров d_0, λ_0^2 вычерчивается непрерывная кривая, которая и представляет собой границу устойчивости. Эта граница устойчивости для $Q=4$ показана на рис. 3. 14. Здесь же пунктирной линией показана область устойчивости, соответствующая приближенной формуле (3.43). Таким образом, суждение об устойчивости МРП без дополнительных демпфирующих контуров в большинстве случаев с достаточной степенью точности можно иметь по приближенной формуле (3. 43).

Динамика магнитного подвеса с дополнительными LC -контурми при отсутствии внешнего демпфирования описывается системой уравнений

$$\left\{ Q^2 \bar{s}^2 + \bar{s} + (Q-1)n + \bar{s} \frac{(q\bar{s}+1)(n-1)}{q^2 \bar{s}^2 + q\bar{s} + (1+q^2)} \right\} [x_1] +$$

$$+ \left\{ \bar{s} + (Q-1)n + \bar{s} \frac{(q\bar{s}+1)(n-1)}{q^2 \bar{s}^2 + q\bar{s} + (1+q^2)} \right\} [x_2 \sin vt] = 0;$$

$$\bar{s}^2 [x_2] + 2a^2 [x_1 \sin vt] = \frac{[F_B]}{m d_0 v^2}.$$

Исследование устойчивости этой системы дифференциальных уравнений с периодически меняющимися коэффициентами может быть проведено анализом устойчивости эквивалентной системы автоматического регулирования с амплитудной

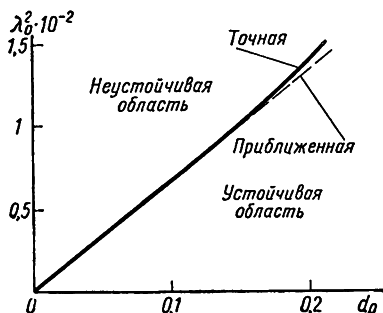


Рис. 3. 14. Область устойчивости МРП

модуляцией, показанной на рис. 3.11. Передаточная функция $W_2(s)$ определяется согласно (3.39), а передаточная функция

$$W_1(s) = \frac{v^2}{s^2}.$$

Эту САР с АМ, в свою очередь, можно привести к эквивалентной стационарной системе, представленной на рис. 3.12. Приведенную передаточную функцию $W_{2np}(s)$ определим сначала по приближенной формуле (3.11), ограничившись тремя первыми членами,

$$W_{2np}(s) \approx \frac{4\lambda_0^2 s^2}{v^2(Q-2)} \cdot \frac{Q\{-q(n-1)[q(n+1)+2Qn+n-2]+Qn(nQ+n+2)\}}{2n^2} + \\ + \frac{4\lambda_0^2 sQ}{v(Q-2)} \cdot \frac{q(n-1)-n(Q-1)}{2n} + \lambda_0^2. \quad (3.45)$$

При записи последнего выражения учитывалось, что в МРП всегда $q^2 \gg 1$ и $Qq \gg 1$. Характеристическое уравнение для эквивалентной стационарной системы автоматического регулирования

$$W_1(s)W_{2np}(s) + 1 = 0$$

$$\text{или } \left\{ 1 + 2Q\lambda_0^2 \frac{-q(n-1)[q(n+1)+2Qn+n-2]+Qn(nQ+n+2)}{n^2(Q-2)} \right\} \frac{s^2}{v^2} + \\ + \lambda_0^2 \frac{2Q[q(n-1)-n(Q-1)]}{n(Q-2)} \frac{s}{v} + \lambda_0^2 = 0.$$

Полученное характеристическое уравнение соответствует линейной системе второго порядка. Для ее устойчивости необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были положительными, т. е.

$$q > \frac{n}{n-1}(Q-1); \\ \lambda_0^2 < \frac{n^2(Q-2)}{2Q\{q(n-1)[q(n+1)+2Qn+n-2]-Qn(nQ+n-2)\}}. \quad (3.46)$$

Первое из этих условий определяет минимальное значение добротности демпфирующего приведенного контура, при которой можно получить устойчивый МРП. Это условие в точности совпадает с выведенным ранее условием устойчивости (3.32), если учесть, что $\frac{n-1}{n} = \kappa$. Второе условие (3.47) динамической устойчивости вводит ограничение на максимально допустимое значение жесткости магнитного подвеса.

Полученные результаты, однако, справедливы для ограниченно-го частотного спектра модулирующего сигнала $x_2(t)$, задаваемого параметром λ_0 .

С целью определения степени приближенности полученных условий устойчивости обратимся при вычислении $W_{2np}(s)$ к точной формуле

$$W_{2np}(s) = \frac{k_m k_d}{2} \operatorname{Re} [W_{np}(s + j\nu) e^{-j(\varphi_d - \varphi_m)}] =$$

$$= \frac{2\lambda_0^2}{Q-2} \frac{a_7 \bar{s}^7 + a_6 \bar{s}^6 + a_5 \bar{s}^5 + a_4 \bar{s}^4 + a_3 \bar{s}^3 + a_2 \bar{s}^2 + a_1 \bar{s} + a_0}{b_8 \bar{s}^8 + b_7 \bar{s}^7 + b_6 \bar{s}^6 + b_5 \bar{s}^5 + b_4 \bar{s}^4 + b_3 \bar{s}^3 + b_2 \bar{s}^2 + b_1 \bar{s} + b_0}, \quad (3.47)$$

где с учетом $q^2 \gg 1$, $Qq \gg 1$ коэффициенты определяются следующими соотношениями:

$$\begin{aligned} a_0 &= n^2(Q-2); \\ a_1 &= 4Qqn^2 - Qn(n+2) - 4qn(n+1); \\ a_2 &= 4Qq^2n^2 - Qq(3n^2+9n) - Q^2n^2 - q^2(4n^2+4); \\ a_3 &= -4Q^2q^2n^2 + 5Qq^2n^2; \\ a_4 &= -4Q^2q^2n^2 + 5Qq^2n^2; \\ a_5 &= -2Q^2qn^2 - 7Qq^2n + 2Qqn^2 + 2q^2n; \\ a_6 &= -Q^2q^2n^2 + Qq^2n^2; \\ a_7 &= -Qq^2n; \\ b_0 &= 2n^2; \\ b_1 &= 4Qn^2 + 4qn(n+1) + 2n^2 - 4n; \\ b_2 &= 8Qq(n^2+n) + 4Q^2n^2 - 2Qn^2 + 4q^2(n^2+1) + q(2n^2-10n); \\ b_3 &= 16Q^2qn^2 + 16Qq^2n - 8Qqn^2 - 8q^2n; \\ b_4 &= 16Q^2q^2n^2 - 8Qq^2n^2 + q^2(n^2+5); \\ b_5 &= 12Q^2qn^2 + 12Qq^2n - 4Qqn^2 - 2q^2n; \\ b_6 &= 8Q^2q^2n^2 - 2Qq^2n^2 + q^2; \\ b_7 &= 2Q^2qn^2 + 2Qq^2n; \\ b_8 &= Q^2q^2n^2. \end{aligned}$$

Характеристическое уравнение исследуемой системы

$$W_1(s)W_{2np}(s) + 1 = 0;$$

$$\begin{aligned} b_8(Q-2)\frac{s^{10}}{\nu^{10}} + b_7(Q-2)\frac{s^9}{\nu^9} + b_6(Q-2)\frac{s^8}{\nu^8} + [b_5(Q-2) + 2\lambda_0^2 a_7]\frac{s^7}{\nu^7} + \\ + [b_4(Q-2) + 2\lambda_0^2 a_6]\frac{s^6}{\nu^6} + [b_3(Q-2) + 2\lambda_0^2 a_5]\frac{s^5}{\nu^5} + \\ + [b_2(Q-2) + 2\lambda_0^2 a_4]\frac{s^4}{\nu^4} + [b_1(Q-2) + 2\lambda_0^2 a_3]\frac{s^3}{\nu^3} + \\ + [b_0(Q-2) + 2\lambda_0^2 a_2]\frac{s^2}{\nu^2} + 2\lambda_0^2 a_1 \frac{s}{\nu} + 2\lambda_0^2 a_0 = 0. \end{aligned} \quad (3.48)$$

Коэффициенты уравнения зависят, как видно, от пяти параметров: Q , q , n , ν и λ_0^2 . Так как все параметры, кроме λ_0^2 , входят в уравнение нелинейно, то проще всего построить область устойчивости в плоскости одного комплексного параметра λ_0^2 , когда все остальные параметры заданы.

Положим, что

$$\lambda_0^2 = \lambda_{0d}^2 + j\lambda_{0m}^2.$$

В характеристическом уравнении сделаем подстановку $s = j\omega$ и выделим вещественную и мнимую часть. Приравняв их нулю, получим систему двух алгебраических уравнений относительно λ_{0d}^2 и λ_{0m}^2 :

$$\begin{aligned} & \left(-a_6 \frac{\omega^6}{v^6} + a_4 \frac{\omega^4}{v^4} - a_2 \frac{\omega^2}{v^2} + a_0\right) \lambda_{0d}^2 + \left(a_7 \frac{\omega^7}{v^7} - a_5 \frac{\omega^5}{v^5} + a_3 \frac{\omega^3}{v^3} - a_1 \frac{\omega}{v}\right) \lambda_{0m}^2 = \\ & = \frac{1}{2} (Q-2) \left(b_8 \frac{\omega^{10}}{v^{10}} - b_6 \frac{\omega^8}{v^8} + b_4 \frac{\omega^6}{v^6} - b_2 \frac{\omega^4}{v^4} + b_0 \frac{\omega^2}{v^2}\right); \\ & \left(-a_7 \frac{\omega^7}{v^7} + a_5 \frac{\omega^5}{v^5} - a_3 \frac{\omega^3}{v^3} + a_1 \frac{\omega}{v}\right) \lambda_{0d}^2 + \left(-a_6 \frac{\omega^6}{v^6} + a_4 \frac{\omega^4}{v^4} - a_2 \frac{\omega^2}{v^2} + a_0\right) \lambda_{0m}^2 = \\ & = \frac{1}{2} (Q-2) \left(-b_7 \frac{\omega^9}{v^9} + b_5 \frac{\omega^7}{v^7} - b_3 \frac{\omega^5}{v^5} + b_1 \frac{\omega^3}{v^3}\right). \end{aligned}$$

Решая эти уравнения, находим

$$\lambda_{0d}^2 = \frac{\Delta_d}{\Delta}; \quad \lambda_{0m}^2 = \frac{\Delta_m}{\Delta},$$

$$\text{где } \Delta = \left(-a_6 \frac{\omega^6}{v^6} + a_4 \frac{\omega^4}{v^4} - a_2 \frac{\omega^2}{v^2} + a_0\right)^2 + \left(a_7 \frac{\omega^7}{v^7} - a_5 \frac{\omega^5}{v^5} - a_3 \frac{\omega^3}{v^3} - a_1 \frac{\omega}{v}\right)^2;$$

$$\begin{aligned} \Delta_m = \frac{Q-2}{2} \frac{\omega^3}{v^3} & \left[\left(-a_6 \frac{\omega^6}{v^6} + a_4 \frac{\omega^4}{v^4} - a_2 \frac{\omega^2}{v^2} + a_0\right) \left(-b_7 \frac{\omega^6}{v^6} + b_5 \frac{\omega^4}{v^4} - \right. \right. \\ & \left. \left. - b_3 \frac{\omega^2}{v^2} + b_1\right) + \left(a_7 \frac{\omega^6}{v^6} - a_5 \frac{\omega^4}{v^4} + a_3 \frac{\omega^2}{v^2} - a_1\right) \left(b_8 \frac{\omega^8}{v^8} - b_6 \frac{\omega^6}{v^6} + \right. \right. \\ & \left. \left. + b_4 \frac{\omega^4}{v^4} - b_2 \frac{\omega^2}{v^2} + b_0\right) \right]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_d = \frac{Q-2}{2} \frac{\omega^2}{v^2} & \left[\left(b_8 \frac{\omega^8}{v^8} - b_6 \frac{\omega^6}{v^6} + b_4 \frac{\omega^4}{v^4} - b_2 \frac{\omega^2}{v^2} + b_0\right) \left(-a_6 \frac{\omega^6}{v^6} + \right. \right. \\ & \left. \left. + a_4 \frac{\omega^4}{v^4} - a_2 \frac{\omega^2}{v^2} + a_0\right) - \frac{\omega^2}{v^2} \left(a_7 \frac{\omega^6}{v^6} - a_5 \frac{\omega^4}{v^4} + a_3 \frac{\omega^2}{v^2} - a_1\right) \times \right. \\ & \left. \times \left(-b_7 \frac{\omega^6}{v^6} + b_5 \frac{\omega^4}{v^4} - b_3 \frac{\omega^2}{v^2} + b_1\right) \right]. \end{aligned}$$

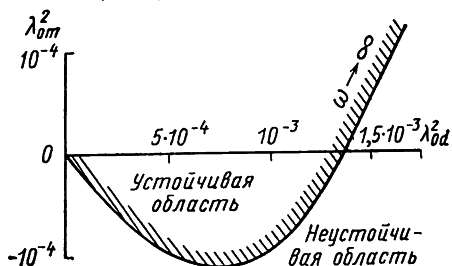
Задаваясь различными значениями ω , можно вычертить кривую — годограф вектора λ_0^2 .

Для примера определим максимально допустимое значение параметра λ_0^2 для следующих значений Q , q и n :

$$Q=4, \quad q=10, \quad n=3\left(x=\frac{2}{3}\right).$$

Кривая — годограф вектора $\lambda_0^2 = \lambda_{0d}^2 + j\lambda_{0m}^2$ для этого случая показана на рис. 3. 15. При движении по мнимой оси от $\omega=0$ до $\omega=\infty$ область корней с отрицательными вещественными частями

Значения $\lambda_{0пред}^2$ для различных значений q (и фиксированных параметрах $Q=4, n=3$) вычислялись по изложенной методике на ЭВМ. Результаты вычислений даны сплошной линией на рис. 3.16. Там же пунктирной линией представлена область устойчивости, соответствующая приближенным условиям устойчивости (3.46).



The graph shows the relationship between the critical Reynolds number $\lambda_{кр}^2 \cdot 10^4$ and the parameter q . The x-axis (q) ranges from 4 to 16, and the y-axis ($\lambda_{кр}^2 \cdot 10^4$) ranges from 0 to 32. A solid curve starts at (4,0), reaches a peak of approximately 17 at $q \approx 8$, and then decreases. A dashed curve starts at a high value for small q and decreases monotonically, intersecting the solid curve at $q \approx 16$.

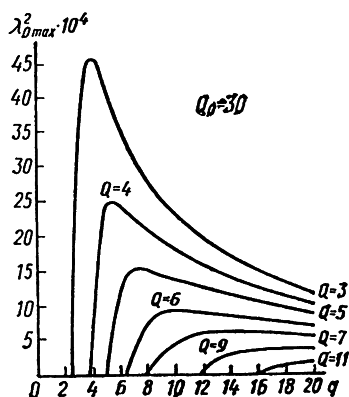
Как можно заметить, для рассматриваемого случая в отличие от МРП без демпфирующих резонансных контуров приближенные условия устойчивости могут дать значительное расхождение с действительными. Это объясняется тем обстоятельством, что наличие приведенного дополнительного LC -контра, настроенного на резонанс токов, вносит существенные нелинейности в частотные характеристики всего электрического контура МРП в окрестности частоты питающего напряжения γ . Существенные нелинейности амплитудно-фазовых частотных характеристик электрического контура приводят к тому, что применение приближенной формулы (3.40) с удержанием только первых трех членов может дать значительную погрешность при определении максимальной критической жесткости. В варианте МРП без дополнительных демпфирующих контуров имеется только один основной электрический контур, который работает относительно далеко от своего резонанса, когда его амплитудно-фазовые частотные характеристики весьма точно аппроксимиру-

ются простыми выражениями и, следовательно, приближенные методы дают хорошие результаты.

Предложенные ранее рекомендации по оптимальному выбору параметров МРП с демпфирующими резонансными контурами, обеспечивающими устойчивость системы, не могут быть сделаны на основе анализа приближенного характеристического уравнения. Указанная оптимизация должна проводиться путем анализа полного характеристического уравнения (3.48), в коэффициенты которого входят пять параметров: Q — добротность приведенного электрического контура; q — добротность приведенного дополнительного двухполюсника; Q_0 — добротность подвеса без дополнительных двухполюсников, $Q_0 = nQ$; ν — круговая частота питающего напряжения; $\lambda_0 = \Omega_0/\nu$ — параметр, характеризующий жесткость подвеса.

Значение λ_0 для устойчивого МРП может лежать в пределах $0 \dots \lambda_0^{\max}$. Частота питающего напряжения может быть исключена из характеристического уравнения заменой $\bar{s} = s/\nu$, а поэтому на величину $\lambda_0^{\max}$ не влияет. Таким образом, $\lambda_0^{\max}$ зависит от совокупности параметров Q , q и Q_0 . На ЭВМ проводилась по точному характеристическому уравнению согласно изложенной в данном разделе методике оптимизация совокупности параметров Q , q и Q_0 , обеспечивающей максимальное значение $\lambda_0^{\max}$. Задача решалась при изменении параметров Q_0 от 8 до 100, q от 4 до 20, Q от 3 до 11.

Было установлено, что с ростом начальной добротности Q_0 увеличиваются максимально допустимые значения λ_0 и области устойчивости в плоскости параметров q и Q . Однако увеличение Q_0 связано с увеличением габаритов подвеса и ростом потерь в демпфирующих контурах (при фиксированном Q). Обычно максимальное значение Q_0 определяется конструкцией подвеса и материалом магнитопровода. Так как максимальное значение $\lambda_0^{\max}$ монотонно зависит от Q_0 , то задача оптимизации сводится к отысканию максимальных значений функции $\lambda_0^{\max} = f(Q, q)$ при $Q_0 = \text{const}$. Результаты расчета на ЭВМ показали, что абсолютный максимум этой



функцией достигается при $Q \approx 3$ и $q \approx 4$. Однако в этой области значений параметров Q и q МРП весьма чувствителен к малейшим их вариациям. Это хорошо видно из приводимых для примера на рис. 3.17 результатов расчета. Малейшие вариации параметров Q и q вблизи их значений, на которых достигается абсолютный экстремум, существенно изменяют жесткость МРП. Кроме того, малые Q приводят к росту удельной подводимой мощно-

Рис. 3.17. Зависимость критической жесткости от q

сти в расчете на единицу жесткости или подъемной силы. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволяют рекомендовать выбирать значения Q и q в пределах $Q=3.0 \dots 4.0$; $q=8 \dots 12$.

3.4. ДИНАМИКА МРП НА ВИБРИРУЮЩЕМ ОСНОВАНИИ

Пусть основание, с которым связан статор магниторезонансного подвеса совершает линейную гармоническую вибрацию вдоль направления, в котором подвес осуществляет центрирование. Вынужденные колебания центрируемого элемента определим из эквивалентной стационарной системы автоматического регулирования (см. рис. 3.12), на вход которой подается гармоническое воздействие $F_{\text{в}} = F_0 \sin \omega t$. Такой подход к решению задачи обязывает сделать допущение, что частота вибрации в несколько раз меньше частоты питающего напряжения МРП.

Так же, как и при исследовании устойчивости МРП, сформулированную задачу решим отдельно для магнитных подвесов с внешним демпфированием ($n=1$, $h>0$) и для магнитных подвесов с демпфирующими контурами при отсутствии внешнего демпфирования ($n>1$, $h=0$). Таким образом, задача сводится к построению и исследованию соответствующих АФЧХ эквивалентной стационарной системы регулирования (см. рис. 3.12).

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МРП С ВНЕШНИМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ

Для магнитного подвеса с внешним демпфированием передаточная функция замкнутой системы согласно приближенной формуле (3.42) имеет вид

$$W(s) = \frac{x_2(s)}{F_{\text{в}}(s)} m \delta_0 v^2 =$$

$$= \frac{1}{\left[1 + \frac{2Q^2(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2\right] \frac{s^2}{v^2} + \left[d_0 - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2\right] \frac{s}{v} + \lambda_0^2}$$

или

$$W(s) = \frac{\frac{1}{\lambda_0^2}}{\frac{1}{\lambda_{\text{д}}^2} \frac{s^2}{v^2} + 2\xi \frac{1}{\lambda_{\text{д}}} \frac{s}{v} + 1}, \quad (3.49)$$

где

$$\xi = \frac{d_0 - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2}{2\lambda_0 \sqrt{1 + \frac{2Q^2(Q-1)}{Q-2}}} \quad (3.50)$$

— относительный коэффициент демпфирования;

$$\lambda_d = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 + \frac{2Q^2(Q-1)}{Q-2} \lambda_0^2}} \quad (3.51)$$

— относительная частота свободных недемпфированных колебаний МРП;

$$\lambda_0 = \frac{\Omega_0}{\nu}; \quad \Omega_0 = \sqrt{\frac{k_0}{m}}.$$

Будем в дальнейшем называть λ_0 относительной «статической» частотой, а λ_d относительной «динамической» частотой.

Для линейного осциллятора второго порядка с передаточной функцией (3.49) амплитудная и фазовая частотные характеристики имеют вид

$$A(\lambda) = \frac{\frac{1}{\lambda_0^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{\lambda^2}{\lambda_d^2}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\lambda}{\lambda_d}\right)^2}}; \quad (3.52)$$

$$\varphi(\lambda) = -\arctg \frac{2\xi \frac{\lambda}{\lambda_d}}{1 - \frac{\lambda^2}{\lambda_d^2}}, \quad (3.53)$$

где $\lambda = \omega/\nu$ — относительная частота.

Анализируя формулу (3.36), можно вывести зависимость относительной «динамической» частоты λ_d от «статической» λ_0 . Графики этой зависимости для различных добротностей Q представлены на рис. 3.18.

При бесконечном увеличении жесткости параметр λ_d имеет предел

$$\lambda_d^{\max} = \lim \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 + \frac{2Q^2(Q-1)}{(Q-2)} \lambda_0^2}} = \sqrt{\frac{Q-2}{2Q^2(Q-1)}}.$$

На рис. 3.19 показана зависимость $\lambda_d^{\max}(Q)$, из которой видно, что частота недемпфированных свободных колебаний всегда остается значительно меньше частоты питающего напряжения, сколько бы ни увеличивалась жесткость подвеса. Это объясняется тем, что с ростом частоты колебаний чувствительность электрического контура МРП к этим колебаниям падает, что приводит к соответствующему уменьшению динамической жесткости.

На рис. 3.20 показана зависимость отношения λ_d/λ_0 от λ_0 , а на рис. 3.21 зависимость этого отношения от Q . Из приведенных графиков видно, что указанное отношение всегда меньше единицы и

уменьшается с ростом жесткости и добротности (в области реальных значений). Поэтому все резонансные пики АЧХ рассматриваемого МРП соответствуют относительной частоте $\lambda < \lambda_0$.

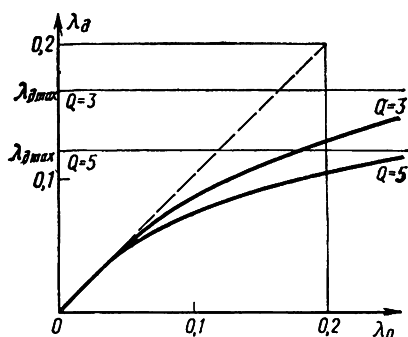


Рис. 3.18. Графики зависимости собственной частоты МРП от его жесткости

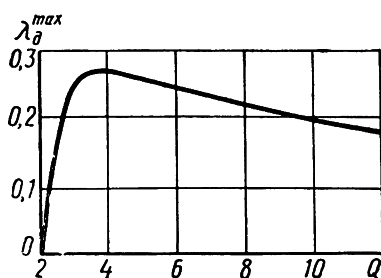


Рис. 3.19. Зависимость максимальной собственной частоты от добротности

Полученные приближенные расчетные формулы для определения параметров частотных характеристик рассматриваемого подвеса получили проверку и подтверждение на ЭВМ, где просчитывались частотные характеристики по полной передаточной функции.

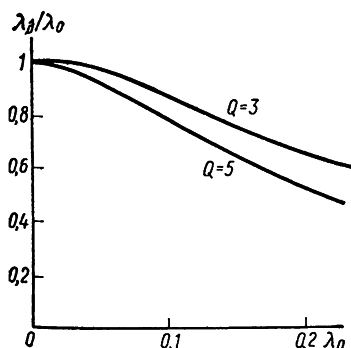


Рис. 3.20. Графики чувствительности к собственной частоте МРП

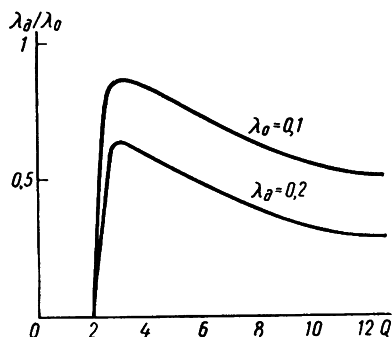


Рис. 3.21. Графики зависимости $\lambda_\partial/\lambda_0$ от Q

Таким образом, МРП без демпфирующих контуров при расчете частотных характеристик весьма точно аппроксимируется колебательным звеном второго порядка с параметрами, определяемыми по формулам (3.50) и (3.54).

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МРП С ДЕМПФИРУЮЩИМИ LC-КОНТУРАМИ

Передаточная функция такого МРП для ограниченной области частотной характеристики в соответствии с (3.45) имеет вид

$$W(s) = m\delta_0 v^2 \frac{x_2(s)}{F_B(s)} = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s) W_{2np}(s)} = \frac{\frac{1}{\lambda_0^2}}{\frac{1 - a_2 \lambda_0^2}{\lambda_0^2} \frac{s^2}{v^2} + a_1 \frac{s}{v} + 1}, \quad (3.54)$$

$$\text{где } a_1 = \frac{2Q[q(n-1) - n(Q-1)]}{n(Q-2)};$$

$$a_2 = \frac{2Q\{q(n-1)[q(n+1) + 2Qn + n - 2] - Qn(nQ + n - 2)\}}{n^2(Q-2)}.$$

Перепишем передаточную функцию (3.54) в следующем виде:

$$W(s) = \frac{\frac{1}{\lambda_0^2}}{\frac{1}{\lambda_\pi^2} \frac{s^2}{v^2} + \frac{2\xi}{\lambda_\pi} \frac{s}{v} + 1}, \quad (3.55)$$

$$\text{где } \lambda_\pi = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - a_2 \lambda_0^2}}; \quad (3.56)$$

$$\xi = \frac{a_1 \lambda_0}{2 \sqrt{1 - a_2 \lambda_0^2}}. \quad (3.57)$$

Амплитудная и фазовая частотные характеристики звена с передаточной функцией (3.55):

$$A(\lambda) = \frac{\frac{1}{\lambda_0^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{\lambda^2}{\lambda_\pi^2}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\lambda}{\lambda_\pi}\right)^2}}; \quad (3.58)$$

$$\varphi(\lambda) = -\operatorname{arctg} \frac{2\xi \frac{\lambda}{\lambda_\pi}}{1 - \frac{\lambda^2}{\lambda_\pi^2}}. \quad (3.59)$$

Согласно (3.56) на рис. 3.22 показана зависимость $\lambda_\pi/\lambda_0 = f(\lambda_0)$, из которой видно, что в магнитных подвесах с демпфирующими контурами, в отличие от ранее рассмотренных магнитных подвесов без демпфирующих контуров, «динамическая» собственная частота больше «статической». Причем разница между ними растет с увеличением жесткости подвеса. Такая зависимость объясняется наличием в схеме приведенного параллельного LC -контура, настроенного на резонанс токов. При колебаниях центрируемого элемента с частотой Ω чувствительность электрического контура определяется значениями его комплексного сопротивления на боковых частотах $\nu - \Omega$ и $\nu + \Omega$. Так как на боковых частотах модуль комплексного сопротивления параллельного LC -контура меньше, чем на

частоте ν , то чувствительность всего контура в целом возрастает, возрастает «динамическая» жесткость и, как следствие, «динамическая» собственная частота. При отсутствии демпфирующего контура сказывается влияние остальной части электрической схемы, чувствительность которой в динамическом режиме меньше, чем в статике.

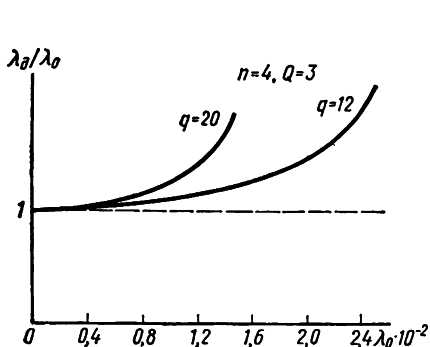


Рис. 3.22. График зависимости собственной частоты МРП от жесткости

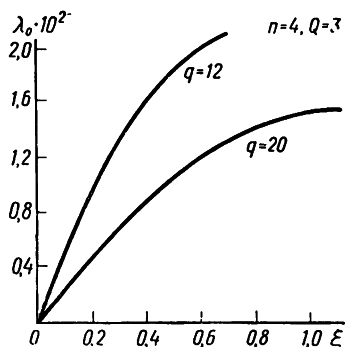


Рис. 3.23. Графики влияния жесткости МРП на коэффициент затухания

Из (3.57) можно определить необходимое значение λ_0 для обеспечения заданного коэффициента демпфирования ξ :

$$\lambda_0 = \frac{2\xi}{\sqrt{a_1^2 + 4\xi^2 a_2}}$$

График $\lambda_0 = f(\xi)$, построенный по этой формуле, приведен на рис. 3.23. График показывает, что с увеличением жесткости подвеса (параметра λ_0) относительный коэффициент демпфирования увеличивается. Однако следует иметь в виду, что правильность этого вывода гарантирована только при малых λ_0 , когда справедлива замена полной передаточной функции системы приближенной (3.54). Более того, можно утверждать, что при значениях λ_0 , приближающихся к критическому, функция $\lambda_0 = f(\xi)$ не может вести себя так, как показано на рис. 3.23. Действительно, в неустойчивый режим система может войти только при переходе корней характеристического уравнения через мнимую ось, т. е. через значение $\xi = 0$, чего графики на рис. 3.23 никак не отражают. Поэтому, а также потому, что и при исследовании устойчивости МРП с контурным демпфированием было установлено, что результаты приближенного анализа могут существенно отличаться от действительной картины, была проведена оценка точности полученных формул и зависимостей.

Для этого на ЭВМ были просчитаны частотные характеристики, соответствующие полной передаточной функции (3.47). Анализ результатов показал, что частотные характеристики, найденные по приближенным формулам (3.58) и (3.59), близки к действитель-

ным лишь для ограниченных величин λ_0 (примерно 50% от критического значения $\lambda_0^{\max}$, при котором МРП теряет устойчивость).

Таким образом, при малых λ_0 относительный коэффициент демпфирования ξ растет с увеличением λ_0 , но при приближении к границе устойчивости (в отличие от приближенной теории) система становится более колебательной (ξ уменьшается). На границе устойчивости $\xi=0$. При необходимости увеличения относительного коэффициента демпфирования ξ следует приведенную добротность подвеса выбирать небольшой (близкой к 3), а добротность q приведенного демпфирующего контура увеличивать. Итак, при больших запасах по устойчивости приближенные формулы дают хорошие результаты при анализе поведения МРП на вибрирующем основании. Вблизи границы устойчивости расчеты следует проводить по полной передаточной функции (3.47).

3.5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МРП

Задача исследования переходных процессов в магнитных подвесах встает, например, при определении времени готовности приборов, стабильность и точность показаний которых зависит от точности центрирования чувствительных элементов. Такая задача имеет место в поплавковых гироскопах и акселерометрах, где в отличие от «сухих» приборов эффективное жидкостное демпфирование затягивает процесс центрирования поплавка после включения подвеса.

Переходные процессы в МРП могут быть определены одним из известных методов теории автоматического регулирования на основе анализа эквивалентной стационарной системы регулирования с передаточными функциями, полученными в данной главе. Ввиду высокого порядка этих передаточных функций не представляется возможным дать в общем виде точное аналитическое описание переходных процессов в МРП.

Однако во многих случаях с достаточной точностью МРП может быть сведен к эквивалентному звену второго порядка.

В частности МРП с внешним демпфированием практически во всей зоне своего функционирования имеет частотные характеристики, соответствующие динамическому звену второго порядка с параметрами, вычисляемыми по формулам (3.50) и (3.51). При выполнении условий устойчивости с большим запасом (жесткость подвеса меньше половины критической) МРП с контурным демпфированием также весьма точно аппроксимируется динамическим звеном второго порядка с параметрами, определяемыми по формулам (3.56) и (3.57). При исследовании переходных процессов центрирования в магниторезонансных подвесах указанные переходы к эквивалентным упрощенным моделям также справедливы, что получило свое подтверждение экспериментально и расчетами на ЭВМ по точным формулам.

3.6. СИНТЕЗ УСТОЙЧИВЫХ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСНЫХ ПОДВЕСОВ

Изложенные методы синтеза магниторезонансных подвесов и анализа их динамических характеристик с таким же успехом могут быть применены и к электростатическим резонансным подвесам ввиду сходства в их идентификации. Не будем ставить задачи всестороннего анализа динамики ЭРП, тем более, что между ним и МРП существует аналогия не только по методам исследования, но и по конечным результатам. В ЭРП, работающих в жидкости, устойчивость обеспечивается за счет внешнего жидкостного демпфирования, требования к уровню которого определяются по той же методике, как и в МРП.

Основные применения ЭРП в настоящее время связаны с взвешиванием чувствительных элементов в вакууме. В этом случае также возникает задача синтеза структурно устойчивых при отсутствии внешнего демпфирования схем ЭРП. И здесь задача по аналогии с МРП может быть решена путем включения в схему дополнительных пассивных двухполюсников в виде параллельных резонансных LC -контуров.

Не останавливаясь на синтезе резонансных демпфирующих контуров ЭРП, который практически не отличается от синтеза таких же контуров в МРП, укажем еще на один возможный вариант выбора пассивных двухполюсников в ЭРП, обеспечивающих его динамическую устойчивость.

Так как частота питающего напряжения в ЭРП всегда значительно выше (десятки кГц и выше), чем в МРП, а токи много меньше, чем в МРП (с помощью ЭРП в вакууме взвешиваются обычно легкие тела), то в качестве пассивных двухполюсников представляется возможным эффективно использовать пьезоэлектрические резонаторы, отличающиеся высокой стабильностью своих параметров (нашли широкое распространение в радиотехнике).

На рис. 3.24 показаны две возможные электрические схемы трехосного ЭРП для взвешивания шаровых элементов. Отметим достоинство второй схемы, заключающееся в более простом управлении динамическими характеристиками подвеса за счет изменения трансформаторной связи между основным и демпфирующим контурами.

На рис. 3.25 показаны электрические схемы одноосных ЭРП, соответствующие двум указанным вариантам включения пьезоэлектрических резонаторов. К одноосным моделям в первом приближении сводится работа каждого из каналов более сложных схем ЭРП.

Определим требования к настройке пьезоэлектрического резонатора, обеспечивающей динамическую устойчивость первого варианта одноосного ЭРП (рис. 3.25, а). Из первого уравнения системы (3.14) легко установить, что уравнение динамики электрического контура рассматриваемой схемы ЭРП в обозначениях разд. 1.4 имеет вид

$$\left[Ls + r + \frac{1}{C_0 s} + Z(s) \right] \Delta i + \frac{1}{C_0} q_0 x = 0. \quad (3.60)$$

Следуя энергетическому методу, изложенному в разд. 3.2, предположим, что ЭРП находится на границе устойчивости и по координате x совершает гармонические колебания постоянной амплитуды

$$x = x_0 \cos \Omega t.$$

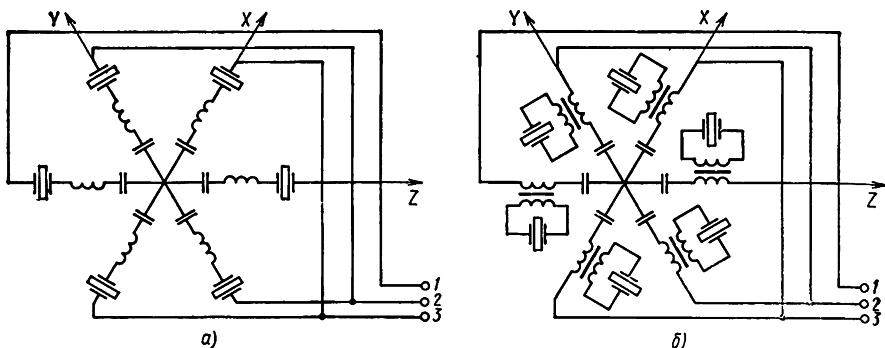


Рис. 3.24. Два варианта схем трехосного электростатического подвеса

Учитывая, что $q_0(t)$ также описывается гармонической функцией

$$q_0 = q_{0m} \cos \nu t,$$

представим произведение $q_0 x$ в уравнении (3.60) в виде суммы двух гармоник

$$q_0 x = \frac{1}{2} q_{0m} x_0 [\cos (\nu + \Omega) t + \cos (\nu - \Omega) t].$$

Задаваясь в общем виде амплитудно-частотной $A(\omega)$ и фазо-частотной $\varphi(\omega)$ характеристиками приведенного электрического контура с импедансом

$$L_0 s + r + \frac{1}{C_0 s} + Z(s),$$

найдем реакцию электрического контура на колебания взвешиваемого тела

$$\Delta i = \frac{1}{2C_0} x_0 q_{0m} \{ A_2 \cos [(\nu + \Omega) t - \varphi_2] + A_1 \cos [(\nu - \Omega) t - \varphi_1] \}, \quad (3.61)$$

где φ_1 , A_1 и φ_2 , A_2 — значения частотных характеристик на частотах $\nu - \Omega$ и $\nu + \Omega$ соответственно. Интегрируя последнее выражение, найдем

$$\Delta q = \int_0^t \Delta i dt = \frac{1}{2C_0} x_0 q_{0m} \left\{ \frac{A_2}{\nu + \Omega} \sin [\nu t - (\Omega t - \varphi_2)] + \right. \\ \left. + \frac{A_1}{\nu - \Omega} \sin [\nu t - (\Omega t + \varphi_1)] \right\}. \quad (3.62)$$

Сила, развиваемая обеими парами электродов, в соответствии с (1.42)

$$F_9 = F_2 - F_1 = \frac{4q_0 \Delta q}{S \epsilon_a}.$$

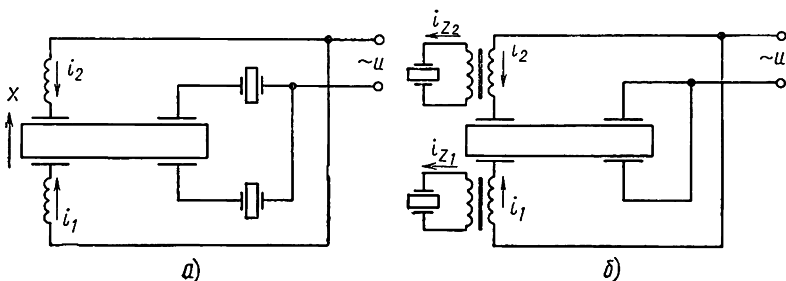


Рис. 3.25. Два варианта схем одноэлектродного электростатического подвеса

Подставляя в это выражение зависимости для $q_0(t)$ и $\Delta q(t)$ и отбрасывая высокочастотные составляющие силы на основании фильтрующих свойств инерционной массы, получим после преобразований

$$F_9 = -\frac{2q_{0m}^2}{S \epsilon_a C_0} \left[\left(\frac{A_2 \sin \varphi_2}{\nu + \Omega} + \frac{A_1 \sin \varphi_1}{\nu - \Omega} \right) x + \left(\frac{A_2 \cos \varphi_2}{\nu + \Omega} - \frac{A_1 \cos \varphi_1}{\nu - \Omega} \right) \dot{x} \right]. \quad (3.63)$$

Чтобы выполнялось энергетическое условие устойчивости (3.18), необходимо и достаточно, чтобы коэффициент при скоростной составляющей силы F_9 был отрицательным, т. е.

$$\frac{A_2 \cos \varphi_2}{\nu + \Omega} - \frac{A_1 \cos \varphi_1}{\nu - \Omega} > 0$$

или
$$A_2 \cos \varphi_2 - A_1 \cos \varphi_1 - \lambda (A_2 \cos \varphi_2 + A_1 \cos \varphi_1) > 0. \quad (3.64)$$

Условие динамической устойчивости ЭРП (сравниваем его с неравенством 3.25) в своей основной части (так как параметр $\lambda = \Omega/\nu$ мал) совпадает с условием динамической устойчивости МРП, что и следовало ожидать. Следовательно, требования к импедансу $Z(s)$ в ЭРП с точки зрения достижения динамической устойчивости те же, что и в МРП. Пьезоэлектрические резонаторы в окрестности частоты питающего напряжения должны иметь падающую характеристику реактивного сопротивления.

Анализ динамики различных схем ЭРП выходит за рамки данной книги. Отметим только, что здесь так же, как и в МРП возможны многие варианты включения пассивных двухполюсников, каждый из которых может обладать теми или иными преимуществами. Требования к импедансу $Z(s)$ будут зависеть от конкретной схемы. Покажем, например, что для схемы с трансформаторной связью основного и демпфирующего контуров (рис. 3.24, а и 3.25, б) требования к настройке пьезоэлектрического резонатора оказываются иными.

Исходные уравнения динамики электрических контуров для этой схемы при отсутствии потерь в трансформаторах имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} \omega_1 s \Phi_1 + r i_1 + \frac{1}{C_1 s} i_1 &= u; \\ \omega_1 s \Phi_2 + r i_2 + \frac{1}{C_2 s} i_2 &= u; \\ \omega_2 s \Phi_2 + z_1(s) i_{z2} &= 0; \\ \omega_1 s \Phi_1 + z_1(s) i_{z1} &= 0; \\ \Phi_2 &= (i_2 \omega_1 - i_{z2} \omega_2) G_0; \\ \Phi_1 &= (i_1 \omega_1 - i_{z1} \omega_2) G_0, \end{aligned} \quad (3.65)$$

где Φ_1 и Φ_2 — магнитные потоки в трансформаторах первого и второго контуров соответственно; ω_1 — число витков катушки, образующей настроенную индуктивность; ω_2 — число витков вторичной обмотки; G_0 — магнитная проводимость магнитопровода трансформатора; $Z_1(s)$ — импеданс пьезоэлектрического резонатора. Проводя в этих уравнениях замены

$$\begin{aligned} i_{1,2} &= i_0 \pm \Delta i; \\ i_{z1,z2} &= i_{z0} \pm \Delta i_z \end{aligned}$$

и исключая соответствующие переменные, получим окончательно следующее уравнение:

$$\left[L_1 s + r + \frac{1}{C_0 s} - \frac{L_{1,2}^2 s^2}{L_2 s + Z_1(s)} \right] \Delta i - \frac{1}{C_0} q_0 x = 0, \quad (3.66)$$

где $L_1 = \omega_1^2 G_0$ — настроенная индуктивность; $L_{1,2} = \omega_1 \omega_2 G_0$ — взаимная индуктивность; $L_2 = \omega_2^2 G_0$ — индуктивность вторичной обмотки.

Сравнивая это уравнение с уравнением (3.60), можно сделать вывод, что для данной схемы вносимый импеданс от дополнительного демпфирующего контура будет

$$z(s) = - \frac{L_{1,2}^2 s^2}{L_2 s + Z_1(s)}. \quad (3.67)$$

К характеру зависимости комплексного сопротивления $Z(j\omega)$ предъявляются те же требования, что и к комплексному сопротивлению пьезоэлектрического резонатора предыдущей схемы. При этом требования к комплексному сопротивлению $Z_1(j\omega)$ пьезоэлектрического элемента данной схемы изменятся.

3.7. ДИНАМИКА МРП В ОКРЕСТНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНО СМЕЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

В предыдущих разделах при исследовании динамики делалось допущение, что подвес работает вблизи центрального положения. Это вполне обоснованно для магниторезонансных подвесов, которые применяются в приборах, работающих при незначительных силовых воздействиях (поплавковые приборы, приборы, работающие в космосе). Кроме того, исследование динамики вблизи положения равновесия позволяет провести идентификацию различных схем МРП с произвольными дополнительными двухполюсниками и дает возможность решить задачу обеспечения устойчивости любых схем МРП. Однако встречаются случаи, когда магниторезонансные подвесы должны работать при значительных смещениях из центрального положения (например, балансировочные установки на воздухе). При этом было бы некорректно переносить выводы, сделанные при анализе динамики в центральном положении, на эти случаи. Так как даже рассмотренные системы нестационарных дифференциальных уравнений и без этого весьма сложны, вряд ли необходимо давать в общем виде решение задачи динамики магниторезонансного подвеса в нелинейной постановке. Однако нет принципиальных трудностей в исследовании динамики не только в окрестности центрального положения, но и в окрестности смещенного положения равновесия [14].

Рассматривая работу одноосного подвеса в малой окрестности смещенного на величину x_0 положения, примем, что

$$\begin{aligned} i_1 &= i_{10} + \Delta i; & \Phi_1 &= \Phi_{10} + \Delta \Phi; \\ i_2 &= i_{20} - \Delta i; & \Phi_2 &= \Phi_{20} - \Delta \Phi; \\ x &= x_0 + \Delta x. \end{aligned} \tag{3.68}$$

Так как статические характеристики различных схем МРП при смещении из центрального положения отличаются друг от друга, то и уравнения динамики для различных схем МРП при смещенном положении центрируемого тела также будут различными.

Используя соотношения (3.68), а также обозначения, принятые в разд. 3.3, уравнения динамики одноосного магниторезонансного подвеса с последовательным резонансным контуром при смещении якоря подвеса из центрального положения можно представить в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned}
 &(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)[x_1] + x_0(\bar{s} + Q - 1)[x_2] + \\
 &\quad + (\bar{s} + Q - 1)[x_3 \cos vt] = 0; \\
 &\bar{x}_0(\bar{s} + Q - 1)[x_1] + (Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)[x_2] + x_0 \frac{Q-2}{2}(\bar{s} + \\
 &\quad + Q - 1)[x_3 \cos vt] + x_0 \frac{Q}{2}(\bar{s} + Q - 1)[x_3 \sin vt] = 0; \\
 &(\bar{s}^2 + d_0\bar{s})[x_3] + \frac{2a^2}{v^2}[x_1 \cos vt] + a^2 \frac{x_0}{v^2}(Q-2)[x_2 \cos vt] - \\
 &\quad - a^2 \frac{x_0}{v^2}Q[x_2 \sin vt] = \frac{F_n}{v^2 m d_0}, \\
 &\text{где } x_1 = \frac{\Delta\Phi_1 + \Delta\Phi_2}{A}; \quad x_2 = \frac{\Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_2}{A}; \quad x_3 \equiv \Delta x; \\
 &\quad \Phi_{10} + \Phi_{20} = A \cos vt;
 \end{aligned} \right\} \quad (3.69)$$

A — амплитудные значения суммы двух потоков Φ_{10} и Φ_{20} .

Этой системе дифференциальных уравнений с периодически меняющимися коэффициентами соответствует система автоматического регулирования, структурная схема которой представлена на рис. 3.26. Определим передаточные функции $W_{1s}(s)$, $W_{1c}(s)$, $W_{2s}(s)$, $W_{2c}(s)$ и $W_3(s)$ из системы уравнений (3.69):

$$\begin{aligned}
 W_{1s}(s) &= \frac{[x_1] - W_{1c}(s)[x_3 \cos vt]}{[x_3 \sin vt]} = \frac{-x_0^2 \frac{Q}{2}(\bar{s} + Q - 1)^2}{(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)^2 - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)^2}; \\
 W_{2c}(s) &= \frac{[x_1] - W_{1s}(s)[x_3 \cos vt]}{[x_3 \cos vt]} = \\
 &= \frac{(\bar{s} + Q - 1) \left[-(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) + x_0^2 \frac{Q-2}{2}(\bar{s} + Q - 1) \right]}{(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)^2 - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)^2};
 \end{aligned}$$

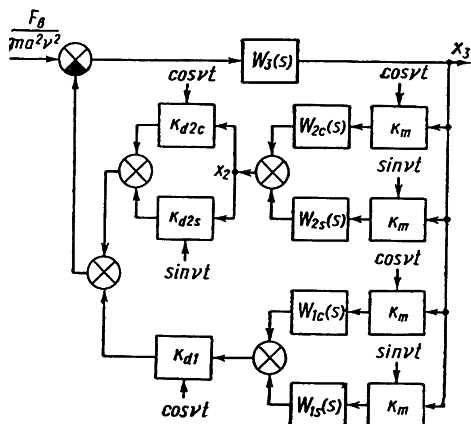


Рис. 3.26. Структурная схема системы автоматического регулирования с амплитудной модуляцией

$$\begin{aligned}
W_{2s}(s) &= \frac{[x_2] - W_{2c}(s)[x_3 \cos vt]}{[x_3 \sin vt]} = \\
&= \frac{x_0 \frac{Q}{2} (Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)(\bar{s} + Q - 1)}{(Q\bar{s}^2 + s + Q - 1)^2 - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)^2} ; \\
W_{2c}(s) &= \frac{[x_2] - W_{2s}(s)[x_3 \sin vt]}{[x_3 \cos vt]} = \\
&= \frac{x_0(\bar{s} + Q - 1) \left[-\frac{Q-2}{2} (Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) + (\bar{s} + Q - 1) \right]}{(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)^2 - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)^2} ; \\
W_3(s) &= \frac{[x_3]}{\frac{F_B}{v^2 m \delta_0} - k_{d1}[x_1 \cos vt] - k_{d2c}[x_2 \cos vt] - k_{d2s}[x_2 \sin vt]} = \\
&= \frac{1}{\bar{s}^2 + d_0 \bar{s}} ; \\
k_m &= 1; \quad k_{d1} = \frac{2a^2}{v^2}; \quad k_{d2c} = \frac{x_0 a^2 (Q-2)}{v^2}; \quad k_{d2s} = -\frac{x_0 a^2 Q}{v^2}.
\end{aligned}$$

Для магнитного подвеса, использующего резонансные свойства параллельного резонансного контура, уравнения динамики при смещении якоря из центрального положения можно записать в операторной форме следующим образом:

$$\begin{aligned}
&(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)[x_1] + x_0(\bar{s} + Q - 1)[x_2] + \\
&\quad + (\bar{s} + Q - 1)[x_3 \cos vt] = 0; \\
x_0[x_1] + (Q\bar{s} + 1)[x_2] + x_0 \frac{Q-2}{2} [x_3 \cos vt] - x_0 \frac{Q}{2} [x_3 \sin vt] &= 0; \\
(\bar{s}^2 + d_0 \bar{s})[x_3] + \frac{2a^2}{v^2} [x_1 \cos vt] + a^2 \frac{x_0}{v^2} (Q-2)[x_2 \cos vt] - \\
&- a^2 \frac{x_0}{v^2} Q [x_2 \sin vt] = \frac{F_B}{v^2 m \delta_0}. \quad (3.70)
\end{aligned}$$

Схема системы автоматического регулирования, соответствующая этим дифференциальным уравнениям, представлена на рис. 3.26. Указанные на схеме передаточные функции $W_{1s}(s)$, $W_{1c}(s)$, $W_{2s}(s)$, $W_{2c}(s)$, $W_3(s)$ определяются из системы уравнений (3.70). Запишем их в следующем виде:

$$\begin{aligned}
W_1(s) &= \frac{-x_0^2 \frac{Q}{2} (\bar{s} + Q - 1)}{(Q\bar{s} + 1)(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)} ; \\
W_{1c}(s) &= \frac{(\bar{s} + Q - 1) \left[-(Q\bar{s} + 1) + x_0^2 \frac{Q-2}{2} \right]}{(Q\bar{s} + 1)(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)} ;
\end{aligned}$$

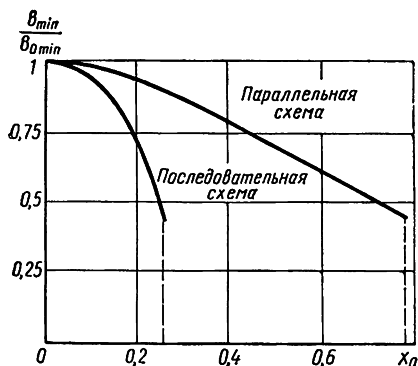


Рис. 3.27. Зависимость критического коэффициента демпфирования от смещения ротора МРП

$$W_{2s}(s) = \frac{x_0 \frac{Q}{2} (Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1)}{(Q\bar{s} + 1)(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)} ;$$

$$W_{2c}(s) = \frac{-x_0 \frac{Q-2}{2} (Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) + x_0(\bar{s} + Q - 1)}{(Q\bar{s} + 1)(Q\bar{s}^2 + \bar{s} + Q - 1) - x_0^2(\bar{s} + Q - 1)} ;$$

$$W_3(s) = \frac{1}{\bar{s}^2 + d_0\bar{s}} ;$$

$$k_m = 1; \quad k_{d1} = \frac{2a^2}{v^2}; \quad k_{d2c} = \frac{x_0 a^2 (Q - 2)}{v^2}; \quad k_{d2s} = -\frac{x_0 a^2 Q}{v^2} .$$

Исследование этих систем может быть проведено известными методами теории систем с амплитудной модуляцией. На рис. 3.27 представлена зависимость отношения коэффициента демпфирования, необходимого для обеспечения устойчивости при смещении якоря из центрального положения, к коэффициенту демпфирования, требуемого для обеспечения устойчивости при центральном положении якоря. Из этих графиков следует, что магниторезонансные подвесы будут устойчивы при любых смещениях якоря, если обеспечивается их устойчивость при центральном положении.

Глава 4

ВОЗМУЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСАХ

Несмотря на отсутствие механического контакта между статором и взвешиваемым ферромагнитным телом (ротором), электромагнитный подвес может стать источником моментов магнитного тяжения. Поэтому положительный эффект, достигаемый применением электромагнитных подвесов в прецизионных приборах систем управления и измерения, во многом зависит от того, насколько успешно решена задача сведения моментов магнитного тяжения к минимуму. Многие перспективные разработки приборов и систем с электромагнитными подвесами не получили своего успешного развития и внедрения только потому, что не удавалось возмущающие моменты подвесов свести к допустимому уровню. Внимание исследователей и разработчиков длительное время было больше сосредоточено на вопросах схемного построения подвесов, получении хороших силовых и динамических характеристик. Между тем, именно отсутствие во многих случаях удовлетворительного решения «моментной» проблемы является причиной относительно медленного внедрения магнитных подвесов в прецизионную технику, несмотря на обилие идей и схемных решений. Решение проблемы сведения возмущающих моментов в магнитном подвесе к минимуму носит комплексный характер и включает в себя выбор соответствующей конструкции, схемы, материала магнитопровода и создание специальной технологии изготовления центрирующих элементов и ее совершенствование.

4. 1. МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ МОМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСАХ

Возникновение возмущающих моментов в магнитном подвесе связано с возможным отклонением элементарных сил от направления к центру ротора. Это отклонение, в свою очередь, может быть вызвано двумя причинами. Первая из них связана с погрешностью обработки поверхности ротора (некруглости), приводящей к несовпадению нормалей к поверхности с направлениями к геометрическому центру ротора. Влияние магнитной анизотропии и неоднород-

ности ротора можно учесть, заменив реальную поверхность ротора некоторой эквивалентной в «моментном» смысле.

Вторая причина обуславливается проявлением гистерезисных свойств ферромагнитного материала ротора. Гистерезисные явления приводят к тому, что элементарные магнитные силы могут отклоняться от нормали к поверхности ротора, из-за чего момент магнитного тяжения в подвесе может возникать даже при идеальной поверхности ротора.

В соответствии с этим возмущающий момент магнитного подвеса может быть представлен в виде суммы

$$M = M_k + M_r,$$

где M_k — момент от геометрических погрешностей формы ротора. Так как работа этого момента за полный оборот ротора равна нулю, он назван консервативной составляющей возмущающего момента; M_r — диссипативная составляющая момента, называемая еще и гистерезисным моментом в соответствии с причиной, его вызвавшей.

Гистерезисный момент при вращении ротора оказывает тормозящее действие. Если ротор не вращается, то гистерезисный момент в пределах своего значения вносит неопределенность в общую моментную характеристику подвеса.

Гистерезисный момент существенно зависит от предыстории намагничивания материала, что и определяет его неоднозначную зависимость от угла поворота ротора. На рис. 4.1 показана типовая моментная характеристика магниторезонансного подвеса при повороте ротора в прямом и обратном направлениях. Разница между значениями момента, задаваемыми двумя кривыми, определяет величину гистерезисного момента. В реальных условиях работы подвеса общий момент магнитного тяжения может принимать любое значение внутри показанной на рис. 4.1 дорожки.

Определение величины гистерезисного момента и его зависимости от различных факторов, особенно для магнитных подвесов переменного тока, ведется, главным образом, экспериментальными методами. Это объясняется сложностью точного математического опи-

сания релаксационных явлений в материале магнитопровода. Консервативная составляющая момента является однозначной функцией угла поворота ротора относительно статора, которая может быть найдена как экспериментально, так и теоретически при заданной геометрии центрирующих элементов подвеса. Для тео-

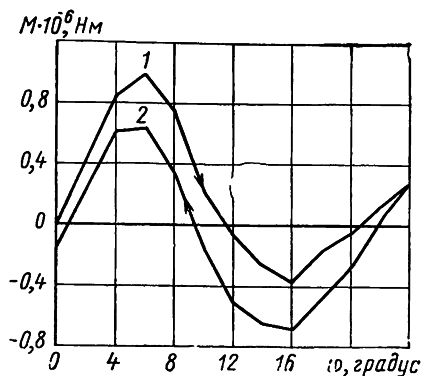


Рис. 4.1. Моментная характеристика магниторезонансного подвеса при повороте ротора в прямом (1) и обратном (2) направлениях

ретического определения консервативной составляющей момента можно рекомендовать два метода.

Первый из них основан на том, что элементарные магнитные силовые линии при отсутствии гистерезисных явлений входят в поверхность ротора по нормали. Следовательно, при заданном законе распределения индукции на фиксированной поверхности ротора можно интегрированием определить эту составляющую момента.

Второй метод основан на использовании формулы для момента тяжения n -полюсной системы статор — ротор:

$$M = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \Phi_j^2 \frac{dR_j}{d\varphi}, \quad (4.1)$$

где Φ_j — магнитный поток под j -м полюсом статора; R_j — магнитное сопротивление зазора под j -м полюсом; φ — угол поворота ротора относительно статора.

Формула (4.1) вытекает из применения закона сохранения энергии к рассматриваемой системе. Первый метод физически более понятный, однако его применение требует знания распределения магнитной индукции B по поверхности ротора.

Геометрические погрешности форм поверхностей ротора и статора в разной степени влияют на величину момента магнитного тяжения в подвесе. Действительно, консервативная составляющая момента может появиться только при наличии некруглости у поверхности ротора. Причем если некруглость ротора определяется величиной первого порядка малости, то и момент M_k есть, очевидно, также величина первого порядка малости. Погрешности же расщотки полюсов статора сказываются лишь на законе распределения индукции в зазоре и, следовательно, могут сказаться при определении M_k на величинах второго порядка малости (погрешности расщотки полюсов статора также полагаются здесь величинами первого порядка малости). Экспериментальные измерения моментов также подтверждают, что их величина, в основном, определяется точностью обработки рабочей поверхности ротора. Поэтому в дальнейшем для простоты расчетов будем считать рабочие поверхности полюсов статора идеальными.

Рассмотрим теперь элементарный цилиндрический ротор толщиной dz , помещенный в магнитное поле, имеющий на поверхности индукцию B , в общем случае зависящую от рассматриваемой точки на поверхности, которая задается радиусом-вектором $\bar{q}(\varphi)$ (рис. 4.2). Периодическая функция $q(\varphi)$ может быть разложена в ряд Фурье

$$q(\varphi) = q_0 + \Delta q(\varphi) = q_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \Delta q_k \sin(k\varphi + \chi_k). \quad (4.2)$$

На элементарную площадку $dS = \frac{q d\varphi dz}{\sin \tau}$ действует элементарная

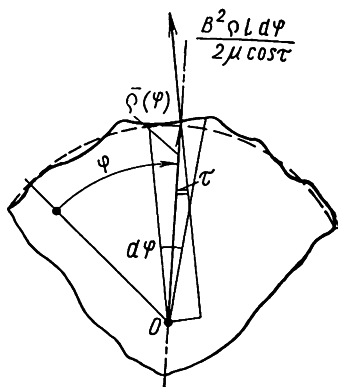
Рис. 4. 2. Схема для вывода формулы момента магнитного тяжения

сила

$$\frac{B^2 q d z d \varphi}{2 \mu_a \cos \tau},$$

направленная по нормали к этой площадке и на плече $q \sin \tau$, создающая относительно центра O элементарный момент

$$\frac{B^2 q^2 \operatorname{tg} \tau}{2 \mu_a} d z d \varphi = \frac{B^2 q}{2 \mu_a} d q d z.$$



Суммируя эти элементарные моменты по окружности при заданном законе распределения индукции $B(\varphi)$, получим выражение в общем виде для момента, действующего на рассматриваемый элементарный цилиндр:

$$dM_{\kappa} = \frac{1}{2 \mu_a} \oint B^2(\varphi) q d q d z.$$

Из полученной формулы следует, что если ротор произвольной формы поместить в равномерное магнитное поле с постоянной индукцией, консервативная составляющая момента магнитного тяжения обратится в нуль, так как $\oint q d q = 0$.

За счет выбора рациональной конструкции подвеса удастся, если и не совсем точно, то хотя бы приблизиться к этому идеальному случаю.

Получим теперь формулу момента тяжения $M_{\kappa 1}$ одного полюса магнитного подвеса с цилиндрическим ротором (рис. 4. 3) при следующих предположениях:

отсутствуют краевые эффекты, так что индукция вне полюса равна нулю;

величина воздушного зазора намного меньше радиуса q_0 :

$$dM_{\kappa 1} = \frac{1}{2 \mu_a} \int_{q_{n1}}^{q_{n1}} B^2 q d q d z,$$

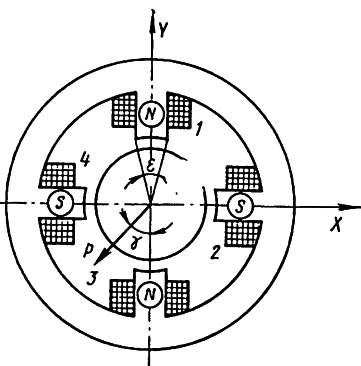
q_{n1} и q_{n1} — значения функции $q(\varphi)$, соответствующие одному и другому концам полюса.

Полагая некруглость ротора величиной первого порядка малости и задаваясь целью определения момента тяжения в первом приближении, можно принять индукцию $B(\varphi)$ под полюсом постоянной. Тогда

$$dM_{\kappa 1} \approx \frac{B^2}{2 \mu_a} \frac{q_{n1}^2 - q_{n1}^2}{2} d z \approx \frac{B^2 q_0 (q_{n1} - q_{n1})}{2 \mu_a} d z.$$

Рис. 4.3. Схема двухосного магниторезонансного подвеса

Для вычисления всего момента, действующего на ротор, необходимо это выражение проинтегрировать еще по z . Примем для простоты, что профилограмма ротора не зависит от координаты z . Как показывает гармонический анализ профилограмм, это обычно имеет место для низших гармоник, если поверхность ротора доводится шлифованием (биения шпинделя станка). В этом случае



$$M_{k1} = \frac{B^2 Q_0 b (Q_{n1} - Q_{l1})}{2\mu_a}, \quad (4.3)$$

где b — длина цилиндрического ротора.

Если ввести в рассмотрение угол ϵ охвата полюса статора, то момент

$$\begin{aligned} M_{k1} &= \frac{B^2 Q_0^2 b^2 \epsilon^2}{2\mu_a Q_0 b^2 \epsilon^2} (Q_{n1} - Q_{l1}) = \frac{\Phi^2}{2\mu_a S \epsilon} (Q_{n1} - Q_{l1}) = \\ &= \frac{F_0}{\epsilon} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k \sin \left(k\varphi + \frac{k\epsilon}{2} + \chi_k \right) - \sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k \sin \left(k\varphi - \frac{k\epsilon}{2} + \chi_k \right) \right] = \\ &= \frac{2F_0}{\epsilon} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k \sin \frac{k\epsilon}{2} \cos (k\varphi + \chi_k), \end{aligned} \quad (4.4)$$

где F_0 — алгебраическая сумма всех элементарных сил, создаваемых полюсом (при реальных углах ϵ практически равна силе, развиваемой полюсом).

Чтобы произвести суммирование моментов, создаваемых всеми полюсами подвеса, необходимо предварительно выяснить, как могут меняться магнитные потоки (а следовательно, индукции и создаваемые силы) в полюсах при повороте ротора с учетом его некруглости, а также возможности линейного перемещения его геометрического центра. Рассмотрим принципиальную сторону этого вопроса на примере четырехполюсного магниторезонансного подвеса с узкими полюсами (ϵ — мало).

4.2. МОМЕНТ МАГНИТНОГО ТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНОГО МРП С УЗКИМИ ПОЛЮСАМИ СТАТОРА

Предположим, что цилиндрический четырехполюсный подвес (см. рис. 4.3) выполняет только функции центрирования, и на ро-

тор не действует радиальная нагрузка. Естественно предположить некоторую несимметрию магнитных потоков, вызванную возможной несимметрией формы ротора. Угол охвата ϵ полюса статора считается таким малым, что направления нормалей к элементам поверхности ротора, взаимодействующей с одним полюсом статора, можно было принять параллельными.

При рассмотрении поставленной задачи учитываем возможность линейного смещения центра ротора как в направлении оси $X(e_x)$, так и в направлении оси $Y(e_y)$. Эти смещения могут быть вызваны несимметрией магнитных потоков и в рассматриваемых условиях, очевидно, будут величинами первого порядка малости.

Магнитная цепь при прежних допущениях идеальности магнитопровода и пренебрежениях магнитными потоками выпучивания и рассеивания описывается известными уравнениями

$$\begin{aligned}\Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_3 - \Phi_4 &= 0; \\ \Phi_1 R_1 + \Phi_2 R_2 &= \omega(i_1 + i_2); \\ \Phi_1 R_1 - \Phi_3 R_3 &= \omega(i_1 - i_3); \\ \Phi_1 R_1 + \Phi_4 R_4 &= \omega(i_1 + i_4),\end{aligned}\tag{4.5}$$

где магнитные сопротивления зазоров в данном случае запишутся как

$$R_1 = R_0 \left[1 - \frac{e_y + \Delta Q(\varphi)}{\delta_0} \right]; \quad R_3 = R_0 \left[1 - \frac{-e_y + \Delta Q(\varphi + \pi)}{\delta_0} \right];\tag{4.6}$$

$$R_2 = R_0 \left[1 - \frac{e_x + \Delta Q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)}{\delta_0} \right]; \quad R_4 = R_0 \left[1 - \frac{-e_x + \Delta Q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right)}{\delta_0} \right]$$

Уравнение электрических цепей

$$\omega \frac{d\Phi_j}{dt} + ri_j + \frac{1}{C} \int_0^t i_j dt = u \quad (j=1, 2, 3, 4).$$

Переходя к приращениям ($\Phi_j = \Phi_0 + \Delta\Phi_j$, $i_j = i_0 + \Delta i_j$) и операторной форме записи, уравнения электрических цепей представим в виде

$$\Delta i_j = -H^*(s) \Delta\Phi_j,\tag{4.7}$$

где

$$H^*(s) = \frac{\omega s}{r + \frac{1}{Cs}}; \quad s = \frac{d}{dt}.$$

Переходя к приращениям в уравнениях (4.5), с учетом (4.6) и (4.7) получим

$$\left. \begin{aligned}
 \Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_2 + \Delta\Phi_3 - \Delta\Phi_4 &= 0; \\
 [R_0 + H(s)](\Delta\Phi_1 + \Delta\Phi_2) &= \frac{\Phi_0 R_0}{\delta_0} \left[e_x + e_y + \Delta Q(\varphi) + \Delta Q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right]; \\
 [R_0 + H(s)](\Delta\Phi_1 + \Delta\Phi_4) &= \frac{\Phi_0 R_0}{\delta_0} \left[-e_x + e_y + \Delta Q(\varphi) + \Delta Q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) \right]; \\
 [R_0 + H(s)](\Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_3) &= \frac{\Phi_0 R_0}{\delta_0} [-2e_y + \Delta Q(\varphi) - \Delta Q(\varphi + \pi)]; \\
 H(s) &= \omega H^*(s) \frac{\omega^2 s}{r + \frac{1}{Cs}},
 \end{aligned} \right\} (4.8)$$

где Φ_0 — магнитный поток, который протекал бы под каждым полюсом при идеальном роторе.

К этим уравнениям добавим еще два, определяющие условия равновесия ротора вдоль осей X и Y :

$$\left. \begin{aligned}
 \Phi_1^2 \cos \tau_1 - \Phi_3^2 \cos \tau_3 + \Phi_2^2 \sin \tau_2 - \Phi_4^2 \sin \tau_4 - 2\Phi_0^2 \frac{e_y}{Q_0} &= 0; \\
 \Phi_2^2 \cos \tau_2 - \Phi_4^2 \cos \tau_4 + \Phi_3^2 \sin \tau_3 - \Phi_1^2 \sin \tau_1 - 2\Phi_0^2 \frac{e_x}{Q_0} &= 0,
 \end{aligned} \right\} (4.9)$$

где τ_j — угол между направлением: середина j -го полюса — центр ротора и нормалью к поверхности ротора.

В первом приближении можно принять

$$\sin \tau_j \approx \operatorname{tg} \tau_j = \frac{1}{Q_0} \frac{dQ(\varphi)}{d\varphi}, \quad \cos \tau_j \approx 1.$$

Тогда система (4.9) примет вид

$$\left. \begin{aligned}
 \Phi_1^2 - \Phi_3^2 - \Phi_0^2 f\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) - \Phi_0^2 f\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) - 2\Phi_0^2 \frac{e_y}{Q_0} &= 0; \\
 \Phi_2^2 - \Phi_4^2 + \Phi_0^2 f(\varphi + \pi) - \Phi_0^2 f(\varphi) - 2\Phi_0^2 \frac{e_x}{Q_0} &= 0,
 \end{aligned} \right\} (4.10)$$

где $f(\varphi) = \frac{1}{Q_0} \frac{dQ(\varphi)}{d\varphi}$.

Переходя в уравнениях (4.10) к приращениям и присоединяя их к уравнениям (4.8), получим следующую систему шести уравнений:

$$\left. \begin{aligned}
 \Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_2 + \Delta\Phi_3 - \Delta\Phi_4 &= 0; \\
 \Delta\Phi_1 h(s) + \Delta\Phi_2 h(s) - \frac{\Phi_0}{\delta_0} (e_x + e_y) &= \frac{\Phi_0}{\delta_0} [\Delta Q(\varphi) + \Delta Q(\varphi + \frac{\pi}{2})]; \\
 \Delta\Phi_1 h(s) + \Delta\Phi_4 h(s) + \frac{\Phi_0}{\delta_0} (e_x - e_y) &= \frac{\Phi_0}{\delta_0} [\Delta Q(\varphi) + \Delta Q(\varphi + \frac{3\pi}{2})]; \\
 \Delta\Phi_1 h(s) - \Delta\Phi_3 h(s) - \frac{2\Phi_0}{\delta_0} e_y &= \frac{\Phi_0}{\delta_0} [\Delta Q(\varphi) - \Delta Q(\varphi + \pi)]; \\
 \Delta\Phi_1 \Phi_0 - \Delta\Phi_3 \Phi_0 - \Phi_0^2 \frac{e_y}{Q_0} &= \frac{1}{2} \Phi_0^2 \left[f\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) - f\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right]; \\
 \Delta\Phi_2 \Phi_0 - \Delta\Phi_4 \Phi_0 - \Phi_0^2 \frac{e_x}{Q_0} &= \frac{1}{2} \Phi_0^2 [f(\varphi) - f(\varphi + \pi)],
 \end{aligned} \right\} (4.11)$$

где $h(s) = 1 + \frac{H(s)}{R_0}$.

Решая совместно первые четыре уравнения, найдем

$$\left. \begin{aligned} h(s) \Delta \Phi_1 &= \frac{\Phi_0}{\delta_0} e_y + \\ &+ \frac{\Phi_0}{4 \delta_0} \left[3 \Delta q(\varphi) + \Delta q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) - \Delta q(\varphi + \pi) - \Delta q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right]; \\ h(s) \Delta \Phi_2 &= \frac{\Phi_0}{\delta_0} e_x + \\ &+ \frac{\Phi_0}{4 \delta_0} \left[\Delta q(\varphi) + 3 \Delta q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \Delta q(\varphi + \pi) - \Delta q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) \right]; \\ h(s) \Delta \Phi_3 &= -\frac{\Phi_0}{\delta_0} e_y + \\ &+ \frac{\Phi_0}{4 \delta_0} \left[-\Delta q(\varphi) + \Delta q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + 3 \Delta q(\varphi + \pi) + \Delta q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) \right]; \\ h(s) \Delta \Phi_4 &= -\frac{\Phi_0}{\delta_0} e_x + \\ &+ \frac{\Phi_0}{4 \delta_0} \left[\Delta q(\varphi) - \Delta q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \Delta q(\varphi + \pi) + 3 \Delta q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) \right]. \end{aligned} \right\} \quad (4.12)$$

Подставляя из этих соотношений $\Delta \Phi_j$ ($j = 1, 2, 3, 4$) в последние два уравнения системы (4.11), получим

$$\begin{aligned} \Phi_0 \cdot \frac{\Phi_0}{h(s)} \left[2 \frac{e_y}{\delta_0} + \frac{\Delta q(\varphi) - \Delta q(\varphi + \pi)}{\delta_0} \right] &= \\ = \frac{1}{2} \Phi_0^2 \left[f\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) - f\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right] + \Phi_0^2 \frac{e_y}{\delta_0}; \\ \Phi_0 \cdot \frac{\Phi_0}{h(s)} \left[2 \frac{e_x}{\delta_0} + \frac{\Delta q\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) - \Delta q\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right)}{\delta_0} \right] &= \\ = \frac{1}{2} \Phi_0^2 [f(\varphi) - f(\varphi + \pi)] + \Phi_0^2 \frac{e_x}{\delta_0}. \end{aligned} \quad (4.13)$$

Уравнения (4.13) представляют собой условие равновесия ротора вдоль осей X и Y . Как видим, тождественно их удовлетворить нельзя, что всегда имеет место в электромагнитных подвесах переменного тока при постоянных смещениях взвешиваемого тела. Так как ротор является фильтром, практически не пропускающим высокочастотные составляющие магнитных сил, то представляется вполне достаточным удовлетворить уравнения (4.13) в среднем. Осредняя во времени все члены уравнений, получим

$$\operatorname{Re} \left[\frac{1}{h(j\omega)} \right] [2e_y + \Delta q(\varphi) - \Delta q(\varphi + \pi)] =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\delta_0}{2} \left[f\left(\varphi + \frac{3\pi}{2}\right) - f\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right] + \frac{\delta_0}{2} \frac{e_y}{Q_0}; \\
&\operatorname{Re} \left[\frac{1}{h(j\omega)} \right] \left[2e_x + \Delta Q \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) - \Delta Q \left(\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) \right] = \\
&= \frac{\delta_0}{2} [f(\varphi) - f(\varphi + \pi)] + \frac{\delta_0}{2} \frac{e_x}{Q_0}.
\end{aligned} \tag{4.14}$$

Раскроем значение $\operatorname{Re} \left[\frac{1}{h(j\omega)} \right]$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{h(s)} &= \frac{R_0}{R_0 + H(s)} = \frac{1}{1 + \frac{wG_0s}{s + \frac{1}{sC}}}; \\
\frac{1}{h(j\omega)} &= \frac{r + \frac{1}{Cs}}{w^2G_0s + r + \frac{1}{Cs}} \bigg|_{s=j\omega} = \frac{(1 - \eta Q + \eta^2) - jQ}{1 + \eta^2},
\end{aligned}$$

где η — параметр, характеризующий точку настройки МРП; Q — добротность одной катушки возбуждения;

$$\operatorname{Re} \left[\frac{1}{h(j\omega)} \right] = \frac{1 - \eta Q + \eta^2}{1 + \eta^2} = D.$$

С учетом значения $\operatorname{Re} \left[\frac{1}{h(j\omega)} \right]$ видно, что в уравнениях (4.14) вторыми слагаемыми в правых частях можно пренебречь. Тогда, разрешая эти уравнения относительно e_x и e_y , получим

$$\begin{aligned}
e_x &= -\frac{1}{2} \left[\Delta Q \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) - \Delta Q \left(\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) \right] + \frac{\delta_0}{4DQ_0} \frac{d}{d\varphi} [\Delta Q(\varphi) - \Delta Q(\varphi + \pi)]; \\
e_y &= -\frac{1}{2} [\Delta Q(\varphi) - \Delta Q(\varphi + \pi)] + \frac{\delta_0}{4DQ_0} \frac{d}{d\varphi} \left[\Delta Q \left(\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) - \Delta Q \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) \right].
\end{aligned}$$

Учитывая, что $Q(\varphi) = Q_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k \sin(k\varphi + \chi_k)$, можно показать,

что выражение в квадратных скобках обращается в нуль при четных значениях k .

Таким образом, линейные смещения геометрического центра при повороте ротора обуславливаются нечетными гармониками разложения функции $Q(\varphi)$ в ряд Фурье.

Подставляя найденные e_x и e_y в формулы (4.12), найдем

$$\begin{aligned}
 \Delta\Phi_1 &= \frac{\Phi_0}{4\delta_0 h(s)} \sum_{j=1}^4 \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) + \\
 &+ \frac{\Phi_0}{4Dh(s)q_0} \frac{d}{d\varphi} \left[\Delta q \left(\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) - \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) \right]; \\
 \Delta\Phi_2 &= \frac{\Phi_0}{4\delta_0 h(s)} \sum_{j=1}^4 \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) + \frac{\Phi_0}{4Dh(s)q_0} \frac{d}{d\varphi} [\Delta q(\varphi) - \Delta q(\varphi + \pi)]; \\
 \Delta\Phi_3 &= \frac{\Phi_0}{4\delta_0 h(s)} \sum_{j=1}^4 \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) - \\
 &- \frac{\Phi_0}{4Dh(s)q_0} \frac{d}{d\varphi} \left[\Delta q \left(\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) - \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) \right]; \\
 \Delta\Phi_4 &= \frac{\Phi_0}{4\delta_0 h(s)} \sum_{j=1}^4 \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) - \frac{\Phi_0}{4Dh(s)q_0} \frac{d}{d\varphi} [\Delta q(\varphi) - \Delta q(\varphi + \pi)].
 \end{aligned}
 \tag{4.15}$$

Первые члены в формулах (4.15) для всех потоков одинаковы и определяются гармониками функции $q(\varphi)$, кратными числу полюсов подвеса.

Действительно,

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^4 \Delta q \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) &= \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^4 \Delta q_k \sin \left(k\varphi + \frac{kj\pi}{2} + \chi_k \right) = \\
 &= \begin{cases} 4 \sum_{m=1}^{\infty} \Delta q_{4m} \sin(4m\varphi + \chi_{4m}) & \text{при } k=4n \text{ (} n \text{ — натуральное число)} \\ 0 & \text{при } k \neq 4n \end{cases}
 \end{aligned}$$

Вторые слагаемые в формулах (4.15) имеют различные значения для разных магнитных потоков и обуславливаются линейными смещениями центра ротора, которые, в свою очередь, вызываются нечетными гармониками в разложении Фурье функции $q(\varphi)$.

Проводя численную оценку первых и вторых слагаемых, легко заметить, что магнитные потоки при повороте ротора меняются в полюсах, в основном, синхронно (так как $q_0 \gg \delta_0$).

Обратимся теперь к оценке момента магнитного тяжения четырехполюсного подвеса. Воспользуемся формулой (4.4) для одного полюса (при $\varepsilon \rightarrow 0$) и суммируем моменты от всех полюсов:

$$\begin{aligned}
 M_k &= \frac{1}{2\mu_a S} \sum_{j=1}^4 \Phi_j^2 \frac{d q \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right)}{d\varphi} \approx \\
 &\approx \frac{1}{2\mu_a S} \sum_{j=1}^4 (\Phi_0^2 + 2\Phi_0 \Delta\Phi_j) \frac{d \Delta \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right)}{d\varphi}.
 \end{aligned}$$

Подставляя в эту формулу значения $\Delta\Phi_j (j=1, 2, 3, 4)$ и проводя преобразования, получим

$$M_k = \frac{\Phi_0^2}{2\mu_a S} \left[1 + \frac{1 - \eta Q + \eta^2}{4\delta_0 (1 + \eta^2)} \sum_{j=1}^4 \Delta\varrho \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) \right] \sum_{j=1}^4 \frac{d}{d\varphi} \Delta\varrho \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right).$$

Принимая во внимание разложение (4.2), запишем M_k в следующем окончательном виде:

$$M_k = \frac{8\Phi_0^2}{\mu S} \left[1 + \frac{1 - \eta Q + \eta^2}{1 + \eta^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Delta\varrho_{4m}}{\delta_0} \sin(4m\varphi + \chi_{4m}) \right] \times \\ \times \sum_{m=1}^{\infty} m \Delta\varrho_{4m} \cos(4m\varphi + \chi_{4m}). \quad (4.16)$$

Из полученной формулы видно, что разница в потоках $\Phi_j (j=1, 2, 3, 4)$ не влияет на общий уводящий момент в подвесе. Изменение суммарного магнитного потока $\left(\sum_{j=1}^4 \Delta\Phi_j \right)$ сказывается на величине момента M_k во втором приближении и в сформулированной постановке задачи его можно также не принимать во внимание.

Естественно предположить, что и в магнитных подвесах более сложной конструкции (например, с расширенными полюсами) картина качественно не изменится, так как все подвесы обычно можно представить как набор (конечный или бесконечный) рассмотренных подвесов с малым углом ε охвата полюса статора. Следовательно, в первом приближении, определяя момент магнитного тяжения МРП при отсутствии радиальной нагрузки, можно считать, что потоки в магнитных полюсах не меняются и равны потокам, которые были бы при идеальном роторе.

Как видно из формулы (4.16), в первом приближении, момент магнитного тяжения определяется погрешностями формы ротора, кратными числу полюсов статора.

Изменение суммарного магнитного потока, а в силу соотношения (4.7) и суммарного электрического тока, в зависимости от угла поворота ротора может быть использовано для контроля качества обработки поверхности ротора [19, 31]. Проведем количественную оценку такой возможности контроля формы ротора. На основании (4.7) и (4.15)

$$\sum_{j=1}^4 \Delta i_j = -H^*(s) \sum_{j=1}^4 \Delta\Phi_j = -H^*(s) \frac{\Phi_0}{\delta_0 h(s)} \sum_{j=1}^4 \Delta\varrho \left(\varphi + \frac{\pi j}{2} \right) = \\ = 4H^*(s) \frac{\Phi_0}{h(s)} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Delta\varrho_{4m}}{\delta_0} \sin(4m\varphi + \chi_{4m}) =$$

$$\begin{aligned}
&= 4H^*(s) \frac{i_0 w}{R_0 h(s)} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Delta Q_{4m}}{\delta_0} \sin(4m\varphi + \chi_{4m}) = \\
&= - \frac{4w^2 s i_0}{\left(r + \frac{1}{Cs}\right) \left(R_0 + \frac{w^2 s}{r + \frac{1}{Cs}}\right)} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Delta Q_{4m}}{\delta_0} \sin(4m\varphi + \chi_{4m}),
\end{aligned}$$

где $i_0 = I_m \sin \nu t$ — ток в катушках при идеальном роторе.

В первом приближении на величине общего тока будет сказываться синфазная с ним составляющая $\sum_{j=1}^4 \Delta i_j$. Поэтому чувствительность системы измерения будет характеризоваться коэффициентом

$$k_{\text{изм}} = \operatorname{Re} \left[\frac{4w^2 s}{\left(r + \frac{1}{Cs}\right) \left(R_0 + \frac{w^2 s}{r + \frac{1}{Cs}}\right)} \right]_{s=j\nu} = \frac{4Q\eta}{1 + \eta^2}.$$

В преобразованиях последнего выражения использовались соотношения

$$\frac{w^2}{R_0} = \frac{Qr}{\nu}; \quad \frac{1}{C\nu} = (Q - \eta)r,$$

где r — активное сопротивление катушки.

Коэффициент $k_{\text{изм}}$ имеет максимум, равный $2Q$, при $\eta = 1$, что соответствует второй точке половинной мощности. При такой оптимальной настройке

$$\sum_{j=1}^4 \Delta i_j = -2Q i_0 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Delta Q_{4m}}{\delta_0} \sin(4m\varphi + \chi_{4m}). \quad (4.17)$$

Сравнивая формулу (4.17) с формулой (4.16) для момента тяжения, замечаем, что полного совпадения характера изменения

M_k и $\sum_{j=1}^4 \Delta i_j$ нет. Тем не менее по колебаниям $\sum_{j=1}^4 \Delta i_j$ представляется

возможным прогнозировать величину момента тяжения, потому что эти колебания так же, как и момент магнитного тяжения, определяются гармониками погрешности формы ротора, кратными числу полюсов. Ценность такого контроля качества заключается прежде всего в его простоте. Очевидно, что этот метод контроля, являющийся к тому же интегральным, быстрее приводит к результату, чем снятие профилограммы в различных сечениях с последующим гармоническим анализом. Это обстоятельство особенно важно в условиях производства.

Вторым достоинством этого метода является то, что он выявляет величину именно тех гармонических составляющих (кратных числу полюсов) погрешностей обработки, которые прежде всего сказываются на возмущающем моменте магнитного подвеса. Положительным фактором является и то обстоятельство, что смещения геометрического центра e_x и e_y , в первом приближении, не сказываются на величине $\sum_{j=1}^4 \Delta i_j$. Следовательно, метод не будет критичен к радиальным биениям ротора при его повороте.

Существующие методы электрических измерений вполне обеспечивают реализацию описанного способа контроля. Действительно, при существующей точности обработки поверхности ротора (доли мкм ... несколько мкм) относительная величина $\frac{\Delta Q}{Q_0}$ составляет 0,01 ... 0,001 и, следовательно, достаточно измерять колебания тока, составляющие 1% от тока i_0 .

4.3. МОМЕНТ МАГНИТНОГО ТЯЖЕНИЯ n-ПОЛЮСНОГО ПОДВЕСА

Определяя момент магнитного тяжения МРП в первом приближении при отсутствии радиальной нагрузки, можно магнитные потоки под всеми полюсами полагать равными и неизменными.

Это, а также формула (4.4) для момента тяжения одного полюса, позволяет записать для всего подвеса с n -полюсами без учета краевых эффектов

$$M_k = \sum_{j=1}^n M_{kj} = \frac{2F_0}{\epsilon} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k \sin \frac{k\epsilon}{2} \cos \left(k\varphi + \frac{2\pi k}{n} j + \chi_k \right).$$

Так как

$$\sum_{j=1}^n \cos \left(k\varphi + jk \frac{2\pi}{n} + \chi_k \right) = \begin{cases} n \cos(k\varphi + \chi_k) & \text{при } k = mn \quad m = 1, 2, 3... \\ 0 & \text{при } k \neq mn, \end{cases} \quad (4.18)$$

то формула для M_k запишется

$$M_k = \frac{2nF_0}{\epsilon} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{mn} \sin \frac{mn\epsilon}{2} \cos(mn\varphi + \chi_{mn}). \quad (4.19)$$

Таким образом, консервативная составляющая возмущающего момента магнитного подвеса, в первом приближении, определяется гармоническими составляющими в спектре разложения функции $Q(\varphi)$, кратными числу полюсов.

Влияние краевых эффектов можно не учитывать при разноименных соседних полюсах, если расстояние между этими полюсами по поверхности ротора в несколько раз больше рабочего зазора, что в рассматриваемых сейчас конструкциях и предполагается.

Как видно из формулы, при расширении полюсов момент M_k уменьшается. В идеальном случае, когда $\varepsilon = \frac{2\pi}{n}$, момент обращается в нуль. Однако при стремлении $\varepsilon \rightarrow \frac{2\pi}{n}$ увеличиваются утечки магнитных потоков, что отрицательно сказывается на работе подвеса. Особенно это сказывается при разноименной полярности полюсов статора. Практически между полюсами всегда оставляют зазор, в несколько раз превышающий рабочий зазор. Введем обозначение

$$\varepsilon = \frac{2\pi}{n} - \varepsilon_0,$$

где ε_0 — угол охвата зазора между соседними полюсами.

Тогда формула (4.19) запишется

$$M_k(\varphi) = \frac{2nF_0}{\varepsilon} \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \Delta Q_{mn} \sin\left(\frac{1}{2} mn\varepsilon_0\right) \cos(mn\varphi + \chi_{mn}). \quad (4.20)$$

Вес каждой гармоники в общем спектре возмущающего момента пропорционален $\sin\left(\frac{mn\varepsilon_0}{2}\right)$. Для низких гармоник значение $\sin\left(\frac{mn\varepsilon_0}{2}\right)$ мало и, следовательно, расширение полюсов значительно уменьшает амплитуду этих гармоник. Однако для некоторых высоких гармоник $\sin\left(\frac{mn\varepsilon_0}{2}\right)$ может оказаться близким к единице. Поэтому для магнитных подвесов с расширенными полюсами в спектре возмущающего момента преобладающее влияние может иметь не n -я гармоника, а значительно более высокая, но кратная числу полюсов.

При наличии двух вместе работающих идентичных магнитных подвесов влияние любой доминирующей гармоники может быть в значительной мере уменьшено взаимным разворотом статоров так, чтобы преобладающие гармонические составляющие моментов от каждого подвеса находились в противофазе и компенсировали друг друга. Такая возможность имеется, например, в полплавковых приборах с магнитными подвесами.

В некоторых случаях влияние высших гармоник удастся несколько уменьшить введением скоса полюсов статора, как это делается в электромашинах. Введение скоса полюсов на один полюс (угол скоса равен $\frac{2\pi}{n}$, где n — число полюсов статора), как показывают теоретические расчеты, позволяет полностью исключить консервативную составляющую момента, но при условии, что профилограмма цилиндрического ротора во всех сечениях одинакова. Именно такое допущение делалось при выводе формулы (4.20) для возмущающего момента магнитного подвеса. Однако этого на прак-

тике никогда не бывает. Даже после обработки роторов на токарных и шлифовальных станках, как показывает спектральный анализ профилограмм, лишь низкие гармоники (биение шпинделя станка) в разложении (4.2) достаточно жестко коррелированы в различных сечениях.

Корреляция высоких гармоник значительно меньше и это позволяет утверждать, что консервативная составляющая момента в действительности меньше, чем по формуле (4.20). Это объясняется тем, что возмущающие моменты, действующие на отдельные элементарные цилиндры, составляющие ротор, в определенной мере компенсируют друг друга.

Теоретически влияние изменения геометрии цилиндрического ротора вдоль оси на возмущающий момент можно учесть, если при выводе формулы для момента пользоваться аналогично (4.2) разложением

$$q^*(\varphi) = q_0^* + \sum_{k=1}^{\infty} \Delta q_k^* \sin(k\varphi + \chi_k^*), \quad (4.21)$$

где $q^*(\varphi)$ получено в результате усреднения геометрии поверхности ротора вдоль его оси Z :

$$q^*(\varphi) = \frac{1}{b} \int_0^b q(\varphi, z) dz. \quad (2.22)$$

Здесь $q(\varphi, z)$ — расстояние от произвольной точки поверхности ротора до его оси; b — длина цилиндрического ротора.

Для партии цилиндрических роторов с погрешностью формы 0,5...3 мкм проводился спектральный анализ усредненной профилограммы, определенный по формуле (4.22), и профилограммы, снятой по центральному сечению. Сравнение результатов гармонического разложения для $q(\varphi)$ и $q^*(\varphi)$ показало, что эффект осреднения профиля вдоль образующей весьма заметен, особенно для высоких гармоник. Практически, если величину возмущающего момента определять по формуле (4.20) в соответствии с осредненной профилограммой $q^*(\varphi)$, то она оказывается в 2...4 раза меньше, чем вычисленная по какой-либо частной (например, центральной) профилограмме. При осреднении профилограммы вдоль оси цилиндрического ротора результаты теоретического подсчета возмущающих моментов хорошо согласуются с экспериментальными, пока погрешность формы ротора не станет меньше 0,5 мкм. Установленная экспериментально качественная зависимость возмущающего момента от погрешности формы одного из подвесов с цилиндрическими роторами показана на рис. 4.4. Характер поведения графика при точной обработке ротора говорит о том, что если бы удалось изготовить ротор с идеальной рабочей поверхностью, то и в этом случае некоторая консервативная составляющая момента осталась. Причина этого кроется в магнитной неоднородности и анизотропии материала ротора, влияние которых оценивается некоторой эквивалентной в моментном смысле геометрической погрешностью формы

ротора. По-видимому, для материала, из которого выполнялась партия роторов (см. рис. 4.4), не имеет смысла повышать точность формы ротора за пределы 0,2...0,3 мкм. Правда, степень неоднородности и анизотропии магнитопровода определяется не только материалом, но и в меньшей степени технологическим процессом изготовления.

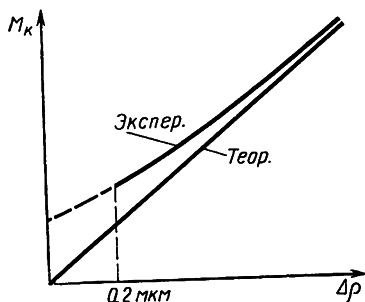


Рис. 4.4. График изменения момента M_k в зависимости от погрешности формы ротора

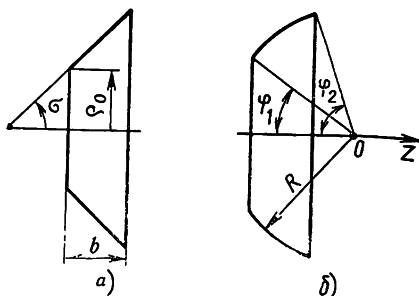


Рис. 4.5. Схемы вариантов конструкций роторов в трехосных магнитных подвесах:

а — конический ротор, б — сферический ротор

Без вывода приведем формулы для возмущающих моментов магнитного подвеса с коническим и сферическим роторами (рис. 4.5):

$$M_{k \text{ кон}}(\varphi) = \frac{2nb^2q_{\text{пр}}}{\mu_a} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta q_{mn}^* \sin \frac{m\pi z}{2} \cos(mn\varphi + \chi_{mn}^*), \quad (4.23)$$

где $q_{\text{пр}} = \frac{q_0 + \frac{b}{2} \operatorname{tg} \sigma}{\cos \sigma}$ — приведенный радиус конуса;

Δq_{mn}^* и χ_{mn}^* — определяются в результате гармонического разложения функции $q^*(\varphi)$, характеризующей осредненную профилограмму;

$$q^*(\varphi) = \frac{1}{b} \int_0^b \left(1 + \frac{z}{q_0} \operatorname{tg} \sigma\right) \Delta q(\varphi, z) dz;$$

$$M_{k \text{ сф}}(\varphi) = \frac{2nB^2R^2 (\cos \varphi_2 - \cos \varphi_1)}{\mu_a} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta q_{mn}^* \sin \frac{m\pi z}{2} \cos(mn\varphi + \chi_{mn}); \quad (4.24)$$

Δq_{mn}^* и χ_{mn}^* — амплитуда и фаза соответствующих гармоник в разложении функции

$$q^*(\varphi) = \frac{1}{\varphi_2 - \varphi_1} \int_0^b \sin \varphi \Delta q d\varphi,$$

характеризующей усредненную круглограмму.

При упрощенном определении возмущающего момента здесь также можно вместо усредненной профилограммы брать какую-либо конкретную (лучше в центральном сечении). Такой расчет дает обычно завышенное значение момента. Уменьшения

Эффективные методы уменьшения возмущающих моментов от неточности обработки центрирующих элементов, а также анизотропии и неоднородности магнитопровода связаны с разработкой таких конструкций магнитных подвесов, которые обеспечивали бы большую равно-

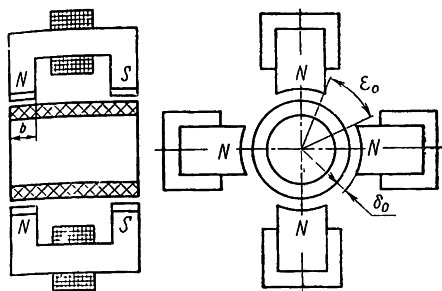


Рис. 4. 6. Схема МРП с продольным расположением электромагнитов

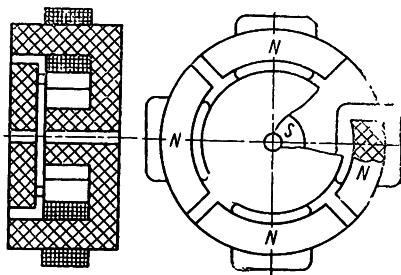


Рис. 4. 7. Схема МРП с центральным полюсом

мерность магнитного поля на рабочей поверхности ротора, чем это имело место в рассмотренных конструкциях. Неравномерность магнитного поля существенно уменьшается, если полюса статора, расположенные на одной окружности, будут иметь одноименную полярность (хоть и меняющуюся во времени для электромагнитных подвесов на переменном токе). Это, в свою очередь, позволяет значительно больше сблизить соседние полюсы и уменьшить момент тяжения без опасности ухудшить силовые характеристики из-за перестекания магнитных потоков между полюсами.

На рис. 4. 6 и 4. 7 представлены два варианта конструкции таких подвесов, предназначенных (при работе в паре с таким же подвесом) для взвешивания, например, тел с горизонтальной осью вращения. Конструкция подвеса с центральным полюсом (см. рис. 4. 7) может применяться и для взвешивания тел с вертикальной осью вращения. Центральный полюс при этом, взаимодействуя несмотря на возможные угловые повороты ротора всегда с одним и тем же его участком, в первом приближении консервативных моментов не создает. Практическая реализация этих схем требует применения в качестве материала магнитопровода ферритов. Применение ферритов для выполнения магнитопроводов магнитных подвесов благоприятно сказывается на стабильности магнитных характеристик, которая не менее важна, чем сам уровень моментов. Ферриты отличаются стабильностью геометрических размеров. Они не имеют практически потерь на вихревые токи и, следовательно, мало выделяют тепла. При внешнем нагреве они ведут себя также стабильнее, чем шихтованные материалы.

Теоретическая оценка консервативной составляющей момента магнитного тяжения в конструкциях с одноименной полярностью соседних полюсов статора в силу малости междуполюсного расстояния должна проводиться с учетом краевых эффектов.

4.4. МОМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ ПРИ ОДНОИМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТИ СОСЕДНИХ ПОЛЮСОВ С УЧЕТОМ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ

Для вычисления консервативной составляющей возмущающего момента магнитных подвесов необходимо знать закон распределения магнитной индукции по рабочей поверхности ротора. С достаточной точностью для конструкций с одноименной магнитной по-

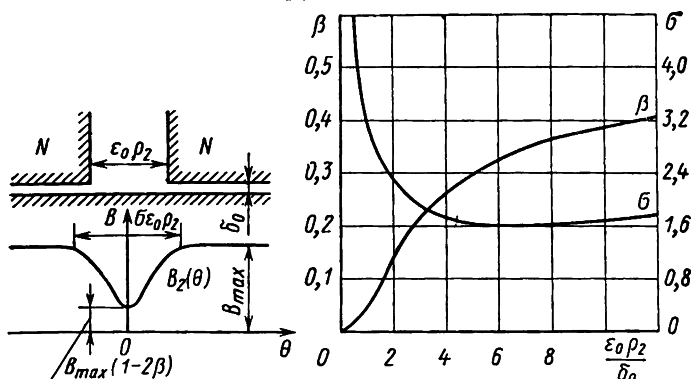


Рис. 4.8. Графики распределения магнитной индукции в зазоре между полюсами статора

лярностью полюсов, расположенных на одной окружности (см. рис. 4.6, 4.7), закон распределения индукции по поверхности идеального ротора радиуса q_0 может быть представлен следующим образом. (рис. 4.8) [52]:

$$B(\theta) = \begin{cases} B_1(\theta) = B_0 & \text{в зоне под полюсом} \\ B_2(\theta) = B_0 \left(1 - \beta - \beta \cos \frac{2\pi\theta}{\sigma_{\epsilon_0}} \right) & \text{при } -\frac{\sigma_{\epsilon_0}}{2} < \theta < \frac{\sigma_{\epsilon_0}}{2} \end{cases}, \quad (4.25)$$

$$\text{где } \beta = (1 + u^2 - 2u) \frac{1}{2(1 + u^2)}; \quad u = \frac{\epsilon_0 Q_2}{2\delta_0} + \sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon_0 Q_2}{2\delta_0} \right)^2};$$

$$\sigma = \frac{4\delta_0}{\epsilon_0 Q_2 \beta} \left[\frac{\epsilon_0 Q_2}{2\delta_0} \arctg \left(\frac{\delta_0 Q_2}{2\delta_0} \right) - \ln \sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon_0 Q_2}{2\delta_0} \right)^2} \right];$$

Q_2 — радиус расточки полюсов статора.

В силу малости погрешности Δq формы ротора, в первом приближении, приведенные зависимости можно использовать и при рассмотрении подвеса с неидеальным ротором.

Для определения консервативной составляющей момента магнитного тяжения, действующего на ротор, можно было бы просуммировать элементарные моменты как под полюсами, так и на междуполюсных участках. Быстрее к результату приводит следующий прием. Дополним на междуполюсных участках индукцию до значения B_0 . Тогда ротор окажется в равномерном магнитном поле и консервативный момент обратится в нуль. Однако индукция на междуполюсных участках в действительности равна B_2 , а не B_0 . Поэтому момент, действующий на ротор, равен той разности, которая возникает от замены на междуполюсных участках поверхности ротора индукции B_2 на индукцию B_0 . Для одного междуполюсного участка эта разница, в первом приближении, составит

$$M_{k1} = \int_{-\frac{\sigma \varepsilon_0}{2}}^{\frac{\sigma \varepsilon_0}{2}} \frac{[B_2^2(\theta) - B_0^2]}{2\mu_a} \sum_{k=1}^{\infty} k \Delta Q_k \cos(k\varphi + k\theta + \chi_k) d\theta =$$

$$= -\frac{B_0^2 Q_0 b}{2\mu_a} \sum_{k=1}^{\infty} k \Delta Q_k \int_{-\frac{\sigma \varepsilon_0}{2}}^{\frac{\sigma \varepsilon_0}{2}} \left[2\beta - \beta^2 + 2(1-\beta)\beta \cos \frac{2\pi}{\sigma \varepsilon_0} \theta - \right.$$

$$\left. - \beta^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\sigma \varepsilon_0} \theta \right] \cos(k\varphi + k\theta + \chi_k) d\theta.$$

Таким образом, в отношении магнитного момента тяжения рассматриваемый подвес оказался эквивалентным n -полюсному подвесу с углом охвата полюсов $\sigma \varepsilon_0$ и индукцией под полюсом, равной

$$\sqrt{B_2^2(\theta) - B_0^2}.$$

Вычисляя интеграл и проводя преобразования, получим

$$M_{k1} = -\frac{2B_0^2 Q_0 b \beta}{\mu_a} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k \left[1 - \frac{k^2}{k^2 - \frac{4\pi^2}{\sigma^2 \varepsilon_0^2}} - \right.$$

$$\left. - \beta \left(1 - \frac{k^2}{k^2 - \frac{4\pi^2}{\sigma^2 \varepsilon_0^2}} + \frac{k^2}{k^2 - \frac{16\pi^2}{\sigma^2 \varepsilon_0^2}} \right) \right] \sin \frac{k\sigma \varepsilon_0}{2} \cos(k\varphi + \chi_k).$$

Суммируя эти моменты на всех n междуполюсных участках и учитывая (4.18), получим общий момент

$$M_k = \sum_{j=1}^n M_{\varphi j} = -\frac{2B_0^2 Q_0 b n}{\mu_a} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{mn} f_m(\varepsilon_0, \beta, \sigma, n) \times$$

$$\times \sin \frac{mn\sigma \varepsilon_0}{2} \cos(mn\varphi + \chi_m), \quad (4.26)$$

где

$$f_m(\epsilon_0, \beta, \sigma, n) = 2\beta \left[1 - \frac{n^2 m^2}{n^2 m^2 - \frac{4\pi^2}{\sigma^2 \epsilon_0^2}} - \right. \\ \left. - \beta \left(1 - \frac{n^2 m^2}{n^2 m^2 - \frac{4\pi^2}{\sigma^2 \epsilon_0^2}} + \frac{n^2 m^2}{n^2 m^2 - \frac{16\pi^2}{\sigma^2 \epsilon_0^2}} \right) \right].$$

Если $m = \frac{2\pi}{\sigma \epsilon_0 n}$ или $m = \frac{4\pi}{\sigma \epsilon_0 n}$, то формулой (4.26) следует пользоваться, предварительно по правилу Лопиталя, раскрыв соответствующие неопределенности типа $\frac{0}{0}$.

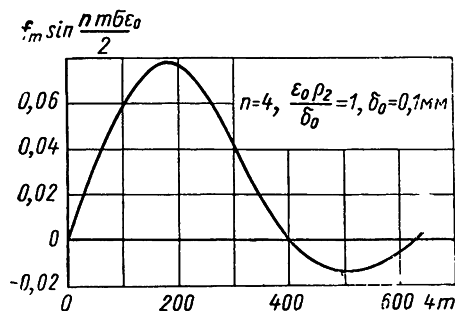


Рис. 4.9. График ослабления момента магнитного тяжения в подвесах с одноименной полярностью

Как можно установить из формулы (4.26), для рассматриваемой конструкции подвеса благодаря краевым эффектам имеет место снижение уровня консервативной составляющей момента магнитного тяжения. Степень уменьшения каждой гармонической составляющей момента определяется произведением $f_m(\epsilon_0, \beta, \sigma, n) \sin \frac{n m \epsilon_0}{2}$. Важным обстоятельством является тот факт, что в данном случае расширение полюсов приводит к уменьшению всех гармоник, включая высшие.

На рис. 4.9 приведен график зависимости произведения $f_m \cdot \sin \frac{n m \epsilon_0}{2}$ от номера гармоники в разложении возмущающего момента четырехполюсного магнитного подвеса для одного из вариантов размеров.

Применение конструкций магнитных подвесов с одноименной полярностью соседних полюсов, расположенных на одной окружности, позволяет на один-два порядка и более уменьшить уровень возмущающих моментов от погрешностей формы ротора, а также магнитной неоднородности и анизотропии его материала.

4.5. ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ НА МОМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

При отсутствии радиальной нагрузки на подвес (радиальных смещений ротора) определяющее влияние на образование консервативной составляющей момента магнитного тяжения оказывают гармоники спектра погрешности формы ротора, кратные числу полюсов статора. Влияние остальных гармоник сказывается во втором и более высоких порядках малости. Однако это утверждение справедливо лишь в том случае, если в подвесах имеет место симметричная картина магнитного поля, когда через каждый полюс статора протекает одинаковый по величине магнитный поток. При действии на ротор радиальной нагрузки симметричный характер магнитного поля нарушается. Отсутствует указанная симметрия и во время переходных процессов, когда ротор еще не занял центрального положения.

При симметричном характере магнитного поля моменты тяжения, вызванные отдельными полюсами статора, в значительной мере компенсируют друг друга. В результате такие погрешности формы ротора, как, например, эллиптичность и тройная огранка, практически не влияют на моментные характеристики. Более подробные исследования показывают, что, например, влияние эллиптичности на величину возмущающего момента определяется величинами второго порядка малости.

Радиальная нагрузка на подвес, нарушая симметрию магнитного поля, вызывает соответствующие вариации возмущающего момента. Изучение этих вариаций заслуживает специального рассмотрения, так как радиальные смещения центрируемого элемента могут иметь место даже в установившемся режиме работы ряда приборов. Часто поставленный в данном разделе вопрос тесно связан с временем готовности прибора, которое определяется обычно тем временем, за которое возмущающий момент прибора войдет в заданную зону.

Рассмотрим поставленную задачу на примере четырехполюсного магнитного подвеса (см. рис. 4.3). Предположим сначала для простоты, что угол ϵ охвата полюсов мал, поэтому можно считать элементарные силы на каждом участке одного полюса коллинеарными. Следуя методу последовательных приближений, первоначально при определении магнитных потоков будем полагать поверхность ротора идеальной. Погрешности обработки поверхности ротора учтем в дальнейшем при непосредственном вычислении момента тяжения, располагая найденными значениями магнитных потоков под каждым полюсом статора.

Пусть радиальная нагрузка действует вдоль одной из пар полюсов, например, вдоль отрицательного направления оси Y (см. рис. 4.3). Для этого случая магнитные потоки определяются из уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \Phi_2 &= \Phi_4; \\ \Phi_1 + \Phi_3 &= \Phi_2 + \Phi_4; \\ \Phi_1^2 - \Phi_3^2 &= 2\mu_a S P. \end{aligned} \right\} \quad (4.27)$$

Третье уравнение системы (4.27) является уравнением равновесия ротора вдоль оси Y , при записи которого пренебрегали влиянием кривизны рабочей поверхности ротора.

Будем полагать радиальную нагрузку P малой в сравнении с максимальной силой, развиваемой подвесом. Тогда можно принять, что потоки Φ_2 и Φ_4 в первом приближении не меняются и остаются равными Φ_0 — потоку под полюсами при центральном положении ротора. Тогда, решая уравнения (4.27), найдем

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \Phi_0 + \frac{1}{2} \frac{\mu_a S}{\Phi_0} P; \\ \Phi_3 &= \Phi_0 - \frac{1}{2} \frac{\mu_a S}{\Phi_0} P. \end{aligned}$$

Момент магнитного тяжения согласно формуле (4.4) для случая узких полюсов ($\varepsilon \rightarrow 0$)

$$\begin{aligned} M_k &= \sum_{j=1}^4 M_{kj} = \sum_{j=1}^4 \frac{\Phi_j^2}{2\mu_a S} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta Q_k k \cos(k\varphi_j + \chi_k); \\ \varphi_j &= \varphi + \frac{\pi}{2} j \quad (j=1, 2, 3, 4). \end{aligned}$$

Подставляя значения магнитных потоков и проводя преобразования с учетом соотношения (4.18), получим

$$\begin{aligned} M_k &= \sum_{k=1}^{\infty} k \Delta Q_k \left[\left(F_0 + \frac{P}{2} \right) \cos(k\varphi + \chi_k) + F_0 \cos\left(k\varphi + \frac{k\pi}{2} + \chi_k\right) + \right. \\ &\quad \left. + \left(F_0 - \frac{P}{2} \right) \cos(k\varphi + k\pi + \chi_k) + \right. \\ &\quad \left. + F_0 \cos\left(k\varphi + \frac{3k\pi}{2} + \chi_k\right) \right] = 16F_0 \sum_{m=1}^{\infty} m \Delta Q_{4m} \cos(4m\varphi + \chi_{4m}) + \\ &\quad + P \sum_{m=1}^{\infty} (2m-1) \Delta Q_{2m-1} \cos[(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}], \quad (4.28) \end{aligned}$$

где $F_0 = \frac{\Phi_0^2}{2\mu S}$ — сила, развиваемая одним полюсом при центральном положении ротора.

Первая сумма в формуле (4.28) соответствует моменту магнитного тяжения при центральном положении ротора. Величина

$$\Delta M_k = P \sum_{m=1}^{\infty} (2m-1) \Delta Q_{2m-1} \cos[(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}] \quad (4.29)$$

является тем приращением в моменте, которое обусловлено радиальной нагрузкой P . Из последней формулы видно, что при наличии радиальной силы P на величину момента тяжения эффективно сказываются и нечетные гармоники погрешности формы ротора.

Для вывода формулы момента тяжения в случае расширенных полюсов заменим радиальную нагрузку P эквивалентной ей распределенной нагрузкой с плотностью

$$q = \frac{P}{2 \sin \frac{\varepsilon}{2}}.$$

Тогда, разбивая рассматриваемый подвес на бесконечное число четырехполюсных подвесов с углом охвата полюсов $d\theta$, можно воспользоваться для каждого из них формулой (4. 29), а затем суммировать

$$\begin{aligned} \Delta M_k = & \frac{P}{2 \sin \frac{\varepsilon}{2}} \int_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} \sum_{m=1}^{\infty} (2m-1) \Delta Q_{2m-1} \cos [(2m-1)\varphi + \\ & + (2m-1)\theta + \chi_{2m-1}] d\theta = \frac{P}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \times \\ & \times \frac{2m-1}{2} \varepsilon \cos [(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}]. \end{aligned} \quad (4. 30)$$

Весь момент

$$\begin{aligned} M_k = & \frac{8F_0}{\varepsilon} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{4m} \sin (2m\varepsilon) \cos (4m\varphi + \chi_{4m}) + \\ & + \frac{P}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \frac{2m-1}{2} \varepsilon \cos [(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}]. \end{aligned} \quad (4. 31)$$

При действии радиальной нагрузки Q вдоль отрицательного направления оси X момент ΔM_k , очевидно, может быть получен из формулы (4. 30) заменой φ на $\varphi + \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} \Delta M_k = & \frac{Q}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \frac{2m-1}{2} \varepsilon \cos \left[(2m-1)\varphi + \right. \\ & \left. + \frac{(2m-1)\pi}{2} + \chi_{2m-1} \right] = \\ = & \frac{Q}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} (-1)^m \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \frac{2m-1}{2} \varepsilon \sin [(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}]. \end{aligned} \quad (4. 32)$$

Используя принцип суперпозиции, можно записать формулу для момента ΔM_k при действии радиальной нагрузки P в любом направлении, задаваемом углом γ (угол между вектором P и отрицательным направлением Y — рис. 4.3):

$$\begin{aligned}\Delta M_k &= \frac{P \cos \varphi}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \frac{2m-1}{2} \varepsilon \cos [(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}] + \\ &+ \frac{P \sin \gamma}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} (-1)^m \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \frac{2m-1}{2} \varepsilon \sin [(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}] = \\ &= \frac{P}{\sin \frac{\varepsilon}{2}} \sum_{m=1}^{\infty} \Delta Q_{2m-1} \sin \frac{2m-1}{2} \varepsilon \sin [(2m-1)\varphi + \chi_{2m-1}^*]. \quad (4.33)\end{aligned}$$

Как и следовало ожидать из соображений симметрии, угол γ не влияет на амплитуды отдельных гармонических составляющих спектра разложения функции $\Delta M_k(\varphi)$, а влияет лишь на фазовые соотношения.

Из полученных формул следует, что даже при идеальном расширении полюсов до полного охвата ротора ($\varepsilon = \frac{\pi}{2}$) момент ΔM_k в нуль не обращается. Это объясняется тем обстоятельством, что наличие радиальной нагрузки принципиально исключает возможность получения равномерного магнитного поля на поверхности ротора. Момент ΔM_k остается практически без изменения и в конструкциях магнитного подвеса с одноименной полярностью соседних полюсов статора (см. рис. 4.6, 4.7).

Момент ΔM_k может оказывать значительное влияние на общую моментную характеристику. Особенно это влияние существенно, если нагрузка P меняется во времени, так как в этом случае имеет место временная нестабильность момента магнитного тяжения. Для уменьшения возможного исключения влияния магнитного момента, вызванного радиальным нагружением, необходимо стремиться к таким конструкциям центрирующих элементов и к такому их расположению, чтобы обеспечивалась по возможности симметрия силового магнитного поля.

Консервативная составляющая возмущающего момента в магнитном подвесе работы за полный оборот ротора относительно статора не производит. Среднее значение момента, следовательно, также равно нулю. Но и при непрерывном вращении ротора в ряде приборных устройств с этим моментом приходится считаться. Например, в шаровом гироскопе непрерывное вращение ротора не исключает того большого влияния, которое может оказать консервативная составляющая возмущающего момента на точность гироскопа, так как она определяется согласно теории гироскопов момен-

тами, действующими в меридианальном направлении. В меридианальных же направлениях усреднение моментов при вращении ротора не происходит.

4. 6. ГИСТЕРЕЗИСНЫЙ МОМЕНТ

Гистерезисный момент связан с проявлением гистерезисных свойств материала магнитопровода ротора, который проявляется при его перемагничивании обусловленным изменением взаимного положения ротор — статор. Гистерезисный момент образует диссипативную составляющую общего возмущающего момента. При вращении ротора он оказывает тормозящее действие, а в случае неподвижного ротора вносит неопределенность в моментную характеристику опоры, а следовательно, и в показания прибора.

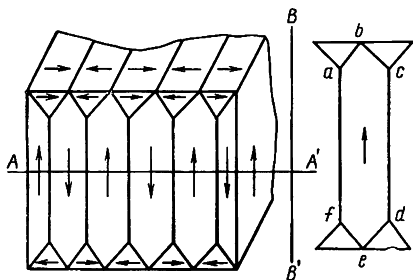


Рис. 4. 10. Схема доменной структуры ферромагнитного материала

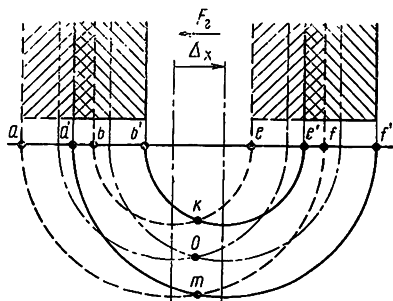


Рис. 4. 11. Схема, определяющая физику гистерезисного момента

Существование гистерезисного момента в электромагнитных устройствах постоянного тока весьма заметно и поэтому хорошо известно и изучено. В электромагнитных устройствах переменного тока силовые (моментные) проявления гистерезисного эффекта значительно меньше (более чем на порядок) по своей величине. В настоящее время нет разработанной теории, которая позволила бы дать его точную количественную оценку.

Приведем здесь краткое изложение физической сущности возникновения гистерезисного момента, необходимое для понимания тех методов, которые позволяют его существенно уменьшить.

Рассмотрим процесс передачи переменного магнитного поля через ферромагнитный материал. Известно, что в ненамагниченном состоянии домены материала имеют в целом хаотичное расположение (рис. 4. 10). При приложении внешнего переменного магнитного поля в направлении BB' происходит колебания длинных стенок домена (af и cd). При этом увеличивается объем доменов, намагниченность которых совпадает с направлением внешнего намагничивающего поля в рассматриваемый полупериод. При приложении внешнего переменного магнитного поля в направлении AA' будут происходить колебания коротких стенок (ab , bc , de и ef). Посколь-

ку длина этих стенок значительно меньше, то для прохождения через материал того же магнитного потока потребуются большие перемещения стенок и, следовательно, большие значения намагничивающей силы.

Таким образом, магнитное сопротивление ферромагнитного материала внешнему переменному полю, как и постоянному, оказывается различным для различной его ориентации. Поэтому в процессе взаимодействия ферромагнетика с внешним переменным магнитным полем происходит перестройка доменов в положение, при котором магнитное сопротивление материала минимально. После снятия внешнего переменного поля (даже при главном уменьшении его амплитуды до нуля) в ферромагнитном материале будут иметь место остаточные структурные изменения, обеспечивающие материалу меньшее магнитное сопротивление в том направлении, в котором было ориентировано внешнее переменное поле.

Рассмотрим теперь гистерезисные явления, возникающие при движении ротора относительно статора (рис. 4.11). Будем полагать, что в установившемся режиме при наличии переменного магнитного поля домены в материале ротора расположены таким образом, что их векторы намагничивания ориентированы вдоль касательных к силовым линиям в данных точках. При этом в каждой такой точке имеется область, состоящая из двух доменов, имеющих антипараллельную намагниченность.

Магнитное сопротивление материала ротора (а следовательно, и μ) переменному магнитному полю в установившемся режиме постоянно вдоль всех силовых линий, так как домены ориентированы вдоль этих линий. Домены, находящиеся вне силового поля, в общем случае расположены произвольно и их положение определяется предисторией эксплуатации подвеса.

При смещении ротора на величину Δx магнитный поток смещается относительно ротора и силовые линии занимают новое положение, соответствующее этому смещению. При этом под полюсами статора оказываются новые области ротора, до этого имевшие произвольную ориентацию. Под воздействием внешнего поля произвольно ориентированные домены начинают перестраиваться в соответствии с направлением поля. Однако вследствие задержки в процессе разворота векторов намагничивания вдоль поля, новые области (bkb' и fmf') в данный момент времени оказывают большее магнитное сопротивление основному потоку, чем те, которые все время были под полюсами. Кроме того, при смещении возникает разность магнитных сопротивлений между «магнитно-текстурированными» областями ama' , eke' и областями ротора, расположенными справа от полюсов статора. В связи с этим, возникает гистерезисный момент, направленный противоположно смещению Δx и стремящийся расположить ротор относительно статора так, чтобы магнитное сопротивление материала ротора прохождению потока было минимальным.

Таким образом, гистерезисный момент связан с возникновением разницы в магнитных сопротивлениях в различных объемах

материала ротора при его угловых поворотах. Изменение магнитного сопротивления определенного участка магнитопровода ротора, в свою очередь, обуславливается возможной перестройкой доменной структуры, происходящей под действием внешнего как постоянного, так и переменного магнитных полей.

Из приведенного ясно, что гистерезисный момент хотя и зависит от угла поворота ротора, эта зависимость не является однозначной, так как на гистерезисный момент значительное влияние оказывает также и предыстория эксплуатации подвеса. Эта неопределенность принципиально исключает введение компенсации гистерезисного момента.

Приведенная здесь качественная модель происходящих при повороте ротора процессов хотя и является упрощенной, тем не менее позволяет указать ряд конструктивных и схемных методов уменьшения гистерезисного момента, кроме очевидного способа, связанного с применением материалов в качестве магнитопровода с наименьшей коэрцитивной силой. Эти методы, как показали эксперименты, являются весьма эффективными и позволяют свести гистерезисный момент к незначительному уровню. Перейдем к изложению существа этих методов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОИМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ СОСЕДНИХ ПОЛЮСОВ СТАТОРА

Так как возникновение гистерезисного момента связано с процессом перемагничивания магнитопровода ротора, то для исключения этого явления необходимо стремиться к равномерности магнитного поля по окружности ротора.

В связи с этим конструкции МРП, приведенные на рис. 4.6, 4.7, оказываются предпочтительными не только с точки зрения уменьшения консервативного, но и гистерезисного момента. Применение этих конструкций с малым междуполосным расстоянием дает хороший эффект в указанном смысле, однако они требуют ферритового магнитопровода в связи с объемным характером пути магнитного потока.

Остальные методы не связаны с обязательным применением ферритовых магнитопроводов.

ОГРАНИЧЕНИЕ УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ РОТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТОРА

Во многих приборах (поплавокный интегрирующий гироскоп, датчик угловых скоростей, акселерометр, наземный гирокомпас с автоматическим слежением статора за ротором и др.) взаимные углы поворота ротора относительно статора весьма небольшие и ограничиваются несколькими угловыми минутами. В этом угловом диапазоне степень неопределенности гистерезисного момента крайне незначительна.

Однако в некоторых нерабочих режимах (переходные процессы после включения прибора, искусственные развороты и т. д.) углы поворота ротора относительно статора могут быть значительно больше. Если в этот период магнитный подвес оставить включенным, то в роторе может произойти значительная перестройка доменной структуры и, несмотря на дальнейшую стабилизацию угла поворота ротор — статор, остается гистерезисный момент магнитного тяжения, нестабильный как во времени, так и от пуска к пуску. Отмеченное явление будет ослаблено, если в указанных ранее режимах магнитный подвес будет отключен, а включаться будет после того, когда ротор займет относительно статора определенное положение.

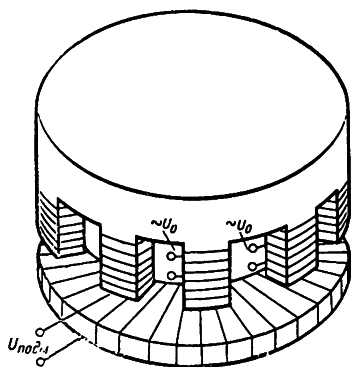
МНОГОКРАТНЫЙ УГЛОВОЙ ПОВОРОТ РОТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТОРА

Образовавшуюся в процессе эксплуатации прибора в материале магнитопровода МРП магнитную анизотропию можно уменьшить многократными угловыми поворотами ротора относительно статора. Угол прокачки ротора от поворота к повороту рекомендуется уменьшать (затухающий закон прокачки). При многократном угловом повороте ротора гистерезисный момент уменьшается, так как происходит «тренировка» материала ротора (аккомодация), при которой уменьшается разность магнитных сопротивлений в различных его областях. Режим прокачки обычно подбирается экспериментально.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДМАГНИЧИВАНИЕ

Так как возникновение гистерезисного момента связано с перестройкой доменной структуры участков, попадающих в магнитные поля разных знаков и интенсивности, то гистерезисный момент будет отсутствовать, если каким-либо

Рис. 4.12. Схема МРП с дополнительной подмагничивающей обмоткой



способом удерживать доменную структуру в фиксированном состоянии. Это можно осуществить, если на рабочее магнитное поле наложить мощное дополнительное поле, которое стабилизировало бы доменную структуру. Чтобы не образовывалась постоянная намагниченность ротора, дополнительное поле должно быть переменным. Кроме того, дополнительный магнитный поток не должен нарушать силовое разование в магнитном подвесе.

На рис. 4.12 показан один из вариантов реализации указанной идеи применительно к МРП наземного гирокомпаса. В конструкцию вводится дополнительная обмотка подмагничивания, охватывающая магнитопровод ротора, как это показано на рисунке. Для исключения необходимости в дополнительных токоподводах катушка подмагничивания может быть конструктивно связана со статором, а ротор охватывать с некоторым зазором. В приведенной схеме дополнительный магнитный поток не влияет на силу, развиваемую подвесом. Как показали эксперименты, при правильном выборе режима подмагничивания гистерезисный момент может быть уменьшен более чем на два порядка.

ИМПУЛЬСНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Не всякая конструкция магнитного подвеса позволяет использовать предыдущий метод, связанный с введением дополнительной подмагничивающей обмотки. При методе импульсной стабилизации доменной структуры в рабочую обмотку подвеса на короткое время подается мощный импульс, вводящий магнитопровод ротора в состояние, близкое к насыщению. За счет потоков выпучивания в подвесе с расширенными полюсами мощное поле охватывает практически всю поверхность ротора. Если этот импульс подавать при том взаимном положении ротор — статор, который соответствует измерительному режиму, то за счет большой мощности импульса материал магнитопровода быстро приобретает ту доменную структуру, которая соответствует указанному взаимному положению ротор — статор.

Естественно предположить наличие оптимальной длительности стабилизирующего импульса. Действительно, импульс должен быть, с одной стороны, достаточным по длительности, чтобы в материале успела произойти стабилизация доменной структуры. С другой стороны, импульс не может быть очень длинным, так как на время действия импульса магнитный подвес фактически перестает

работать (отсутствует регулирование тока и потока из-за насыщения материала).

Достоинством этого метода, уменьшающего неопределенность моментной характеристики более чем на порядок, является простота его реализации, не требующая дополнительной конструктивной доработки подвеса.

В заключение главы о возмущающих моментах отметим, что, характеризуя класс магнитного подвеса важнейшей характеристикой — уровнем возмущающего момента, необходимо при этом всегда относить этот момент к величине подъемной силы. Иначе трудно сделать объективное заключение о качестве магнитного подвеса. Именно поэтому при изложении теории возмущающих моментов все расчетные выражения для их вычисления по возможности были выражены в функции силы, развиваемой полюсами статора.

Проблемы достаточно эффективного силообразования в магнитном подвесе и снижения возмущающих моментов должны решаться в тесном взаимодействии. В этом состоит главная трудность в создании качественных подвесов, так как увеличение сил, развиваемых полюсами статора, неизбежно приводит к росту возмущающих моментов. Создание магнитных подвесов, где одна из указанных проблем отсутствует, неизмеримо проще.

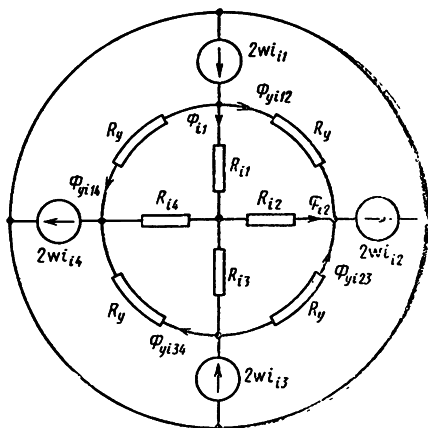
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОДВЕСЫ

Одним из эффективных способов уменьшения возмущающих моментов в магнитных подвесах, особенно с одноименной магнитной полярностью полюсов по окружности, является расширение полюсов статора. При этом междуполюсное расстояние с точки зрения уменьшения моментов рекомендуется делать минимальным. Нижняя граница для междуполюсного расстояния должна определяться из условия сохранения приемлемых силовых характеристик, которые при сближении полюсов ухудшаются, так как часть магнитного потока, минуя ротор, замыкается между полюсами. Отсюда вытекает необходимость исследования силовых характеристик МРП с учетом магнитных потоков утечки из-за малого междуполюсного расстояния. Эти результаты в совокупности с результатами исследования возмущающих моментов могут служить основой для рационального выбора параметров и геометрических размеров магниторезонансных подвесов повышенной точности. Кроме того, появляющиеся токи утечки изменяют режим работы подвеса и условие оптимальной настройки. Рассмотрение прецизионных МРП с малым междуполюсным расстоянием требует существенного усложнения эквивалентной схемы замещения магнитных цепей.

5.1. МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС С ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ МАГНИТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЮСОВ СТАТОРА

Рассмотрим трехосный магниторезонансный подвес (см. рис. 1. 15) с двумя коническими четырехполюсными центрирующими элементами, имеющими чередующуюся полярность полюсов статора. На каждом полюсе статора расположены по две обмотки возбуждения, которые объединены в мостовую схему (см. рис. 1. 18, б). Эквивалентная схема замещения магнитных цепей подвеса при наличии потоков утечки между полюсами статора изображена на рис. 5. 1, где Φ_{ij} — магнитные потоки в рабочих зазорах; $t=1, 2$ — номер центрирующего элемента; $j=1, 2, 3, 4$ — номер полюса; i_{ij} — токи в соответствующих обмотках; R_{ij} — магнитные сопротивления рабочих зазоров под соответствующими полюсами; R_y — сопротив-

Рис. 5.1. Эквивалентная схема замещения магнитных цепей подвеса при наличии потоков утечки между полюсами статора, имеющими чередующуюся полярность



ление утечки между двумя соседними полюсами магнитопровода; $\Phi_{y\ i, j, j+1}$ — потоки утечки между j и $j+1$ полюсами магнитопровода.

Пусть ротор имеет малые отклонения вдоль осей X , Y и Z , задаваемые относительными величинами

$$x = \frac{\Delta_x}{\delta_0}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\delta_0}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\delta_0}, \quad \text{где } \Delta_x, \Delta_y \text{ и } \Delta_z$$

— абсолютные смещения; δ_0 — начальный зазор. В этом случае можно пренебречь взаимным влиянием каналов подвеса и рассматривать смещение ротора изолированно по соответствующим осям.

При смещении ротора по оси Z в силу симметрии можно записать

$$\Phi_{ij} = \Phi_i; \quad \Phi_{y\ i, j, j+1} = \Phi_{y\ i}; \\ i_{ij} + i_i; \quad R_{ij} = R_i.$$

Переходя к малым приращениям, получим

$$\Phi_{1,2} = \Phi_0 \pm \Delta\Phi; \quad \Phi_{y\ 1,2} = \Phi_{y0} \pm \Delta\Phi_y; \\ i_{1,2} = i_0 \pm \Delta i; \quad R_{1,2} = R_0(1 \pm z \sin \Psi), \quad (5.1)$$

где Φ_0 , Φ_{y0} , i_0 , R_0 — параметры подвеса при центральном положении ротора; $\Delta\Phi$, $\Delta\Phi_y$, Δi — приращения указанных величин при смещении ротора из центрального положения вдоль оси Z .

В формулах (5.1) верхний знак соответствует первому индексу, а нижний — второму.

Запишем уравнения токов в электрических цепях

$$2w \frac{d(\Phi_1 + 2\Phi_{y1})}{dt} + 2ri_1 + 2w \frac{d(\Phi_2 + 2\Phi_{y2})}{dt} + 2ri_2 = u; \quad (5.2)$$

$$2w \frac{d(\Phi_1 + 2\Phi_{y1})}{dt} + 2ri_1 + \frac{1}{C_z} \int_0^t (2i_1 - 2i_2) dt -$$

$$- 2w \frac{d(\Phi_2 + 2\Phi_{y2})}{dt} - 2ri_2 = 0.$$

Учитывая (5.1), уравнения (5.2) примут вид

$$4w \frac{d(\Phi_0 + 2\Phi_{y0})}{dt} + 4ri_0 = u; \\ w \frac{d(\Delta\Phi + 2\Delta\Phi_y)}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_z} \int_0^t \Delta i dt = 0. \quad (5.3)$$

Распределение магнитных потоков в рассматриваемом подвесе согласно эквивалентной схеме замещения магнитных цепей (рис. 5.1) при смещении ротора вдоль оси Z описывается следующими уравнениями:

$$2\Phi_1 R_1 = 4wi_1; \quad 2\Phi_2 R_2 = 4wi_2; \quad \Phi_{y1} R_y = 4wi_1; \quad \Phi_{y2} R_y = 4wi_2$$

или с учетом (5.1)

$$\Phi_0 R_0' = 2wi_0; \quad \Phi_{y0} R_y = 4wi_0; \quad R_0(\Delta\Phi + \Phi_0 z \sin \Psi) = 2w\Delta i; \\ \Delta\Phi_y R_y = 4w\Delta i,$$

откуда найдем

$$\Phi_{y0} = 2\alpha\Phi_0; \quad i_0 = \Phi_0 \frac{R_0}{2w};$$

$$\Delta i = \frac{R_0}{2w} (\Delta\Phi + \Phi_0 z \sin \Psi); \quad \Delta\Phi_y = 2\alpha (\Delta\Phi + \Phi_0 z \sin \Psi),$$

где $\alpha = \frac{R_0}{R_y}$ — коэффициент утечки.

Подставляя выражения для i_0 , Δi , Φ_{y0} и $\Delta\Phi_y$ в уравнения (5.3), получим

$$\left. \begin{aligned} \frac{2w^2}{rR_0} (1 + 4\alpha) \frac{d\Phi_0}{dt} + \Phi_0 &= \frac{w}{2rR_0} u; \\ \frac{2w^2}{R_0} C_z \frac{d^2(\Delta\Phi + 4\alpha\Delta\Phi + 4\alpha\Phi_0 z \sin \Psi)}{dt^2} + \\ + rC_z \frac{d(\Delta\Phi + \Phi_0 z \sin \Psi)}{dt} + \Delta\Phi + \Phi_0 z \sin \Psi &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.4)$$

Обозначим

$$L = \frac{2w^2}{R_0} (1 + 4\alpha); \quad Q = \frac{Lv}{r}. \quad (5.5)$$

Настройка подвеса по оси Z задается параметром η_z согласно равенству

$$\eta_z = \frac{Lv}{r} - \frac{1}{C_z v r}. \quad (5.6)$$

Учитывая (5.5) и (5.6), уравнения (5.4) преобразуем к виду

$$\left(Q \frac{s}{v} + 1 \right) \Phi_0 = \frac{wu}{2R_0 r}; \quad (5.7)$$

$$\left(Q \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_z \right) \Delta\Phi + \left(\frac{4\alpha}{1 + 4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_z \right) \Phi_0 z \sin \Psi = 0.$$

Определим центрирующую силу, действующую на подвес при его смещении по оси Z ,

$$\begin{aligned} F_z &= 4 \frac{\Phi_1^2 - \Phi_2^2}{2\mu_a S} \sin \Psi = 2 \frac{(\Phi_0 + \Delta\Phi)^2 - (\Phi_0 - \Delta\Phi)^2}{\mu_a S} \sin \Psi = \\ &= 8 \frac{\Phi_0 \Delta\Phi}{\mu_a S} \sin \Psi. \end{aligned} \quad (5.8)$$

Сила притяжения одного полюса при центральном положении ротора

$$F_0 = \frac{\Phi_0^2}{2\mu_a S} = \frac{\Phi_{0m}^2 \sin^2 \nu t}{2\mu_a S} \sin^2 \nu t$$

или, учитывая фильтрующие свойства инерционной массы, можно принять, что

$$F_0 = \frac{\Phi_{0m}^2}{4\mu_a S}. \quad (5.9)$$

С учетом выражения (5.9) сила F_z запишется следующим образом:

$$F_z = 32F_0 \frac{\Delta\Phi}{\Phi_{0m}} \sin \Psi \sin \nu t. \quad (5.10)$$

Принимая во внимание синусоидальный закон изменения Φ_0 , второе уравнение (5.7) преобразуем к следующему виду:

$$\begin{aligned} &\left(Q \frac{s^2}{\nu^2} + \frac{s}{\nu} + Q - \eta_z \right) \frac{\Delta\Phi}{\Phi_{0m}} + \\ &+ \left(\frac{4\alpha}{1+4\alpha} \frac{s^2}{\nu^2} + \frac{s}{\nu} + Q - \eta_z \right) \sin \Psi [z \sin \nu t] = 0. \end{aligned}$$

Вводя обозначения

$$z_1 = z; \quad z_2 = \frac{\Delta\Phi}{\Phi_{0m}},$$

получим

$$\left. \begin{aligned} &\left(Q \frac{s^2}{\nu^2} + \frac{s}{\nu} + Q - \eta_z \right) z_2 + \left(\frac{4\alpha}{1+4\alpha} \frac{s^2}{\nu^2} + \right. \\ &\left. + \frac{s}{\nu} + Q - \eta_z \right) \sin \Psi [z_1 \sin \nu t] = 0; \\ &F_z = 32F_0 \sin \Psi [z_2 \sin \nu t]. \end{aligned} \right\} \quad (5.11)$$

Исследование решения этой системы уравнений может быть проведено анализом эквивалентной системы автоматического регулирования с амплитудной модуляцией, схема которой показана на рис. 5.2. Передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ определяются из уравнений (5.11):

$$W_1(s) = \frac{z_2(s)}{[z_1 \sin vt]} = - \frac{Q \frac{4\alpha}{1+4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_z}{Q \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_z} \sin \Psi;$$

$$W_2(s) = \frac{F_z(s)}{[z_2 \sin vt]} = 32 F_0 \sin \Psi.$$

На схеме 5.2 $K_m=1$ — коэффициент усиления модулятора; $K_d=1$ — коэффициент усиления демодулятора.

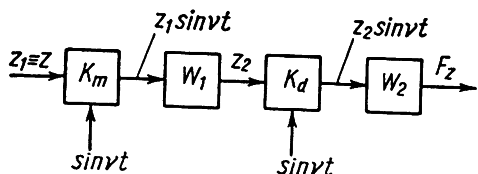


Рис 5.2. Схема эквивалентной системы автоматического регулирования с амплитудной модуляцией

Систему с амплитудной модуляцией, представленную на рис. 5.2, можно заменить эквивалентной стационарной системой (рис. 5.3), которая определяется выражением

$$W_{1np}(s) = \frac{K_m K_d}{2} \operatorname{Re} [W_1(s + jv) e^{-j(\varphi_d - \varphi_m)}], \quad (5.12)$$

где φ_d , φ_m — разность фаз между опорными сигналами модулятора и демодулятора (в случае МРП $\varphi_d - \varphi_m = 0$).

Ввиду того, что рассматриваются статические характеристики системы, оператор s после преобразования (5.12) следует принять равным нулю, тогда

$$W_{1np}(0) = \frac{K_m K_d}{2} \operatorname{Re} [W_1(jv)] = \frac{1}{2} \left[\frac{Q \eta_z}{(1 + 4\alpha)(\eta_z^2 + 1)} - 1 \right] \sin \Psi.$$

Сила центрирования по Z определяется формулой

$$F_z = W_{1np}(0) W_2(0) z \sin \Psi = 16 F_0 \left[\frac{Q \eta_z}{(1 + 4\alpha)(1 + \eta_z^2)} - 1 \right] z \sin^2 \Psi. \quad (5.13)$$

Найдем оптимальное значение параметра η_z , определяющего точку настройки по оси Z , из уравнения

$$\frac{\partial F_z}{\partial \eta_z} = 0$$

$$\text{или} \quad 1 + \eta_z^2 - 2\eta_z^2 = 0.$$

Откуда $\eta_{z \text{ опт}} = 1$.

При $\eta_z = 1$ центрирующая сила

$$F_z = 8 F_0 \left(\frac{Q}{1 + 4\alpha} - 2 \right) z \sin^2 \Psi. \quad (5.14)$$

Рассмотрим теперь радиальное смещение ротора магнитного

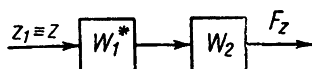
подвеса, для определенности, по оси Y от первого полюса к третьему. В этом случае в силу симметрии можно записать

$$\begin{aligned}\Phi_{ij} &= \Phi_j; & \Phi_{y i, j, j+1} &= \Phi_{y j, j+1}; & \Phi_2 &= \Phi_4; \\ \Phi_{y 1, 2} &= \Phi_{y 1, 4} = \Phi_{y 1}; & \Phi_{y 2, 3} &= \Phi_{y 3, 4} = \Phi_{y 3}; \\ i_{i, j} &= i_j; & i_2 &= i_4; & R_{i, j} &= R_j; & R_2 &= R_4.\end{aligned}$$

Переходя к малым приращениям, получим

$$\left. \begin{aligned}\Phi_{2,4} &= \Phi_0; & \Phi_{1,3} &= \Phi_0 \pm \Delta\Phi; \\ \Phi_{y 1,3} &= \Phi_{y 0} \pm \Delta\Phi_y; \\ i_{2,4} &= i_0; & i_{1,3} &= i_0 \pm \Delta i; \\ R_{2,4} &= 0; & R_{1,3} &= R_0 (1 \pm y \cos \Psi).\end{aligned}\right\} \quad (5.15)$$

Рис. 5.3. Схема эквивалентной стационарной системы автоматического регулирования



Запишем уравнения токов в электрических цепях при смещении ротора по оси Y :

$$\begin{aligned}2\omega \frac{d(\Phi_1 + 2\Phi_{y1})}{dt} + 2ri_1 + 2\omega \frac{d(\Phi_3 + 2\Phi_{y3})}{dt} + 2ri_3 &= u; \\ \omega \frac{d(\Phi_1 + 2\Phi_{y1})}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C_y} \int_0^t (i_1 - i_3) dt - \omega \frac{d(\Phi_3 + 2\Phi_{y3})}{dt} - ri_3 &= 0.\end{aligned} \quad (5.16)$$

С учетом (5.15) уравнения (5.16) примут вид

$$\begin{aligned}4\omega \frac{d(\Phi_0 + 2\Phi_{y0})}{dt} + 4ri_0 &= u; \\ \omega \frac{d(\Delta\Phi + 2\Delta\Phi_y)}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_y} \int_0^t \Delta i dt &= 0.\end{aligned} \quad (5.17)$$

Распределение магнитных потоков при смещении ротора магнитного подвеса вдоль оси Y описывается следующими уравнениями:

$$\begin{aligned}\Phi_1 R_1 + \Phi_0 R_0 &= 2\omega i_1 + 2\omega i_0; \\ \Phi_3 R_3 + \Phi_0 R_0 &= 2\omega i_3 + 2\omega i_0; \\ \Phi_{y1} R_y &= 2\omega i_1 + 2\omega i_0; \\ \Phi_{y3} R_y &= 2\omega i_3 + 2\omega i_0\end{aligned}$$

или с учетом (5.15)

$$\begin{aligned}\Phi_0 R_0 &= 2\omega i_0; & \Phi_{y0} R_y &= 4\omega i_0; \\ R_0(\Phi_0 y \cos \Psi + \Delta\Phi) &= 2\omega \Delta i; & \Delta\Phi_y R_y &= 2\omega \Delta i,\end{aligned}$$

откуда найдем

$$i_0 = \frac{\Phi_0 R_0}{2w}; \quad \Phi_{y0} = 2\alpha\Phi_0; \quad (5.18)$$

$$\Delta i = \frac{R_0}{2w} (\Delta\Phi + \Phi_0 y \cos \Psi); \quad \Delta\Phi_y = \alpha (\Delta\Phi + \Phi_0 y \cos \Psi).$$

Подставляя выражения для i_0 , Δi , Φ_{y0} и $\Delta\Phi_y$ в уравнения (5.17), получим

$$\begin{aligned} & \frac{2w^2}{rR_0} (1 + 4\alpha) \frac{d\Phi_0}{dt} + \Phi_0 = \frac{wu}{2rR_0}; \\ & \frac{2w^2}{R_0} C_y \frac{d^2 (\Delta\Phi + 2\alpha\Delta\Phi + 2\alpha\Phi_0 y \cos \Psi)}{dt^2} + \\ & + rC_y \frac{d (\Delta\Phi + \Phi_0 y \cos \Psi)}{dt} + \Delta\Phi + \Phi_0 y \cos \Psi = 0. \end{aligned} \quad (5.19)$$

Учитывая обозначения (5.5) и условие настройки МРП по оси Y

$$\eta_y = \frac{Lv}{r} - \frac{1}{C_y v r},$$

уравнения (5.18) преобразуем к виду

$$\begin{aligned} & \left(Q \frac{s}{v} + 1 \right) \Phi_0 = \frac{wu}{2rR_0}; \\ & \left(Q \frac{1 + 2\alpha}{1 + 4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y \right) \Delta\Phi + \\ & + \left(2\alpha \frac{Q}{1 + 4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y \right) \Phi_0 y \cos \Psi = 0. \end{aligned} \quad (5.20)$$

Определим центрирующую силу, действующую на подвес при его смещении по оси Y:

$$F_y = 2 \frac{\Phi_1^2 - \Phi_3^2}{2\mu_a S} \cos \Psi = \frac{(\Phi_0 + \Delta\Phi)^2 - (\Phi_0 - \Delta\Phi)^2}{\mu_a S} \cos \Psi = 4 \frac{\Phi_0 \Delta\Phi}{\mu_a S} \cos \Psi.$$

Учитывая синусоидальный закон изменения Φ_0 и вводя обозначения

$$y_1 = y; \quad y_2 = \frac{\Delta\Phi}{\Phi_{om}},$$

преобразуем выражения (5.20) и для силы F_Π к виду

$$\begin{aligned} & \left(Q \frac{1 + 2\alpha}{1 + 4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y \right) y_2 + \\ & + \left(\frac{2Q\alpha}{1 + 4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y \right) \cos \Psi [y_1 \sin vt] = 0; \quad (5.21) \\ & F_y = 16F_0 \cos \Psi [y_2 \sin vt]. \end{aligned}$$

Эти уравнения описывают систему с амплитудной модуляцией, схема которой представлена на рис. 5.2 (с заменой z на y). Пере-

дательные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ можно определить из уравнений (5.21):

$$W_1(s) = \frac{y_2(s)}{[y_1 \sin vt]} = - \frac{\frac{2Q\alpha}{1+4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y}{Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y} \cos \Psi;$$

$$W_2(s) = \frac{F_y(s)}{[y_2 \sin vt]} - 16 F_0 \cos \Psi. \quad (5.22)$$

Эта система с амплитудной модуляцией заменяется на эквивалентную стационарную систему (см. рис. 5.3), а сила центрирования определяется по формуле

$$F_y = W_{1np}(0) W_2(0) y \cos \Psi.$$

Найдем $W_{1np}(0)$ согласно (5.12)

$$W_{1np}(0) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{Q}{1+4\alpha} \frac{Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} - Q + \eta_y}{\left(-Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} + Q - \eta_y\right)^2 + 1} - 1 \right\} \cos \Psi.$$

Таким образом, центрирующая сила МРП по оси Y

$$F_y = 8F_0 \left[\frac{Q}{1+4\alpha} \frac{Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} - Q + \eta_y}{\left(-Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} + Q - \eta_y\right)^2 + 1} - 1 \right] y \cos^2 \Psi. \quad (5.23)$$

Найдем оптимальное значение параметра η_y , определяющего точку настройки по оси Y , из уравнения

$$\frac{\partial F_y}{\partial \eta_y} = 0$$

или
$$\left(Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} - Q + \eta_y\right)^2 + 1 - 2 \left(Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} - Q + \eta_y\right)^2 = 0,$$

откуда
$$\eta_{y \text{ опт}} = 1 + \frac{2Q\alpha}{1+4\alpha}. \quad (5.24)$$

При $\eta_y = \eta_{y \text{ опт}}$ центрирующая сила

$$F_y = 4F_0 \left(\frac{Q}{1+4\alpha} - 2 \right) y \cos^2 \Psi. \quad (5.25)$$

Из (5.4) следует

$$\frac{Q}{1+4\alpha} = Q_0, \quad (5.26)$$

где Q_0 — добротность МРП без учета потоков утечки.

Анализируя выражения (5.25) и (5.26), можно сделать вывод, что при оптимальной настройке центрирующие свойства МРП оп-

ределяются магнитными сопротивлениями воздушных зазоров под полюсами статора и не зависят от R_y за исключением того, что для создания силы F_0 требуется несколько большая мощность из-за потоков утечки.

При $\alpha=0$ (т. е. при $R_y=\infty$) $\eta_{z \text{ опт}}=\eta_{y \text{ опт}}$ и, следовательно, $C_z=C_y$, а при $\alpha\neq 0$ (при наличии потоков утечки) настроечные емкости для радиального и осевого центрирования могут значительно отличаться друг от друга, причем $C_y>C_z$.

Настройки всех рассмотренных в предыдущих разделах МРП ведутся включением подвеса по последовательной схеме при центральном положении ротора и такого подбора настроечных емкостей, чтобы рабочий ток катушек возбуждения находился в нужном соотношении с резонансным значением (при настройке на вторую точку половинной мощности он должен составлять $\frac{1}{\sqrt{2}}$ от резонансной величины). Все настроечные емкости при этом имеют одинаковые номинальные значения.

Значительные величины магнитных потоков утечки в рассматриваемых здесь МРП с расширенными полюсами статора накладывают свою специфику в методику их настройки. Разные значения оптимальных настроечных емкостей, находящихся в различных каналах центрирующей системы, фактически исключают возможность эффективного использования схем МРП с последовательным и параллельным включением настроечных емкостей. Только в мостовых схемах МРП, где имеется разделение назначений емкостей по отдельным каналам центрирующей системы, есть возможность оптимальной настройки по всем осям в рассматриваемых конструкциях со значительным сближением соседних полюсов статора. Настройка подвеса при этом ведется раздельно по осям.

Для настройки МРП в осевом направлении (по оси Z) последовательно всей схеме (см. рис. 18, б) включается настроечная емкость C_z (роторы во время настройки должны быть неподвижно закреплены в центральном положении).

Согласно уравнениям магнитных и электрических цепей при $z=0$ имеем

$$4w \frac{d(\Phi_0 + 2\Phi_0)}{dt} + 4ri_0 + \frac{1}{C_z} \int_0^t 4i_0 dt = u;$$

$$\Phi_0 = \frac{2w}{R_0} i_0; \quad \Phi_{y0} = \frac{4w}{R_0} \alpha i_0.$$

Решая эти уравнения относительно i_0 , получим

$$i_0 = \frac{u}{4r} \frac{\frac{s}{v}}{Q \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_z}.$$

Заменяя $s=jv$ и делая соответствующие преобразования, найдем действующее значение тока i_0 :

$$I_0 = \frac{u}{4r} \frac{1}{\sqrt{\eta_z^2 + 1}}.$$

Максимум тока будет при $\eta_z = 0$:

$$I_{0m} = \frac{u}{4r}.$$

При оптимальной настройке подвеса $\eta_{z \text{ опт}} = 1$ и

$$I_{0 \text{ раб}} = \frac{u}{4\sqrt{2}r}.$$

По отношению рабочего тока к максимальному, равному $\frac{1}{\sqrt{2}}$, экспериментально определяется значение настроечной емкости C_z . Таким образом, настройка подвеса по оси Z в принципе не отличается от настройки МРП при отсутствии магнитных потоков утечки.

Иначе обстоит дело с настройкой подвеса по осям X и Y . Ввиду того, что для определения настроечных емкостей C_x и C_y , обеспечивающих радиальное центрирование, необходимо знать значение параметра α , экспериментальное определение которого вызывает затруднения, рекомендуется настройку подвеса вести по токам $i_{cy}(i_{cx})$ в диагоналях электрических мостов, которые возникают при радиальных смещениях роторов. Эти токи равны удвоенным приращениям токов ΔI в обмотках возбуждения, которые, в свою очередь, задаются уравнением, получаемым из (5.17) после подстановки значений $\Delta\Phi$ и $\Delta\Phi_y$ из (5.18):

$$\frac{2w^2}{R_0}(1+2\alpha) \frac{d\Delta i}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_y} \int \Delta i dt = w \frac{d(\Phi_0 y)}{dt}.$$

Решение этого уравнения в оперативном виде запишется следующим образом:

$$\Delta i = \frac{w\Phi_0 y}{r} \frac{s^2}{v^2} \frac{1}{Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta_y} = \frac{1}{2} i_{cy}.$$

Заменяя $s=jv$, найдем

$$i_{cy} = \frac{2\Phi_0 v w y}{r} \frac{1}{\sqrt{\left(Q \frac{1+2\alpha}{1+4\alpha} - Q + \eta_y\right)^2 + 1}}.$$

Максимум тока наступает при

$$\eta_y = Q \frac{2\alpha}{1+4\alpha}.$$

При этом

$$i_{cy \text{ max}} = \frac{2\Phi_0 v w y}{r}.$$

При настройке подвеса на оптимальную рабочую точку, задаваемую соотношением (5.24), имеем значение тока в $\sqrt{2}$ раз меньшее. Это обстоятельство и используется при настройке подвеса. Таким образом, для нахождения значения настроечной емкости $C_y(C_x)$ необходимо дать небольшое смещение роторов МРП из центрального положения в радиальном направлении, подбором емкости $C_y(C_x)$ добиться максимального значения тока $i_{cy}(i_{cx})$, а затем увеличить емкость настолько, чтобы этот ток уменьшился в $\sqrt{2}$ раз. Выбранная таким образом настроечная емкость обеспечивает оптимальный режим работы МРП в радиальном направлении.

5.2. МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС С ОДНОИМЕННОЙ МГНОВЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЮСОВ СТАТОРА

На рис. 5.4 представлена принципиальная схема трехосного магниторезонансного подвеса с двумя центрирующими элементами, имеющими одноименную мгновенную полярность боковых полюсов.

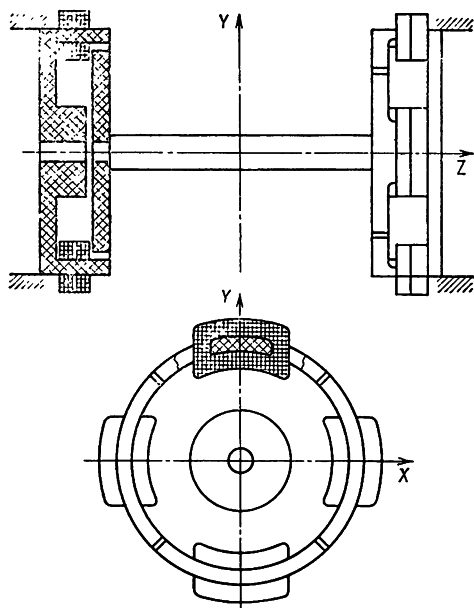
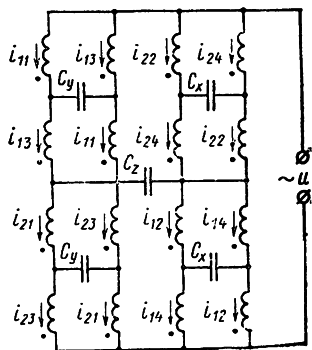


Рис. 5.4. Схема магниторезонансного подвеса с одноименной мгновенной полярностью боковых полюсов статора

Рис. 5.5. Электрическая схема МРП с одноименной мгновенной полярностью боковых полюсов статора



Статор такого подвеса, изготовленный из ферромагнитного материала с высоким удельным электрическим сопротивлением (например, из феррита), имеет один центральный и четыре боковых полюса. На каждом боковом полюсе расположены по две обмотки возбуждения. Центрирование в радиальном направлении осуществляется боковыми полюсами, а в осевом — центральными. Ротор магнитного подвеса представляет собой диск, выполненный также из

рис. 5.6. Эквивалентная схема замещения магнитных цепей подвеса при наличии потоков утечки между боковыми полюсами статора, имеющими одноименную полярность

ферромагнитного материала с высоким удельным электрическим сопротивлением.

Катушки полюсов статора питаются напряжением переменного тока и подключены так, что боковые полюса имеют одноименную мгновенную полярность, а магнитные потоки, проходящие через боковые полюса, замыкаются через центральный полюс. Схема соединения катушек — мостовая (рис. 5.5) и отличается от схемы рис. 1.18, б направлением включения катушек.

Основным преимуществом такого подвеса является принципиальное отсутствие гистерезисного момента при повороте ротора вокруг оси Z благодаря одноименной мгновенной полярности боковых полюсов статора.

Эквивалентная схема замещения магнитных цепей с учетом потоков утечки между боковыми полюсами статора представлена на рис. 5.6, где Φ_i^* — магнитный поток, проходящий через центральный полюс ($i=1, 2$ — номер центрирующего элемента); R_i^* — магнитное сопротивление воздушного зазора под центральным полюсом.

Расчет центрирующих сил будем вести в первом приближении, когда можно рассматривать смещение взвешиваемого тела изолировано по соответствующим осям.

При смещении ротора по оси Z в силу симметрии можно записать

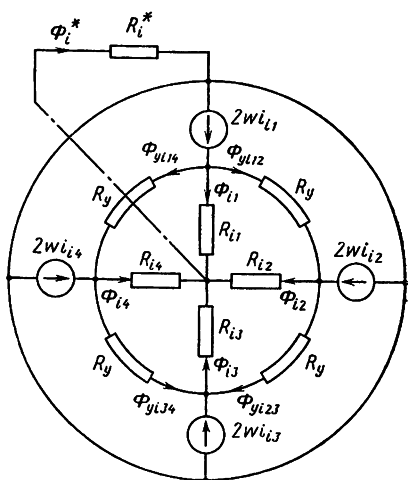
$$\Phi_{ij} = \Phi_i; \quad \Phi_{yij, j+1} = 0; \quad \Phi_i^* = 4\Phi_i; \quad i_{ij} = i_i; \quad R_{ij} = R_i.$$

Переходя к малым приращениям, получим

$$\begin{aligned} \Phi_{1,2} &= \Phi_0 \pm \Delta\Phi; \quad i_{1,2} = i_0 \pm \Delta i; \\ \Phi_{1,2}^* &= 4(\Phi_0 \pm \Delta\Phi); \quad R_{1,2} = R_0; \quad R_{1,2}^* = R_0^*(1 \pm z), \end{aligned} \quad (5.27)$$

где Φ_0 — поток в боковом полюсе при центральном положении ротора; i_0 — ток в катушке при центральном положении ротора; $R_0 = \frac{\delta_0}{\mu_0 S}$ — магнитное сопротивление воздушного зазора под бо-

вым полюсом при центральном положении ротора; $R_0^* = \frac{\delta_0^*}{\mu_0 S^*}$ — магнитное сопротивление воздушного зазора под центральным полюсом при центральном положении ротора; δ_0 — начальный зазор под



боковым полюсом; δ_0^* — начальный зазор под центральным полюсом; s — площадь бокового полюса; s^* — площадь центрального полюса.

Запишем уравнения токов в электрических цепях согласно рис. 5.5:

$$\begin{aligned} 2w \frac{d\Phi_1}{dt} + 2ri_1 + 2w \frac{d\Phi_2}{dt} + 2ri_2 &= u; \\ 2w \frac{d\Phi_1}{dt} + 2ri_1 + \frac{1}{C_z} \int (2i_1 - 2i_2) dt - 2w \frac{d\Phi_2}{dt} - 2ri_2 &= 0. \end{aligned} \quad (5.28)$$

Переходя к записи в малых приращениях согласно (5.27), представим эти уравнения в виде

$$\begin{aligned} 4w \frac{d\Phi_0}{dt} + 4ri_0 &= u; \\ w \frac{d\Delta\Phi}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_z} \int_0^t \Delta i dt &= 0. \end{aligned} \quad (5.29)$$

Распределение магнитных потоков в данной схеме (см. рис. 5.6) описывается следующими уравнениями:

$$\Phi_1 R_0 + \Phi_1^* R_1^* = 2wi_1; \quad \Phi_2 R_0 + \Phi_2^* R_2^* = 2wi_2 \quad (5.30)$$

или с учетом (5.27)

$$\Phi_0 R_0 + 4\Phi_0^* R_0^* = 2wi_0; \quad \Delta\Phi R_0 + 4(\Phi_0 z + \Delta\Phi) R_0^* = 2w\Delta i,$$

откуда найдем

$$\begin{aligned} i_0 &= \frac{R_0 + 4R_0^*}{2w} \Phi_0; \\ \Delta i &= \frac{R_0 + 4R_0^*}{2w} \Delta\Phi + \frac{2R_0^*}{w} \Phi_0 z. \end{aligned} \quad (5.31)$$

Подставляя выражения для i_0 и Δi из (5.31) в уравнения (5.29), получим

$$\begin{aligned} \frac{2w^2}{r(R_0 + 4R_0^*)} \frac{d\Phi_0}{dt} + \Phi_0 &= \frac{wu}{2r(R_0 + 4R_0^*)}; \\ \frac{2w^2}{R_0 + 4R_0^*} C_z \frac{d^2\Delta\Phi}{dt^2} + rC_z \frac{d\Delta\Phi}{dt} + \Delta\Phi + \\ + \frac{4R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} rC_z \frac{d\Phi_0 z}{dt} + \Phi_0 z \frac{4R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} &= 0. \end{aligned} \quad (5.32)$$

Обозначим

$$L_z = \frac{2w^2}{R_0 + 4R_0^*}; \quad \frac{L_z v}{r} = Q_z, \quad (5.33)$$

где Q_z — осевая добротность магнитного подвеса.

Магнитный подвес настраивается на рабочую точку (при смещении по оси Z), определяемую соотношением

$$\eta_z = \frac{L_z v}{r} - \frac{1}{C_z v r}. \quad (5.34)$$

Учитывая (5.33), (5.34) и переходя к операторной записи, уравнения (5.32) преобразуем к виду

$$\begin{aligned} \left(Q_z \frac{s}{v} + 1\right) \Phi_0 &= \frac{w u}{2r (R_0 + 4R_0^*)}; \\ \left(Q_z \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_z - \eta_z\right) \Delta \Phi &+ \\ + \frac{4R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} \left(\frac{s}{v} + Q_z - \eta_z\right) \Phi_0 z &= 0. \end{aligned} \quad (5.35)$$

Определим центрирующую силу, развиваемую магнитным подвесом при смещении по оси Z :

$$F_z = \frac{(\Phi_1^*)^2 - (\Phi_2^*)^2}{2\mu_a S^*} = 32 \frac{\Phi_0 \Delta \Phi}{\mu_a S^*} = 8 F_{0z} \frac{\Delta \Phi}{\Phi_{0m}}, \quad (5.36)$$

где $F_{0z} = 4 \frac{\Phi_{0m}^2}{\mu_a S^*}$ — электромагнитная сила, развиваемая центральным полюсом при несмещенном положении ротора.

Учитывая, что магнитный поток изменяется по синусоидальному закону, и вводя обозначения

$$z_1 = z; \quad z_2 = \frac{\Delta \Phi}{\Phi_{0m}}, \quad (5.37)$$

запишем уравнения (5.35) и (5.36) следующим образом:

$$\begin{aligned} \left(Q_z \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_z - \eta_z\right) z_2 + \frac{4R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} \left(\frac{s}{v} + Q_z - \eta_z\right) [z_1 \sin vt] &= 0; \\ F_z &= 8F_{0z} [z_2 \sin vt]. \end{aligned} \quad (5.38)$$

Уравнения (5.38) описывают систему автоматического регулирования с амплитудной модуляцией, схема которой представлена на рис. 5.2. Передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ можно определить из уравнений (5.38)

$$\begin{aligned} W_1(s) &= \frac{z_2}{[z_1 \sin vt]} = - \frac{4R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} \frac{\frac{s}{v} + Q_z - \eta_z}{Q_z \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_z - \eta_z}; \\ W_2(s) &= 8F_{0z}. \end{aligned}$$

Эта система с амплитудной модуляцией заменяется эквивалентной стационарной системой (см. рис. 5.3), а сила центрирования определяется по формуле

$$F_z = W_{1np}(0) W_2(0) z.$$

Найдем

$$W_{\text{ин}}(0) = \frac{K_m K_d}{2} \operatorname{Re} [W_1(j\nu)] = \\ = -\frac{2R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} \operatorname{Re} \left[\frac{Q_z - \eta_z + j}{-\eta_z + j} \right] = \frac{2R_0}{R_0 + 4R_0^*} \left(\frac{Q_z \eta_z}{\eta_z^2 + 1} - 1 \right).$$

Таким образом, центрирующая сила по оси Z равна

$$F_z = \frac{16R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} F_{0z} \frac{Q_z \eta_z - \eta_z^2 - 1}{\eta_z^2 + 1} z. \quad (5.39)$$

Максимальное значение центрирующей силы будет при $\eta_z = \eta_{z \text{ опт}} = 1$. В этом случае

$$F_z = \frac{8R_0^*}{R_0 + 4R_0^*} F_{0z} (Q_z - 2) z. \quad (5.40)$$

Рассмотрим радиальное смещение взвешиваемого тела. При смещении по оси Y от первого полюса к третьему в результате симметрии можно записать

$$\Phi_{ij} = \Phi_j; \quad \Phi_{y i, j, j+1} = \Phi_y; \quad \Phi_2 = \Phi_4; \\ i_{ij} = i_j; \quad i_2 = i_4; \quad R_{ij} = R_j; \quad R_2 = R_4; \quad R_i^* = R_0^*.$$

Переходя к малым приращениям, получим

$$\Phi_{1,3} = \Phi_0 \pm \Delta\Phi; \quad \Phi^* = 4\Phi_0; \quad \Phi_y = \Delta\Phi_y; \\ i_{1,3} = i_0 \pm \Delta i; \quad R_{1,3} = R_0 (1 \pm y); \quad R_2 = R_4 = R_0. \quad (5.41)$$

Запишем уравнения токов в электрических цепях при смещении ротора по оси Y

$$2w \frac{d(\Phi_1 + 2\Phi_y)}{dt} + 2ri_1 + 2w \frac{d(\Phi_3 - 2\Phi_y)}{dt} + 2ri_3 = u; \\ w \frac{d(\Phi_1 + 2\Phi_y)}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C_y} \int_0^t (i_1 - i_3) dt - \\ - w \frac{d(\Phi_3 - 2\Phi_y)}{dt} - ri_3 = u. \quad (5.42)$$

В малых приращениях уравнения (5.42) примут вид

$$w \frac{d\Phi_0}{dt} + ri_0 = \frac{u}{4}; \quad w \frac{d(\Delta\Phi + 2\Delta\Phi_y)}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_y} \int_0^t \Delta i dt. \quad (5.43)$$

Распределение магнитных потоков при смещении ротора магнитного подвеса вдоль оси Y описывается следующими уравнениями:

$$\Phi_1 R_1 - \Phi_0 R_0 = 2wi_1 - 2wi_0;$$

$$\begin{aligned}\Phi_3 R_3 - \Phi_0 R_0 &= 2\omega i_3 - 2\omega i_0; \\ \Phi_y R_y &= 2\omega i_1 - 2\omega i_0; \quad \Phi_y R_y = 2\omega i_0 - 2\omega i_3; \\ 4\Phi_0 R_0^* + \Phi_0 R_0 &= 2\omega i_0\end{aligned}\quad (5.44)$$

или с учетом (5.41)

$$\begin{aligned}\Phi_0 R_0 + 4\Phi_0 R_0^* &= 2\omega i_0; \\ (\Phi_0 y + \Delta\Phi) R_0 &= 2\omega \Delta i; \quad \Delta\Phi_y R_y = 2\omega \Delta i,\end{aligned}$$

откуда найдем

$$\Delta i = \frac{R_0}{2\omega} (\Delta\Phi + \Phi_0 y); \quad i_0 = \frac{R_0 + 4R_0^*}{2\omega} \Phi_0; \quad \Delta\Phi_y = \alpha (\Delta\Phi + \Phi_0 y). \quad (5.45)$$

Подставляя выражения для i_0 , Δi и $\Delta\Phi_y$ из (5.45) в уравнения (5.43), получим

$$\begin{aligned}\frac{2\omega^2}{r(R_0 + 4R_0^*)} \frac{d\Phi_0}{dt} + \Phi_0 &= \frac{\omega u}{2r(R_0 + 4R_0^*)}; \\ \omega \frac{d(\Delta\Phi + 2\alpha\Delta\Phi + 2\alpha\Phi_0 y)}{dt} + \frac{rR_0}{2\omega} (\Delta\Phi + \Phi_0 y) + \\ + \frac{1}{C_y} \int_0^t \frac{R_0}{2\omega} (\Delta\Phi + \Phi_0 y) dt &= 0.\end{aligned}\quad (5.46)$$

Обозначим

$$L_y = \frac{2\omega^2}{R_0}; \quad \frac{L_y v}{r} = Q_y. \quad (5.47)$$

Магнитный подвес настраивается на рабочую точку (при смещении по оси Y), определяемую соотношением

$$\eta_y = \frac{L_y v}{r} + \frac{1}{C_y v r}. \quad (5.48)$$

Учитывая (5.33), (5.47) и (5.48), уравнения (5.46) преобразуем к виду

$$\begin{aligned}\left(Q_z \frac{s}{v} + 1\right) \Phi_0 &= \frac{\omega u}{2r(R_0 + 4R_0^*)}; \\ \left[Q_y (1 + 2\alpha) \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y\right] \Delta\Phi + \\ + \left[2\alpha Q_y \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y\right] \Phi_0 y &= 0.\end{aligned}\quad (5.49)$$

Определим центрирующую силу, развиваемую магнитным подвесом при смещении по оси Y :

$$F_y = 2 \frac{\Phi_1^2 - \Phi_3^2}{2\mu_a S} = 4 \frac{\Phi_0 \Delta\Phi}{\mu_a S}. \quad (5.50)$$

Учитывая, что магнитный поток изменяется по синусоидальному закону, и вводя обозначения

$$y_1 = y; \quad y_2 = \frac{\Delta\Phi}{\Phi_{0m}},$$

запишем уравнения (5.49) и (5.50) следующим образом:

$$\begin{aligned} & \left[Q_y (1 + 2\alpha) \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y \right] y_2 + \\ & + \left(2\alpha Q_y \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y \right) [y_1 \sin vt] = 0; \\ & F_y = 16 y_2 F_{0y} \sin vt, \end{aligned} \quad (5.51)$$

где $F_{0y} = \frac{\Phi_{0m}^2}{4\mu_a S}$ — электромагнитная сила, развиваемая одним из боковых полюсов при центральном положении ротора.

Определим передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ системы с амплитудной модуляцией, соответствующей уравнениям (5.51):

$$\begin{aligned} W_1(s) &= \frac{y_2}{[y_1 \sin vt]} = - \frac{2\alpha Q_y \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y}{Q_y (1 + 2\alpha) \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y}; \\ W_2(s) &= \frac{F_y}{[y_2 \sin vt]} = 16 F_{0y}. \end{aligned}$$

Переходя к эквивалентной стационарной системе (см. рис. 5.3), найдем выражение для центрирующей силы F_y :

$$F_y = W_{1np}(0) W_2(0) y,$$

где
$$W_{1np}(0) = \frac{k_m k_d}{2} \operatorname{Re} [W_1(jv)] =$$

$$= -\frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\frac{Q_y - \eta_y - 2Q_y \alpha + j}{-\eta_y - 2Q_y \alpha + j} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{Q_y (\eta_y + 2Q_y \alpha)}{1 + (\eta_y + 2Q_y \alpha)^2} - 1 \right].$$

Таким образом, центрирующая сила по оси Y будет равна

$$F_y = 8 F_{0y} \left[\frac{Q_y (\eta_y + 2Q_y \alpha)}{1 + (\eta_y + 2Q_y \alpha)^2} - 1 \right] y. \quad (5.52)$$

Найдем оптимальное значение параметра η_y , определяющего точку настройки по оси Y , из уравнения

$$\frac{\partial F_y}{\partial \eta_y} = 0$$

или
$$(\eta_y + 2Q_y \alpha)^2 + 1 - 2(\eta_y + 2Q_y \alpha)^2 = 0,$$

откуда
$$\eta_{y \text{ опт}} = 1 - 2Q_y \alpha. \quad (5.53)$$

При $\eta_y = \eta_{y \text{ опт}}$ — центрирующая сила

$$F_y = 4 F_{0y} (Q_y - 2) y. \quad (5.54)$$

Для магниторезонансного подвеса с центральным полюсом и с одноименной полярностью боковых полюсов статора даже при отсутствии магнитных потоков утечки настроечные емкости для обеспечения оптимальных осевого (C_z) и радиального ($C_{x,y}$) центрирования выбираются различными. Поэтому в любом случае настройку такого подвеса необходимо вести отдельно по соответствующим осям.

При настройке подвеса в осевом направлении (по оси Z) последовательно всей схеме включается настроечная емкость C_z , а роторы закрепляются в центральном положении. В этом случае уравнения электрической цепи можно записать в следующем виде:

$$4\omega \frac{d\Phi_0}{dt} + 4ri_0 + \frac{1}{C_z} \int_0^t 4i_0 dt = u. \quad (5.55)$$

Из соотношений (5.31) имеем

$$\Phi_0 = \frac{2\omega}{R_0 + 4R_0^*} i_0. \quad (5.56)$$

Подставляя (5.56) в (5.55), получим

$$\left(\frac{2\omega^2}{R_0 + 4R_0^*} C_z s^2 + rC_z s + 1 \right) i_0 = \frac{uC_z s}{4}$$

или с учетом (5.33) и (5.34)

$$i_0 = \frac{u}{4r} \frac{\frac{s}{v}}{Q_z \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_z - \eta_z}.$$

Заменяя $s = jv$ и делая соответствующие преобразования, получим выражение для действующего значения тока i_0 :

$$I_0 = \frac{u}{4r} \frac{1}{\sqrt{\eta_z^2 + 1}}.$$

Максимум тока будет при $\eta_z = 0$

$$I_{0m} = \frac{u}{4r}.$$

При настройке подвеса на оптимальную рабочую точку ($\eta_{z \text{ опт}} = 1$) имеем

$$I_{0 \text{ раб}} = \frac{u}{r 4 \sqrt{2}}.$$

По соотношению $I_{0m}/I_{0 \text{ раб}} = \sqrt{2}$ экспериментально находится значение настроечной емкости C_z .

Выбор емкости C_{yx} для радиального центрирования рекомендуется проводить по токам i_{cy} и i_{cx} в диагоналях электрических мостов при радиальном смещении ротора. Эти токи равны удвоенным

приращения токов Δi в соответствующих обмотках возбуждения. Из (5.43) при смещении вдоль оси Y имеем

$$\omega \frac{d(\Delta\Phi + 2\Delta\Phi_y)}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_y} \int_0^t \Delta i dt = 0.$$

Подставляя значения $\Delta\Phi$ и $\Delta\Phi_y$ из (5.45), получим

$$\frac{2\omega^2}{R_0} (1 + 2\alpha) \frac{d\Delta i}{dt} + r\Delta i + \frac{1}{C_y} \int_0^t \Delta i dt = \omega \frac{d\Phi_y y}{dt}$$

или с учетом (5.47) и (5.48)

$$\Delta i = \frac{\omega\Phi_0 y}{r} \frac{s^2}{v} \frac{1}{Q_y (1 + 2\alpha) \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q_y - \eta_y} = \frac{1}{2} i_{cy}.$$

Заменяя $s = jv$ и делая соответствующие преобразования, получим действующее значение тока Δi :

$$I_{cy} = \frac{\omega\Phi_0 y v}{r} \frac{1}{\sqrt{(2Q_y \alpha + \eta_y)^2 + 1}}.$$

Максимальное значение тока будет при

$$I_{cy \max} = \frac{v \omega \Phi_0 y}{r}.$$

Настраивая подвесы на оптимальную рабочую точку, необходимо при небольшом радиальном смещении центрируемого тела устанавливать величину тока в $\sqrt{2}$ раз меньшую максимального значения.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОДВЕСЫ КАК ДАТЧИКИ ТОЧНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Важной особенностью электромагнитных подвесов является не только обеспечение свободной левитации взвешиваемых тел, но и способность выдавать точную информацию об их смещениях и действующих на них силах. В качестве измеряемой силы может быть и инерционная сила, развиваемая взвешиваемым телом при движении основания с ускорением. В этом случае электромагнитный подвес становится носителем информации об ускорениях основания. Особое место занимают электромагнитные системы, совмещающие в себе функции подвеса, датчика угла и датчика момента. Таким образом, электромагнитные подвесы позволяют создавать точные приборные устройства многоцелевого назначения. Функциональные возможности каждой конкретной схемы зависят от выбора соответствующих параметров электромагнитной системы.

Рассмотрим эти вопросы применительно к резонансным схемам магнитных, а затем и электростатических подвесов.

6.1. МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС КАК ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Обычно к измерителям перемещений предъявляются требования высокой крутизны сигнала, значительного линейного диапазона, симметричности характеристики относительно нулевого сигнала, отсутствия силового воздействия со стороны датчика. При быстроменяющихся сигналах от датчика перемещений требуются совершенные динамические характеристики.

Проанализируем возможности использования магниторезонансного подвеса в качестве датчика перемещений, проведя оценку его качества по вышеперечисленным параметрам. Ограничимся рассмотрением одноосного МРП, имея в виду, что и более сложные схемы могут быть сведены к одноосной модели. Рассматриваемый МРП состоит из двух П-образных магнитопроводов, жестко связанных с основанием, и центрируемого тела, имеющего возможность перемещаться только вдоль оси X (см. рис. 1.5). На каждом П-образном магнитопроводе расположено по две катушки возбуждения,

которые соединяются с настроенными емкостями по последовательной (рис. 6.1, а) или мостовой (рис. 6.1, б) схемам.

Информацию о положении якоря относительно полюсов магнитопровода можно получить различными методами. Но с точки зрения обеспечения симметричной выходной характеристики предпочтительнее измерение разности потенциалов в диагонали индуктивно-емкостного моста (см. рис. 6.1), который при отсутствии перемещений якоря сбалансирован.

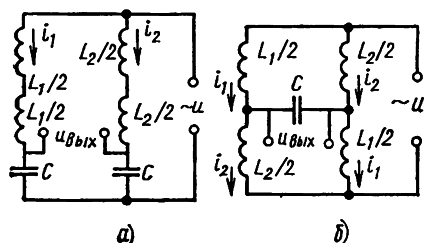


Рис. 6.1. Два варианта электрических схем МРП как датчика перемещений:

а—последовательная схема; б—мостовая схема

Остановимся сначала на последовательной схеме МРП (рис. 6.1, а). Используя принятые ранее обозначения, запишем уравнения электрических цепей:

$$\Phi_1 R_1 = 2\omega i_1; \quad \Phi_2 R_2 = 2\omega i_2;$$

$$2\omega \frac{d\Phi_1}{dt} + 2ri_1 + \frac{1}{C} \int_0^t i_1 dt = u; \quad 2\omega \frac{d\Phi_2}{dt} + 2ri_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2 dt = u. \quad (6.1)$$

При смещении якоря вдоль оси X на величину Δ магнитные сопротивления R_1 и R_2 будут равны:

$$R_{1,2} = 2 \frac{\delta_0 \pm \Delta}{\mu_a s} = R_0 (1 \pm x),$$

где $R_0 = \frac{2\delta_0}{\mu_a s}$ — суммарное сопротивление двух воздушных зазоров под полюсами магнитопровода при $x=0$.

Выходное напряжение согласно электрической схеме

$$u_{\text{вых}} = \frac{1}{C} \int (i_2 - i_1) dt. \quad (6.2)$$

Решая систему уравнений (6.1) и используя символическую запись, формулу для выходного напряжения приведем к виду

$$u_{\text{вых}} = u \frac{-\frac{4\omega^2}{R_0} \cdot \frac{2x}{1-x^2}}{C \left[\frac{4\omega^2}{R_0(1-x^2)} s + 2r + \frac{1}{Cs} \right] \left[\frac{4\omega^2}{R_0(1-x)} s + 2r + \frac{1}{Cs} \right]}. \quad (6.3)$$

Вводя обозначения

$$L_0 v - \frac{1}{Cv} = 2r\eta; \quad L_0 = \frac{4\omega^2}{R_0}; \quad Q = \frac{L_0 v}{2r} \quad (6.4)$$

и заменяя $s=j\nu$, из (6.3) получим

$$\dot{u}_{\text{вых}} = 2iQ(Q-\eta) \frac{(\eta^2-1) - x^2[(Q-\eta)^2-1] + 2j[\eta + (Q-\eta)x^2]}{(\eta^2+1)^2 + 2[Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2]x^2 + [(Q-\eta)^2+1]^2x^4} x.$$

Действующее значение выходного напряжения

$$u_{\text{вых}} = \frac{2uQ(Q-\eta)x}{\sqrt{(\eta^2+1)^2 + 2[Q^2 - (Q\eta - \eta^2 - 1)^2]x^2 + [(Q-\eta)^2+1]^2x^4}}, \quad (6.5)$$

а его фаза

$$\varphi = \arctg \frac{2[\eta + (Q-\eta)x^2]}{\eta^2 - 1 - x^2[(Q-\eta)^2 - 1]}. \quad (6.6)$$

При настройке МРП, например, на вторую точку половинной мощности при малых x выходное напряжение

$$u_{\text{вых}} = uQ(Q-1)x.$$

Учитывая, что добротность подвеса значительно больше единицы, можно сделать вывод о высокой крутизне выходного сигнала МРП, используемого в качестве датчика перемещений.

Если рассматриваемая схема не используется в качестве подвеса, то в этом случае целесообразна такая его настройка, чтобы датчик оказывал минимальное силовое воздействие на якорь. Чтобы силовое воздействие со стороны подвеса при малых смещениях отсутствовало, необходимо выполнить условие

$$\frac{Q\eta}{\eta^2+1} - 1 = 0,$$

откуда, если учесть, что $Q^2 \gg 1$, вытекает следующее соотношение для настройки подвеса:

$$\eta \approx \frac{1}{Q},$$

которое (при больших Q) соответствует практически резонансной настройке контура, когда

$$u_{\text{вых}} \approx \frac{2uQ^2x}{1+Q^2x^2}. \quad (6.7)$$

Анализ зависимости (6.7) показывает существенную нелинейность характеристики $u_{\text{вых}} = f(x)$ уже при смещениях якоря, составляющих всего несколько сотых от начального зазора.

Рассмотрим теперь мостовую схему МРП (рис. 6.1, б). Уравнения электрических цепей имеют вид

$$\begin{aligned} \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C} \int (i_1 - i_2) dt - \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 &= 0. \end{aligned} \quad (6.8)$$

Преобразовывая эти уравнения аналогично уравнениям (6.1) и подставляя значения токов i_1 и i_2 в формулу (6.2), найдем

$$u_{\text{вых}} = u \frac{\frac{2w^2}{R_0} \frac{2x}{1-x^2}}{C \left\{ \left[\frac{2w^2}{R_0(1+x)} s + r \right] \left[\frac{2w^2 s}{R_0(1-x)} + r + \frac{1}{Cs} \right] + \right.} \\ \left. \frac{\frac{2w^2}{R_0} \frac{2x}{1-x^2}}{\left[\frac{2w}{R_0(1-x)} s + r \right] \left[\frac{2w^2}{R_0(1+x)} + r + \frac{1}{Cs} \right]} \right\}}. \quad (6.9)$$

Введем обозначения

$$L_0 v - \frac{1}{Cv} = r\eta; \quad L_0 = \frac{2w^2}{R_0}; \quad Q = \frac{L_0 v}{r}. \quad (6.10)$$

Они отличаются от аналогичных обозначений (6.4), что объясняется различием схем включения. Однако добротность для обеих схем одинакова, так как хотя индуктивность L_0 для мостовой схемы вдвое меньше, также вдвое меньше активное сопротивление r .

Преобразовывая с учетом этих обозначений формулу (6.3) и подставляя $s = jv$, получим

$$\dot{u}_{\text{вых}} = \dot{u} Q (Q - \eta) \frac{1 - Q\eta - x^2 - j[Q + \eta + (Q - \eta)x^2]}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1) + 2(Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1)x^2 + [(Q - \eta)^2 + 1]x^4}.$$

Действующее значение выходного напряжения

$$u_{\text{вых}} = \frac{u Q (Q - \eta) x}{\sqrt{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1) + 2(Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1)x^2 + [(Q - \eta)^2 + 1]x^4}}, \quad (6.11)$$

а его фаза

$$\varphi = \arctg \frac{Q + \eta + (Q - \eta)x^2}{Q\eta - 1 + x^2}.$$

При настройке схемы в соответствии с условием, обеспечивающим нулевую начальную жесткость

$$u_{\text{вых}} = \frac{u Q^2 x}{Q(1 + x^2)}. \quad (6.12)$$

Сравнивая этот результат с формулой (6.7), легко видеть, что выходная характеристика рассмотренной мостовой схемы значительно более линейна, чем выходная характеристика схемы рис. 6.1, а. Проведем теперь сравнение этих схем по крутизне выходного сигнала. Для этого выделим линейные части в формулах (6.5) и (6.11):

$$\frac{u_{\text{вых1}}}{\Delta} = \frac{2u_1 Q (Q - \eta)}{(1 + \eta^2) \delta_0}; \quad (6.13)$$

$$\frac{u_{\text{вых2}}}{\Delta} = \frac{u_2 Q (Q - \eta)}{\delta_0 \sqrt{(Q^2 + 1)(1 + \eta^2)}}. \quad (6.14)$$

Для объективного сравнения последних формул поставим условие равенства выделяемых активных мощностей в обеих схемах.

Так как активные сопротивления катушек возбуждения в обеих схемах одинаковые, то выделяемые активные мощности равны, если токи в катушках будут одинаковыми.

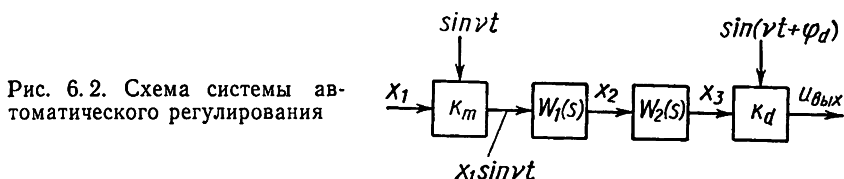
Из уравнений (6.1) и (6.8) определим действующие значения токов в катушках возбуждения при центральном положении якоря:

$$I_{01} = \frac{u_1}{2r\sqrt{1+\eta^2}}; \quad I_{02} = \frac{\bar{u}_2}{2r\sqrt{Q^2+1}}.$$

Выражая u_1 и u_2 через I_{01} и I_{02} соответственно и подставляя полученные зависимости в (6.13) и (6.14), найдем

$$\frac{u_{\text{вых1}}}{\Delta} = \frac{4I_{01}rQ(Q-\eta)}{\sqrt{1+\eta^2}};$$

$$\frac{u_{\text{вых2}}}{\Delta} = \frac{2I_{02}rQ(Q-\eta)}{\sqrt{1+\eta^2}}.$$



Таким образом, при $I_{01}=I_{02}$ начальная крутизна выходного сигнала при последовательной схеме вдвое выше, чем при мостовой.

При рассмотрении динамических характеристик указанных датчиков перемещений ограничимся линейной постановкой задачи. Как показано в гл. 3, динамика последовательной и мостовой схем МРП идентична. В связи с этим, рассмотрим динамические характеристики МРП, используемого как датчик перемещения только для мостовой схемы, уравнения динамики которой на базе уравнений (6.8) и (6.2) в малых приращениях могут быть сведены к виду

$$\left(Q \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta\right) x_2 - Q \frac{s^2}{v^2} [x_1 \sin vt] = 0;$$

$$x_3 = \frac{Q - \eta}{\frac{s}{v} \sqrt{Q^2 + 1}} x_2, \quad (6.15)$$

где $x_1 = x$; $x_2 = \frac{\Delta i}{I_m}$; $x_3 = \frac{\Delta u_{\text{вых}}}{u_m}$.

Схема соответствующей уравнениям (6.15) системы автоматического регулирования представлена на рис. 6.2. Передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ определяются из уравнений (6.15):

$$W_1(s) = \frac{x_2(s)}{[x_1 \sin vt]} = \frac{Q \frac{s^2}{v^2}}{Q \frac{s^2}{v^2} + \frac{s}{v} + Q - \eta};$$

$$W_2(s) = \frac{x_3(s)}{x_2(s)} = \frac{Q - \eta}{\frac{s}{v} \sqrt{Q^2 + 1}}.$$

Примем еще, что на выходе измерительной схемы имеется фазочувствительный выпрямитель, обозначенный на рис. 6.2 как демодулятор. Фаза демодулятора должна совпадать с фазой выходного сигнала. Без вывода приведем формулу для ее определения

$$\varphi_d = -\arctg \eta.$$

Заменяем представленную на рис. 6.2 систему автоматического регулирования в соответствии с методикой гл. 3 на эквивалентную стационарную систему с передаточной функцией

$$W_{np}(s) = \frac{k_m k_d}{2} \frac{Q(Q - \eta)}{v \sqrt{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}} \times \\ \times \frac{Q \frac{s^3}{v^3} + (1 + Q\eta) \frac{s^2}{v^2} + (2Q - \eta) \frac{s}{v} + \eta^2 + 1}{Q^2 \frac{s^4}{v^4} + 2Q \frac{s^3}{v^3} + (4Q^2 - 2Q\eta + 1) \frac{s^2}{v^2} + 2(2Q - \eta) \frac{s}{v} + \eta^2 + 1}.$$

Корни характеристического уравнения определяются формулой

$$\lambda_{1...4} = \frac{-1 \pm 2Qj \pm \sqrt{1 - 4Q^2 + 4Q\eta}}{2Q} v.$$

При $\eta \approx 1/Q$ приближенно имеем

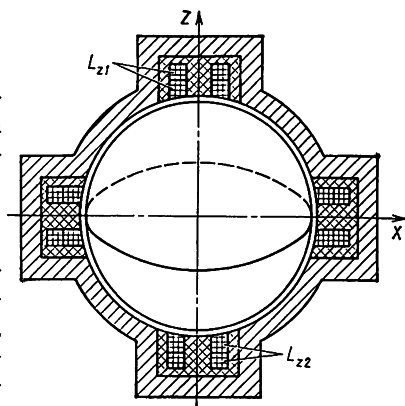
$$\lambda_{1,2} = -\frac{v}{2Q}, \quad \lambda_{3,4} = \frac{-1 \pm 4Qj}{2Q} v.$$

Рассмотренные на базе магниторезонансного подвеса датчики перемещений могут быть использованы и для измерения силы, действующей на взвешиваемое тело, так как всегда имеется однозначная зависимость между этой силой и перемещением как ее следствием. Для получения выходной характеристики $u_{\text{вых}} = f(F)$, где F — сила, действующая на якорь, необходимо совместно рассмотреть формулы для выходного напряжения подвеса (гл. 2), исключив из них перемещение. В нелинейной постановке задачи эта операция из-за сложных аналитических зависимостей выполняется графически.

6.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПОДВЕС КАК ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ

Принципиальная схема трехкомпонентного акселерометра на магнитном подвесе с внутренней обратной связью показана на рис. 6.3. Ротор в форме шара из магнитопроводящего материала с высоким удельным электрическим сопротивлением взвешивается в магнитном поле шестиполюсного статора, имеющего по два полюса на каждый из трех каналов. Полюсы статора имеют форму броневых сердечников, чтобы разделить магнитные потоки каждого полюса и избежать перекрестных связей. Магнитный подвес помеща-

Рис. 6.3. Принципиальная схема трехкомпонентного акселерометра на магнитном подвесе



ется в герметический корпус, заполненный жидкостью. Размеры шара и удельный вес жидкости подбираются таким образом, чтобы взвешиваемый шар имел заданный остаточный вес. Заполнение прибора жидкостью необходимо из двух соображений: во-первых, для увеличения перегрузочной способности и, во-вторых, для обеспечения демпфирования, что дает возможность упростить схему МРП, исключив из нее демпфирующие пассивные двух-полюсники.

Электрическая схема магниторезонансного подвеса трехкомпонентного акселерометра представлена на рис. 6.4. Здесь рабочие обмотки противоположных полюсов образуют три электрических моста, в диагонали которых включены настроечные конденсаторы. Вся схема питается от источника переменного напряжения.

В качестве выходного сигнала в этом случае по каждой из осей целесообразно брать напряжения, снимаемые с соответствующих настроечных конденсаторов.

При отсутствии ускорений ротор магнитного подвеса занимает центральное положение и сигналы со всех трех конденсаторов равны нулю. При наличии ускорения, например, по оси X на ротор МРП действуют следующие силы: $F_1 = m_p \ddot{v}_x$ — инерционная сила, направленная в противоположную сторону ускорения $\ddot{v}_x$; $F_2 = m_{ж} \ddot{v}_x$ — выталкивающая сила (сила Архимеда), направленная по направлению действия ускорения $\ddot{v}_x$.

Если масса $m_{ж}$ вытесненного объема жидкости меньше массы ротора m_p , то результирующая сила

$$F_x = F_2 - F_1 = (m_{ж} - m_p) \ddot{v}_x = -\Delta m \ddot{v}_x$$

и направлена в сторону, противоположную направлению действия ускорения $\ddot{v}_x$.

Уравнение движения инерционной массы акселерометра относительно корпуса прибора имеет вид

$$m \ddot{\Delta}_x + b \dot{\Delta}_x + F_{mx} = \Delta m \ddot{v}_x, \quad (6.16)$$

где m — масса ротора с учетом присоединенной массы жидкости; Δ_x — абсолютное перемещение инерционной массы акселерометра; b — удельный коэффициент демпфирования; F_{mx} — электромагнитная сила, создаваемая магниторезонансным подвесом, при смещении ротора на величину Δ_x под действием ускорения $\ddot{v}_x$.

Для определения электромагнитной силы $F_{\text{мх}}$ запишем уравнения магнитных и электрических цепей при смещении ротора под действием ускорения $\dot{v}_x$:

$$\begin{aligned}\Phi_1 R_1 &= 2\omega i_1; \quad \Phi_2 R_2 = 2\omega i_2; \\ \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \omega \frac{d\Phi_2}{dt} + ri_2 &= u; \\ \omega \frac{d\Phi_1}{dt} + ri_1 + \frac{1}{C} \int_0^t (i_1 - i_2) dt - ri_2 - \omega \frac{d\Phi_2}{dt} &= 0; \\ u_{\text{вых}} &= \frac{1}{C} \int_0^t (i_1 - i_2) dt.\end{aligned}\quad (6.17)$$

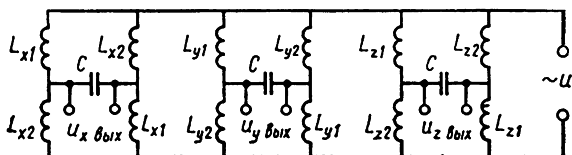


Рис. 6.4. Электрическая схема МРП трехкомпонентного акселерометра

При смещении ротора на величину Δ_x магнитные сопротивления R_1 и R_2 выражаются следующими зависимостями:

$$R_1 = \frac{\delta_0 - \Delta_x}{\mu_a S_1} + \frac{\delta_0 - \Delta_x}{\mu_a S_2} = R_0(1 - x);$$

$$R_2 = \frac{\delta_0 + \Delta_x}{\mu_a S_1} + \frac{\delta_0 + \Delta_x}{\mu_a S_2} = R_0(1 + x),$$

где $R_0 = \frac{\delta_0}{\mu} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} \right)$ — магнитное сопротивление воздушных зазоров одного магнитопровода при центральном положении ротора; S_1 — площадь внутреннего сечения магнитопровода; S_2 — площадь наружного сечения магнитопровода.

Результирующая электромагнитная сила, действующая по оси X при смещении ротора на величину Δ_x , равна

$$\begin{aligned}F_{\text{мх}} &= \frac{\Phi_2^2}{2\mu_a S_1} + \frac{\Phi_2^2}{2\mu_a S_2} - \frac{\Phi_1^2}{2\mu_a S_1} - \frac{\Phi_1^2}{2\mu_a S_2} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_a S_1} + \frac{1}{\mu_a S_2} \right) (\Phi_2^2 - \Phi_1^2).\end{aligned}\quad (6.18)$$

Решая уравнения (6.17) относительно потоков Φ_1 и Φ_2 и подставляя полученные выражения в (6.18), после соответствующих преобразований получим значение $F_{\text{мх}}$ для установившегося состояния:

$$F_{\text{м}x} = 4F_0 \left(\frac{Q\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right) \frac{x}{1 + 2 \frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} x^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} x^4}, \quad (6.19)$$

где $F_0 = \frac{\Phi_0^2}{2\mu_a} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} \right)$ — электромагнитная сила, развиваемая одним полюсом при центральном положении ротора.

Таким образом, в установившемся состоянии уравнение сил, действующих по оси X , имеет вид

$$\begin{aligned} 4F_0 \left(\frac{Q\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right) \frac{x}{1 + 2 \frac{Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} x^2 + \frac{(Q - \eta)^2 + 1}{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)} x^4} = \\ = \Delta m \dot{v}_x. \end{aligned}$$

Аналогично (6.11) получим зависимость выходного напряжения $u_{\text{вых}}$ от относительного смещения x :

$$u_{\text{вых}} = \frac{uQ(Q - \eta)x}{\sqrt{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1) + 2(Q^2 + Q\eta - \eta^2 - 1)x^2 + [(Q - \eta)^2 + 1]x^4}}. \quad (6.20)$$

Для определения статической характеристики акселерометра $u_{\text{вых}} = f(\dot{v}_x)$ необходимо исключить из формул (6.19) и (6.20) параметр x , что аналитически не представляется возможным. Поэтому, пренебрегая членами, содержащими x^2 и x^4 , получим

$$\begin{aligned} u_{\text{вых}} &= \frac{uQ(Q - \eta)}{\sqrt{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}} \frac{\Delta m \dot{v}_x}{4F_0 \left(\frac{Q\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right)} = \\ &= \frac{uQ(Q - \eta)}{\sqrt{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}} \frac{\Delta m \dot{v}_x}{k\delta_0}, \end{aligned} \quad (6.21)$$

где k — начальная жесткость подвеса.

Как видно из последней формулы, выбирая соответствующим образом значение параметра η или уменьшая начальную силу F_0 , можно неограниченно увеличивать чувствительность прибора, тем более, что в данном случае принципиально отсутствует сухое трение. Однако при этом соответственно уменьшается величина максимального ускорения, измеряемого акселерометром, так как уменьшается величина максимальной центрирующей силы, которую может развить магнитный подвес.

Принимая силовую характеристику магнитного подвеса линейной, можно записать

$$F_{\text{м}x\text{max}} = 4F_0 \left(\frac{Q\eta}{\eta^2 + 1} - 1 \right).$$

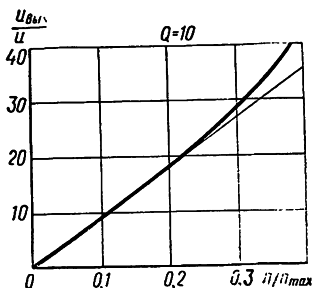


Рис. 6.5. Статическая характеристика акселерометра

Обозначим

$$\frac{\dot{v}}{g} = n; \quad \frac{F_{mx \max}}{\Delta mg} = n_{\max}.$$

Тогда формула (6.21) примет вид

$$\frac{u_{\text{вых}}}{u} = \frac{Q(Q - \eta)}{\sqrt{(Q^2 + 1)(\eta^2 + 1)}} \cdot \frac{n}{n_{\max}}.$$

Практически с помощью такого акселерометра можно измерить перегрузку n с точностью $(10^{-3} \dots 10^{-4}) n_{\max}$.

Это ограничение обусловлено следующими причинами: нестабильностью питающего напряжения; наличием нулевого сигнала, вызванного несимметрией электрических и магнитных цепей; нелинейностью статической характеристики.

Жесткость магнитного подвеса выбирается из условия обеспечения заданного диапазона измерения ускорений:

$$k \geq \frac{\Delta mg}{\Delta x_{\max}} n_{\max},$$

где $\Delta x_{\max}$ — допустимое смещение ротора магнитного подвеса, обеспечивающее заданную линейность статической характеристики.

С учетом нелинейностей статическая характеристика акселерометра, построенная в соответствии с формулами (6.19) и (6.20), представлена на рис. 6.5.

Рассмотрим динамические характеристики магниторезонансного подвеса, используемого в качестве датчика линейных ускорений. Для этого запишем уравнения магнитных и электрических цепей (6.17), а также уравнение движения инерционной массы в малых перемещениях:

$$R_0(\Phi_0 x + \Delta \Phi) = 2w \Delta i;$$

$$w \frac{d \Delta \Phi}{dt} + r \Delta i + \frac{1}{C} \int_0^t \Delta i dt = 0;$$

$$(6.22)$$

$$\Delta u_{\text{вых}} = \frac{2}{C} \int_0^t \Delta i dt;$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + \frac{F_{mx}}{\delta_0} = \frac{\Delta m \dot{v}_x}{\delta_0}.$$

Примем, что напряжение питания изменяется по синусоидальному закону:

$$u = u_m \sin vt,$$

где u_m — амплитуда питающего напряжения.

В этом случае магнитный поток при центральном положении ротора изменяется по следующему закону:

$$\Phi_0 = \Phi_m \sin(\nu t + \varphi_1),$$

где Φ_m — амплитуда магнитного потока при $x=0$; $\varphi_1 = -\operatorname{arctg} Q$ — фаза магнитного потока при $x=0$.

С учетом синусоидальной формы питающего напряжения формула для электромагнитной силы (6.18) примет вид

$$F_{mx} = \frac{1}{2\mu_a} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} \right) (\Phi_2^2 - \Phi_1^2) = 8F_0 \frac{\Delta\Phi}{\Phi_m} \sin(\nu t + \varphi_1), \quad (6.23)$$

где $F_0 = \frac{\Phi_{0m}^2}{4\mu_a} \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right)$ — сила притяжения одного магнитопровода при центральном положении ротора.

Можно показать, что

$$\Phi_m = \frac{2w}{R_0} i_m \text{ и } \Delta\Phi = \frac{2w}{R_0} \Delta i - \Phi_m x \sin(\nu t + \varphi_1). \quad (6.24)$$

Подставляя выражения (6.19) в (6.18), получим

$$F_{mx} = 8F_0 \left[\frac{\Delta i}{i_m} \sin(\nu t + \varphi_1) - \frac{x}{2} \right]. \quad (6.25)$$

Полагая, что магнитный подвес настроен на вторую точку юловинной мощности, преобразуем систему уравнений (6.22) к следующему виду:

$$\begin{aligned} \left(Q \frac{s^2}{\nu^2} + \frac{s}{\nu} + Q - 1 \right) x_2 - Q \frac{s^2}{\nu^2} [x_1 \sin(\nu t + \varphi_1)] &= 0; \\ x_3 &= \frac{Q-1}{\frac{s}{\nu} \sqrt{Q^2+1}} x_2; \end{aligned} \quad (6.26)$$

$$\left(\frac{s^2}{\nu^2} + d_0 \frac{s}{\nu} - 2\lambda_0^2 \right) x_1 + \frac{4\lambda_0^2}{Q-2} [x_2 \sin(\nu t + \varphi_2)] = \lambda_0^2 \frac{n}{n_{\max}},$$

где $d_0 = \frac{b}{m\nu}$; $x_1 = x$; $x_2 = \frac{\Delta i}{i_m}$; $x_3 = \frac{\Delta u_{\text{вых}}}{u_m}$; $\lambda_0^2 = \frac{k}{m\nu^2}$.

Исследование решения этой системы уравнений будем проводить, анализируя эквивалентную систему автоматического регулирования с амплитудной модуляцией, схема которой представлена на рис. 6.6. Передаточные функции $W_1(s)$, $W_2(s)$ и $W_3(s)$ определяются из уравнений (6.26):

$$W_1(s) = \frac{x_1(s)}{\frac{n}{n_{\max}} - \frac{4}{Q-2} [x_2 \sin(\nu t + \varphi_1)]} = \frac{\lambda_0^2}{\frac{s^2}{\nu^2} + d_0 \frac{s}{\nu} - 2\lambda_0^2};$$

$$W_2(s) = \frac{x_2(s)}{[x_1 \sin(\nu t + \varphi_1)]} = \frac{Q \frac{s^2}{\nu^2}}{Q \frac{s^2}{\nu^2} + \frac{s}{\nu} + Q - 1};$$

$$W_3(s) = \frac{x_3(s)}{[x_1 \sin(\nu t + \varphi_1)]} = \frac{Q(Q-1)}{\sqrt{Q^2+1}} \frac{\frac{s}{\nu}}{Q \frac{s^2}{\nu^2} + \frac{s}{\nu} + Q-1}.$$

На рис. 6.6 $k_{m1} = k_{m2} = 1$ — коэффициенты усиления модуляторов; $k_{d1} = \frac{4}{Q-2}$; $k_{d2} = 1$ — коэффициенты усиления демодуляторов; $\varphi_1 = -\arctg Q$, $\varphi_2 = \arctg \frac{Q+1}{Q-1}$ — фазовые сдвиги соответствующих модуляторов и демодуляторов.

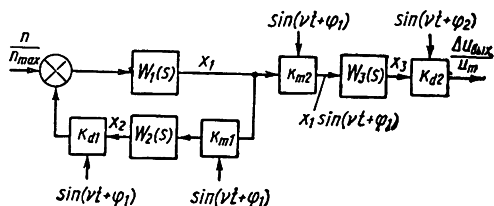


Рис. 6.6. Схема эквивалентной системы автоматического регулирования с амплитудной модуляцией

Схема эквивалентной стационарной системы автоматического регулирования показана на рис. 6.7. Для определения приведенных передаточных функций $W_{2np}(s)$ и $W_{3np}(s)$ воспользуемся приближенным выражением (3.40), имея в виду, что высокочастотные гармоники подавлены выходным фильтром демодулятора:

$$W_{2np}(s) = \frac{2Q}{Q-2} \left[\frac{(2Q-1)^2}{4} \frac{s^2}{\nu^2} - (Q-1) \frac{s}{\nu} + \frac{1}{2} \right];$$

$$W_{3np}(s) = \frac{Q(Q-1)}{\sqrt{8(Q^2+1)}} \left[-\frac{Q-1}{4} \frac{s^2}{\nu^2} - \frac{2Q-1}{2} \frac{s}{\nu} + 1 \right].$$

Передаточная функция замкнутой системы

$$W(s) = \frac{W_1(s) W_{3np}(s)}{1 + W_1(s) W_{2np}(s)} = \frac{Q(Q-1)}{\sqrt{8(Q^2+1)}} \times$$

$$\frac{-\frac{Q-1}{4} \frac{s^2}{\nu^2} - \frac{2Q-1}{2} \frac{s}{\nu} + 1}{\left[\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-2)} \right] \frac{s^2}{\nu^2} + \left[\frac{d_0}{\lambda_0^2} - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \right] \frac{s}{\nu} + 1}. \quad (6.27)$$

Диапазон частот точного измерения ускорения, имеющего колебательный характер, определяется собственной частотой и относительным коэффициентом демпфирования акселерометра.

Запишем передаточную функцию замкнутой системы в следующем виде:

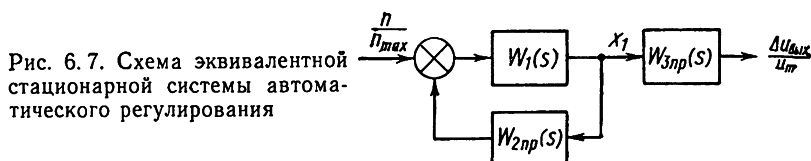
$$W(s) = \frac{Q(Q-1)}{\sqrt{8(Q^2+1)}} \frac{-\frac{Q-1}{4} \frac{s^2}{\nu^2} - \frac{2Q-1}{2} \frac{s}{\nu} + 1}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} s + 1}, \quad (6.28)$$

где

$$\omega_0^2 = \frac{\frac{k}{m}}{1 + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-2)} \cdot \frac{k}{mv^2}};$$

$$\xi = \left[\frac{b}{k} - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \cdot \frac{1}{v} \right] \sqrt{\frac{m}{k} + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-2)} \cdot \frac{1}{v^2}};$$

ω_0 — круговая частота собственных недемпфированных колебаний ротора магнитного подвеса; ξ — относительный коэффициент демпфирования.



Как видно из формулы для ω_0^2 , собственная частота акселерометра повышается с увеличением частоты питающего напряжения до максимальной величины, определяемой соотношением

$$\omega_{0 \max}^2 = \frac{k}{m}.$$

Из сравнения полученного выражения с (6.21) следует, что труднее обеспечить требуемую собственную частоту у акселерометров на магниторезонансном подвесе с большой чувствительностью. Основным средством обеспечения ее следует считать уменьшение начального зазора δ_0 .

Требуемый коэффициент демпфирования рассматриваемого акселерометра может быть получен за счет демпфирования жидкости или соответствующих демпфирующих контуров магниторезонансных подвесов, а также выбором частоты питающего напряжения.

Из передаточной функции замкнутой системы определим амплитуду и фазу вынужденных колебаний

$$A_{\omega} = \frac{\left(\frac{Q-1}{4} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 1 \right)^2 + \left(\frac{2Q-1}{2} \right)^2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{\left\{ 1 - \left[\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-2)} \right] \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right\}^2 + \left[\frac{d_0}{\lambda_0^2} - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \right] \frac{\omega^2}{\omega_0^2}};$$

$$\varphi = -\arctg \frac{\left[\frac{d_0}{\lambda_0^2} - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \right] \left(\frac{Q-1}{4} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 1 \right) \frac{\omega}{\omega_0} + \frac{\left(\frac{Q-1}{4} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 1 \right) \left\{ 1 - \left[\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-2)} \right] \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right\} + \frac{2Q-1}{2} \frac{\omega}{\omega_0} \left\{ 1 - \left[\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-1)} \right] \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right\}}{\left(\frac{Q-1}{4} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 1 \right) \left\{ 1 - \left[\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{(2Q-1)^2}{2(Q-2)} \right] \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right\} + \frac{2Q-1}{2} \left[\frac{d_0}{\lambda_0^2} - \frac{2Q(Q-1)}{Q-2} \right] \frac{\omega^2}{\omega_0^2}},$$

где $A_0 = \frac{Q(Q-1)}{\sqrt{8(Q^2+1)}}$ — амплитуда вынужденных колебаний при частоте возмущения $\omega = 0$.

6.3. МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЕ ПОДВЕСЫ, СОВМЕЩАЮЩИЕ ФУНКЦИИ ДАТЧИКА МОМЕНТА И ДАТЧИКА УГЛА

В состав многих приборов с магнитными подвесами входят датчики углов и датчики моментов. Совмещение этих элементов в одном узле приводит к значительному упрощению конструкции приборов и улучшению их габаритно-массовых показателей.

Возможность совмещать функции индукционного датчика угла и магниторезонансного подвеса в одном конструктивном узле вытекает из сходства в их устройстве.

Как известно, индукционные датчики угла работают на принципе дифференциального трансформатора с воздушными зазорами в магнитопроводе. При повороте ротора датчика относительно статора должна изменяться площадь воздушных зазоров под полюсами статора. В результате этого происходит перераспределение магнитных потоков в выходных обмотках датчика, расположенных на полюсах статора, трансформируется ЭДС, пропорциональная углу поворота ротора.

Для того чтобы при повороте ротора изменялась площадь воздушных зазоров под полюсами статора, ротор магниторезонансного подвеса, совмещающего в себе функции датчика угла, должен иметь явно выраженные полюса, которые соответствующим образом располагаются под полюсами статора.

Такой датчик, совмещенный с магниторезонансным подвесом, обладает как всеми достоинствами индукционных датчиков (высокая разрешающая способность к угловым перемещениям, высокая надежность и долговечность), так и их недостатками (моменты электромагнитного взаимодействия между ротором и статором и значительный уровень нулевого напряжения). Особое внимание следует обратить на возможность возникновения моментов магнитного взаимодействия между ротором и статором, так как совмещенный датчик выполняет функцию центрирования ротора и должен развивать намного большие радиальные силы (которые могут перейти в моменты), чем обычные индукционные датчики угла. Поэтому при разработке конструкции и электрической схемы совмещенного датчика угла и магниторезонансного подвеса надо стремиться, чтобы при идеальном изготовлении магнитопровода и ротора принципиально отсутствовали реактивные моменты.

Рассмотрим один из конструктивных вариантов магниторезонансного подвеса с совмещенным датчиком угла, приведенный на рис. 6.8. Он состоит из восьмиполюсного статора, набранного из пластин ферромагнитного материала, и ротора, имеющего четыре явно выраженных полюса и набранного также из пластин ферромагнитного материала. Каждый полюс ротора располагается под

парой полюсов статора таким образом, что в начальном положении полюсы статора были бы перекрыты наполовину. На всех полюсах статора располагаются по две обмотки, одна из которых является обмоткой возбуждения магниторезонансного подвеса, а другая — сигнальной обмоткой датчика угла. Электрическая схема включения обмоток возбуждения магниторезонансного подвеса показана на рис. 6.9, а. Обмотки возбуждения двух соседних полюсов статора соединены последовательно и подключены к источнику питания переменного тока через настроенную емкость C . Направление

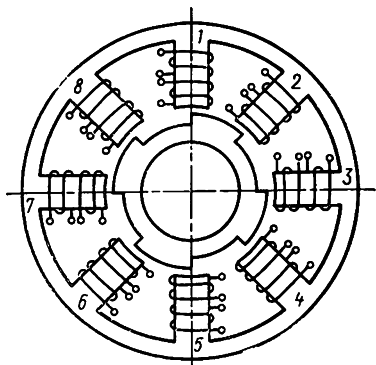


Рис. 6.8. Схема МРП с совмещенным датчиком угла

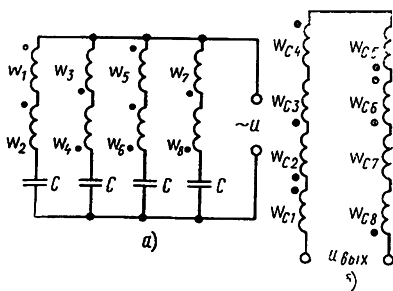


Рис. 6.9. Электрическая схема МРП с совмещенным датчиком угла:

а — схема включения обмоток возбуждения МРП; б — схема включения сигнальных обмоток датчика угла

токов в обмотках возбуждения выбирается таким образом, чтобы магнитная полярность пары полюсов статора, под которыми расположен полюс ротора, была одинаковой. В этом случае при повороте ротора направление магнитных потоков в нем не изменяется, а следовательно, устраняется принципиальная возможность появления гистерезисных моментов. Работа такого магнитного подвеса не отличается от известных магнитных подвесов.

Электрическая схема включения сигнальных обмоток датчика угла показана на рис. 6.9, б. Сигнальные обмотки, расположенные на двух соседних полюсах, имеющих одинаковую магнитную полярность, соединены встречно. При этом напряжение на этих двух обмотках равно разности ЭДС, трансформируемых в них магнитными потоками. При симметричном расположении ротора относительно полюсов статора ЭДС в сигнальных обмотках датчика должны быть равны между собой, а выходной сигнал датчика равен нулю. При повороте ротора площадь перекрытия одного полюса уменьшается, а соседнего увеличивается. При уменьшении перекрытия полюса статора магнитное сопротивление данного полюса увеличивается, в результате чего уменьшается магнитный поток, пересекающий сигнальную обмотку, а следовательно, уменьшается и ЭДС, трансформируемая в ней. При увеличении перекрытия полю-

са статора ЭДС в сигнальной обмотке соответственно увеличивается. Четыре пары сигнальных обмоток соединяются последовательно, причем направление их включения выбирается таким образом, чтобы разности ЭДС каждой пары при повороте ротора суммировались. Таким образом, величина и фаза выходного напряжения, снимаемые с сигнальных обмоток, определяются величиной и направлением угла поворота ротора.

При создании прецизионных приборов на магнитном подвесе необходимо свести к минимуму реактивные моменты, вызванные магнитным тяжением в подвесе. Докажем, что в приведенной конструкции и схеме совмещенного магнитного подвеса с датчиком угла принципиально отсутствуют моменты магнитного тяжения при идеальной обработке рабочих поверхностей ротора и статора.

Запишем уравнения магнитных цепей согласно эквивалентной схеме замещения магнитных цепей совмещенного магнитного подвеса с датчиком угла:

$$\left. \begin{aligned} \Phi_1 R_1 - \Phi_2 R_2 &= \omega i_1 - \omega i_1 = 0; \\ \Phi_2 R_2 + \Phi_3 R_3 &= \omega i_1 + \omega i_2; \\ \Phi_3 R_3 - \Phi_4 R_4 &= \omega i_2 - \omega i_2 = 0; \\ \Phi_4 R_4 + \Phi_5 R_5 &= \omega i_2 + \omega i_3; \\ \Phi_5 R_5 - \Phi_6 R_6 &= \omega i_3 - \omega i_3 = 0; \\ \Phi_6 R_6 + \Phi_7 R_7 &= \omega i_3 + \omega i_4; \\ \Phi_7 R_7 - \Phi_8 R_8 &= \omega i_4 - \omega i_4; \\ \Phi_1 + \Phi_2 - \Phi_3 - \Phi_4 + \Phi_5 + \Phi_6 - \Phi_7 - \Phi_8 &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (6.29)$$

где ω — число витков в катушке возбуждения магнитного подвеса; $i_{1,2,3,4}$ — токи в соответствующих катушках возбуждения; $\Phi_1 \dots \Phi_8$ — магнитные потоки в полюсах статора; $R_{1 \dots 8}$ — магнитные сопротивления воздушных зазоров между полюсами ротора и статора.

Электромагнитный момент, создаваемый подвесом, возникает, когда при перемещении ротора происходит изменение магнитного сопротивления зазора. Этот момент может быть определен по формуле

$$M_{\text{эм}} = - \sum_{i=1}^8 \frac{\Phi_i^2}{2} \frac{\partial R_i}{\partial \varphi}, \quad (6.30)$$

где φ — угол поворота ротора относительно статора.

Учитывая, что магнитное сопротивление есть величина, обратная магнитной проводимости, т. е.

$$R_i = 1/G_i,$$

преобразуем формулу (6.30) к виду

$$M_{\text{эм}} = - \sum_{i=1}^8 \frac{\Phi_i^2}{2} \frac{\partial \frac{1}{G_i}}{\partial \varphi} = \sum_{i=1}^8 \frac{(\Phi_i R_i)^2}{2} \frac{\partial G_i}{\partial \varphi}. \quad (6.31)$$

Рассматривая только угловое перемещение ротора, учитывая симметрию, можно записать

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= i_2 = i_3 = i_4 = i; \\ R_1 &= R_3 = R_5 = R_7 = R_1; \\ R_2 &= R_4 = R_6 = R_8 = R_2; \\ \Phi_1 &= \Phi_3 = \Phi_5 = \Phi_7 = \Phi_1; \\ \Phi_2 &= \Phi_4 = \Phi_6 = \Phi_8 = \Phi_2. \end{aligned} \right\} \quad (6.32)$$

С учетом (6.32) выражение (6.31) примет вид

$$M_{\text{эм}} = 2 \left[(\Phi_1 R_1)^2 \frac{\partial G_1}{\partial \varphi} + (\Phi_2 R_2)^2 \frac{\partial G_2}{\partial \varphi} \right]. \quad (6.33)$$

Преобразуем уравнения магнитных цепей (6.29), принимая во внимание симметрию

$$\Phi_1 R_1 = \Phi_2 R_2 = wi.$$

В этом случае формулу электромагнитного момента можно записать следующим образом:

$$M_{\text{эм}} = 2 (wi) \frac{\partial (G_1 + G_2)}{\partial \varphi}. \quad (6.34)$$

Проводимости воздушных зазоров под полюсами при повороте ротора на угол φ представим в виде

$$\begin{aligned} G_1 &= G_0 (1 - a\varphi); \\ G_2 &= G_0 (1 + a\varphi), \end{aligned} \quad (6.35)$$

где G_0 — магнитная проводимость воздушного зазора под полюсом статора при отсутствии угла поворота ротора; a — коэффициент, характеризующий изменение магнитной проводимости при повороте ротора на угол φ .

Подставляя значения магнитных проводимостей из (6.35) в формулу (6.34), получим

$$M_{\text{эм}} = 0.$$

Таким образом, при отсутствии геометрических погрешностей обработки рабочих поверхностей ротора и статора момент магнитного тяжения в рассматриваемом подвесе отсутствует.

Можно показать, что при других схемах включения обмоток возбуждения, например, при параллельном соединении каждой пары обмоток возбуждения, появляется значительный реактивный момент при повороте ротора.

Рассмотрим работу магнитного подвеса как датчика угла.

Напряжение, трансформируемое в сигнальных обмотках,

$$u_{\text{вых}} = w_c \left(\frac{d\Phi_1}{dt} - \frac{d\Phi_2}{dt} + \frac{d\Phi_3}{dt} - \frac{d\Phi_4}{dt} + \frac{d\Phi_5}{dt} - \frac{d\Phi_6}{dt} + \frac{d\Phi_7}{dt} - \frac{d\Phi_8}{dt} \right),$$

или, учитывая симметрию (6.32), получим

$$u_{\text{вых}} = 4w_c \left(\frac{d\Phi_1}{dt} - \frac{d\Phi_2}{dt} \right), \quad (6.36)$$

где w_c — число витков сигнальной обмотки одного полюса.

Уравнение электрической цепи возбуждения (см. рис. 6.9, а) имеет вид

$$w \frac{d\Phi_1}{dt} + ri + w \frac{d\Phi_2}{dt} + ri + \frac{1}{C} \int_0^t i dt = u. \quad (6.37)$$

Учитывая (6.34) и (6.35), можно записать

$$\Phi_1 = \frac{wi}{R_1} = \frac{wi}{R_0} (1 - a\varphi); \quad \Phi_2 = \frac{wi}{R_2} = \frac{wi}{R_0} (1 + a\varphi), \quad (6.38)$$

где R_0 — магнитное сопротивление воздушного зазора под полюсом статора при отсутствии угла поворота ротора.

Подставляя выражения (6.38) в уравнения (6.36) и (6.37), получим

$$u_{\text{вых}} = -8 \frac{w w_c}{R_0} a \frac{di}{dt} \varphi; \quad (6.39)$$

$$2 \frac{w^2}{R_0} \frac{di}{dt} + 2ri + \frac{1}{C} \int_0^t i dt = u.$$

Учитывая, что подвес настраивается на рабочую точку, определяемую соотношением

$$L_0 v - \frac{1}{C v} = \eta^2 r; \quad Q - \frac{1}{C 2 r v} = \eta,$$

где $Q = \frac{L_0 v}{2r}$ — добротность подвеса; $L_0 = \frac{2w^2}{R_0}$ — индуктивность двух последовательно соединенных катушек возбуждения, и решая совместно уравнения (6.39), получим действующее значение напряжения $u_{\text{вых}}$, трансформируемого в сигнальных обмотках,

$$u_{\text{вых}} = 4 \frac{u Q}{\sqrt{1 + \eta^2}} \frac{w_c}{w} a \varphi. \quad (6.40)$$

Магнитный подвес, совмещающий в себе функции датчика момента, своим внешним оформлением и способом соединения обмоток возбуждения и управления не отличается от магнитного подвеса, совмещающего в себе функции датчика угла (см. рис. 68, 69). Отличие заключается в том, что сигнальные обмотки являются управляющими и на них подается напряжение управления.

При отсутствии тока в катушках управления ротор в пределах небольших углов поворота находится в положении безразличного равновесия. При наличии тока в катушках управления в полюсах магнитопровода создаются магнитные потоки управления. Эти потоки складываются с потоками возбуждения в нечетных полюсах и вычитаются в четных, а при реверсе момента наоборот: складываются в четных и вычитаются в нечетных. При этом в зонах соответствующих полюсов происходит увеличение или уменьшение магнитного потока по отношению к потоку возбуждения. Ротор, поворачиваясь, втягивается в зону полюсов с увеличившимся магнитным потоком.

В общем случае момент электромагнитного датчика момента, совмещающего в себе функции магниторезонансного подвеса, может быть также определен по формуле (6.30).

6.4. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС КАК ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ

Аналогично МРП электростатический резонансный подвес также можно использовать в качестве датчика перемещений и ускорений. Разница заключается лишь в том, что в данном случае при смещении ротора изменяется не индуктивность, а емкость.

Рассмотрим одноосный ЭРП, используемый в качестве датчика перемещений (см рис. 1.20). Для определения выходного напряжения при смещении центрируемого тела запишем уравнения электрических цепей:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_1} \int_0^t i_1 dt + L \frac{di_1}{dt} + ri_1 &= u; \\ \frac{1}{C_2} \int_0^t i_2 dt + L \frac{di_2}{dt} + ri_2 &= u; \\ u_{\text{вых}} &= L \frac{di_1}{dt} - L \frac{di_2}{dt}. \end{aligned} \quad (6.41)$$

Переходя к операторной форме записи и решая систему (6.41) относительно $u_{\text{вых}}$, получим

$$u_{\text{вых}} = 2u(Ls + r) \frac{\frac{1}{C_2 s} - \frac{1}{C_1 s}}{\left(\frac{1}{C_1 s} + Ls + r\right) \left(\frac{1}{C_2 s} + Ls + r\right)}. \quad (6.42)$$

Учитывая, что

$$C_{1,2} = \frac{C_0}{1 \pm x} \left(C_0 = \frac{\epsilon_a s}{2\delta_0} \right),$$

переходя к обозначениям разд. 1.4 и подставляя $s = j\nu$, после преобразований получим

$$\dot{u}_{\text{вых}} = 2\dot{u}(Q - \eta) \frac{j(Qj + 1)[1 - \eta^2 + (Q - \eta)^2 x^2 - 2j\eta]x}{(1 + \eta^2)^2 + 2(Q - \eta)^2(1 - \eta^2)x^2 + (Q - \eta)^4 x^4}. \quad (6.43)$$

Действующее значение выходного напряжения

$$u_{\text{вых}} = 2u \frac{(Q - \eta) \sqrt{Q^2 + 1}}{\sqrt{(1 + \eta^2)^2 + 2(Q - \eta)^2(1 - \eta^2)x^2 + (Q - \eta)^4 x^4}} x. \quad (6.44)$$

Из выражения (2.102) для центрирующей силы следует, что в первом приближении силовое воздействие со стороны подвеса отсутствует, если $\eta = 0$. При такой настройке

$$\dot{u}_{\text{вых}} = 2\dot{u}Q(j - Q) \frac{1}{1 + Q^2 x^2} x.$$

Действующее значение для выходного напряжения

$$u_{\text{вых}} = 2uQ \frac{\sqrt{Q^2 + 1}}{1 + Q^2 x^2} x.$$

Применение схем с параллельным включением настроечных индуктивностей, как и в случае аналогичных схем МРП, позволяет расширить линейный диапазон измерения.

Динамические погрешности ЭРП, работающего в режиме датчика перемещений, ввиду высокой частоты питающего напряжения, крайне незначительны.

Перейдем к рассмотрению возможностей использования ЭРП в качестве датчика линейных ускорений. Принципиальная и электрическая схема одного из вариантов трехкомпонентного акселерометра с электростатическим подвесом показаны на рис. 1.22. Выходная информация о линейных ускорениях по трем осям снимается в виде напряжений со средних точек электрических цепей соответствующих противолежащих электродов.

Если линейное ускорение основания направлено, например, вдоль оси X , то на ротор действует инерционная сила

$$F_{\text{ин}} = m\ddot{v}_x,$$

где m — масса ротора.

Этой силе будет противодействовать результирующая сила электростатического поля, вызванная смещением ротора (разд. 2.7):

$$F_{\text{ex}} = 4F_0 \frac{\frac{\eta(Q-\eta)}{1+\eta^2} x}{1 + 2 \frac{(Q-\eta)^2(1-\eta^2)}{(1+\eta^2)^2} x^2 + \frac{(Q-\eta)^4}{(1+\eta^2)^2} x^4},$$

где F_0 — сила взаимодействия одного электрода с электропроводным ротором при центральном положении шара. Следовательно, уравнение сил по оси X имеет вид

$$4F_0 \frac{\frac{\eta(Q-\eta)}{1+\eta^2} x}{1 + 2 \frac{(Q-\eta)^2(1-\eta^2)}{(1+\eta^2)^2} x^2 + \frac{(Q-\eta)^4}{(1+\eta^2)^2} x^4} = m\ddot{v}_x. \quad (6.45)$$

Исключая из уравнений (6.44) и (6.45) параметр x и пренебрегая членами, содержащими x^2 и x^4 , получим

$$\begin{aligned} u_{\text{вых}} &= \frac{2u(Q-\eta)\sqrt{Q^2+1}}{\eta^2+1} \frac{m\dot{v}}{4F_0 \frac{\eta(Q-\eta)}{1+\eta^2}} = \\ &= \frac{2u(Q-\eta)\sqrt{Q^2+1}}{\eta^2+1} \frac{m\dot{v}}{k_x \delta_0}, \end{aligned}$$

где k_x — начальная жесткость ЭРП по оси X .

Таким образом, как и в случае МРП, здесь, варьируя жесткостью k_x , можно добиться заданной выходной характеристики прибора.

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ И ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

Работоспособность, точность и надежность электромагнитных подвесов в значительной мере определяются характеристиками применяемых в них материалов. Выбор материалов для электромагнитных подвесов зависит от многих факторов, основными из которых можно считать:

- обеспечение максимальной грузоподъемности и жесткости при минимальных габаритах и потребляемой мощности;

- стабильность основных электромагнитных свойств и геометрических размеров во времени и при любых гарантированных режимах эксплуатации;

- технологичность;

- экономичность и недефицитность.

Задача оптимального использования тех или иных материалов в электромагнитных подвесах в общем случае достаточно сложна. Характеристики материалов часто противоречивы, как и требования, предъявляемые к ним. Это приводит к тому, что в большинстве случаев приходится принимать компромиссные решения в зависимости от конкретных условий.

Ниже рассмотрены основные типы материалов, используемых в электромагнитных подвесах различного назначения, приведены общие и сравнительные характеристики, даны рекомендации по их применению в различных условиях и режимах работы.

7.1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Металлические магнитомягкие материалы широко используются для изготовления магнитопроводов управляемых магнитных подвесов, работающих как на постоянном, так и на переменном токах. Для этих материалов желательны высокая начальная $\mu_{нач}$ и максимальная μ_{max} магнитные проницаемости, высокая индукция насыщения B_s , малая коэрцитивная сила H_c , нечувствительность к механическим напряжениям и механическая стабильность. По химическому составу, который в значительной степени определяет основные свойства и технологию производства, магнитомягкие материалы можно разделить на 4 группы: электротехнические ста-

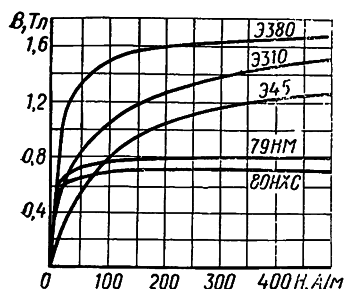


Рис. 7. 1. Основные кривые намагничивания некоторых магнитомягких сплавов

ли — сплавы железа с кремнием; пермаллой — сплавы железа с никелем с добавлением легирующих присадок в виде молибдена, хрома, меди и др., пермендюры — сплавы железа с кобальтом и альсиферы — железоалюминиевые сплавы.

Электротехнические (кремнистые) стали наиболее дешевы, имеют довольно большую индукцию насыщения и хорошие технологические свойства. Основными их недостатками являются малая начальная магнитная проницаемость и большое значение коэрцитивной силы. Электромагнитные свойства и другие параметры отечественных электротехнических сталей оговорены соответствующими стандартами (ГОСТ 802—58 и ГОСТ 99252—61). Свойства некоторых из этих сталей по постоянному току приведены в табл. 7.1 [36], а на рис. 7.1 представлены основные кривые намагничивания сталей Э45, Э310 и Э380.

Таблица 7.1

ПРИМЕРНЫЕ СВОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА С КРЕМНИЕМ

Сплав	Начальная магнитная проницаемость, $\mu_{нач}$	Максимальная проницаемость, μ_{max}	Коэрцитивная сила, H_c , А/м	Индукция насыщения B_s , Тл	Удельное электропротивление ρ , мкОм·см	Точка Кюри θ , °С
Э31	250	5 500	45	1,9	50	700—750
Э41	300	6 000	35	1,9	60	
Э45	400	7 500	32	1,9	60	
Э47	600	10 000	20	1,9	60	
Э310	500	16 000	16	2,0	50	
Э320	800	30 000	10	2,0	50	
Э380	1500	50 000	8	2,0	50	

Лучшими магнитными свойствами из всех магнитных сплавов железа с кремнием обладает холоднокатаная текстурованная сталь, выпускаемая нашей промышленностью под марками Э310, Э320, Э330, Э340, Э370 и Э380. Эта сталь имеет в плоскости листа лишь одно направление легкого намагничивания, совпадающее с направлением проката. Магнитные же свойства в других направлениях намного хуже. В связи с этим изготовление магнитопроводов электромагнитных подвесов, имеющих круговую форму статора и ротора из такой же стали, является нецелесообразным. Наиболее ра-

циональным решением в этом случае является применение мало-текстурованных сталей, имеющих два взаимно перпендикулярных направления легкого намагничивания и магнитные свойства на уровне холоднокатаной стали Э320.

Из всех известных ферромагнетиков пермаллой имеет наибольшее значение начальной $\mu_{нач}$ и максимальной μ_{max} проницаемости и наименьшую коэрцитивную силу в слабых полях. Основными их недостатками являются пониженное значение индукции насыщения по сравнению с электротехническими сталями, большая чувствительность магнитных свойств к механическим напряжениям и высокая стоимость.

По составу пермаллой принято делить на низконикелевые пермаллой (40...50% Ni) и высоконикелевые (72...80% Ni). Для улучшения электромагнитных свойств обе группы пермаллоев обычно легируют различными элементами. Легирование молибденом обуславливает значительное увеличение удельного электрического сопротивления, оказывает положительное влияние на величину начальной проницаемости и позволяет двойную термообработку заменить сравнительно простым отжигом. Кроме того, наличие молибдена уменьшает чувствительность пермаллой к деформациям. Отрицательное действие молибдена проявляется в уменьшении индукции насыщения. Действие хрома на пермаллой в значительной степени аналогично действию молибдена [34].

Медь способствует увеличению постоянства магнитной проницаемости при изменениях напряженности поля, улучшает температурную стабильность, а также повышает электрическое сопротивление. Сплавы с медью хорошо поддаются механической обработке.

Основные свойства некоторых отечественных железоникелевых сплавов представлены в табл. 7.2 [36], а основные кривые намагничивания сплавов 50Н, 79НМ и 80НХЦ приведены на рис. 7.1.

Таблица 7.2

ПРИМЕРНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЖЕЛЕЗНИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

Сплав	$\mu_{нач}$	μ_{max}	H_c , А/м	B_s , Тл	ρ , мкОм·см	Плотность γ , г/см ³	Точка Кюри θ_c
74НМД	$(2...4) \cdot 10^4$	$(0,8...1,1) \cdot 10^5$	1...3	0,6	65	8,68	365
77НМД	$(5...7) \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^5$	1,6	0,6	55	8,6	350
79НМ	$(2...3) \cdot 10^4$	$(1,2...1,6) \cdot 10^5$	1...2	0,85	55	8,6	450
79НМ-У	$(3...5) \cdot 10^4$	$(1,5...3) \cdot 10^5$	0,5...1,0	0,75	58	8,85	400
80НМ	$(1...3) \cdot 10^5$	$(3...10) \cdot 10^5$	0,4...0,8	0,7	58	8,85	400
80НХС	$(3...7) \cdot 10^4$	$(1,5...3) \cdot 10^5$	0,8...1,6	0,65	62	8,5	330
50НП	$(2...3) \cdot 10^3$	$(5...8) \cdot 10^4$	10...30	1,5	45	8,2	500

Кроме рассмотренных марок пермаллоев, в технике магнитного подвешивания применяют и некоторые другие железоникелевые сплавы. Большой интерес в этом плане представляет так называемый супермаллой, имеющий состав: около 79% Ni, 5% Mo, 15% Fe и 0,5% Mn. При работе в слабых полях супермаллой обладает исключительно высокими магнитными свойствами. Однако при индукции 0,6...0,7 Тл магнитные свойства этого сплава ухудшаются до уровня свойств низконикелевых пермаллоев. Обладая высокой магнитной проницаемостью и крайне малыми гистерезисными потерями, высоконикелевые пермаллои имеют индукцию насыщения в 1,5 раза меньшую, чем у низконикелевых, и в 2 раза меньшую, чем у электротехнических сталей. В связи с этим магнитные подвесы, выполненные из высоконикелевых пермаллоев, целесообразно использовать лишь в прецизионных приборах и установках, максимальная индукция в рабочем зазоре которых не превышает 0,5...0,7 Тл. Применяя пермаллой в качестве материала для магнитных подвесов, необходимо учитывать и то обстоятельство, что высокие магнитные свойства могут быть получены лишь в результате устранения технологических деформаций и наклепа путем отжига готовых изделий в водородной или вакуумной среде. Сплавы железа с кобальтом, которые носят название пермендюрров, отличаются высокой индукцией насыщения, достигающей 2,4...2,45 Тл. Важным достоинством пермендюрров является высокая точка Кюри, составляющая 950...980°С.

Отечественная промышленность выпускает железокобальтовые сплавы марок 35КХ и 50КХ, содержащие соответственно 35 и 50% кобальта. Для улучшения технологических свойств эти сплавы обычно легируются ванадием или хромом. Основные свойства нетекстурированного сплава 50КФ указаны в табл. 7.3 [34].

Таблица 7.3

ПРИМЕРНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЖЕЛЕЗОКОБАЛЬТОВЫХ И ЖЕЛЕЗОАЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

Сплав	$\mu_{\text{нач}}$	μ_{max}	H_c , А/м	B_z , Тл	σ , мОм·см	Плотность ρ , г·см ³	Точка Кюри θ , °С
50КФ	$(0,5...1,2) \cdot 10^3$	$(3...5) \cdot 10^4$	30...50	2,35	34	8,15	980
16Ю	$(3...6) \cdot 10^3$	$(4...10) \cdot 10^4$	2...4	0,85	145	—	—
16ЮХ	$1,5 \cdot 10^4$	$8 \cdot 10^4$	0,8	0,65	155	6,65	300

Применение железокобальтовых сплавов позволяет значительно уменьшить габариты и массу магнитных подвесов. Однако ввиду высокой стоимости и дефицитности кобальта эти сплавы целесообразно применять в магнитных подвесах, работающих при больших значениях индукции в зазоре и в области высоких температур. Следует также учитывать, что в переменных полях повышенной частоты

ты железокобальтовые сплавы ведут себя хуже, чем электротехнические стали, так как обладают большими потерями на гистерезис и вихревые токи.

Высокие магнитные свойства также могут быть получены у сплавов железа с алюминием. Основным достоинством таких сплавов с точки зрения использования их в магнитных подвесах является высокое удельное электрическое сопротивление, которое в 2...3 раза выше, чем у пермаллоев, и относительно малая зависимость магнитных свойств от механических напряжений. Наиболее подходящими для магнитных подвесов являются железоалюми-

Таблица 7.4
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА 80НХС

Толщина, мм	$\mu_{нач}$, не менее	μ_{max} , не менее	H_c , А/м, не более
0,05...0,08	20 000	90000	3,2
0,10...0,18	22 000	120000	2,4
0,20...0,30	28 000	130000	1,6
0,35...0,50	35 000	150000	1,2
0,55...1,0	30 000	170000	1,2
—1,1...2,5	25 000	150000	1,0

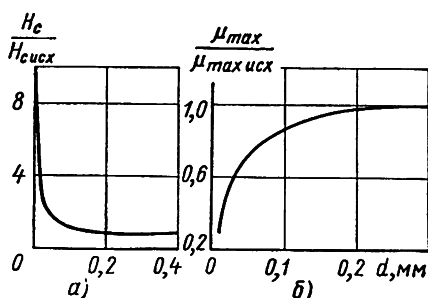


Рис. 7.2. Зависимости коэрцитивной силы (а) и максимальной магнитной проницаемости (б) магнитомягких материалов в относительных единицах от толщины проката

ниевые сплавы типа 16Ю и 16ЮХ, основные характеристики которых приведены в табл. 7.3. Следует однако иметь в виду, что максимум магнитных свойств этих сплавов соответствует очень точно му соблюдению состава и технологии.

Приведенные (табл. 7.3) характеристики различных ферромагнетиков получены при толщинах образцов $d \geq 0,5$ мм. Вместе с тем для магнитных подвесов, работающих на переменном токе, а также при повышенных линейных и угловых скоростях, нередко используются листовые и ленточные материалы значительно меньшей толщины. По мере уменьшения толщины проката наблюдается существенное изменение формы петли гистерезиса (вплоть до прямоугольной) и значений H_c , $\mu_{нач}$ и μ_{max} .

На рис. 7.2 представлены приведенные в работе [36] зависимости коэрцитивной силы и максимальной магнитной проницаемости в относительных единицах от толщины проката.

Зависимость основных магнитных свойств ферромагнитных сплавов от толщины проката гострируется. В табл. 7.4 (в соответствии с ГОСТ 10160—62) приведены гарантированные магнитные свойства сплава 80НХС в зависимости от толщины ленты.

7.2. ФЕРРИТЫ

Неметаллические ферромагнетики (ферриты) представляют собой соединение окиси железа с окислами некоторых других металлов, спеченные до образования структуры типа шпинели. Соответствующие окислы после предварительного размельчения смешиваются в определенной пропорции. Из полученной смеси окислов прессуются магнитопроводы, которые затем подвергаются высокотемпературному обжигу. Магнитопроводы сложных конфигураций также изготавливают методами литья под давлением и штамповки из предварительно прокатанной ленты, состоящей из ферритового порошка и связки.

По магнитным свойствам магнитомягкие ферриты значительно уступают металлическим ферромагнетикам и не могут конкурировать с ними в постоянных и низкочастотных полях, так как обладают большей коэрцитивной силой и меньшими значениями индукции насыщения. Кроме того, ферриты имеют низкую температуру Кюри и поэтому их свойства существенно зависят от температуры.

Основным преимуществом ферритов является то, что их удельное электрическое сопротивление в миллионы раз больше, чем у металлических ферромагнетиков. В связи с этим потери на вихревые токи в ферритах на высоких частотах оказываются малыми даже при значительных размерах магнитопровода без применения шихтовки. По этой же причине рабочая индукция в ферритовом магнитопроводе может иметь даже большую величину, чем индукция в металлическом магнитопроводе, хотя индукция насыщения у ферритов гораздо меньше, чем у металлических ферромагнетиков.

Существенное достоинство ферритов заключается также в том, что изготовление из них магнитопроводов магнитных подвесов проще и дешевле, особенно при серийном производстве. Из ферритов можно прессовать магнитопроводы весьма сложной конфигурации, которая не может быть получена при использовании металлических ферромагнетиков. Наряду с этим, в отличие от магнитопроводов из железоникелевых сплавов, ферритовые магнитопроводы менее чувствительны к механическим воздействиям.

Почти все магнитомягкие ферриты, изготавливаемые в настоящее время промышленностью, являются никель-цинковыми (НЦ) или марганец-цинковыми (МН) часто с присадками других окислов. Достоинствами марганец-цинковых ферритов по сравнению с никель-цинковыми являются более высокие значения предельной рабочей температуры и индукции насыщения, а также меньшие потери на гистерезис. Поэтому в подавляющем большинстве для магнитопроводов магнитных подвесов используются марганец-цинковые ферриты, основные параметры которых представлены в табл. 7.5 [36]. Марганец-цинковые ферриты можно разделить на две группы. Первая группа включает в себя ферриты марок 6000НМ, 4000НМ, 3000НМ, 2000НМ, не содержащие специальных присадок. Такие ферриты могут быть использованы в магнитных подвесах при малых значениях индукции ($B < 0,1$ Тл) и лишь в том случае, когда

не предъявляются повышенные требования к температурной стабильности начальной магнитной проницаемости. Ко второй группе относятся ферриты марок 2000НМ1, 1500НМ2, 1500НМ3, 1000НМ3 и 700НМ, которые содержат присадки окиси кобальта и других окислов, вводимые для улучшения температурной стабильности. Эти ферриты могут быть использованы в слабых и средних полях диапазона частот до 3 МГц и имеют малый ТК $\mu_{нач}$ в широком интервале температур [33].

Таблица 7.5

ПРИМЕРНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕРРИТОВ

Материал	$\mu_{нач}$	μ_{max}	Параметры петли гистерезиса при $H=800$ А/м			Точка Кюри $^{\circ}\text{C}$, не ниже	ТК $\mu_{нач}$, $\frac{1}{\mu} \cdot 10^3$	$f_{кр}$, МГц	q , Ом·см	Плотность, г/см ³
			B_m , Тл	B_r , Тл	H_c , А/м					
6000НМ	4800...8000	10000	0,355	0,135	6	110	1,2...9	0,005	10	5,0
4000НМ	3500...4800	7000	0,38	0,14	11	140	2...6	0,08	50	4,9
3000НМ	2700...3600	5200	0,37	0,10	10	140	3...6	0,15	50	4,8
2000НМ	1700...2500	3500	0,39	0,10	17	200	-4...+9	0,35	50	4,6
1500НМ	1200...1700	3000	—	—	—	200	-1,6...+10	0,5	50	4,5
1000НМ	800...1200	2000	0,35	0,11	28	200	-0,5...+8,5	0,7	50	4,5
2000НМ1	1700...2500	3500	0,34	0,15	21	200	-0,2...+2	0,4	500	4,6
1500НМ1	1200...1700	3000	—	—	—	200	-0,15...+1,2	0,55	500	4,5
1500НМ2	1200...1700	3000	0,33	0,086	22	200	-0,75...+1,2	1,0	500	4,5
1500НМ3	1200...1800	3000	0,38	0,10	21	200	0...+1,1	1,0	2000	4,5
1000НМ3	800...1200	2000	0,258	0,08	20	200	0...+1,0	2,0	1000	4,4

В тех случаях, когда от магнитопровода магнитного подвеса требуется обеспечение максимального значения магнитной проницаемости при индукциях 0,1...0,2 Тл и минимальных потерь, целесообразно использовать ферриты марок 2500НМС, 3000НМС и 4000НМС. Феррит марки 4000НМС является энергетически более экономичным, однако при жестких требованиях к тепловым режимам предпочтение следует отдать ферритам марок 2500НМС и 3000НМС.

В качестве материала для магнитопроводов магнитных подвесов могут быть использованы монокристаллы ферритов, обладающие весьма высокими техническими параметрами. Монокристаллы ферритов выращиваются различными методами, наиболее распространенными среди которых являются метод спонтанной кристаллизации и метод Вернейля [52]. По сравнению с поликристаллическими ферритами монокристаллы обладают более высокими электромагнитными и механическими свойствами. Так, например, один из об-

разцов монокристалла Mn—Zn феррита имеет следующие параметры [52]: плотность $5,1 \text{ г/см}^3$; твердость по Виккерсу $H_V = 6000\text{—}7000 \text{ МПа}$; $\mu_{\text{нач}} = 1200\text{—}2000$; $B_m = 0,38 \text{ Тл}$; $H_c = 0,44 \text{ А/м}$; $\rho = 1,9 \text{ Ом}\cdot\text{см}$.

Основные параметры монокристаллов ферритов зависят не только от состава и условий выращивания, но также от ориентации магнитного потока относительно кристаллографических осей. Поэтому при изготовлении магнитопроводов магнитных подвесов из монокристаллов, в первую очередь, необходимо учитывать анизотропию их электромагнитных, механических и тепловых свойств.

Благодаря высокой однородности структуры, плотности и сравнительно хорошей механической обрабатываемости монокристаллы ферритов позволяют получить магнитные подвесы с чрезвычайно высоким качеством рабочих поверхностей. При полировке достигается чистота поверхности, соответствующая 14-му классу и выше, а некруглость порядка $0,1 \text{ мкм}$. Кроме того, монокристаллы ферритов не требуют специальной пропитки и покрытий при работе в агрессивных средах и во фторорганических жидкостях которыми обычно заполняются поплавковые гироскопы.

7.3. СТАБИЛЬНОСТЬ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одним из главных требований, предъявляемых к магнитомягким материалам магнитных подвесов, является стабильность их основных параметров под влиянием внешних воздействий и во времени. Это становится понятным, если учесть, что изменение таких параметров, как магнитная проницаемость μ , коэрцитивная сила H_c , геометрические размеры приводят не только к искажению статических и динамических характеристик магнитных подвесов, но и к возникновению возмущающих моментов и нарушению стабильности моментных характеристик.

Магнитные параметры ферромагнетиков могут изменяться во времени даже тогда, когда их температура T постоянна, а индукция B в магнитопроводе равна нулю. Эти изменения, называемые старением, начинаются сразу после изготовления магнитопровода и могут протекать в течение длительного времени, измеряемого иногда годами. Согласно [10] старение является результатом таких медленных физико-химических процессов, как распад нестойких соединений, изменение в строении кристаллической решетки, перераспределение в ней посторонних частиц напряжений. При этом для каждого ферромагнетика старение имеет свои индивидуальные особенности и зависит от его химического состава, наличия примесей, структуры и геометрических размеров. В работе [36] отмечается, что в тех случаях, когда после высокотемпературного отжига магнитопроводы не подвергаются механическим воздействиям, существенных изменений в металлических ферромагнетиках не происходит. Из ферритов наиболее сильному старению подвержены марганец-цинковые ферриты с низкой начальной магнитной прони-

цаемостью. Изменение $\mu_{\text{нач}}$ у этих ферритов соответствует логарифмическому закону [10].

Для стабилизации магнитных свойств ферромагнитных элементов высокоточных магнитных подвесов во времени необходимо подвергать их искусственному старению, которое заключается в выдержке ферромагнетика в течение определенного времени при повышенной температуре. Хорошие результаты применительно к марганец-цинковым ферритам, охлажденным в вакууме, дает искусственное старение тремя циклами с нагревом от 20°C до температур на $20 \dots 30^\circ\text{C}$ ниже точки Кюри.

Нестабильность магнитных свойств ферромагнетиков во времени может быть обусловлена не только старением, но и явлениями магнитного последействия или вязкости. В магнитных подвесах, работающих на переменном токе, вязкость приводит к уменьшению добротности и служит одной из причин магнитных потерь. В импульсных подвесах вязкость ограничивает скорость перемагничивания магнитопровода и приводит к уменьшению эффективной проницаемости при уменьшении длительности импульса.

Аналогичные изменения магнитных свойств в слабых и средних полях, называемые дезаккомодацией, могут наблюдаться и после кратковременного действия сильных магнитных полей, значительного изменения температуры и механических напряжений.

При магнитной дезаккомодации изменению во времени подвержены многие параметры ферромагнетиков: индукция насыщения B_s , остаточная индукция B_r , коэрцитивная сила H_c , магнитная проницаемость μ , форма петли гистерезиса и т. д. Для высокоточных устройств с магнитными подвесами большое значение имеет изменение начальной магнитной проницаемости, или дезаккомодация $\mu_{\text{нач}}$, которая оценивается коэффициентом дезаккомодации за заданный промежуток времени при нормальных климатических условиях:

$$D = \frac{\mu_{\text{нач } t_1} - \mu_{\text{нач } t_2}}{\mu_{\text{нач } t_2}}, \quad (7.1)$$

где $\mu_{\text{нач } t_1}$ и $\mu_{\text{нач } t_2}$ — значения $\mu_{\text{нач}}$ магнитопровода магнитного подвеса соответственно через промежутки времени t_1 и t_2 после насыщения. Значения D могут иметь различную величину в зависимости от значений t_1 и t_2 , которые должны выбираться с учетом особенностей эксплуатации магнитного подвеса.

Для некоторых марок ферритов наблюдается эффект порогового поля $H_{\text{пор}}$, который заключается в том, что после приложения поля, превышающего $H_{\text{пор}}$, и последующего снятия его, материал переходит в состояние с низкой добротностью [36]. Возвратить материал в исходное состояние оказывается возможным лишь нагревом его выше температуры Кюри.

При разработке магнитных подвесов, от которых требуется высокая стабильность всех характеристик в течение длительного срока хранения и эксплуатации, исчисляемых часто десятками лет, большое значение приобретает вопрос о прогнозировании возмож-

ных изменений основных магнитных параметров за такой период. Для большинства ферромагнитных материалов, давно освоенных промышленностью, имеются довольно полные данные об их поведении при воздействии указанных выше факторов. Эти данные с успехом могут быть использованы при разработке элементов магнитных подвесов.

Практически все ферромагнетики подвержены влиянию изменения температуры. Нагрев и охлаждение ферромагнитных материалов сопровождается изменением их параметров.

Для всех рассмотренных выше ферромагнитных материалов с повышением температуры наблюдается монотонное уменьшение индукции насыщения и остаточной индукции, а при снижении температуры — их повышение. Зависимости магнитной проницаемости и коэрцитивной силы от температуры носят более сложный характер, и для некоторых материалов магнитная проницаемость достигает максимума при определенной температуре, уменьшаясь как при повышении, так и при снижении температуры относительно этой точки [10].

Термостабильность ферромагнетиков, как правило, оценивается величинами температурных коэффициентов их основных параметров. Так, для оценки температурных изменений начальной магнитной проницаемости для заданного диапазона температур ($T_2 - T_1$) можно воспользоваться формулой

$$TK\mu_{\text{нач}} = \frac{\mu_{t_2} - \mu_{t_1}}{\mu_{t_1} (T_2 - T_1)}, \quad (7.2)$$

где μ_{t_1} — величина начальной магнитной проницаемости при температуре T_1 (обычно $T_1 = 20^\circ \text{C}$); μ_{t_2} — величина начальной магнитной проницаемости при температуре T_2 .

На практике более удобно пользоваться величиной относительного температурного коэффициента начальной проницаемости:

$$\alpha_\mu = \frac{TK\mu_{\text{нач}}}{\mu_{t_1}} = \frac{(\mu_{t_2} - \mu_{t_1})}{\mu_{t_1}^2 (T_2 - T_1)}. \quad (7.3)$$

Магнитные свойства ферритов изменяются с температурой в более сильной степени, чем у металлических ферромагнетиков. Это объясняется наличием у ферритов низкой температурной точки Кюри, которая для некоторых марок феррита (6000НМ, 4000НМ, 3000НМ) не превышает $100 \dots 140^\circ \text{C}$.

На рис. 7.3 представлены кривые зависимости $\mu_{\text{нач}}$ от воздействия температуры в слабых полях: для высокопроницаемых не-термостабилизированных (рис. 7.3, а) и термостабилизированных (рис. 7.3, б) марганец-цинковых ферритов [10].

Температурный коэффициент прецизионных термостабильных ферритов, имеющих численный индекс в конце условного обозначения марки гарантируется как один из основных параметров феррита. Применение термостабилизированных марок оправдано только

в слабых полях, так как в сильных полях при индукции $B > 0,1$ Тл для всех марок ферритов ТК $\mu_{нач}$ имеет примерно одинаковую величину, равную 0,3% на градус.

Влияние температуры на свойства ферромагнитных материалов характеризуется также необратимым последствием, одной из причин которой является термомагнитный гистерезис. Причиной остаточных изменений параметров ферромагнетиков даже после кратковременного воздействия температуры могут быть внутренние напряжения, обусловленные неоднородностью структуры, а также из-

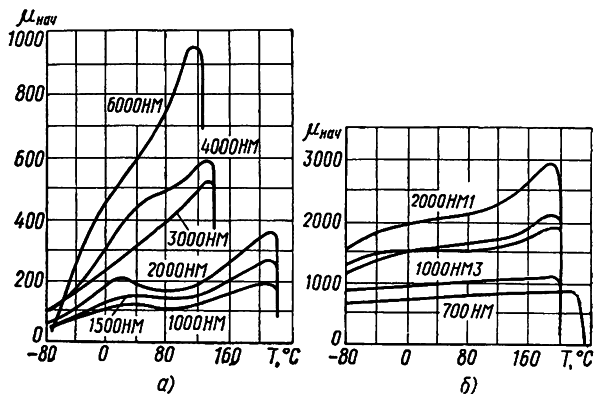


Рис. 7.3 Зависимость начальной проницаемости некоторых промышленных ферритов от температуры

менения линейных размеров у витых и набранных из отдельных пластин магнитопроводов.

Одним из основных внешних факторов, действующих на ферромагнитные элементы магнитных подвесов, являются механические нагрузки, влияние которых сказывается тем сильнее, чем выше магнитные свойства материала. Влияние механических напряжений на электромагнитные параметры ферромагнитных элементов обуславливается магнитоупругим эффектом, обратным эффекту магнитострикции.

Весьма существенное ухудшение магнитных параметров у металлических ферромагнетиков — снижение $\mu_{нач}$ и μ_{max} и повышение H_c — вызывает наклеп, появляющийся при резке, штамповке, шлифовке и других видах механической обработки. У отожженных высоконикелевых пермаллоев изменение этих параметров носит катастрофический характер: μ_{max} обычно снижается, а H_c увеличивается в десятки раз. Магнитопровод, выполненный из пермаллоя, настолько чувствителен к механическим напряжениям, что нанесение обмоток непосредственно на полюса, может привести к уменьшению μ_{max} в 3...4 раза.

Изменение магнитных параметров магнитопроводов из марганец-цинковых ферритов при механических воздействиях практиче-

ски не проявляется и обычно не представляет препятствия для их нормальной эксплуатации (разумеется, в пределах его механической прочности).

На рис. 7.4 показано влияние поперечных сжимающих напряжений на относительное изменение максимальной проницаемости (рис. 7.4, а) и коэрцитивной силы (рис. 7.4, б) для пермаллоя 79НМ и железоалюминиевого сплава 16Ю по данным [36]. В табл. 7.6 приведены значения остаточных изменений магнитных характеристик некоторых магнитных сплавов после снятия напряжений.

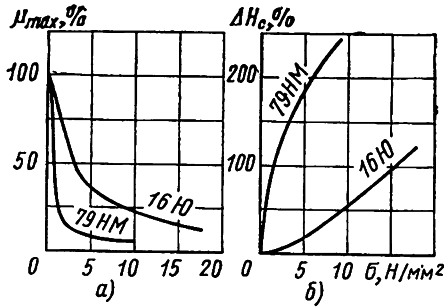


Рис. 7.4. Относительное изменение максимальной проницаемости (а) и коэрцитивной силы (б) магнитомягких сплавов под действием сжимающих напряжений

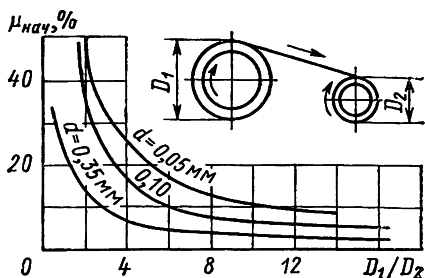
Таблица 7.6
ОСТАТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ПОСЛЕ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Сплав	Начальные магнитные свойства				Изменение магнитных свойств после действия напряжения				σ , Н/мм²
	$\mu_{нач}$	μ_{max}	H_c , А/м	B_s , Тл	$\Delta\mu_{нач}$, %	$\Delta\mu_{max}$, %	ΔH_c , %	ΔB_s , %	
79НМ	25 000	300 000	0,8	0,446	—39	—50	+20	—25	9,996
79НМЛ	49 000	427 000	0,5	0,442	—30	—55	+45	—30	9,604
80НХС	40 000	236 000	0,7	0,393	—66	—73	+109	—41	16,46
16Ю	5 500	166 000	1,5	0,407	—5	—3	0	—1	8,722

Существенное изменение магнитных свойств металлических ферромагнетиков происходит под действием изгибающих усилий, которые могут возникать в процессе изготовления витых магнитопроводов. В этом случае материал нужной ширины сматывается с барабана на оправку меньшего диаметра. При этом возникают упругие и пластические деформации, основным следствием которых является снижение проницаемости. На рис. 7.5 представлены графики, характеризующие изменение начальной магнитной проницаемости витого сердечника из пермаллоевой ленты различной толщины [48].

При разработке магнитных подвесов, роторы которых имеют большие угловые скорости (центрифуги, электродвигатели, гидро-

Рис. 7.5. Влияние упругих и пластических деформаций при перематке высоконикелевых сплавов на начальную проницаемость



скопы и т. д.), необходимо учитывать динамические нагрузки, которые вызывают в материале ротора инерционные механические напряжения и упругие колебания.

В связи с применением магнитных подвесов в системах управления КЛА, в различных приборах и устройствах специального назначения, а также в установках экспериментальной ядерной физики, к ним предъявляются требования по радиационной стойкости. Известно, что при воздействии ионизирующего излучения ферромагнитные материалы могут в значительной степени изменять свои магнитные свойства. Наиболее чувствительными к таким воздействиям оказались высоконикелевые пермаллои (типа 79НМ, 80НМ и др.), обладающие высокой проницаемостью и наименьшей коэрцитивной силой. Значительно меньшее влияние на магнитные свойства под действием облучения наблюдается у железокремниевых сплавов, пермендюра, альфенола и ферритов. Подробные сведения о поведении ферромагнетиков при действии радиации приведены в литературе [10, 36, 48].

7.4. ПОТЕРИ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Из теории ферромагнетизма известно, что в ферромагнитных средах изменение намагниченности (индукции) отстает от изменения напряженности магнитного поля. Это отставание обусловлено наличием потерь энергии при перемагничивании, которые объясняются действием гистерезиса, вихревых токов и магнитной вязкостью.

При перемагничивании ферромагнетиков в медленно меняющихся квазистационарных полях потери происходят в основном из-за гистерезиса. Энергия гистерезисных потерь на единицу объема ферромагнитного материала определяется интегралом, которому соответствует площадь, ограниченная петлей гистерезиса:

$$W = \oint H dB. \quad (7.4)$$

Качество магнитомягкого материала, а следовательно, и магнитного подвеса, из которого он изготовлен, тем выше, чем меньше эти потери. Так, у высоконикелевых пермаллоев потери на гистерезис за цикл составляют 0,4 ... 1,0 Дж/м³ при максимальной индукции 0,5 Тл, а у электротехнической стали при максимальной индукции 1,0 Тл потери достигают 10 Дж/м³.

В слабых переменных магнитных полях при перемагничивании материала с частотой f мощность гистерезисных потерь на единицу массы (удельные потери) может быть вычислена по формуле

$$P_r = f \frac{\oint H dB}{\gamma}, \quad (7.5)$$

где γ — плотность материала.

В средних и сильных полях расчет потерь на гистерезис значительно усложняется, и их обычно определяют графически путем разделения общих потерь.

Потери на гистерезис в магнитных подвесах, наряду с выделением тепла в магнитопроводе, приводят к возникновению гистерезисных моментов (см. гл. 4), в значительной степени ухудшающих точностные характеристики тех устройств, в состав которых эти подвесы входят. Для уменьшения гистерезисных потерь необходимо использовать для магнитопроводов материалы с минимальным значением коэрцитивной силы. При этом следует также иметь в виду те изменения, которые могут возникать в материале подвеса в процессе изготовления и эксплуатации.

При намагничивании магнитных материалов переменным полем площадь петли гистерезиса, характеризующая затраты за один цикл перемагничивания, увеличивается за счет потерь на вихревые токи и дополнительных потерь. Потери на вихревые токи зависят не только от магнитных, но и от электрических свойств материала, от формы магнитопровода и его конструкции.

Во всех случаях использование сплошных магнитопроводов из металлических ферромагнетиков, а также в случае работы магнитных подвесов с шихтованными или витыми магнитопроводами на повышенных частотах в них возникают макроскопические и микроскопические вихревые токи. Эти токи замыкаются по кольцевому контуру и создают свой магнитный поток, направленный противоположно основному потоку. Поле вихревых токов оказывает существенное влияние на распределение результирующего поля магнитного подвеса, которое вблизи поверхности магнитопровода становится значительно больше, чем во внутренней области. Это явление, носящее название поверхностного эффекта, вызывает дополнительное рассеяние энергии и приводит к значительному ухудшению основных характеристик подвеса.

Определение влияния вихревых токов на основные характеристики магнитопроводов сводится к интегрированию уравнений Максвелла с учетом зависимости $B(H)$ материала, начальных и граничных условий. Решение этой задачи является чрезвычайно сложным и возможно лишь для ряда частных или очень идеализированных случаев [6, 33].

Распространив выводы теории поверхностного эффекта на плоские пластины магнитопровода идеализированного магнитного подвеса, подвергающегося воздействию однородного продольного пе-

ременного поля, запишем выражение для комплексной магнитной проницаемости

$$\dot{\mu} = \mu' - j\mu'' = \frac{\mu}{2ka} \left(\frac{\operatorname{sh} 2ka + \sin 2ka}{\operatorname{ch} 2ka + \cos 2ka} \right) - j \frac{\mu}{2ka} \left(\frac{\operatorname{sh} 2ka - \sin 2ka}{\operatorname{ch} 2ka + \cos 2ka} \right),$$

где $k = \sqrt{\omega \mu_0 \mu \sigma / 2}$; ω — круговая частота; $2a = d$ — толщина пластин; σ — удельная электрическая проводимость; $\mu_0 \mu = \mu_0$ — абсолютная начальная магнитная проницаемость, измеренная в постоянном магнитном поле.

Величину $Z_0 = 1/k$ принято называть условной или эквивалентной глубиной проникновения электромагнитного поля в ферромагнетик:

$$Z_0 = \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \mu \sigma}}. \quad (7.6)$$

Данное выражение справедливо для слабых полей, когда эффективное значение напряженности поля на поверхности пластины H_s меньше того значения напряженности $H_{\mu_{\max}}$, при котором μ , определенная по основной кривой намагничивания, имеет максимальное значение. Л. Р. Нейман [29] показал, что при сильных полях, когда $H_s > H_{\mu_{\max}}$, следует пользоваться выражением

$$Z_0 = \frac{1}{\sqrt{2k}} = \frac{1}{\sqrt{\omega \mu_0 \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi f \mu_0 \mu \sigma}}. \quad (7.7)$$

Данное выражение имеет важное практическое значение, так как позволяет определить толщину материала, при которой для заданной частоты поверхностный эффект в магнитопроводе подвеса будет отсутствовать. Можно принять, что это имеет место при $Z_0 \gg a = d/2$. Согласно выражению (7.7) это условие для случая средних и сильных полей, наиболее часто встречающихся в практике магнитного подвешивания, примет вид

$$d \gg \frac{1}{\sqrt{4\pi f \mu_0 \mu \sigma}}. \quad (7.8)$$

Так, для магнитопровода из пермаллоя 79НМ при частоте $f = 1000$ Гц находим $d \leq 0,2$ мм, а для электротехнической стали Э310 $d \leq 0,42$ мм.

В этом случае, если необходимо определить мощность потерь на вихревые токи, можно воспользоваться приближенной формулой [34]:

$$P_v = \frac{1,64 d^2 f^2 B_{\max}^2}{\gamma \varrho}, \quad (7.9)$$

где B — амплитуда магнитной индукции; γ — плотность материала; ϱ — удельное электрическое сопротивление.

Наряду с применением шихтованных и витых магнитопроводов, в последнее время в магнитных подвесах все более широкое использование находят ферриты, которые имеют удельное электрическое сопротивление, в миллионы раз превышающее сопротивление

металлических ферромагнетиков. Практика показала, что в этом случае поверхностный эффект проявляется столь незначительно, что им можно пренебречь даже при проектировании магнитных подвесов для высокоточных приборов.

Кроме потерь на гистерезис и вихревые токи, в магнитопроводе магнитных подвесов происходит ряд других необратимых процессов релаксационного и резонансного характера, приводящих к потерям и уменьшению проницаемости. Эти процессы связаны с явлением последействия или магнитной вязкостью. Магнитное последействие особенно сильно проявляется в магнитных подвесах, работающих в области слабых полей на повышенных частотах и особенно в импульсных магнитных подвесах.

Одним из проявлений магнитного последействия является временный спад проницаемости — дезаккомодация, которая представляет собой серьезную проблему при использовании магнитных подвесов в высокоточных приборах. Степень изменения магнитной проницаемости зависит от состава материала, способа его изготовления, а также от величины и характера изменения индукции в подвесе.

Вопросы магнитного последействия и связанные с ним явления рассмотрены в ряде работ [6, 7, 10, 18, 29, 33]. Однако полученные там аналитические выражения мало пригодны для инженерных расчетов и представляют в основном теоретический интерес. На практике дополнительные потери определяют обычно, как разность между полными потерями и суммой потерь на гистерезис и вихревые токи:

$$P_{\Sigma} = P - (P_r + P_v), \quad (7.10)$$

где P — общие потери, определяемые экспериментальным путем.

7.5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДОВ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Необходимость обеспечения высокого качества магнитопроводов магнитных подвесов предъявляет особые требования не только к магнитным материалам, но и к технологическим процессам изготовления и сборки. В магнитных подвесах с авторегулированием используются три вида магнитопроводов: магнитопроводы из сплошного металлического ферромагнетика, шихтованные или витые магнитопроводы и магнитопроводы из ферритов.

Изготовление магнитопроводов из сплошного материала не вызывает особых технологических трудностей, так как в этом случае могут быть использованы обычные технологические операции (токарная обработка, фрезерование, шлифование и т. д.), с последующим высокотемпературным отжигом, обеспечивающим получение оптимальных магнитных свойств и однородность структуры.

Технологический процесс изготовления шихтованных магнитопроводов значительно сложнее [14]. Он начинается с производства тонких пластин, которые штампуются в небольшом количестве одним пуансоном. При вырубке текстурированного материала, облада-

ющего анизотропией магнитных свойств, необходимо учитывать направление магнитного потока в пакете с тем, чтобы наибольшая длина магнитного пути совпадала с направлением проката.

Для устранения оставшихся после вырубki заусенцев пластины шлифуют или подвергают электрополированию. Затем, с целью восстановления магнитных свойств, пластины собираются в пакеты и подвергаются отжигу в атмосфере водорода или в вакууме при температуре порядка 1000°C . Предварительно, до набора пластин в пакеты, во избежание их спекания во время отжига и последующего охлаждения на пластинах получают тонкий слой окиси определенной толщины ($8 \dots 12$ мкм на сторону), который изолирует пластины между собой.

Получаемая при отжиге оксидная пленка обладает значительным электрическим сопротивлением (до $2 \cdot 10^3$ Ом/м). Однако при сжатии пластин в пакеты сопротивление уменьшается и в некоторых случаях может стать недостаточным. Поэтому иногда применяют дополнительные электроизоляционные покрытия (фосфатирование, лакирование и др.).

После отжига и изоляции пластин производится измерение их основных магнитных параметров и электросопротивления путем зондирования каждой пары соседних пластин. Следует помнить, что отожженные пластины весьма чувствительны к механическим воздействиям и требуют бережного обращения с ними.

Как уже отмечалось, одной из основных причин непостоянства магнитной проводимости для силового потока при различных положениях ротора магнитного подвеса является наличие магнитной анизотропии пластин, из которых он собирается. Для уменьшения влияния магнитной анизотропии сборку магнитопроводов проводят таким образом, чтобы направление проката каждой последующей пластины пакета было повернуто относительно направления проката предыдущей на постоянный угол. В результате такой «веерообразной» сборки при правильно выбранном угле смещения проницаемость магнитопровода усредняется и становится почти постоянной для всех радиальных направлений.

Сборка магнитопроводов ведется на специальных установках путем фиксации пластин по наружному контуру. Большое значение при этом имеет обеспечение оптимальных усилий обжатия пластин. Для крепления пластин и обеспечения монолитности конструкции пакет пропитывается клеем из искусственных смол с последующим запеканием после окончательной запрессовки пластин в специальную обойму.

В некоторых случаях для обеспечения высокой геометрической точности и чистоты рабочие поверхности магнитопроводов подвергаются специальной шлифовке. При этом для исключения замыкания пластин необходимо использовать продольное шлифование. Кроме того, шлифовка должна быть очень тонкой и не создавать локальных напряжений и наклепа поверхности, искажающих поток в зазорах. Точность обработки рабочих поверхностей магнитопроводов магнитных подвесов, используемых в прецизионных установ-

ках и приборах, составляет $0,1 \dots 0,5$ мкм, а чистота поверхности $R_a = 0,04 \dots 0,02$.

В некоторых конструкциях магнитных подвесов используются витые магнитопроводы. Изготовление их осуществляется путем навивки ферромагнитной ленты на специальную оправку при одновременном нанесении жаростойкой межвитковой изоляции. После высокотемпературного отжига и пропитки рабочие поверхности витых магнитопроводов подвергаются продольному шлифованию.

Значительное изменение магнитных свойств высокопроницаемых ферромагнетиков может возникнуть при нанесении обмоток и герметизации магнитопроводов специальными компаундами. Это требует соблюдения мер, предохраняющих магнитопроводы на этапе окончательной сборки от механических воздействий, превышающих допустимые нормы.

Применение ферритов позволяет значительно упростить процесс изготовления магнитопроводов для магнитных подвесов. Особенно это касается массового производства магнитных подвесов, когда магнитопроводы изготавливаются путем специальной технологии литья и спекания массы с последующим шлифованием рабочих поверхностей.

При производстве ферритовых магнитопроводов в настоящее время довольно широко используются ультразвуковые методы обработки. В этом случае изготовление ферритовых магнитных систем даже сложной формы в одном или двух экземплярах обходится достаточно дешево.

Неоднородность структуры, пористость и шероховатость поверхности ферритов, а также их большая твердость и хрупкость затрудняют механическую обработку рабочих поверхностей магнитопровода.

Точность и шероховатость поверхности ферритовых магнитопроводов прецизионных магнитных подвесов в некоторых случаях должны соответствовать классу обработки плоских оптических стекол, поэтому при их обработке используют методы, применяемые в оптической промышленности. Может быть рекомендована следующая последовательность операций:

1. Грубая обработка рабочей поверхности чугунными кругами, на которые кистью наносится абразивная суспензия.
2. Чистовая обработка специальными латунными или бронзовыми дисками с высоким номером наждачного порошка.
3. Получение «мелкозернистой» поверхности более высоким номером наждака и доводка до зеркального блеска стеклянными или кварцевыми дисками со специальной абразивной пастой — водоабразивной суспензией.

Одним из основных методов крепления ферритовых магнитопроводов является клейка. Для склеивания ферритов между собой и с металлами рекомендуется применять полистироловые и эпоксидные клеи, а также клей БФ4. Для получения надежного клее-

вого соединения толщина клеевого шва должна составлять 0,1... 0,2 мм. При этом необходимо строго выдерживать режимы полимеризации.

7. 6. МАГНИТОТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

При разработке подвесов на постоянных магнитах проблема выбора материала приобретает еще большее значение, чем в электромагнитных подвесах с авторегулированием. От ее решения всецело зависит качество подвеса и его основные характеристики. О важности этого вопроса свидетельствует тот факт, что практическое использование магнитных подвесов на постоянных магнитах задержалось на несколько десятилетий именно из-за отсутствия высокоэффективных материалов [25].

Материалы, применяемые для постоянных магнитов, отличаются от других материалов прежде всего коэрцитивной силой. В противоположность магнитомягким материалам тенденция развития магнитотвердых материалов для магнитных подвесов состоит в получении максимально возможной коэрцитивной силы и большой площади цикла гистерезиса. Необходимость высокой коэрцитивной силы, характеризующей сопротивление размагничиванию, вытекает из принципиальных особенностей магнитных подвесов на постоянных магнитах. Достаточная центрирующая сила такого подвеса может быть получена лишь при условии, что в процессе работы не произойдет взаимного размагничивания опорных элементов.

Наряду с указанными выше требованиями, магнитотвердые материалы для магнитных подвесов должны иметь: низкую плотность, высокую стабильность магнитных характеристик в широком температурном диапазоне и во времени, малую стоимость и хорошие технологические свойства. Кроме того, в ряде случаев необходимо большое электрическое сопротивление для исключения вихревых токов при больших скоростях движения.

Качество магнитотвердых материалов для магнитных подвесов характеризуется энергетическим произведением $B \cdot H$. При проектировании магнитной цепи подвеса зазор между опорными поверхностями должен быть выбран так, чтобы в рабочей точке это произведение было по возможности максимальным. Для определения значения $(BH)_{\max}$ обычно пользуются графоаналитическими методами [42].

В настоящее время отечественная промышленность выпускает большое количество магнитотвердых материалов и изделий из них. Такими материалами являются литые сплавы на основе Fe—Ni—Al и Fe—Ni—Al—Co, легированные различными элементами, а также порошковые магнитотвердые материалы, полученные пресовкой порошков с последующей термообработкой.

Лучшими свойствами с точки зрения использования в магнитных подвесах обладают оксидные магниты, выполняемые из фер-

рита бария ($\text{BaO} \cdot 6\text{Fe}_2\text{O}_3$) и феррита кобальта ($\text{CoO} \cdot 3\text{Fe}_2\text{O}_3$). В процессе производства таких магнитов исходные материалы — окиси железа и бария (кобальта) — после перемешивания и обжига подвергаются тонкому помолу, так, что размер частиц становится близким к однодоменным [21]. Следующий этап обеспечивает высокие магнитные свойства: прессование изделий в магнитном поле. Вследствие естественной кристаллической анизотропии, а также анизотропии формы, частицы поворачиваются в магнитном поле так, что оси легкого намагничивания частиц приближаются по направлению к линиям магнитного поля. Полученная таким образом одноосная магнитная анизотропия закрепляется после сушки и обжига изделий.

Оксидные магниты имеют ряд важных преимуществ по сравнению с металлическими: более высокую коэрцитивную силу и максимальную магнитную энергию, значительно более высокое электрическое сопротивление, меньшую плотность и более высокую стабильность свойств. По существу ферриты бария и ферриты кобальта явились теми материалами, которые впервые позволили практически реализовать все преимущества магнитных подвесов на постоянных магнитах.

В табл. 7.7 приведены основные параметры некоторых магнитотвердых ферритов, выпускаемых отечественной промышленностью [46].

Таблица 7.7

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОТВЕРДЫХ ФЕРРИТОВ

Феррит	Остаточная индукция B_r , Тл	Коэрцитивная сила А/м, не менее		$(BH)_{\max}$, кДж/мм ³	ρ , Ом·см	θ , °С
		по индукции, B^H_c	по намагниченности J^H_c			
1БИ	0,19	128	264	3,18	10^5	450
2БА	0,30	184	142	7,69	10^5	450
2БА1	0,30	200	304	7,36	10^5	450
3БА	0,38	144	152	10,35	10^5	450
1,5КА	0,24	192	128	5,57	10^4	550

Наряду с положительными свойствами магнитотвердые ферриты обладают и рядом недостатков, к которым можно отнести их хрупкость, плохую обрабатываемость и высокое значение отрицательного температурного коэффициента остаточной индукции.

В последние годы особое внимание разработчиков магнитных подвесов привлекают сплавы редкоземельных элементов с кобальтом. Соединения $R\text{—Co}$ (R — редкоземельный элемент) представляют собой интерметаллические соединения, кристаллическая решетка которых имеет высокую магнитную упорядоченность. Вследствие этого поле их естественной кристаллической анизотропии оказывается значительно выше, чем у оксидных магнитов [21].

Особенно замечательными магнитными свойствами обладают празеодим-кобальтовые (PrCo_5) и самарий-кобальтовые (SmCo_5) магниты. Их коэрцитивная сила по намагниченности достигает $4 \cdot 10^3$ кА/м при сравнительно высокой индукции насыщения $B_s = 1,2$ Тл.

На рис. 7.6 приведены сравнительные характеристики размагничивания сплавов типа Fe—Ni—Al—Co, $\text{BaO} \times \times 6\text{Fe}_2\text{O}_3$ и SmCo_5 . Диаграмма (рис.

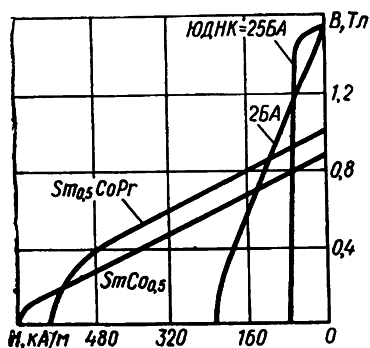


Рис. 7.6. Кривые размагничивания некоторых магнитотвердых материалов

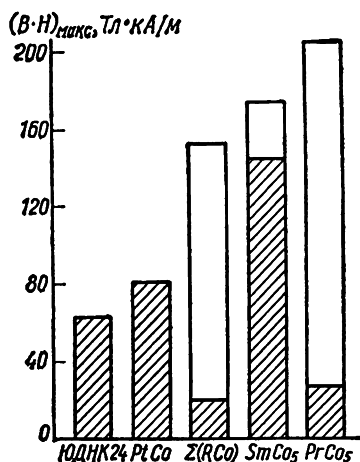


Рис. 7.7. Диаграмма энергетических возможностей современных и перспективных магнитотвердых материалов

7.7) дает представление об энергетических возможностях редкоземельных магнитных сплавов по сравнению с ранее используемыми материалами [21].

В заключение следует отметить, что коэрцитивная сила сплавов по намагниченности JH_c много больше коэрцитивной силы по индукции BH_c , что определяет незначительный спад намагниченности под действием внутреннего поля. Учитывая все, можно рассматривать сплавы на основе редкоземельных элементов как идеальные с точки зрения их применения в магнитных подвесах.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДВЕСОВ

Возможные области применения электромагнитных и электростатических подвесов весьма обширны. Однако применение электромагнитных и электростатических подвесов в приборных устройствах обычно требует существенного изменения конструкции устройств в целом. В ряде случаев возникает необходимость рассмотрения новых физических эффектов и разработки их теоретических основ. Не имея возможности подробно рассмотреть все области применения электромагнитных подвесов, остановимся лишь на некоторых из них. Более того, рассматривая то или иное устройство, не будем ставить цели его полного описания, а ограничимся той спецификой, которая определена применением электромагнитного или электростатического подвеса.

8.1. ДВУХСТЕПЕННЫЕ ПОПЛАВКОВЫЕ ГИРОСКОПЫ

Поплавковые интегрирующие гироскопы (рис. 8.1) относятся к прецизионным гироскопическим приборам, предназначенным для измерения угла поворота стабилизируемого объекта.

Принцип действия прибора хорошо известен [27, 37]. Свойство интегрировать входную угловую скорость поворота объекта относительно оси OX прибор приобретает благодаря действию относительно выходной оси вязкого момента от жидкости. Второе назначение жидкости заключается в повышении точности прибора благодаря гидростатической разгрузке опор. Дальнейшее повышение точности прибора достигается применением электромагнитных подвесов, которые позволяют осуществить точное центрирование поплавка и тем самым полностью исключить механический контакт в опорах и сухое трение.

Центрирующие элементы электромагнитных подвесов расположены по обе стороны поплавка и при конической расточке рабочих поверхностей ограничивают у поплавка пять степеней свободы. В приборе сохраняются механические ограничители осевых и радиальных перемещений поплавка (в пределах нескольких десятков микрон), которые играют вспомогательную роль для уменьшения времени центрирования поплавка в период его запуска и для

предохранения от повреждения при механическом контакте рабочих поверхностей ротора и статора магнитного подвеса при его хранении и транспортировке.

С целью более рационального использования объема внутри прибора магнитные подвесы могут совмещать свои функции с функциями датчика угла и датчика момента, как и показано на рис. 8. 1.

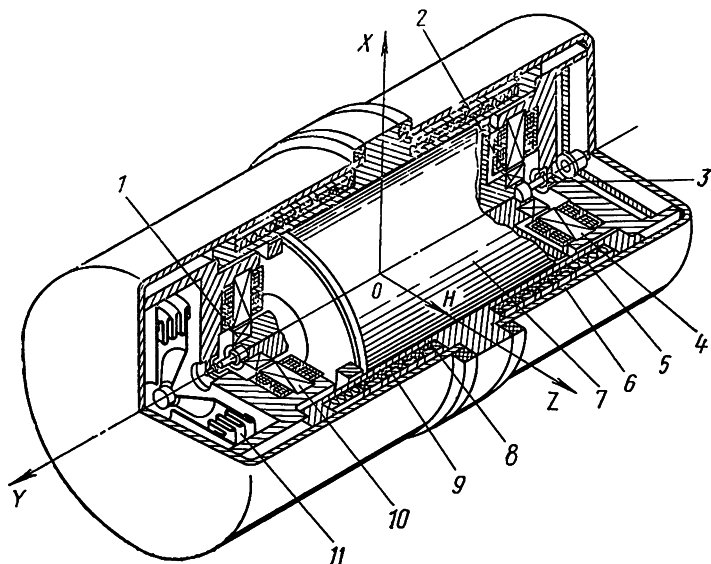


Рис 8.1. Конструктивная схема поплавкового интегрирующего гироскопа с магнитным подвесом:

1—ротор магнитного подвеса, совмещенного с датчиком угла, 2—ротор магнитного подвеса, совмещенного с датчиком момента, 3—каменные опоры, ограничивающие перемещение поплавкового гиروزла; 4—статор магнитного подвеса, совмещенного с датчиком момента; 5—обмотка обогрева, 6—кожух прибора; 7—поплавковый гирузел; 8—корпус прибора; 9—обмотка термодатчика; 10—статор магнитного подвеса, совмещенного с датчиком момента; 11—сильфон

Однако конструктивное объединение магнитных подвесов с датчиками угла и момента, хотя и способствует экономии пространства, не позволяет полностью избежать взаимного влияния измерительной и силообразующей систем, что приводит к некоторому снижению точности прибора. Поэтому в наиболее прецизионных приборах магнитные подвесы (датчики угла и момента) выполняются в виде отдельных конструктивных узлов.

На рис. 8.2 представлены схемы типовых конструкций магнитных подвесов, применяемых в прецизионных поплавковых гироскопах.

На рис. 8.2, а показана наиболее распространенная конструкция магнитного подвеса, состоящая из многополюсного статора, набранного из пластин ферромагнитного материала, и ротора, находящегося внутри статора. Для получения осевого центрирования

рабочие поверхности ротора и статора сжимаются на конус. В поплавковом гиросприборе устанавливаются два таких магнитных подвеса. Число полюсов статора выбирают, исходя из размеров подвеса, таким образом, чтобы было обеспечено рациональное соотношение площадей сечения магнитопровода и обмотки возбуждения.

В ряде случаев применяется обращенная конструкция магнитного подвеса (рис. 8.2, б), здесь статор находится внутри ротора. Применение такой конструкции позволяет располагать датчики угла и момента концентрично с магнитными подвесами, что спо-

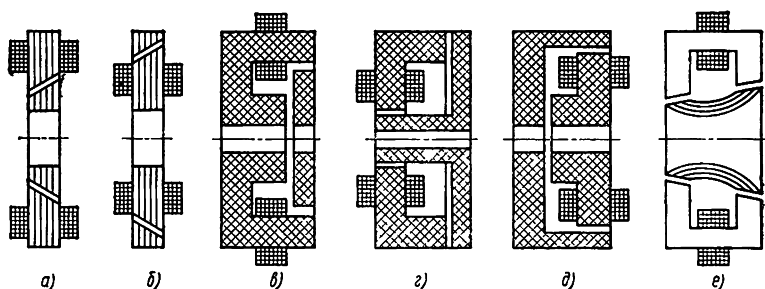


Рис. 8.2. Схемы типовых конструкций магнитных подвесов поплавковых интегрирующих гироскопов

а—магнитный подвес из шихтованного ферромагнитного материала; *б*—обращенная конструкция магнитного подвеса из шихтованного ферромагнитного материала, *в*, *г*, *д*—конструкция магнитных подвесов из феррита с одноименной полярностью соседних полюсов статора; *е*—безгистерезисный магнитный подвес из шихтованного ферромагнитного материала

собствует экономии пространства. Примером такой конструкции является поплавок интегрирующий гироскоп 25IRIG, разработанный приборной лабораторией Массачусетского технологического института для космического корабля «Аполлон».

Конструкции 8.2, *а* и *б* предполагают чередующуюся полярность полюсов, что неизбежно приводит к появлению гистерезисных моментов, ограничивающих точность прибора.

Использование ферритов позволяет применить безгистерезисные конструкции магнитных подвесов с одноименной полярностью соседних полюсов статора. Примеры таких конструкций показаны на рис. 8.2, *в*, *г*, *д*. Выбор той или иной конструкции определяется внутренней компоновкой поплавкового гиросприбора.

Возможность применения безгистерезисных ферритовых конструкций ограничивается сравнительно невысокой индукцией насыщения известных марок ферритов, что снижает перегрузочную способность магнитных подвесов. Обеспечение максимальной перегрузочной способности при заданных габаритах достигается использованием конструкции безгистерезисного магнитного подвеса из шихтованного материала, представленной на рис. 8.2, *е*.

Рис. 8.3. Система координат, определяющая положение поплавкового гиросузда

Все перечисленные конструкции магнитных подвесов для поплавковых интегрирующих гироскопов могут иметь систему регулирования как пассивного, так и активного типов.

Относительно невысокая жесткость магнитных подвесов по сравнению с контактными опорами (каменными, на шарикоподшипниках и т. д.) приводит к тому, что в поплавковых гироскопах с магнитными подвесами поплавок имеет шесть степеней свободы: три линейных и три угловых.

В первом приближении уравнения, описывающие поступательные перемещения поплавкового гиросузда, рассмотрены в гл. 3. С помощью этих уравнений можно исследовать время «выплывания» поплавка при включении магнитного подвеса и определить необходимую жесткость подвеса для обеспечения заданного времени готовности.

Угловые движения поплавка вокруг оси вращения ротора быстро затухают после разгона гироскопа и в дальнейшем практически не сказываются на динамических характеристиках прибора.

Таким образом, для определения передаточной функции поплавкового интегрирующего гироскопа с магнитным подвесом необходимо рассматривать уравнения моментов относительно его входной и выходной осей.

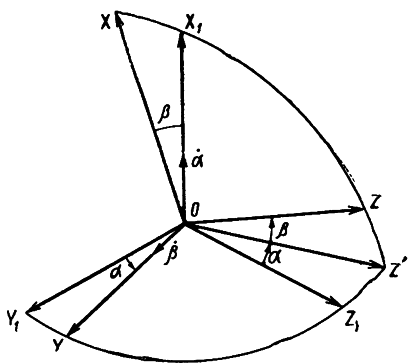
Свяжем с корпусом прибора систему координат $OX_1Y_1Z_1$ (рис. 8.3), причем ось OY_1 направим по выходной оси поплавка, ось OX_1 — по входной оси, а ось OZ_1 — перпендикулярно первым двум, чтобы система координат была правой.

Угловая скорость $\dot{\alpha}$ обусловлена нежесткостью магнитного подвеса и характеризует поворот поплавка относительно корпуса прибора вокруг входной оси.

Рассмотрим уравнения моментов относительно осей гироскопа OX и OY , связанных с кожухом гироскопа:

$$\begin{aligned} J_x \frac{dp}{dt} + Hq &= M_x; \\ J_y \frac{dq}{dt} - Hp &= M_y, \end{aligned} \quad (8.1)$$

где J_x — момент инерции поплавкового гиросузда относительно оси OX ; J_y — момент инерции поплавкового гиросузда относительно оси OY ; p, q — проекции угловой скорости поплавкового гиросузда на оси OX и OY ; M_x, M_y — моменты, действующие вокруг осей OX и OY .



Момент, действующий вокруг оси OY , образуется за счет демпфирующих свойств жидкости в зазоре между поплавком и корпусом прибора и определяется выражением

$$M_y = -b_y \dot{\beta},$$

где b_y — коэффициент демпфирования поплавокowego гиросузла вокруг оси OY .

Момент, действующий вокруг оси OX , образуется за счет реакции со стороны жидкости и магнитного подвеса. Момент от жидкости имеет две составляющие, зависящие соответственно от относительной угловой скорости $\dot{\alpha}$ и углового ускорения $\ddot{\alpha}$:

$$M_{жx} = -J_{жx}'' \ddot{\alpha} - b_{жx} \dot{\alpha}, \quad (8.2)$$

где $J_{жx}''$ — «присоединенный» момент инерции от жидкости, обусловленный проявлением ее инерционных свойств. Особенно большой величины $J_{жx}$ (значительно превышающей момент инерции поплавка) достигает в приборах с цилиндрическим поплавком и малым зазором между поплавком и поплавоковой камерой. В приборах со сферическим поплавком $J_{жx}''$ определяется инерционным сопротивлением жидкости лишь в рабочих зазорах магнитного подвеса; $b_{жx}$ — коэффициент вязкого сопротивления жидкости движению поплавка с угловой скоростью $\dot{\alpha}$.

Момент M_{mx} от магниторезонансного подвеса с учетом его приближенной передаточной функции (разд. 3.3) может быть представлен в следующем виде:

$$M_{mx} = -J_{mx}'' \ddot{\alpha} + b_{mx} \dot{\alpha} - k_{\alpha} \alpha, \quad (8.3)$$

где $J_{mx}'' = k_{\alpha} \frac{2Q^2(Q-1)}{v^2(Q-2)}$ — «присоединенный» момент инерции от магнитного подвеса; $b_{mx} = k_{\alpha} \frac{2Q(Q-1)}{v(Q-2)}$ — коэффициент, характеризующий раскачивающие свойства МРП; k_{α} — угловая жесткость МРП вокруг оси OX .

Подставляя выражения для p , q , M_y , $M_{жx}$ и M_{mx} в уравнения (8.1), получим

$$\begin{aligned} \ddot{\alpha} + 2d\omega_0 \dot{\alpha} + \omega_0^2 \alpha + \frac{H}{J'_x} \dot{\beta} &= -\frac{J_x}{J'_x} \dot{\omega}_x - \frac{H}{J'_x} \omega_y; \\ -\frac{H}{J_y} \dot{\alpha} + \ddot{\beta} + \frac{1}{T} \dot{\beta} &= \frac{H}{J_y} \omega_x - \dot{\omega}_y, \end{aligned} \quad (8.4)$$

где $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_{пx}}{J'_x}}$ — собственная частота колебаний поплавокowego гиросузла вокруг оси OX ;

$$J'_x = J_x + J_{жx}'' + J_{mx}'';$$

$2d\omega_0 = \frac{b_{жx} + b_{mx}}{J'_x}$, d — относительный коэффициент демпфирования;

$T = \frac{J_y}{b_y}$ — постоянная времени поплавкового интегрирующего гироскопа при абсолютно жестком подвесе.

Главный определитель системы (8.1)

$$\Delta = s \left[s^3 + \left(2d\omega_0 + \frac{1}{T} \right) s^2 + \left(\frac{2d\omega_0}{T} + \omega_0^2 + \frac{H^2}{J_y J'_x} \right) s + \frac{\omega_0^2}{T} \right].$$

Система будет устойчивой, если выполняется условие

$$\left(2d\omega_0 + \frac{1}{T} \right) \left(\frac{2d\omega_0}{T} + \omega_0^2 + \frac{H^2}{J_y J'_x} \right) > \frac{\omega_0^2}{T}$$

или
$$\frac{4d^2\omega_0^2}{T} + \frac{2d\omega_0}{T^2} + 2d\omega_0^3 + 2d\omega_0 \frac{H^2}{J_y J'_x} + \frac{H^2}{T J_y J'_x} > 0. \quad (8.5)$$

Поскольку все коэффициенты левой части неравенства (8.5) всегда больше нуля (кроме коэффициента d , который может быть отрицателен при неустойчивом подвесе поплавка), то условие устойчивости поплавкового гироскопа выполняется при любых значениях кинетического момента H , если $d > 0$, или $b_{\text{ж.к.}} > b_{\text{м.к.}}$.

Таким образом, необходимые и достаточные условия устойчивости поплавкового гироскопа с магнитным подвесом обеспечиваются, если устойчиво взвешивание поплавка с невращающимся ротором гироскопа.

Из системы уравнений (8.4) можно получить передаточную функцию поплавкового интегрирующего гироскопа с магнитным подвесом, т. е. передаточную функцию от угла поворота ψ корпуса к углу поворота поплавкового гироскопа:

$$\frac{\beta}{\psi} = \frac{(s^2 + 2d\omega_0 s + \omega_0^2) \frac{H}{J_y} - H \frac{J_x}{J'_x J_y} s^2}{\left[s^3 + \left(2d\omega_0 + \frac{1}{T} \right) s^2 + \left(\frac{2d\omega_0}{T} + \omega_0^2 + \frac{H^2}{J_x J'_x} \right) s + \frac{\omega_0^2}{T} \right]}. \quad (8.6)$$

При абсолютно жестком подвесе, когда $\omega_0 \rightarrow \infty$, передаточная функция (8.6) сводится к виду

$$\frac{\beta}{\psi} = \frac{H/b_y}{Ts + 1}. \quad (8.7)$$

Таким образом, наличие магнитного подвеса, обладающего сравнительно невысокой жесткостью, приводит к увеличению динамических искажений в показаниях поплавкового интегрирующего гироскопа. Можно показать, что для обеспечения хорошей динамической точности прибора необходимо выполнить условие

$$\omega_0 \gg \frac{1}{T}. \quad (8.8)$$

В этом случае главный определитель системы (8.4) с достаточной степенью точности раскладывается на два множителя

$$\Delta = s \left(s + \frac{1}{T_{ж}} \right) (s^2 + 2d_{ж}\omega_{ж}s + \omega_{ж}^2),$$

где

$$T_{ж} = T \left(1 + \frac{H^2}{J'_x J_y \omega_0^2} \right); \quad \omega_{ж} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{H^2}{J'_x J_y \omega_0^2}}; \quad d_{ж} = \frac{d}{\sqrt{1 + \frac{H^2}{J'_x J_y \omega_0^2}}}.$$

Следовательно, движение гироскопа состоит из двух составляющих: очень быстрых с частотой $\omega_{ж}$ и относительно медленных, аperiodических, определяемых постоянной времени $T_{ж}$. Поэтому, пренебрегая в периодической функции (8.6) динамикой высокочастотных составляющих, приближенно получим

$$\frac{\beta}{\psi} \approx \frac{H/b_y}{\left[T \left(1 + \frac{H^2}{J'_x J_y \omega_0^2} \right) s + 1 \right]}. \quad (8.9)$$

Анализируя выражение (8.9), можно сделать вывод, что наличие магнитного подвеса приводит к увеличению постоянной времени прибора, что необходимо учитывать при его проектировании.

Применение магнитных подвесов в поплавковых гироскопических приборах исключает возможность механического контакта в опорах и связанного с ним сухого трения. Однако существует еще много причин, приводящих к возникновению момента внешних сил вокруг выходной оси прибора. Эти моменты классифицируются в зависимости от приложенных к поплавку ускорений, и в связи с этим различают дрейф гироскопа, не зависящий от ускорений, зависящий от первой степени ускорения и от квадрата ускорения. Большинство составляющих общего момента, вызывающих дрейф прибора, связаны с радиальными и осевыми смещениями поплавка. Учитывая, что магнитный подвес является высокочувствительным датчиком перемещений, последнее обстоятельство, создавая модель ошибок, можно эффективно использовать для улучшения характеристик прибора при его эксплуатации.

В таких автокомпенсационных схемах сигналы, пропорциональные смещениям поплавка, суммируются с определенными весовыми коэффициентами, определяемыми экспериментально, и подаются на свободную обмотку датчика момента. Такая компенсация особенно (более чем на порядок) сокращает время установки прибора в заданный режим работы при его запуске, так как обеспечивает высокую точность прибора при еще не закончившемся процессе центрирования поплавка.

Примером применения магнитных подвесов в поплавковых интегрирующих гироскопах является поплавок интегрирующий гироскоп 25IRIG, разработанный приборной лабораторией Массачусетского технологического института для космического корабля «Аполлон» [26], основные параметры которого приведены в табл. 8.1 (рис. 8.4).

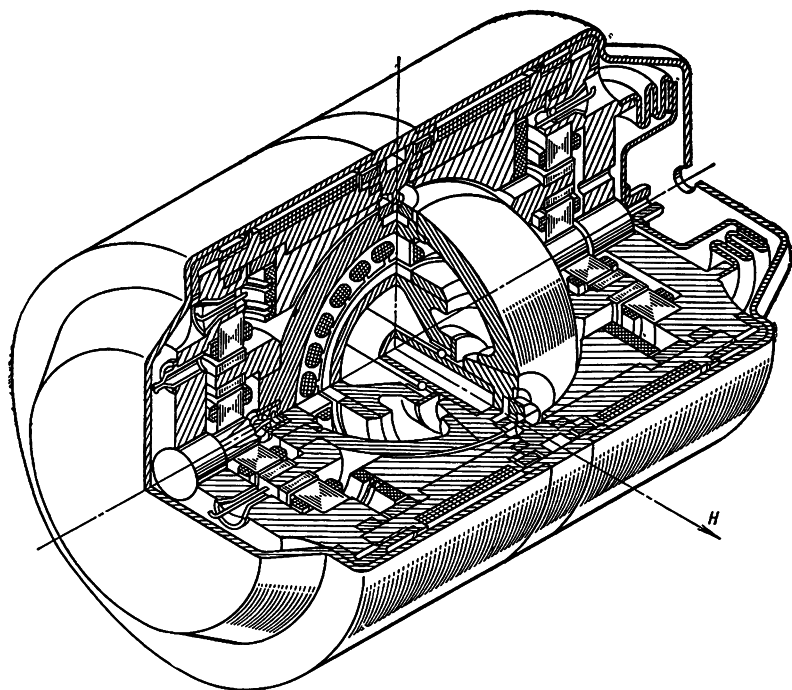


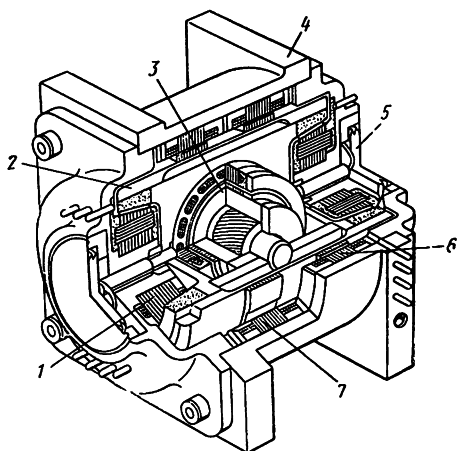
Рис. 8.4. Конструктивная схема поплавкового интегрирующего гироскопа 25 IRIG

Таблица 8.1

Параметр	Величина
Размеры корпуса, м	$\varnothing 0,062 \times 0,08$
Масса, г	350
Кинетический момент, $\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$	$4,9 \cdot 10^{-2}$
Коэффициент демпфирования относительно выходной оси, $\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$	$4,4 \cdot 10^{-2}$
Независимая составляющая дрейфа, градус/ч	0,015
Дрейф, зависящий от ускорения, градус/ч·g	0,22
Ресурс работы, ч	3000
Рабочая температура, °C	57

В приборе используется магниторезонансный магнитный подвес с комбинацией конических статоров и роторов для создания осевого центрирования. Такие подвесы оставались практически единственными до 70-х годов.

Рис. 8.5. Конструктивная схема современного малогабаритного поплавкового интегрирующего гироскопа:



1—магнитный подвес; 2—поплавковый ги­роузел; 3—гиромотор; 4—корпус прибора; 5—сильфон; 6—датчик угла; 7—датчик мо­мента

На рис. 8.5 представлена конструкция одного из современных малогабаритных поплавковых интегрирующих гироскопов с магнитным подвесом, разработанного в лаборатории Драйпера для целей космической навигации [61]. Диаметр этого гироскопа равен 3,6 см, а его длина составляет 4,2 см. В качестве подвесной

системы в приборе использован активный магнитный подвес 1 импульсного типа, обладающий повышенной жесткостью и сравнительно малым энергопотреблением. К особенностям этого гироскопа наряду с применением активного магнитного подвеса и высокооборотного газодинамического гиромотора 3 следует отнести датчик угла 6 и датчик момента 7 микросинного типа, роторы которых помещены на наружной поверхности цилиндрического поплавкового ги­роузла 2, а охватывающие их статоры расположены на внутренней части корпуса 4. Такое расположение позволило значительно увеличить эффективность работы датчиков и практически полностью исключить их электромагнитную связь с магнитным подвесом.

В настоящее время для центрирования высокоточных приборов используются раздельные осевые и радиальные магнитные подвесы. Такие подвесы, несмотря на некоторое усложнение конструкции и увеличение габаритов, имеют более высокую жесткость и обладают повышенной стабильностью моментных характеристик.

Применение магнитных подвесов в поплавковых ги­роприборах не ограничивается интегрирующими гироскопами. Эффективно использование магнитных подвесов в трехстепенных поплавковых гироскопах, а также в поплавковых датчиках угловых скоростей для бескарданных инерциальных систем.

8.2. СФЕРИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ

В сферических или шаровых гироскопах три степени свободы обеспечиваются с помощью сферической опоры, которая уравнивает действующие на ротор силы. Сферические гироскопы являются перспективными приборами, так как не имеют в своем составе промежуточных элементов типа карданных колец, которые являются источником многих погрешностей ги­роприборов. Реализация сферических гироскопов может быть на базе электростатиче-

ских и электромагнитных подвесов, которые обеспечивают наилучшие технические характеристики. Среди них наиболее часто применяются гироскопы с электростатическим подвесом.

СФЕРИЧЕСКИЙ ГИРОСКОП С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ПОДВЕСОМ

Впервые идея создания трехстепенного свободного гироскопа с электростатическим подвесом ротора (ЭСГ), была высказана А. Нордсиком в 1952 г.

Принципиальная схема ЭСГ представлена на рис. 8.6. Основным элементом такого гироскопа является сферический ротор 1, выполненный из материала с высокой электропроводностью. Ротор помещен в герметичный керамический кожух 2, на внутренней поверхности которого имеется система поддерживающих электродов 3. Число и форма электродов бывают различными и зависят от типа подвеса. Внутри кожуха с помощью специального насоса 4 поддерживается глубокий вакуум порядка $13 \cdot 10^{-5} \dots 10^{-6}$ Па, необходимый для создания высокого значения напряженности электрического поля между электродами и ротором, а также для сведения к минимуму величин моментов сил вязкого трения вращающегося ротора об окружающую его среду. Зазор между сферическим ротором и рабочей поверхностью электродов выбирается в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен микрон.

При подготовке прибора к работе ротор, после его первоначального взвешивания, приводится во вращение и разгоняется до частоты вращения $40\,000 \dots 120\,000$ об/мин двухфазным индукционным двигателем. Обмотки двигателя 5 расположены ортогонально и жестко связаны с кожухом. Демпфирование нутационных колебаний и начальная выставка ротора осуществляются с помощью специальных демпфирующих катушек 6, питаемых постоянным током. В последнее время для этих целей используют активную нивелирующую систему, не требующую введения в конструкцию прибора дополнительных элементов. Такая система позволяет значительно снизить время демпфирования нутационных колебаний.

После разгона ротора до номинальной скорости и выставки оси его вращения в нужном направлении обмотки разгона и демпфирования отключаются, и дальнейшая работа ЭСГ осуществляется в режиме выбега. Возможность

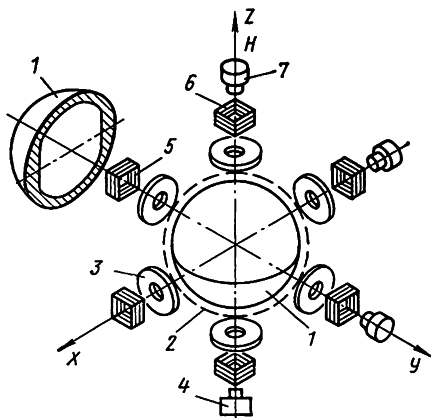


Рис. 8.6. Принципиальная схема электростатического гироскопа:

1—ротор; 2—герметичный кожух; 3—электроды; 4—вакуумный насос; 5—обмотки двигателя разгона; 6—демпфирующие катушки; 7—оптические датчики

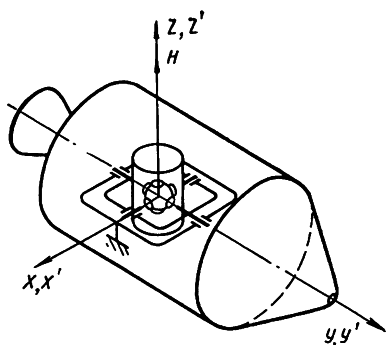


Рис. 8.7. Схема карданного варианта электростатического гироскопа

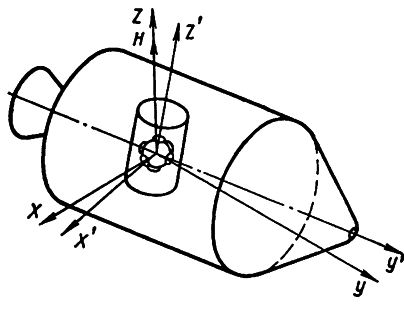


Рис. 8.8. Схема бескарданного варианта электростатического гироскопа

длительной работы ЭСГ на выбеге при сохранении высокой точности обуславливается, в первую очередь, тем, что тормозящие моменты, действующие на вращающийся ротор со стороны остаточного газа ничтожно малы. В работе [17] отмечается, что при давлении $10^{-5} \dots 10^{-6}$ Па постоянная времени выбега ротора составляет от 1500 до 15 000 сут. Для получения информации об угловом положении ротора относительно кожуха в конструкции гироскопа предусмотрены специальные оптические датчики 7.

ЭСГ может быть использован в двух вариантах: в карданном и бескарданном. В первом варианте прибор монтируется в двухосном кардановом подвесе и его положение регулируется таким образом, чтобы расположение электродов всегда оставалось симметричным относительно оси вращения ротора независимо от эволюции объекта (рис. 8.7). Во втором случае корпус самого ЭСГ крепится непосредственно к корпусу подвижного объекта (рис. 8.8), и ось ротора может занимать любые положения относительно корпуса гироскопа и электродов системы подвеса.

Создание высокоточного ЭСГ, наряду с проблемой обеспечения надежного взвешивания и центрирования, требует решения комплекса сложных научно-технических задач, связанных с изготовлением ротора и герметичного кожуха, съемом сигнала, обеспечением вакуума, экранированием, термостабилизацией, разгоном ротора и демпфированием его колебаний, а также вопросов анализа и оценки возмущающих моментов. Рассмотрим подробнее некоторые из этих проблем.

Наиболее распространенным материалом для ротора ЭСГ является бериллий. Наружный диаметр роторов, используемых в реальных конструкциях ЭСГ, находится в пределах $10 \dots 50$ мм. Малые значения центрирующих сил электростатического подвеса вынуждают применять в качестве роторов ЭСГ полые тонкостенные конструкции с толщиной стенки $0,5 \dots 1$ мм, которая в области экватора утолщается до $2 \dots 5$ мм. Такая конструкция позволяет увеличить момент инерции ротора вдоль одной из осей и тем самым

выделить эту ось в качестве предпочтительной оси вращения. Соединение ротора, состоящего из двух полусфер, ведется методом ионно-диффузионной сварки в вакууме.

Для уменьшения возмущающих моментов обработка поверхности ротора должна осуществляться с исключительной точностью. Современный уровень технологии позволяет ограничить их несферичность в пределах 0,08...0,2 мкм. После механической обработки и шлифования поверхность ротора доводится до высокой степени чистоты, при этом ее шероховатость не должна превышать $Ra = 0,08$.

При вращении ротора под действием центробежных сил в его теле возникают упругие напряжения, приводящие к заметным деформациям тонкостенной конструкции. Расчет этих деформаций в соответствии с теорией тонкостенных упругих оболочек приводит к следующему выражению:

$$\Delta R(\varphi) = \frac{\gamma \omega^2 R^3}{E} [(1 + \nu) \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi], \quad (8.10)$$

где ΔR — радиальная деформация; γ — плотность материала ротора; ω — угловая скорость вращения ротора; R — радиус наружной поверхности сферы; E — модуль упругости; ν — коэффициент Пуассона; φ — широта точки на поверхности неискаженной сферы.

Расчеты, проведенные по этой формуле, показывают, что упругие деформации ротора, вызванные вращением, достигают нескольких микрометров. Если этот факт не учитывать, то те большие усилия, которые затрачиваются при тщательной доводке сферической поверхности во время изготовления, могут быть напрасными. Поэтому в ряде случаев наружную поверхность ротора при изготовлении профилируют по закону

$$R(\varphi) = R_0 - \Delta R(\varphi),$$

где R_0 — номинальный радиус сферы.

В этом случае форма ротора при вращении его с рабочей скоростью ω под действием центробежных сил станет идеально сферической. Однако следует учитывать то обстоятельство, что с течением времени скорость вращения ротора замедляется, и он теряет форму идеальной сферы. Чтобы не допускать этого, следует либо применять подкрутку ротора двигателем, либо компенсировать появляющиеся от указанного эффекта погрешности через БЦВМ. В некоторых конструкциях малогабаритных ЭСГ, разработанных в последнее время, используются сплошные роторы, выполненные из целого куска бериллия, или из керамики с бериллиевым покрытием. Такая конструкция роторов позволяет устранить ряд проблем.

Важной операцией при изготовлении ротора является его балансировка, которая должна осуществляться в специальной технологической установке с электростатическим подвесом. Ротор проходит тщательную не только осевую (центр масс сферы совмещается с его геометрическим центром с точностью до нескольких ты-

сячных микрометра), но и радиальную балансировку. Если осевой разбаланс при действии линейной перегрузки непосредственно вызывает дрейф гироскопа, то радиальный существенно влияет на постоянную выбега гироскопа. Это объясняется тем, что радиальный дебаланс приводит к биениям ротора относительно кожуха и рассеянию энергии вращательного движения ротора силами демпфирования подвеса.

Если представить закон изменения скорости вращения ротора в виде ряда $\omega(t) = \omega_0 \left(1 - \frac{t}{T_0} + \dots \right)$,

где T_0 — постоянная времени выбега, то последняя может быть определена по формуле

$$T_0 = \left(\frac{R_{\text{ин}}}{d} \right)^2 \frac{(k - m\omega_0^2)^2 + D\omega_0^2}{Dm\omega_0^4}, \quad (8.11)$$

где $R_{\text{ин}}$ — радиус инерции ротора; d — радиальный дебаланс; k — жесткость подвеса; m — масса ротора; D — коэффициент демпфирования в подвесе.

Расчеты показывают, что степень торможения ротора при хо- рошем вакуумировании может определяться не остаточным газом, а проявлением указанного эффекта.

Не менее сложной является проблема изготовления и сборки керамического кожуха с системой электродов, которые обычно наносятся на внутреннюю поверхность методом ионного напыления. В качестве материалов для электродов используют серебро, титан или никель. Несмотря на то, что требование к точности обработки поверхностей электродов могут быть на порядок ниже, чем при изготовлении ротора, требования к пространственному расположению электродов и их симметрии являются весьма жесткими. Кроме того, процесс изготовления и сборки значительно усложняется в связи с необходимостью обеспечения вакуумной плотности всех соединений.

Ввиду недопустимости механического контакта ротора с кожухом гироскопа снятие информации об угловом положении ротора довольно сложно. Ранние эксперименты с использованием емкостных и индукционных датчиков показали их полную непригодность из-за возникновения значительных возмущающих моментов. По этой же причине не нашли широкого применения и оптические датчики автоколлимационного типа, требующие для своей работы нарушения сферичности ротора. В современных конструкциях положение оси вращения ротора определяется с помощью оптических датчиков различных конструкций, не требующих видоизменения сферической поверхности. В таких датчиках возмущающие моменты (не считая моментов, обусловленных световым давлением) отсутствуют.

Общие принципы построения оптических считывающих устройств в электростатических гироскопах заключаются в следующем. На поверхность ротора наносится рисунок, состоящий из

контрастных элементов, отличающихся от остальной поверхности своими оптическими свойствами, например, отражательной способностью. Оптический датчик включает источник света, оптическую систему и приемник световых сигналов. Когда контрастные элементы рисунка проходят через поле зрения датчика, поток света, поступающий в фотоприемник, модулируется и на выходе последнего генерируется импульс. Оптические датчики в электростатических гироскопах располагаются снаружи керамического корпуса, а оптический контакт осуществляется через сапфировые окна. Получаемые с помощью таких датчиков временные интервалы с помощью специальных алгоритмов преобразуются в угловые координаты.

В бескарданном варианте использования гироскопа, где необходимо обеспечить считывание углов во всем диапазоне $\pm 180^\circ$, рисунок наносится на всю поверхность ротора, а измерение производится с помощью трех (шести) фотоэлектрических датчиков, оптические оси которых образуют ортогональный трехгранник с началом в центре сферической камеры. В случае малого диапазона изменения измеренных углов (карданный вариант) широкое распространение получил способ считывания информации с помощью фотоэлектрических чувствительных элементов, которые расположены по осям OX и OY и следят за пилообразной ломаной линией, нанесенной на поверхности ротора по экватору. По каждой из осей обычно располагают два датчика, которые включаются навстречу друг другу, и выходным сигналом прибора является разность выходных напряжений каждого датчика. Такой балансный способ съема информации обеспечивает более высокую точность измерения углов.

Новую концепцию в разработке систем съема информации создает использование радиальной массовой несбалансированности ротора, которая выступает здесь в качестве измеряемого физического параметра. При вращении ротора с радиальным дебалансом возникают его биения, которые генерируют сигнал в электронной схеме управления подвесом с частотой вращения ротора. Амплитуда и фаза модулированного сигнала на отдельных электродах зависят от ориентации оси вращения ротора по отношению к корпусу, причем для каждого положения вращающейся сферы будет свой характер модуляции. Расшифровка снимаемой информации ведется с помощью БЦВМ.

Для нормального функционирования ЭСГ, т. е. для исключения пробоя между электродами и ротором и для уменьшения торможения ротора о частицы газа, необходимо наличие глубокого вакуума порядка $10^{-5} \dots 10^{-6}$ Па. Такая степень разрядки сравнительно легко обеспечивается в лабораторных условиях с помощью стационарных вакуумных установок. Проблема значительно усложняется, когда к вакуумному насосу, который в значительной степени взаимодействует с ЭСГ, предъявляются следующие требования: малые габариты и масса, отсутствие магнитных полей, высокое быстродействие, малое энергопотребление, максимальная на-

дежность, работа системы при значительных перегрузках и во всех положениях. Наиболее приемлемым с точки зрения удовлетворения всем выше указанным требованиям является высокотемпературный ионно-сорбционный насос, который кроме своего прямого назначения может контролировать ионизацию, оценивая тем самым степень разряда внутри камеры.

Конструктивно насос представляет собой ионизационную камеру с добавлением испарителя, выполненного из скрученных вместе титановой и танталовой проволочек, которые крепятся внутри насоса на конце вольфрамового держателя. Остатки воздуха внутри корпуса ЭСГ с помощью титановой нити накаливания периодически ионизируются. Специальная сетка, находящаяся под определенным потенциалом, ускоряет образующиеся при этом положительные ионы к коллектору. Величина ионного тока является функцией уровня вакуума. При ударе о титановый коллектор ионы распыляют титан. Титан, оседая на внутренних стенках насоса, поглощает молекулы газа, обеспечивая тем самым требуемую степень разряда. Единственным недостатком ионно-сорбционного насоса является необходимость предварительной откачки, так как он начинает нормально функционировать лишь при давлении $13 \cdot 10^{-2}$ Па [59].

Особенно важной является проблема сведения возмущающих моментов подвеса к допустимому пределу. Уровень возмущающих моментов определяется несферичностью ротора. Для сохранения сферичности полого ротора при его вращении необходимо отдавать предпочтение материалам с максимальным отношением модуля упругости к массовой плотности (каким и является бериллий). Способствует уменьшению возмущающих моментов и повышение жесткости подвеса (при сохранении уровня сил начального притяжения электродов), так как это повышает точность центрирования ротора.

В случае карданного варианта ЭСГ электроды занимают всегда практически одно и то же положение относительно оси вращения ротора, что существенно уменьшает вариации моментов электрического взаимодействия между ротором и электродами, значительно повышая точность прибора.

Существенное влияние на работу ЭСГ оказывают внешние магнитные поля, которые вызывают как замедление вращения ротора, так и его значительный дрейф. Имеются данные, что для обеспечения точности ЭСГ порядка 10^{-3} градус/ч необходимо обеспечить коэффициент магнитного экранирования, равный 60. Такая степень экранирования может быть легко обеспечена применением в ЭСГ многослойных экранов из пермаллоя.

Довольно сложной проблемой является проблема температурной стабилизации ЭСГ. Мощность, выделяемая вследствие эффекта Джоуля при разгоне и демпфировании нутационных колебаний, повышает температуру ротора, который при наличии глубокого вакуума может отдавать тепло лишь путем излучения. Нагрев может привести к недопустимому расширению ротора, так как его коэффициент температурного расширения обычно значительно пре-

вышает коэффициент температурного расширения керамического кожуха.

В настоящее время разработке гироскопов с электростатическим подвесом ротора и систем на их основе уделяется большое внимание как за рубежом, так и в Советском Союзе. Особенно широкие исследования в области создания ЭСГ в США проводят фирмы «Honeywell», «North American Corp», «General Electric», «Autonetics». По мнению специалистов этих фирм, ЭСГ принадлежат к числу наиболее перспективных гироскопов ближайшего будущего.

Данные о возможности применения свободных гироскопов с электростатическим подвесом появились в американской литературе в 1962 году. Вскоре была испытана система «Monitor» (Монитор), разработанная фирмой «Honeywell» по заказу ВМС США. В состав системы входили два ЭСГ, применяемые в качестве имитатора небесных светил и получившие название «Star of Buttel» (Звезда в бутылке). Систему «Monitor» предполагалось использовать для коррекции навигационной системы «Sins» атомных подводных лодок, вооруженных ракетами «Поларис». Эта система, несмотря на успешные испытания, на вооружение принята не была, вероятно, из-за большой стоимости и сложности. На базе опытных образцов фирма «Honeywell» разработала карданную навигационную систему «GEANS» (Gimbaleed ESG Aircraft Navigation System), имеющую также название AN/ASN-101 [59].

Основным элементом гироскопа являются полая бериллиевая сфера диаметром 38 мм, помещенная в керамический корпус, внутри которого поддерживается вакуум порядка $13 \cdot 10^{-7}$ Па. Отклонение поверхности ротора от идеальной не превышает 0,1—0,2 мкм. Для центрирования ротора, который раскручивается индукционным двигателем до 1000 об/с, используется активный электростатический подвес, содержащий три пары ортогонально расположенных электродов. Данные о положении ротора для передачи их на БЦВМ получают с помощью оптических средств.

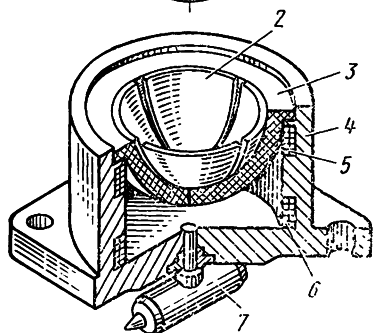
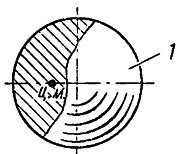
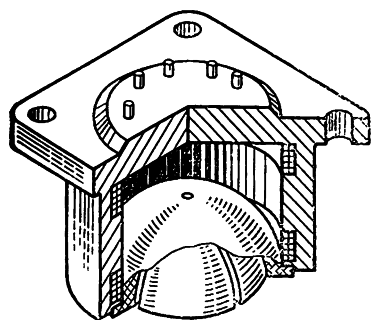
Общая масса системы «GEANS» составляет 71 кг, потребляемая мощность 850 Вт. По мнению ВВС США, одним из недостатков системы является ее высокая стоимость, составляющая 125 000 долл., для одной системы при серии 200 систем.

Одновременно с разработкой системы «GEANS» фирма «Autonetics» приступила к разработке бескарданной инерциальной системы «Micron». Электростатический гироскоп, входящий в состав системы «Micron» (рис. 8.9), существенно отличается от гироскопов системы «GEANS». Его ротор 1 представляет собой сферу диаметром 10 мм, выполненную из целого куска бериллия и имеющую преднамеренное смещение центра масс порядка 0,5 мм.

Четыре пары электродов 2 подвеса размещены вдоль четырех диагоналей куба на внутренней сферической поверхности двух керамических полусфер 3. Сами полусферы помещаются внутрь полого герметичного цилиндра 4 из нержавеющей стали, в котором с помощью насоса 7 создается и поддерживается вакуум порядка $13 \cdot 10^{-7}$ Па. В цилиндрическом корпусе размещены катушки 5 и 6,

Рис. 8. 9. Схема электростатического гироскопа системы «Micron»:

1—ротор; 2—электроды подвеса; 3—керамический кожух; 4—герметичный корпус; 5—катушки двигателя разгона; 6—демпфирующие катушки; 7—вакуумный насос



используемые для разгона ротора до 2500 об/с, его демпфирования и начальной выставки.

Электронная система активного импульсного подвеса не только выполняет функции центрирования ротора, но и обеспечивает постоянство скорости его вращения, кроме того определяет положение осей ротора относительно корпуса прибора без оптических систем.

В настоящее время электронная схема модернизирована, и прибор используется как многоцелевой датчик, выполняющий как функции гироскопа, так и трехосного акселерометра.

Датчик выполнен в виде единого блока, в котором, кроме чувствительного элемента, находятся электронные схемы подвеса, съема сигнала и аналого-цифровой преобразователь. Габаритные размеры датчика $\Phi 3,3 \times 3,3$ см, масса 180 г, стоимость около 5000 долл.

Система «Micron», в состав которой входят два таких датчика, блок питания, блок электроники и электронный вычислитель, имеет габаритные размеры $13,4 \times 10,4 \times 9,0$ см, массу около 14 кг, потребляемую мощность 12 Вт [59].

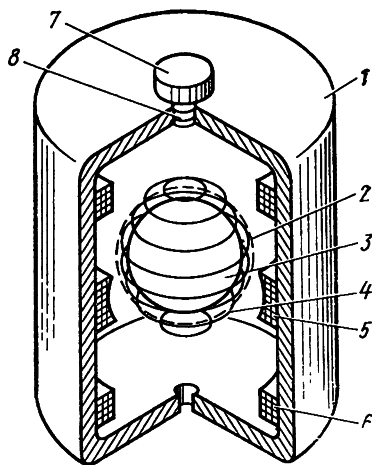
Испытания показали, что данная система в состоянии обеспечить измерение координат места летательного аппарата с точностью 1,85 км/ч.

СФЕРИЧЕСКИЙ ГИРОСКОП С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ

Из этого класса гироскопов наибольшее внимание разработчиков пока привлекают сферические гироскопы со сверхпроводящим, или криогенным подвесом. Высокая стабильность материалов, возможность осуществления идеальной сверхпроводящей экранировки от внешних магнитных полей и другие положительные качества, наблюдаемые при использовании сверхнизких температур, позволяют сделать прогноз, что точность криогенных гироскопов может

Рис. 8.10. Принципиальная схема криогенного гироскопа:

1—герметичный корпус; 2—сферический кожух; 3—ротор; 4—обмотки системы взвешивания; 5—обмотки двигателя разгона; 6—демпфирующие катушки; 7—оптический датчик; 8—специальные окна



быть по крайней мере на порядок выше, чем у ЭСГ, и составлять $10^{-4} \dots 10^{-5}$ градус/ч по нестабильности скорости дрейфа.

Принципиальная схема криогенного гироскопа представлена на рис. 8.10. Прибор состоит из герметичного керамического корпуса 1, обладающего надежной тепловой изоляцией, позволяющей с помощью жидкого гелия поддерживать внутри него температуру 4,2 К (-269°C), обеспечивая тем самым необходимые условия, при которых материал ротора переходит в сверхпроводящее состояние. В корпусе крепится полый сферический кожух 2 (условно показанный пунктирной линией), внутри которого помещается сферический ротор 3, выполненный из сверхпроводящего материала. Для создания поддерживающего магнитного поля с внутренней стороны кожуха расположена система электрообмоток 4. Кроме того, прибор снабжен катушками 5, с помощью которых создается вращающееся магнитное поле, необходимое для разгона ротора, и специальными демпфирующими катушками 6, служащими для ориентации оси ротора в период его запуска. Между ротором и кожухом с помощью специального насоса создается глубокий вакуум, порядка $13 \cdot 10^{-5} \dots 10^{-7}$ Па. Для съема сигнала служат оптические датчики 7, расположенные на внешней поверхности корпуса и имеющие оптический доступ к поверхности ротора через специальные окна 8.

Сравнивая криогенные гироскопы с гироскопами, имеющими электростатические или другие магнитные несверхпроводящего типа подвесы, следует отметить такие достоинства первых, как устойчивость сверхпроводящего подвеса без использования какой-либо системы обратной связи. Существенно и то, что обмотки системы подвеса ротора криогенного гироскопа после его взвешивания могут быть отключены от источника питания.

Ток сверхпроводимости будет продолжать циркулировать по замкнутым цепям практически неограниченное время, обеспечивая тем самым подвес ротора.

При низких температурах можно сравнительно легко создать и поддерживать глубокий вакуум в зазоре ротор — электроды, что позволяет использовать криогенный гироскоп, как и ЭСГ, в режиме выбега, отключив после выхода на рабочий режим не только систему подвеса, но и систему разгона ротора.

Поддерживающие магнитные поля в криогенных гироскопах создаются обычно с помощью короткозамкнутых сверхпроводящих соленоидов, по которым циркулируют незатухающие токи достаточной большой силы. Соленоиды обычно располагаются коаксиально вокруг ротора, образуя тем самым внешнюю сферическую опорную поверхность. Исследования, проведенные в Калифорнийском технологическом институте США [25], показали, что оптимальной с точки зрения обеспечения максимальной жесткости и устойчивости является шестисоленоидная система с противоположным направлением токов в соседних соленоидах. В некоторых гироскопах для уменьшения потоков рассеяния в катушках соленоидов применяют экраны, представляющие собой односвязанные сверхпроводники.

Для создания криогенного гироскопа с большой несущей способностью требуются материалы, обладающие высокой критической напряженностью $H_{кр}$ магнитного поля. Такими материалами являются чистый ниобий и его сплавы, из которых и выполняются ротор и основные элементы подвеса.

Центральное место при разработке криогенного гироскопа занимают вопросы, связанные с выбором конструкции ротора. В настоящее время сложились два направления, в соответствии с которыми ротор может быть выполнен как целиком из чистого ниобия механической обработкой, так и напылением ниобия на легкие конструкционные материалы, такие как бериллий, титан, кварц, керамика. Конфигурация ротора также может быть различной. В некоторых гироскопах применяют ротор сложной формы с отверстиями, специальными пазами и лысками. В последних конструкциях ротор имеет полностью сферическую поверхность, точность обработки которой составляет $0,1 \dots 0,2$ мкм.

Специфической особенностью криогенного гироскопа является то, что для его работы необходимо поддерживать сверхнизкие температуры. В настоящее время имеется один способ получения температур, при которых определенные материалы переходят в сверхпроводящие. Он состоит в использовании в качестве хладагента жидкого гелия. Преобразование же газообразного гелия в жидкий и его хранение осуществляются в специальных установках, размеры которых значительно превышают размеры криогенного гироскопа. Это создает определенные трудности при использовании приборов такого типа на подвижных объектах.

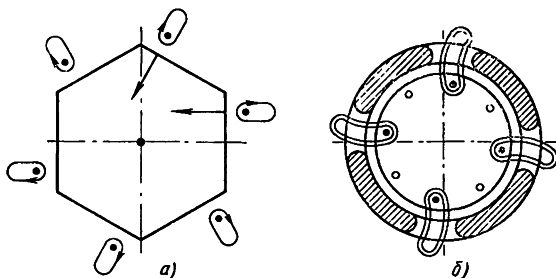
В процессе создания криогенных гироскопов серьезные трудности возникают также при разработке системы разгона ротора. Равенство нулю сопротивления последнего в сверхпроводящем состоянии исключает возможность использования обычных электродвигателей, применяемых в гироскопии. В связи с этим были разработаны специальные сверхпроводящие двигатели, требующие нарушения сферической поверхности ротора [35].

Принципиальная схема одного из вариантов такого двигателя представлена на рис. 8.11, а. Экваториальная часть поверхности ротора в этом случае выполняется в виде правильного многогранника, окруженного проводниками с током, которые представляют

собой части многофазной обмотки. Проводники расположены таким образом, что силы взаимодействия между магнитными полями тока и сверхпроводника создают вращающий момент.

Другой вариант сверхпроводящего двигателя, представленный на рис. 8.11, б, требует наличия сверхпроводящей цилиндрической поверхности со специально вырезанными окнами. Внутри этого цилиндра помещается статорная обмотка, создающая магнитное поле. Это поле, оказывая давление на окна сверхпроводящего цилиндра, приводит ротор во вращение и разгоняет его до номинальной скорости. Частота и фаза тока в обмотках регулируются по сигналам со специального датчика положения ротора.

Рис. 8.11. Принципиальная схема сверхпроводящих двигателей криогенного гироскопа с многоугольной (а) и цилиндрической (б) формами ротора



Оба рассмотренных двигателя не имеют потерь (за исключением потерь в источниках) и могут работать в вакууме. Однако отказ от идеальной формы ротора создает предпосылки для появления «замороженных» потоков, низкочастотных потерь и взаимодействия магнитного поля системы подвеса с несферическими поверхностями ротора.

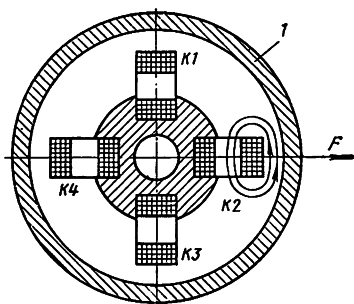
Другим известным способом разгона ротора является разгон его газообразным гелием. Этот способ не требует отказа от сферичности ротора, однако конструктивно сложен из-за наличия сопел и трубопроводов.

В качестве системы демпфирования в криогенных гироскопах могут быть использованы сверхпроводящие соленоиды, замкнутые на активное сопротивление. При колебаниях ротора в соленоидах индуцируются токи, энергия которых, пропорциональная энергии колебаний, рассеивается в виде тепла.

Для выставки оси ротора при его разгоне используется система, изображенная на рис. 8.12. Эта система состоит из двух пар катушек К1, К3 и К2, К4, жестко закрепленных на общем основании в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. С помощью оптического датчика и соответствующего возбуждения катушек можно в пределах внутреннего диаметра цилиндра / изменять положение ротора. Помимо выставки оси такая система может быть использована для компенсации дрейфа гироскопа.

Информация об угловом положении ротора криогенного гироскопа может быть получена с помощью оптических датчиков, кон-

Рис. 8. 12. Схема датчика момента криогенного гироскопа



струкция и принцип действия которых аналогичны конструкции и принципу действия датчиков, используемых в ЭСГ.

В условиях сверхпроводимости практически полностью исключается влияние на работу гироскопа таких факторов как внешние электромагнитные поля и колебания температуры.

Причинами погрешностей криогенного гироскопа являются, в основном, несферичность ротора, его дебаланс и «замороженные» магнитные потоки. Требования, предъявляемые к точности балансировки и обработки поверхности ротора здесь те же, что и для других сферических гироскопов с подвесами, работающими в нормальных условиях. Поэтому более подробно остановимся на природе моментов, обусловленных наличием (возникновением) «замороженных» потоков [25]. Появление последних связано с тем, что не все области тела ротора переходят в сверхпроводящее состояние в один и тот же момент времени. При этом внутренние области тела ротора, которые переходят в сверхпроводящее состояние в более поздние моменты времени, чем внешние, сохраняют магнитные потоки, пронизывающие их в момент перехода. Такого рода «замороженные» потоки, взаимодействуя с магнитным полем системы подвеса, будут накладывать на ротор моменты позиционного характера. На величину «замороженных» потоков, а следовательно, на скорость дрейфа криогенного гироскопа оказывают влияние размеры и форма ротора, механические напряжения, химическая чистота, дефекты кристаллической решетки и неоднородность материала. Для уменьшения влияния «замороженных» магнитных потоков применяется целый ряд мер конструктивного и технологического характера.

На рис. 8. 13 представлен один из вариантов криогенного гироскопа, разработанного фирмой «General Electric» [36]. Сферический ротор 1 диаметром 50 мм и массой 115 г выполнен из ниобия и состоит из трех частей, соединенных электронно-лучевой сваркой. В центре ротора имеется отверстие для импульсного сверхпроводящего двигателя и системы выставки оси ротора. На верхней торцевой части ротора имеется площадка для оптического датчика, производящего отсчет угла отклонения оси ротора от нейтрального положения. Внутри корпуса создается глубокий вакуум порядка 10^{-6} Па.

При магнитной индукции порядка $9 \cdot 10^{-2}$ Тл жесткость подвеса такого гироскопа составила $16 \cdot 10^{-2}$ Н/мкм, что позволило прибору работать при перегрузках 5g.

В последующих конструкциях ротор был выполнен из керамики с ниобиевым покрытием. Это позволило уменьшить массу ротора

Рис. 8. 13. Конструктивная схема криогенного гироскопа фирмы «General Electric»:

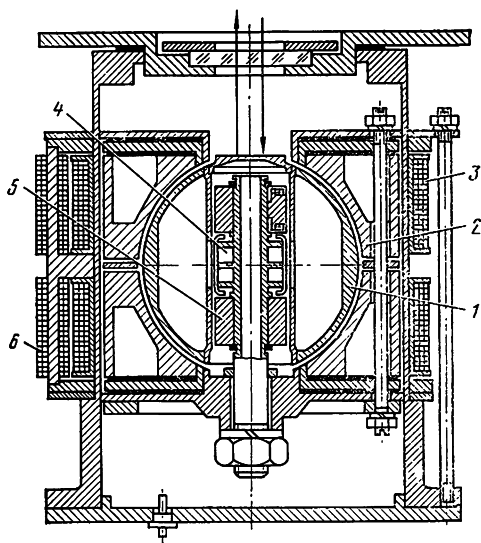
1—ротор; **2—**сверхпроводящие экраны, **3—**обмотки системы взвешивания; **4—**двигатель; **5—**датчик момента; **6—**демпфирующие обмотки

в 2,5 раза, соответственно повысив перегрузочную способность прибора.

Рассмотренная схема гироскопа имеет ряд недостатков, связанных с применением ротора сложной конфигурации.

Этих недостатков во многом лишен криогенный гироскоп МН2, разработанный фирмой «Jet Propulsion Laboratory». В качестве ротора этого гироскопа используется сплошной шар диаметром 25,4 мм, изготавливаемый из сверхчистого ниобия, подвергнутого специальной термообработке. Магнитное поле подвеса создается двумя градиентными катушками Максвелла. Ротор приводится во вращение гелиевым газовым двигателем и раскручивается до частоты вращения 15 000 об/мин. Съем сигнала осуществляется с помощью люминесцентных датчиков, работающих на ультрафиолетовом излучении. Прибор может быть использован как в карданном, так и в бескарданном вариантах. При испытаниях макетов такого прибора скорости уходов составили для этих вариантов соответственно 0,005 и 0,056 градус/ч.

На рис. 8. 14 представлен карданный вариант криогенного гироскопа, разработанный фирмой «The Sperry Rand Corp» [60]. Гироскоп имеет полностью сферический ротор **1**, выполненный из целого кристалла кварца, покрытого слоем ниобия с допуском на несферичность 0,2 мкм. Ротор заключен в многослойный термоизолятор, состоящий из концентрически расположенных сферических оболочек, изготовленных из нержавеющей стали. Образующиеся между оболочками камеры служат для обеспечения изоляции и охлаждения ротора **1** и системы подвеса **2**. В камерах (изнутри наружу) находятся жидкий гелий — вакуум; жидкий азот — вакуум. Наружная оболочка закреплена в обычном кардановом подвесе. Во всех сферических оболочках имеются оптические окна для прохождения светового потока от оптического датчика **3** к поверхности ротора, на котором имеется кольцевая отражающая поверхность. При отклонении корпуса гироскопа (оптической оси прозрачных окон) от оси вращения ротора снимаемый с оптического датчика сигнал поступает на двигатели, которые устраняют рассогласование. Ротор гироскопа запускается струями жидкого гелия,



после чего ведется окончательная сборка и регулировка прибора.

Использование явления сверхпроводимости весьма перспективно и при создании акселерометров. По данным [64], фирма «Honeywell» разработала трехосный криогенный акселерометр. Чувствительный элемент такого прибора представляет собой, как и в криогенном гироскопе, ниобиевый шар, взвешенный в вакууме сверхпроводящим магнитным подвесом. Положение ЧЭ может меняться относительно корпуса только под действием внешних ускорений. Предполагается, что такой акселерометр будет обладать высокой чувствительностью в широком диапазоне ускорений.

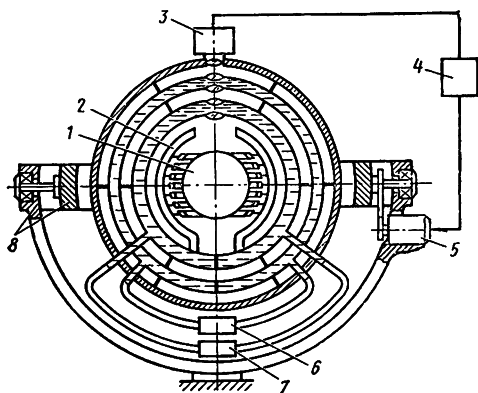


Рис 8.14. Конструктивная схема криогенного гироскопа фирмы «Spreng»:

1—ротор; 2—система подвеса; 3—оптический датчик угла; 4—усилитель; 5—двигатель отработки; 6—карданов подвес; 7, 8—датчики

Возможность создания криогенных гироскопов и акселерометров, являющихся основными элементами любой ИНС, делает реальной задачу построения полностью криогенной навигационной системы. Создание такой системы на базе сверхпроводящих элементов, которые сами по себе являются более точными и долговечными, чем элементы в обычном исполнении, создает все предпосылки для повышения технических характеристик. Применение криогенной техники позволит в значительной степени решить проблему борьбы с вредными влияниями на ИНС температурных и электромагнитных полей.

По этим причинам разработка криогенных элементов и ИНС на их основе является весьма перспективной.

Меньшую потенциальную точность имеют сферические гироскопы с управляемыми электромагнитными подвесами. Они проще в технической реализации, так как не требуют создания сверхнизких температур.

Принципиальная схема шарового гироскопа с управляемым магнитным подвесом показана на рис. 8.15. Ферромагнитный ротор 1 взвешивается в магнитном поле двух статоров 2 и 3, каждый из которых из условия получения более равномерного магнитного поля в сочетании с компактностью конструкции содержит восемь полюсов. Взвешивание ротора в магнитном поле может быть осуществлено и с помощью шестиполюсного статора, имеющего по два по-

люса на каждый из трех каналов. В этой схеме, однако, имеются значительные трудности с размещением датчиков угла и момента.

Разгон ротора осуществляется с помощью электропривода, статор которого создает вращающееся магнитное поле. Хотя система подвески практически безразлична к среде, в которой работает прибор, с целью уменьшения моментов торможения ротор гироскопа помещают в вакуумированную камеру. Однако даже в вакууме ротор испытывает заметное торможение из-за вращательного гистерезиса. Поэтому электропривод в гироскопе на магнитном под-

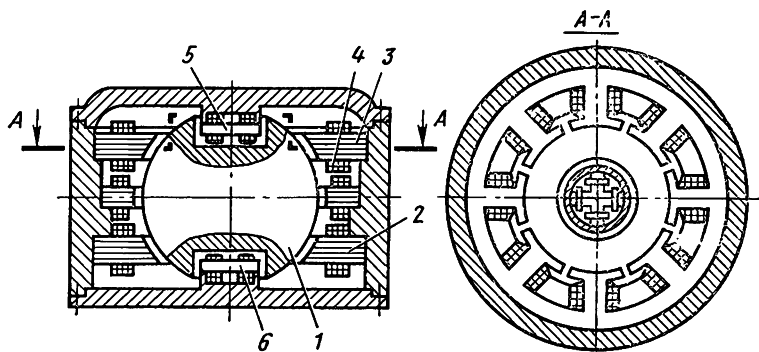


Рис. 8.15. Принципиальная схема шарового гироскопа на магнитном подвесе:

1—ротор; 2, 3—статоры магнитного подвеса; 4—электропривод; 5—датчик угла; 6—датчик момента

весе работает постоянно, хотя мощность, которая требуется от него, крайне незначительна.

Наличие постоянно работающего двигателя определяет целесообразность работы прибора совместно со следящим приводом, обеспечивающим двухкоординатное слежение корпуса за осью ротора. В противном случае при рассогласовании осей вращения ротора и статора электродвигателя возникает момент радиальной коррекции, вынуждающий гироскоп прецессировать так, чтобы указанные оси совместились.

При наличии двухкоординатного слежения корпуса за осью ротора от датчиков угла и момента требуется выполнение своих функций в малом угловом диапазоне. На рисунке показаны четырехполюсные датчики угла 5 и момента 6 идентичной конструкции. Наличие следящего привода положительно сказывается и на стабильности возмущающих моментов подвеса, что повышает точность прибора в целом.

Как и в поплавковых гироскопах, сферический магнитный подвес может быть создан на базе как активных, так и пассивных или магниторезонансных схем. Однако если в поплавковых приборах могут использоваться активные схемы магнитных подвесов, имеющие нулевой ток в основном стационарном режиме работы,

то в шаровом гироскопе это достоинство активных подвесов по вполне понятным причинам использоваться не может. Увеличение подъемной силы активного подвеса в два раза в сравнении с магниторезонансным не является достаточной компенсацией за ту сложность схемы, которая обуславливается наличием трех взаимосвязанных каналов. Кроме того, как показывают эксперименты, потери на вращательный гистерезис в магнитном подвесе на переменном токе существенно меньше, чем на постоянном. Все это определяет целесообразность использования в качестве сферического магнитного подвеса магниторезонансных схем.

В данном приборе магниторезонансный подвес может быть использован и в качестве электропривода для разгона ротора. Для этого достаточно ввести сдвиги фаз, например, соответствующим выбором настроечных емкостей, в обмотках возбуждения подвеса. В этом случае возникает вращающееся магнитное поле, увлекающее за собой ротор. Однако здесь неизбежно взаимное влияние системы электродвигателя и подвеса, которое особенно будет сказываться при действии линейных перегрузок и смещений ротора. Совмещение функций подвеса и электропривода не может быть рекомендовано для прецизионных приборов.

8.3. АКСЕЛЕРОМЕТРЫ

Наряду с гироскопическими приборами электромагнитные подвесы нашли широкое применение в различного рода акселерометрах. Магнитное центрирование инерционной массы акселерометра

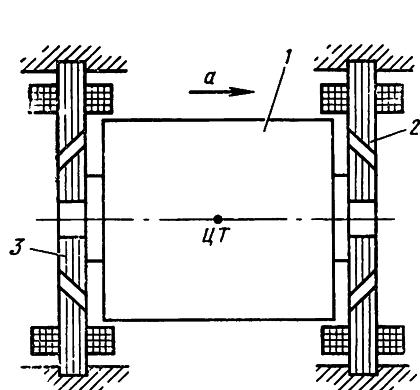


Рис. 8.16. Схема линейного акселерометра с магнитными подвесами конической формы

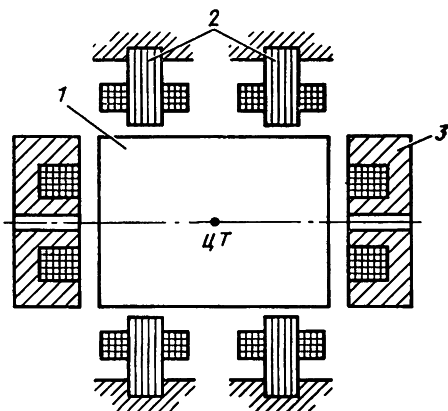


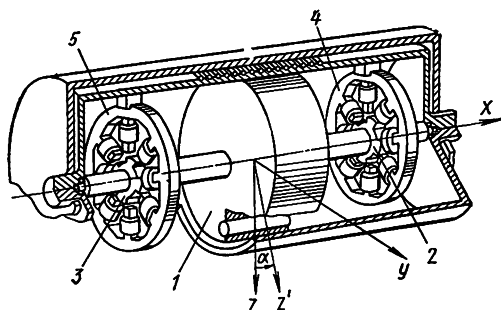
Рис. 8.17. Схема линейного акселерометра с раздельными каналами центрирования:

1—инерционная масса; 2, 3—магнитные подвесы

позволило значительно повысить точность и расширить диапазон измерения ускорений подвижных объектов.

Одноосные линейные и маятниковые акселерометры с магнитными подвесами, работающие по принципу силовой компенсации, конструктивно могут быть построены аналогично поплавковым интегрирующим гироскопам, в которых гироскопический чувствительный элемент заменен инерционной массой. На рис. 8. 16 представлен один из возможных вариантов линейного акселерометра, в котором радиальное и осевое центрирование инерционной массы I

Рис. 8. 18. Схема импульсного поплавкового акселерометра маятникового типа с магнитным подвесом



осуществляется двумя магнитными подвесами 2 и 3 с конической рабочей поверхностью. Съем информации в таких акселерометрах осуществляется с помощью специальных датчиков индукционного, емкостного или оптического типа, а также путем выделения и соответствующей обработки сигналов в цепях магнитного подвеса. Существенным недостатком подобного рода приборов, ограничивающим их точность, является наличие перекрестных связей между осевым и радиальным каналами подвеса. Частично эти недостатки могут быть устранены путем разделения каналов осевого и радиального центрирования инерционной массы аналогично тому, как показано на рис. 8. 17.

Пока наиболее эффективным оказалось использование магнитных подвесов в импульсных поплавковых акселерометрах маятникового типа. Принципиальная схема такого прибора представлена на рис. 8. 18. Чувствительный элемент 1 выполнен в виде геометрически правильного цилиндра с полуосями, на которых жестко закреплены ферромагнитные роторы 2 и 3, выполняющие функции как элементов магнитного подвеса, так и роторов датчика угла 4 и датчика момента 5. Чувствительный элемент окружен плотной жидкостью, которая служит как для гидростатического взвешивания ЧЭ, так и для вязкого демпфирования.

Центр тяжести ЧЭ не совпадает с осью симметрии поплавка, благодаря чему подвижная система имеет фиксированную маятниковость. Обратная связь прибора работает в импульсном режиме. При отсутствии ускорения в обмотку датчика момента поступает попеременно одинаковые импульсы положительной и отрицательной полярности. Информация об измеряемом ускорении снимается на основе счета числа импульсов, необходимых для удержания чувствительного элемента в нулевом положении.

Применение магнитных подвесов в маятниковых акселерометрах позволило не только уменьшить порог чувствительности, но и значительно повысить стабильность показаний. В работе [61] приводятся данные о том, что применение магнитного подвеса в поплавковом маятниковом акселерометре позволило повысить точность показаний более чем на порядок.

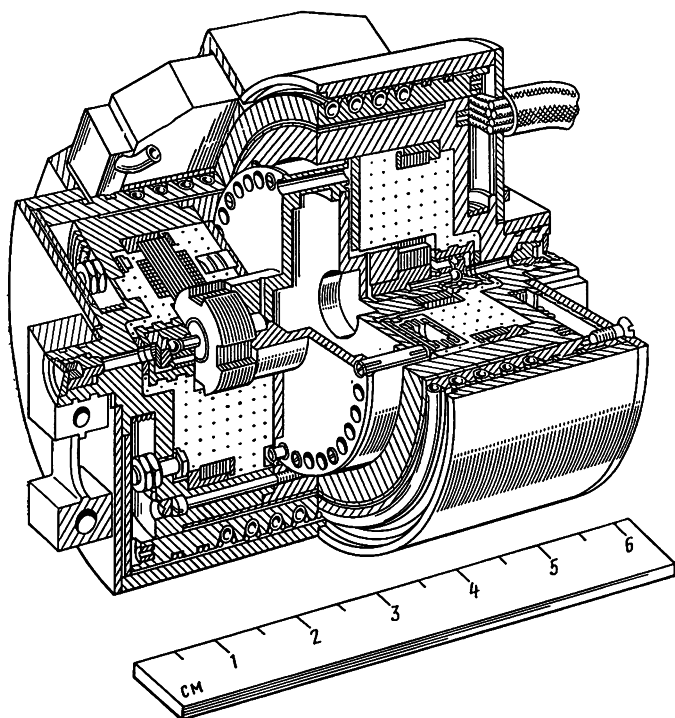


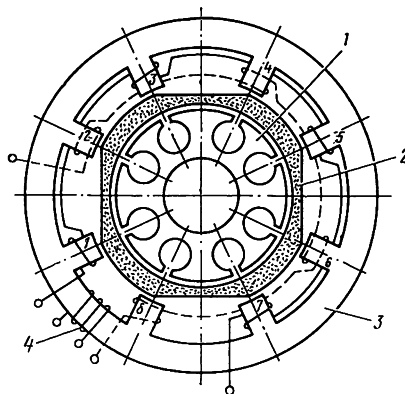
Рис. 8.19. Схема импульсного поплавкового маятникового акселерометра с магнитным подвесом типа 16PIPA-D

На рис. 8.19 представлена конструкция поплавкового интегрирующего импульсного акселерометра с пассивным магнитным подвесом, разработанного в лаборатории Массачусетского технологического института. Более поздняя модификация этого прибора (модель 16PIPA-D) с успехом была использована в измерительном блоке космического корабля «Аполлон».

Чувствительным элементом прибора является маятниковый поплавок, представляющий собой полый бериллиевый цилиндр со встроенным приспособлением для создания маятниковости. С обеих сторон поплавок установлены ферритовые роторы, выполняющие функции как элементов магнитных подвесов, так и роторов датчиков-микросинов. Против внутренних частей роторов расположены статоры магнитных подвесов, образующие часть соосной кон-

Рис. 8.20. Схема датчика момента и электромагнитного подвеса акселерометра:

1—статор магнитного подвеса, 2—ротор; 3—статор датчика момента; 4—размагничивающая обмотка



струкции с датчиком угла на одном конце и датчиком момента на противоположном конце прибора.

На рис. 8.20 показан разрез используемого магнитного устройства. На этом рисунке изображены элементы, выполняющие функции магнитного подвеса и датчика момента при использовании единой коаксиальной конструкции. Для обеспечения радиального и осевого центрирования рабочие поверхности статора 1 и ротора 2 магнитного подвеса имеют конусность порядка 30° . Рабочая поверхность ротора датчика момента очерчена несколькими плоскостями, которые образуют псевдоявные полюсы, что позволяет уменьшить упругие магнитные моменты. Статор датчика момента 3 имеет восемь полюсов и две управляющие обмотки, причем обмотка, развивающая положительный момент, положена на четные полюса, и отрицательный — на нечетные.

Для устранения остаточной намагниченности и уменьшения гистерезисного момента в конструкции датчика момента предусмотрена специальная обмотка 4, охватывающая спинку статора.

Восьмиполюсный датчик угла по конструкции аналогичен датчику момента и отличается лишь электрической схемой включения обмоток.

В табл. 8.2 приведены некоторые параметры поплавкового импульсного маятникового акселерометра 16PIPA-D космического корабля «Аполлон» [26].

Способность магнитных подвесов осуществлять пространственное центрирование инерционных масс сделало возможным создание высокоточных трехосных акселерометров. Впервые такой акселерометр с шестиполюсным резонансным подвесом был разработан Массачусетским технологическим институтом. В качестве ЧЭ в приборе была использована тонкостенная сфера из пермаллоя, взвешенная во фторуглеродистой демпфирующей жидкости. Устройство получилось неудачным: на сфере индуцировались большие вихревые токи, а общий магнитопровод магнитного подвеса явился причиной значительных перекрестных связей между каналами. Устранить эти недостатки позволила конструкция, изображенная на рис. 6.3 (гл. 6).

Наряду с управляемыми магнитными подвесами в акселерометрах в последнее время нашли применение электростатические и

сверхпроводящие подвесы, позволившие сделать очередной шаг в направлении повышения их точности и стабильности.

Таблица 8.2

Параметр	Размерность	Величина
Осевой момент инерции ЧЭ	Н·см ²	$14 \cdot 10^{-2}$
Коэффициент демпфирования	Н·см·с	1,2
Маятниковость	Н·см	$0,25 \cdot 10^{-2}$
Напряжение возбуждения подвеса	В	2,0
Частота питания	Гц	3200
Ток обмотки подвеса	мА	70
Жесткость подвеса (максимальная)	Н/мкМ	0,1
Неопределенность момента трения по оси подвеса	Н·см	$2 \cdot 10^{-7}$
Потребляемая мощность	Вт	0,75
Порог чувствительности	см/с ²	0,05
Точность измерения	%	0,005

Одним из первых вариантов акселерометра с электростатическим подвесом явился разработанный фирмой «Bell Aerosystems» по заказу лаборатории авиационного электронного оборудования ВВС США одноосный линейный акселерометр ESA. На его базе был создан миниатюрный импульсный интегрирующий акселерометр MESA [9], который в последнее время использовался в ряде программ по исследованию космического пространства.

На рис. 8.21 представлены основные элементы конструкции прибора. ЧЭ (инерционная масса) 3 электростатического акселерометра MESA выполнен в виде бериллиевого цилиндра с круглым поперечным фланцем в центральной его части. Ось симметрии ЧЭ совпадает с осью чувствительности прибора. Радиальное центрирование осуществляется резонансным ЭСП с восемью электродами 4, расположенными на цилиндрическом керне 5. Последний при сборке прибора устанавливается внутри цилиндрического отверстия инерционной массы 3. Электрические поля, возникающие между электродами и внутренней проводящей поверхностью инерционной массы, при приложении к электродам соответствующих напряжений обеспечивают надежное радиальное центрирование ЧЭ.

Система силовой компенсации, служащая одновременно для осевого центрирования ЧЭ, включает в себя два идентичных узла 1, которые устанавливаются параллельно фланцу ЧЭ на одинаковых расстояниях от него. На поверхности этих узлов, обращенных к фланцу, выполнено по три концентрически расположенных металлических кольцевых электрода. Внутренний и наружный электроды служат для создания компенсирующих электростатических сил,

а средний электрод является обкладкой емкостного датчика перемещений ЧЭ. Кольцо 2 является прокладкой, обеспечивающей точную фиксацию осевого зазора между фланцем ЧЭ и узлами 1. MESA имеет три диапазона измерения, устанавливаемых командами, подаваемыми на управляющий вход блока масштабирования. Изменение диапазонов измерения производится соответствующим изменением жесткости ЭСП.

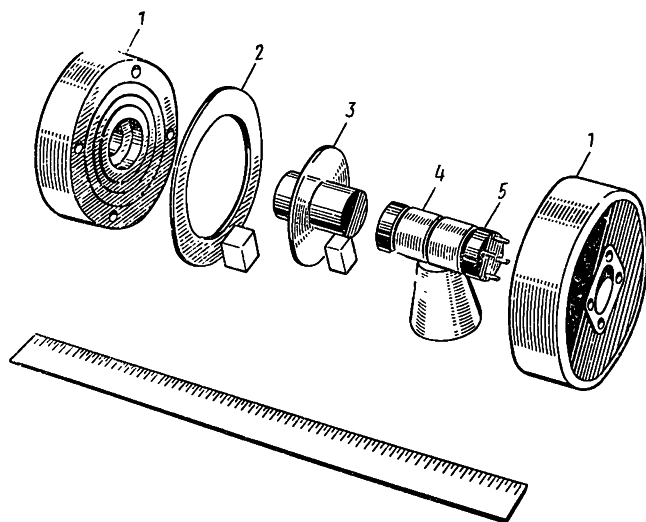


Рис. 8. 21. Основные элементы конструкции электростатического акселерометра:

1—детали корпуса с электродами системы силовой компенсации; 2—кольцо; 3—инерционная масса (ЧЭ); 4—электроды подвеса; 5—цилиндрический керн

Одна из модификаций прибора имеет следующие технические характеристики:

габаритные размеры	Ø 70×61 мм
масса	300 г
напряжение питания	28 В
потребляемая мощность	15 Вт
порог чувствительности	$10^{-9} g$

Отмечается, что в условиях стационарного орбитального космического полета величина порога чувствительности может быть доведена до $10^{-12} g$.

В последнее время в США и Франции разрабатываются трехосные акселерометры с электростатическим подвесом, способные измерять ускорения в условиях космического пространства в диапазоне от 10^{-4} до $10^{-12} g$ [46, 57].

Один из вариантов такого ЭСА разработан французским национальным управлением аэрокосмических исследований (ONERA) и имеет условное название «CACTUS» (Capteur Accelerometrique Capacitif Triaxial Ultra Sensible). Чувствительный элемент такого

прибора представляет собой платиновую сферу диаметром 2 см и массой 560 г, помещенную в разъемный корпус, состоящий из двух полусфер, выполненных из нержавеющей немагнитной стали. Каждая полусфера снабжена тремя системами электродов, которые крепятся в корпусе прибора так, как показано на рис. 8. 22.

Силовые электроды 1 системы подвеса расположены в центре и на периферии стеклянной оправки 5, которая с помощью уплотняющей шайбы 3 и гайки 4 герметично крепится в корпусе 6 прибора. Электрод датчика перемещений 2, имеющий кольцевую фор-

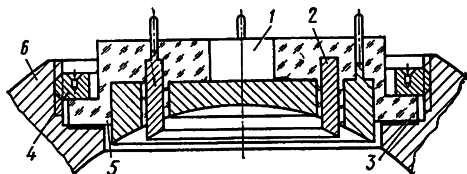


Рис. 8. 22. Конструктивная схема расположения электродов акселерометра:

1—силовые электроды; 2—электрод емкостного датчика перемещений; 3—уплотняющая шайба; 4—гайка; 5—стеклянная оправка; 6—корпус прибора

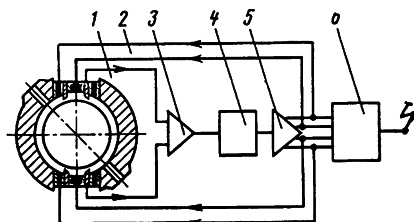


Рис. 8. 23. Принципиальная схема измерительного канала:

1—от электрода емкостного датчика; 2—к силовым электродам; 3—мостовая схема и предусилитель датчика; 4—корректирующий контур; 5—усилитель мощности; 6—телеметрический передатчик

му, устанавливается соосно с силовыми электродами. Расположение электродов относительно геометрического центра корпуса регулируется притиркой посадочных поверхностей. Электроды и уплотняющая шайба изготовлены из делвера — металла, коэффициент теплового расширения которого такой же, как и у стеклянной оправки 5.

Для центрирования ЧЭ в центре электродной структуры в акселерометре «САСТУС» используется активный электростатический подвес на постоянном токе с емкостным датчиком перемещения. Принципиальная схема измерительного канала представлена на рис. 8. 23.

Измерительный канал с помощью телеметрической системы 6 передает на землю сигнал, пропорциональный потенциалу V , подаваемому в качестве сигнала обратной связи на силовые электроды. Этот потенциал связан с перемещением x ЧЭ вдоль оси данной пары электродов следующим соотношением:

$$V = kx + b \frac{dx}{dt}.$$

Сила, действующая на ЧЭ при смещении x , равна

$$F_{\text{п}} = CV^2,$$

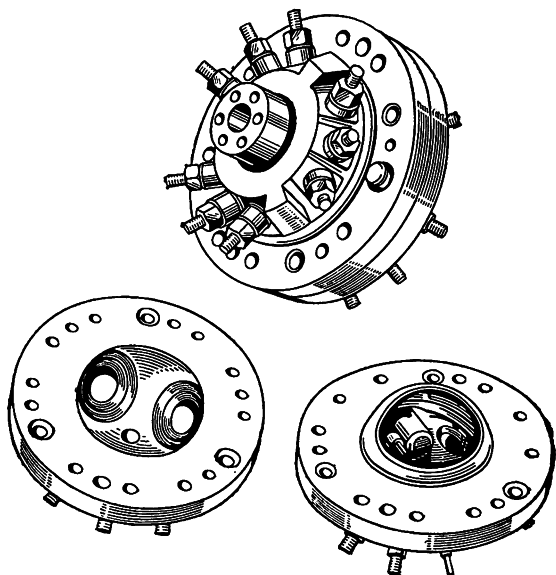
В свою очередь, измеряемое датчиком ускорение

$$a = \frac{F_{\text{и}}}{m}.$$

В приведенных выше соотношениях k , b , c — коэффициенты пропорциональности; m — масса ЧЭ.

В статическом режиме (при $\frac{dx}{dt} = 0$) измеряемое ускорение про-

Рис. 8.24. Трехосный электростатический акселерометр фирмы «Honeywell»



порционально x^2 , поэтому при потенциале V , меньшем потенциала насыщения цепи обратной связи, акселерометр «CACTUS» имеет квадратичную статическую характеристику.

В работе [56] сообщается, что в мае 1975 г. на орбиту был выведен спутник «Кастор», на борту которого находился акселерометр «CACTUS». Летные испытания позволили оценить порог чувствительности прибора, который в реальных условиях оказался меньше $10^{-9} g$.

Аналогичный прибор разработан и фирмой «Honeywell» [45] (рис. 8.24). Наземные испытания с помощью флотационного метода, а также испытания в условиях орбитального полета показали, что этот акселерометр способен измерять ускорения $10^{-10} \dots 10^{-11} g$ с точностью 0,01 %.

8.4. СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОРИЕНТАЦИЯ В КОСМОСЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНЕРЦИОННЫХ МАХОВИКОВ НА МАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ

Появление космических летательных аппаратов (КЛА) с большим сроком активного существования и непрерывной точной про-

странственной угловой ориентацией выдвинуло ряд новых проблем к системам управления такими объектами. В настоящее время наибольшее распространение получили инерционные двигатели-маховики, позволяющие стабилизировать КЛА и изменять его угловое положение в пространстве без расхода рабочего тела, запас которого на борту всегда ограничен и трудно восполним.

В таких системах управление движением КЛА относительно заданной оси осуществляется путем ускорения или замедления вра-

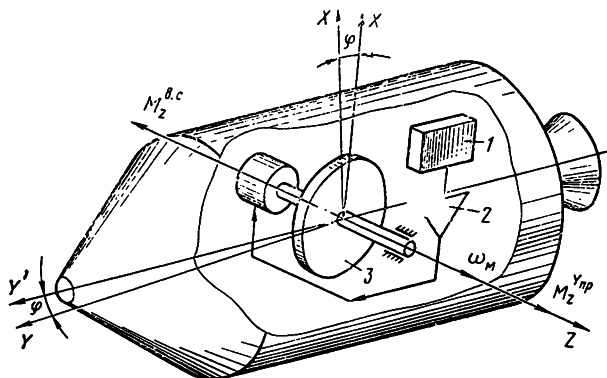


Рис. 8. 25. Принципиальная схема системы угловой стабилизации КЛА с инерционным маховиком

щения маховика, установленного по этой оси. При этом вследствие реактивного эффекта к корпусу КЛА прикладывается момент, стремящийся вращать его в направлении, противоположном направлению ускорения или замедления маховика. Для осуществления стабилизации и управления угловыми движениями аппарата относительно трех ортогональных осей связанной с КЛА системы координат на борту обычно устанавливают три инерционных маховика, по одному на каждую ось управления.

На рис. 8. 25 представлена принципиальная схема одного канала системы угловой стабилизации КЛА с инерционным маховиком, построенная по принципу замкнутой системы автоматического регулирования.

Предположим, что момент внешних сил $M_z^{в.с.}$ стремится отклонить КЛА от первоначального положения. Сигнал, пропорциональный углу отклонения, с датчика 1 поступает на вход усилителя-преобразователя 2, который вырабатывает команду на изменение угловой скорости маховика 3 ω_m таким образом, чтобы ликвидировать возникшее отклонение φ . Изменение угловой скорости маховика может быть достигнуто его торможением или разгоном за счет приложения к маховику постоянного или переменного во времени момента $M_d(t)$.

Основными недостатками систем с инерционными маховиками являются ограниченный ресурс и способность входа в режим насыщения. Первый недостаток объясняется наличием трущихся частей в опорах, второй — максимально допустимой скоростью вращения.

В связи с этим, при разработке инерционных маховиков первостепенное значение приобрели вопросы увеличения ресурса и скорости вращения при одновременном уменьшении энергопотребления, массы и габаритов системы.

Поскольку масса маховика находится в обратной зависимости от скорости вращения, имеется тенденция к выбору максимально возможной скорости вращения.

Срок службы обычных подшипников является функцией числа оборотов, и как для всех явлений, связанных с трением, он характеризуется большим разбросом величины наработки на отказ и величины моментов трения.

При обычной конструкции подшипников исключительно большое значение имеет выбор смазки. Применение жидкой или газовой смазки в условиях космоса приводит к необходимости создания герметичного кожуха, масса которого может составлять значительную часть общей массы системы и может явиться основным лимитирующим фактором на пути уменьшения размеров. Аэродинамические потери внутри кожуха являются также существенным фактором, ограничивающим верхний предел скорости маховика, так как с ним связана непрерывная потеря мощности.

Применение магнитных подвесов в таких системах открывает путь к решению всех перечисленных выше проблем. Срок службы маховика с МП не зависит от количества оборотов и условий окружающей среды. Наряду с этим обеспечиваются большие возможности для увеличения надежности систем ориентации и стабилизации КЛА, причем без применения резервирования.

При проектировании инерционных маховиков с МП следует учитывать, что вес и габариты подвеса в значительной степени зависят от требуемой жесткости и грузоподъемности. Необходимые ограничения в отношении жесткости МП могут быть сформулированы с учетом следующих факторов. Вес ротора маховика должен поддерживаться как при горизонтальном, так и при вертикальном положении оси вращения. Функциональные требования должны удовлетворяться как для условий $g=0$, так и при наземных испытаниях для $g=1$. Максимальная скорость поворота оси маховика должна быть в пределах $3 \dots 5^\circ/\text{с}$, без нарушения бесконтактности. Угловая жесткость должна быть достаточна для того, чтобы скорость отклонения вектора кинетического момента маховика при работе не превышала определенных значений.

Работы по созданию инерционных маховиков с МП были начаты в середине 60-х годов фирмами «Cambion» и «General Electric» (США), и уже в 1970 г. Центру космических полетов Годдарда был поставлен первый образец такой системы с номинальным кинетическим моментом $0,44 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$ [65]. В качестве подвеса в этом маховике был использован активный МП на постоянном токе с оптическими датчиками положения ротора (рис. 8.26). При зазоре $0,13 \text{ мм}$ подвес обеспечивал радиальную жесткость порядка $1,5 \cdot 10^8 \text{ Н/м}$, а осевая жесткость составляла $0,2 \cdot 10^8 \text{ Н/м}$ и обеспечивалась исключительно за счет краевых эффектов.

Хотя в описанной выше конструкции магнитного подвеса были достигнуты почти все цели, реализации ее практического применения препятствовали высокий уровень потребления энергии (более 20 Вт), сложность и большой вес.

Для устранения этих недостатков была предложена и в дальнейшем реализована система с успешным сочетанием активного МП с подвесом на постоянных магнитах. Этому способствовало освоение промышленностью самарий-кобальтовых магнитов, обладающих ис-

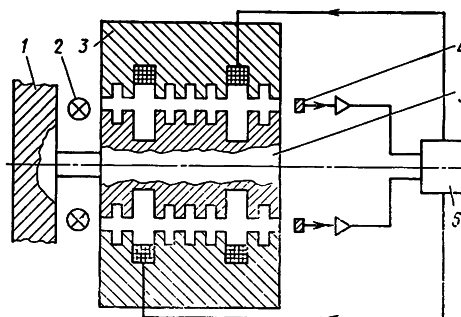


Рис. 8. 26. Принципиальная схема активного магнитного подвеса для инерционного маховика:

1—маховик; 2—осветитель; 3—статор магнитного подвеса; 4—фотодатчик; 5—ротор; 6—усилитель мощности

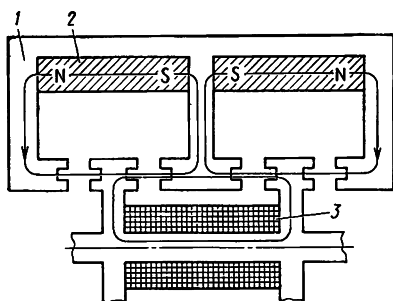


Рис. 8. 27. Принципиальная схема совмещенного магнитного подвеса с самарий-кобальтовыми магнитами:

1—ротор; 2—постоянные самарий-кобальтовые магниты; 3—катушки возбуждения

ключительно большой магнитной эффективностью (см. разд. 7. 6).

Принципиальная схема такого подвеса для инерционного маховика представлена на рис. 8. 27. В этой системе с двойным воздушным зазором и параллельными магнитными щелями результирующая сила представляет собой функцию управляющего потока обмотки электромагнита $\Phi_{\text{эм}}$ и потока постоянного магнита $\Phi_{\text{п. м}}$:

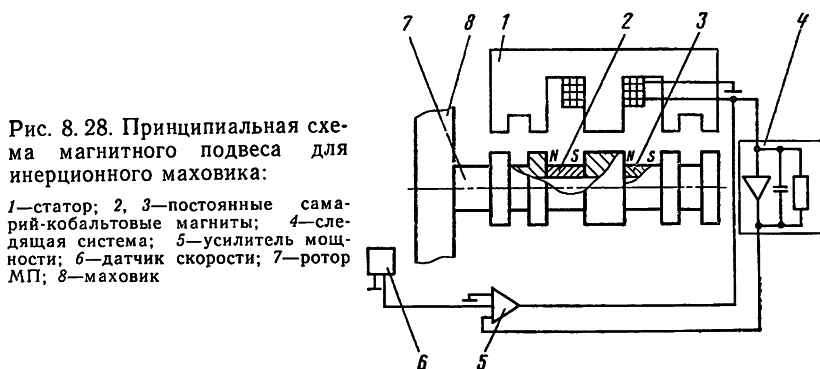
$$F = k [(\Phi_{\text{п. м}} + \Phi_{\text{эм}})^2 - (\Phi_{\text{п. м}} - \Phi_{\text{эм}})^2] = 4k\Phi_{\text{п. м}}\Phi_{\text{эм}},$$

где k — коэффициент пропорциональности.

Анализ полученного выражения показывает, что эффективность такого подвеса, выражающаяся как величина силы на ампер-виток, может значительно повышаться с ростом плотности магнитного потока постоянного магнита. Это обстоятельство является важным не только для уменьшения величины потребляемой мощности, но и с точки зрения улучшения характеристик системы автоматического регулирования подвеса.

Дальнейшее совершенствование инерционных маховиков с МП привело к созданию системы с так называемым нулевым уровнем потребляемой мощности [65]. Принципиально эта система не отличается от рассмотренной ранее. Магнитный подвес представляет собой комбинированную систему, состоящую из электромагнита 1 и постоянных магнитов 2 и 3 (рис. 8. 28).

Метод, который был применен для обеспечения нулевого уровня потребляемой мощности в процессе работы подвеса, основывается на измерении величины скорости вращения и напряжения в обмотке электромагнита. Разность значений этих двух параметров сводится к нулю лишь в точке с нулевым уровнем потребляемой мощности. Следящая система 4 поиска точки равновесия сил, которая обеспечивает обратную связь по напряжению электромагнита 1, обладает сравнительно низкой скоростью реагирования, имея



временную константу 20...30 с. Эта система представляет собой систему с положительной обратной связью. Схема отслеживания скорости, включающая в себя датчик 6 и усилитель мощности 5, представляет быстродействующую следящую систему с высоким коэффициентом усиления.

Принцип работы подвеса заключается в том, что обе следящие системы приходят в состояние статического равновесия только при равновесии всех сил, приложенных к маховику. Так как работа системы поиска точки равновесия сил происходит с низкой скоростью, переход системы из одного состояния в другое сопровождается значительным потреблением мощности. Однако в условиях установившегося режима затрата мощности необходима лишь для питания усилителей в статическом режиме. Схема системы регулирования представлена на рис. 8. 29.

Система МП была использована при разработке инерционных маховиков с номинальным кинетическим моментом, равным 50 Н·м·с. Средняя величина потребляемой мощности, требуемая для сохранения несущей способности подвеса при ускорении 1g, для данного маховика составила 8 Вт. В связи с необходимостью обеспечения большой радиальной жесткости были использованы два подвеса, расположенные с каждой стороны вала. В конструкцию включены также механические опоры, обеспечивающие возможность временной работы системы в ограниченном диапазоне скоростей в случае выхода из строя магнитного подвеса. Устройство в сборе помещается в изготовленную из алюминия легкую негерме-

тичную оболочку, в которой может быть расположена вся электроника управления подвесом. Привод маховика осуществляется посредством высокоэкономичного электродвигателя постоянного тока с электронной системой переключения.

На рис. 8.30 представлена несколько иная конструкция инерционного маховика [66]. Ротор 1, закрепленный на валу 2, вращается вокруг оси XX . Вал 2 постоянно центрируется в осевом направлении с помощью двух пассивных магнитных подвесов, включающих в себя пару постоянных concentрических кольцевых магнитов 3 и

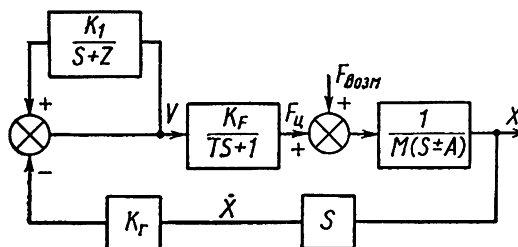


Рис. 8.29. Схема системы регулирования магнитного подвеса

4 на роторе, заключенную между двумя аналогичными парами 5—6 и 7—8 на статоре 9. Аналогична конструкция второго осевого подвеса (пары 10—11, 12—13 и 14—15). Дополнительное центрирование в осевом направлении осуществляется также приводными мотор-генераторами со статорными обмотками 16—17 (18—19) и роторными индукторами 20 и 21.

Поддержание положения ротора в радиальном направлении обеспечивается активными магнитными подвесами с кольцевыми магнитопроводами 22—23 (один на роторе, другой — на статоре) и 24—25. Ток в статорных обмотках 26 (27) активного магнитного подвеса изменяется по сигналам датчиков радиального перемещения 28 и скорости 29.

С целью предотвращения нутационных колебаний ротора в переходных режимах в конструкцию включены демпферы с кольцевыми магнитами 30—31—32—33 и 34—35—36—37. Для предохранения маховика от разрушения на активных участках полета КЛА и в случае выхода из строя магнитного подвеса предусмотрены механические опоры скольжения 38—39 и 40—41, расположенные по оси XX .

Во всех рассмотренных конструкциях МП инерционных маховиков предполагалось использование фиксированных осей, как и в случае применения обычных шарикоподшипниковых опор. В настоящее время ведутся разработки кольцевых инерционных маховиков, в основе идеи которых лежит стремление расположить все движущиеся массы на максимально возможном удалении от оси вращения, а также обеспечить большую совместимость маховика с конструкцией КЛА. На рис. 8.31 представлена принципиальная схема такого маховика, установленного на магнитных подшипниках по периферии корпуса КЛА. К корпусу 1 крепится кожух 2 маховика с

помощью шарниров 3, которые могут быть выполнены в виде карданового подвеса, обеспечивающего определенную свободу ориентации КЛА относительно стабилизированного кожуха. Ротор 4 маховика подвешивается в магнитных подшипниках 5 и приводится во вращение двигателем 6.

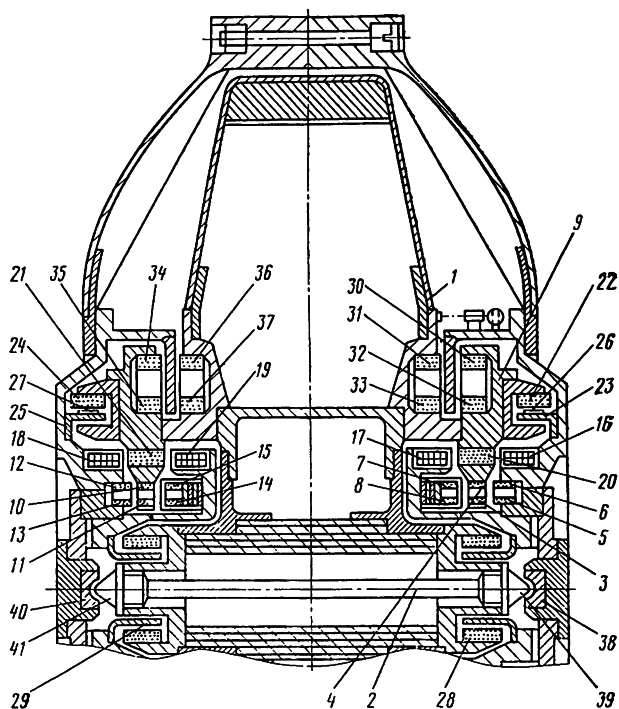


Рис. 8. 30. Конструктивная схема инерционного маховика с магнитным подвесом

Рассмотренные схемы далеко не исчерпывают возможных вариантов технических средств, обеспечивающих создание внутренних реактивных моментов. Достаточно перспективным управляющим устройством подобного рода является шаровой маховик, создающий одновременно управляющие моменты относительно трех осей [43, 49].

Шаровой маховик обладает рядом достоинств по сравнению с обычными маховиками, установленными по трем осям: позволяет управлять угловым движением КЛА вокруг трех осей одновременно, гироскопически не связан с корпусом и обладает меньшей массой и габаритами. На рис. 8. 32 представлена принципиальная схема такого маховика с трехосным магнитным подвесом.

По существу шаровой маховик объединяет две разные по назначению системы: электропривод, необходимый для разгона рото-

ра и создания управляющих моментов, и электромагнитный подвес, обеспечивающий взвешивание и центрирование ротора в расточке статоров.

При работе подвеса происходит неизбежное перематгничивание ротора, в результате чего скорость вращения падает и для его поддержания требуется дополнительное включение электропривода. В свою очередь, статоры электропривода создают одностороннее

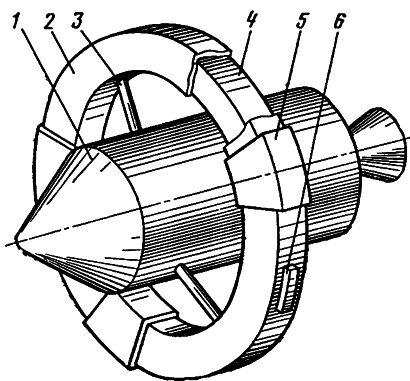


Рис. 8.31. Принципиальная схема шарового инерционного маховика:

1—корпус КЛА; 2—кожух; 3—шарниры, 4—ротор маховика, 5—магнитный подвес, 6—двигатель

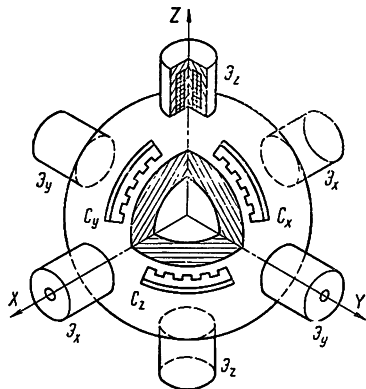


Рис. 8.32. Принципиальная схема кольцевого инерционного маховика с магнитным подвесом

тяжение, которое должно компенсироваться системой подвеса. Оба эти фактора необходимо учитывать при проектировании инерционного шарового маховика. В конструкции шарового маховика, представленной на рис. 8.32, для подвеса сферического ротора используются шесть броневых электромагнитов $\mathcal{E}_x$, $\mathcal{E}_y$ и $\mathcal{E}_z$, расположенных попарно вдоль трех ортогональных осей X , Y , Z . Управление электромагнитами может осуществляться как активным, так и пассивным методом. Конструктивно подвес может быть выполнен аналогично подвесу шарового гироскопа (см. разд. 8.2). Известны попытки создания шаровых маховиков и с электрическим подвесом.

Электропривод ротора состоит из диаметрально противоположных дуговых статоров C_x , C_y и C_z , расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. В результате этого ось вращения ротора может не совпадать с осью статоров, создающих момент. Вектор кинетического момента в этом случае можно представить как сумму составляющих по осям:

$$H = H_x + H_y + H_z = J(\Omega_x + \Omega_y + \Omega_z),$$

где J — момент энергии ротора; Ω_x , Ω_y , Ω_z — соответствующие составляющие угловой скорости вращения ротора.

Управляющий момент является результатом взаимодействия бегущего вдоль дуги статора магнитного поля, созданного его обмот-

кой, с электропроводящей поверхностью ротора. Поверхность шарового ротора в отличие от обычных маховиков перемещается в пределах дугового статора в общем случае под углом к движению поля. В результате этого возникают тормозные моменты, действующие только во время создания управляющих моментов. Этим шаровой маховик отличается от трех маховиков, гироскопические моменты которых препятствуют такому вращению.

При орбитальной стабилизации КЛА тормозные моменты практически не увеличивают электропотребления, так как высокие скорости вращения требуются лишь в переходных режимах. Эти режимы, как правило, выполняются в виде серии последовательных поворотов, при которых шаровой ротор разгоняется до максимальной скорости только вокруг одной оси.

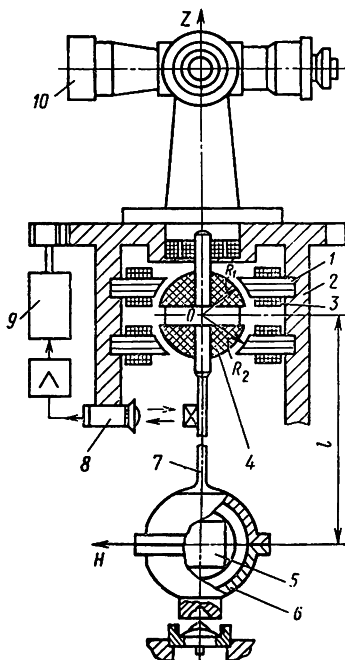
8.5. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМП

Рассмотренные примеры применений электромагнитных подвесов в различных приборах и системах управления подвижными объектами далеко не исчерпывают всех возможностей их практического использования. Современный уровень развития ЭМП позволяет по новому подойти к решению целого ряда научных проблем и народнохозяйственных задач. С большим успехом ЭМП могут найти применение (и такие работы уже проводятся) в геодезии в качестве опор прецизионных измерительных приборов. В настоящее время геодезическая задача высокоточного автономного определения азимутов ориентированных направлений решается с помощью гироскопических компасов или гиротеодолитов различного конструктивного исполнения, которые имеют ряд недостатков, связанных с системой подвеса чувствительного элемента. Значительное улучшение качества наземных гироскопов может быть получено при использовании магнитного подвеса, который принципиально исключает механический контакт ЧЭ с корпусом прибора.

На рис. 8.33 представлена конструктивная схема гиротеодолита, в котором для взвешивания и центрирования ЧЭ используется магнитная шаровая опора, выполненная из высокопроницаемого ферромагнитного материала. Статор 1 магнитной опоры представляет собой два симметричных четырехполюсных магнитопровода, закрепленных в следящем корпусе 2 прибора один над другим. На полюсах статора расположены катушки возбуждения 3, питаемые переменным током.

Ротор опоры 4, представляющий собой два шаровых сегмента, и рабочие поверхности полюсов статора образуют две концентрические сферические поверхности R_1 и R_2 соответственно, с общим центром O . Зазор между полюсами статора и ротором $\delta_0 = R_2 - R_1 = 0,1 \dots 1$ мм выбирается из соображений обеспечения требуемой жесткости подвеса. Гиромотор 5, помещенный в экран магнитной защиты 6, крепится к оправке ротора магнитного подвеса специальной штангой 7. При этом центр тяжести ЧЭ прибора оказывается смещенным относительно центра O шаровой опоры на величину l вдоль оси Z , обеспечивая тем самым необходимую нижнюю маятниковость.

Рис. 8.33. Конструктивная схема гиротеодолита с магнитным подвесом



Для исключения закручивания спиралей токоподводов и для уменьшения возмущающих моментов магнитного подвеса в приборе предусмотрена система автоматического сопровождения, состоящая из оптического датчика угла δ , усилителя и двигателя обработки 9. В следящем корпусе прибора установлен оптический теодолит 10. Поскольку магнитная шаровая опора принципиально может обеспечить безмоментное пространственное центрирование ЧЭ, то отпадает необходимость в высокоточном горизонтировании основания прибора.

Анализ уравнений движения такого гиротеодолита с учетом нежесткости ЭМП показал, что движение его ЧЭ аналогично движению ЧЭ обычного маятникового гироскопа с торсионным подвесом. Причем нежесткость подвеса при соответствующем выборе параметров практически не влияет на частоту прецессионных колебаний ЧЭ, сказываясь на нутационной частоте N , которая определяется по формуле

$$N = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{H^2 m a^2 + 2k f^2 J_z (m l^2 + J_y)}{J_z J_y m d^2}},$$

где J_z, J_y — моменты инерции ЧЭ относительно соответствующих осей, проходящих через центр тяжести; H — кинетический момент; k — линейная жесткость ЭМП в направлении, перпендикулярном его рабочим поверхностям; d — расстояние от начала опорной системы координат, связанной со статором МП, до центра тяжести ЧЭ; R — радиус кривизны ротора; l — расстояние от центра тяжести ЧЭ до точки подвеса; m — масса ЧЭ; $f = R \operatorname{tg} \alpha_0$ ($2\alpha_0$ — угол охвата рабочей поверхности ротора МП).

Период свободных незатухающих прецессионных колебаний ЧЭ гиротеодолита с ЭМП в первом приближении может быть представлен следующим выражением:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{H}{U \cos \varphi (c R^2 + m g l)} + \frac{J_z}{H U \cos \varphi} + \frac{H c R^2}{2k f^2 U \cos \varphi (c R^2 + m g l)}}, \quad (8.12)$$

где U — угловая скорость вращения Земли; φ — широта места нахождения гиротеодолита; c — касательная жесткость ЭМП.

Формула (8.12) свидетельствует о том, что для снижения периода T маятникового гироскопа с ЭМП необходимо либо уменьшать H , либо увеличивать маятниковость l . Однако с уменьшением H ухудшается точность прибора, а увеличение l ведет к увеличению его габаритов.

В связи с этим большой интерес представляет конструкция наземного гироскопа с магнитным подвесом, рабочие поверхности которого не имеют кривизны, т. е. выполнены плоскими. Можно показать, что такой гироскоп при реальных жесткостях фактически занимает промежуточное положение между маятниковым гироскопом и гироскопом Фуко 1-го рода, а период его свободных незатухающих прецессионных колебаний

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_z}{H U \cos \varphi} + \frac{H}{2k f^2 U \cos \varphi}},$$

где f^* — расстояние от центра тяжести ЧЭ до точки приложения центрирующей силы F_c .

Из полученного выражения следует, что период колебаний ЧЭ наземного гироскопа с плоским ротором ЭМП получается достаточно малым. Так, например, для прибора с $H = 10 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$ и $J_z = 16 \cdot 10^{-3} \text{ Н} \cdot \text{м}^2$ период указанных колебаний (на широте Москвы) составляет всего 90 с.

Наряду с гиротеодолитами ЭМП могут найти успешное применение в прецессионных гравиметрах и наклономерах различного назначения. На рис. 8.34 представлена конструкция высокоточного гравиметра, разработанного лабораторией Драйпера в МТИ (США) для гравитационной аномальной съемки. По внешнему виду прибор напоминает поплавковый интегрирующий гироскоп, в котором поплавковый гироскоп заменен бериллиевым чувствительным элементом, со-

державшим сосредоточенные массы. Использование активного магнитного подвеса позволило значительно повысить точность гравиметрической съемки, которая по данным [61] составляет $5 \cdot 10^{-4}$ см $\cdot$ с $^{-2}$ на расстоянии в 20 км.

Использование магнитных подвесов в наклономерах позволяет не только центрировать, но и с большой точностью регистрировать его перемещение при наклонах основания. Такие приборы способны измерять наклоны с точностью до сотых и даже тысячных долей дуговой секунды. В последнее время ведутся работы по созданию гравиметров и наклонотрометров с электростатическим подвесом ЧЭ. Имеются сведения об успешном применении ЭМП в сверхскоростных съемочных камерах, а также в аппаратуре высокоточного воспроизведения изображений, передаваемых с метеорологических искусственных спутников Земли.

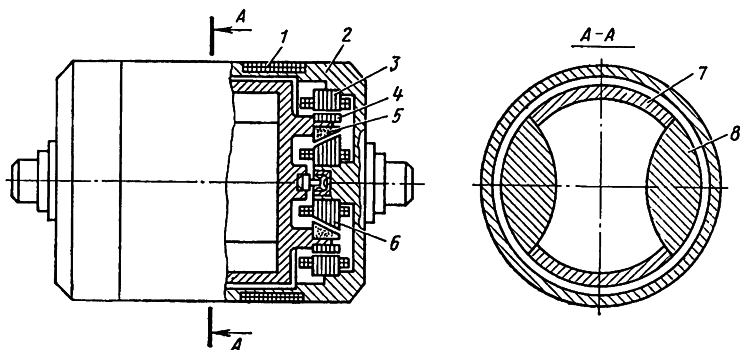


Рис. 8.34. Конструктивная схема гравиметра с магнитным подвесом:

1—обмотка термообогрева; 2—корпус; 3—статор датчика угла; 4—ротор датчика угла; 5—ротор магнитного подвеса; 6—статор магнитного подвеса; 7—поплавок; 8—инерционная масса

Предлагается использовать электрические магнитные подвесные системы для подвешивания больших телескопов, устанавливаемых на космических орбитальных станциях и предназначенных как для астрономических наблюдений, так и для их ориентации. Планируется разработка электромагнитного подвеса для трехметрового телескопа с требуемой стабильностью порядка $5 \cdot 10^{-3''}$.

Перспективным является также использование ЭМП при аэродинамических исследованиях моделей летательных аппаратов. В этом случае магнитное взвешивание позволяет полностью избавиться от искажений воздушного потока и значительно повысить точность измерений. ЭМП может быть успешно использован и в качестве шаровой опоры динамического стенда, с помощью которого осуществляется физическое моделирование различных режимов полета КЛА в условиях космического пространства. Представляет интерес ротационный вискозиметр с ЭМП, предназначенный для определения вязкости крови и плазмы [60]. Принципиальная конструктивная схема такого прибора показана на рис. 8.35. В качестве подвеса в данной установке был использован активный магнитный подвес импульсного типа. Исследования, проведенные с помощью этого прибора, привели к важным открытиям, относящимся к свойствам крови и другим явлениям, связанным с ее структурой.

Электромагнитные подвесы находят применение и в различных устройствах, предназначенных для измерения плотности и расхода жидкости, в ультрацентрифугах, в различных весо- и силоизмерительных системах и балансировочных установках [8, 13, 20, 25, 62]. Они могут быть использованы и в вакуумных насосах, компрессорах, вентиляторах, электродвигателях и других ротационных механизмах и приборах, в которых вращательное движение связано с выполнением определенной работы. Успешный опыт применения ЭМП в приборостроении и для научных исследований делает оптимистичными прогнозы их использования в различного рода промышленных установках и машинах. Все более широкое применение находят электромагнитные опоры в металлургии для бестигельной

плавки металла. Используя силы взаимодействия индуктированного в металле тока с вызвавшим его электромагнитным полем, можно осуществить бесконтактное взвешивание металла над индуктором. Кроме того, такой индукционный метод удержания металлов во взвешенном состоянии позволяет одновременно осуществить его нагрев и плавление за счет энергии электромагнитного поля подвеса.

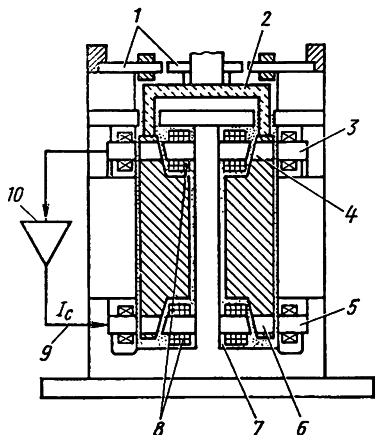


Рис. 8.35. Принципиальная схема вискозиметра с магнитным подвесом:

Современные плавильные установки с индукционным методом удержания жидких металлов во взвешенном состоянии позволяют осуществить слив расплавленного металла сразу или отдельными порциями. Возможна кристаллизация расплава в состоянии левитации, а затем уже выпуск твердого образца [25].

Основными недостатками таких многовитковых конструкций является их малая жесткость и относительно большое напряжение между витками, что увеличивает вероятность возникновения электрического разряда при плавке в вакууме. Поэтому в последнее время преимущество отдается маловитковым индукторам жесткой конструкции.

В настоящее время основные усилия специалистов направлены на увеличение веса твердых образцов и расплавов, устойчиво удерживаемых индуктором во взвешенном состоянии. Решение этой задачи откроет путь к широкому промышленному применению метода плавления металлов с применением электромагнитной левитации.

В перспективе ЭМП могут найти применение в качестве опор шпинделя сверхскоростных шлифовальных станков, в текстильной промышленности для горизонтальной подвески вала бабины, которая сможет бесшумно вращаться с $(5 \dots 7) \cdot 10^4$ об/мин в турбокомпрессорах, используемых в нефтехимии, в холодильной промышленности.

Имеются данные об использовании ЭМП в качестве разгружающих опор крупногабаритных генераторов гидротурбин. Разрабатывается проект ЭМП для

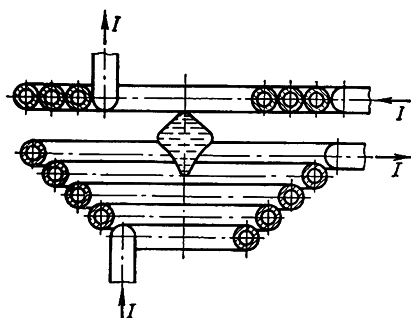


Рис. 8.36. Принципиальная схема индукционного подвеса фирмы «Westinghouse Electric»

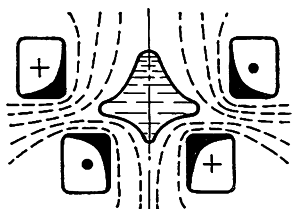


Рис. 8.37. Схема одно-виткового индуктора с обратным стабилизирующим витком

сверхмощного хранителя энергии маховичного типа, способного аккумулировать энергию до 10^{12} Дж. Такой подвес должен будет обеспечивать надежное центрирование вращающегося маховика, диаметр которого равен 100 м, а масса 2000 т.

Использование ЭМП в мощных машинах и установках может привести к значительному экономическому эффекту в результате сокращения издержек и расходов при эксплуатации.

Во многих странах в настоящее время ведутся интенсивные исследования с целью создания принципиально нового транспорта, рассчитанного на движение со скоростью до 500 км/ч, поддерживающее и направляющее усилие в котором обеспечивается без механического контакта.

Существует два основных подхода к реализации магнитного подвешивания наземного транспорта. Первый, относящийся к магнитным подвесам притягивающего типа, отличается применением обычных электромагнитов, которые устанавливаются на подвижном составе и притягиваются к ферромагнитному рельсу, поднимающий состав над полотном дороги. Упрощенная схема такого подвеса представлена на рис. 8.39. Здесь пассажирский салон 1 через промежуточную систему подвешивания 8 связан с магнитным шасси 2, на котором расположены подъемные 5 и направляющие 3 электромагнитные системы, взаимодействующие с ферромагнитными рельсами 4, установленными на специальных бетонных опорах 7. Как уже отмечалось, равновесие в подобного рода системах является неустойчивым и для ее стабилизации необходим механизм обратной связи, регулирующий ток электромагнитов.

Второй вид магнитного подвешивания, относящегося к системам отталкивающего типа, отличается тем, что подвижный состав удерживается в состоянии парения силой отталкивания, действующей на электромагнит 3, который движется над токопроводящей пластиной 4 (рис. 8.40).

При таком движении наводимые магнитом в пластине вихревые токи формируют магнитное поле, которое и создает силу отталкивания. Необходимые для практической реализации подобного рода подвеса мощные магнитные поля могут быть получены лишь при помощи сверхпроводящих электромагнитов. Данная система характеризуется внутренней стабильностью и обеспечивает левитацию движущегося сверхпроводящего электромагнита, в обмотке которого течет

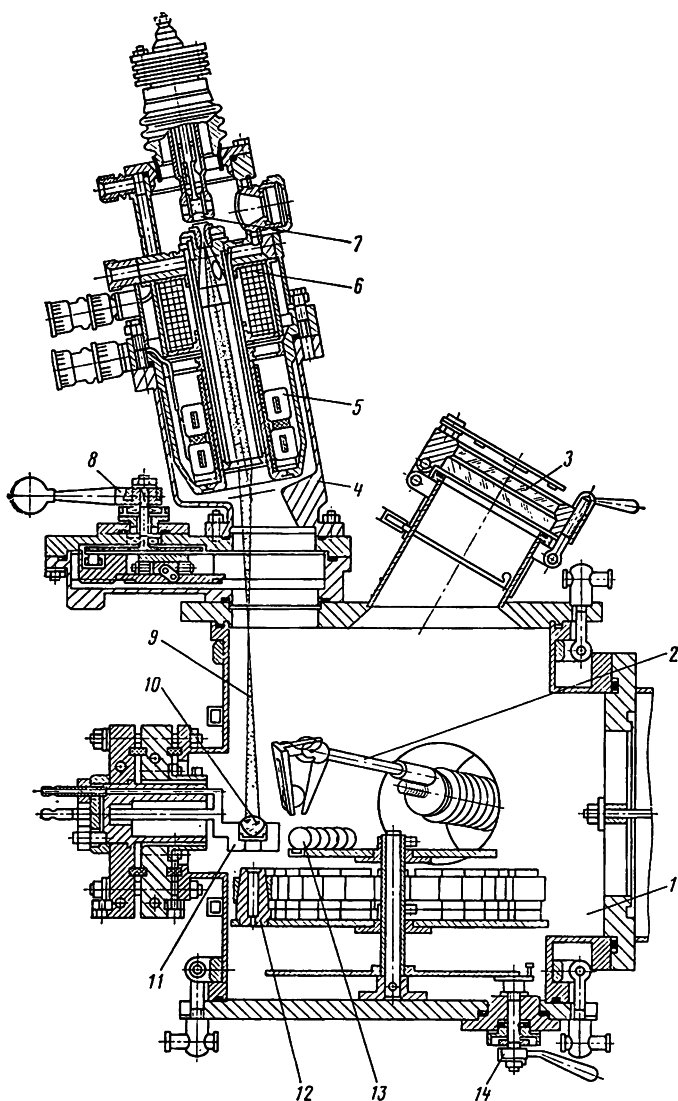


Рис. 8.38. Конструкция современной плавильной камеры с электронной пушкой для дополнительного нагрева металла, удерживаемого полем индуктора во взвешенном состоянии:

1—многопозиционная камера; 2—манипулятор; 3—смотровое окно; 4—электронная пушка; 5—отклоняющая катушка; 6—фокусирующая катушка; 7—катод; 8—вакуумная заслонка; 9—электронный луч; 10—расплавленный металл; 11—индуктор; 12—медные изложницы; 13—образцы, подготовленные к плавке; 14—привод поворотного стола

ток постоянной величины на неизменной равновесной высоте. Однако на низкоскоростных участках на электромагнит с постоянным током действует недостаточная подъемная сила. Поэтому для движения со скоростями до 30...50 км/ч необходимо использовать какие-то другие средства подвешивания (например, обычные колесные подвески).

При разработке систем магнитного подвешивания и направления высокоскоростных транспортных средств большое значение придается эксплуатационной безопасности. Одним из аспектов этой проблемы является уменьшение магнит-

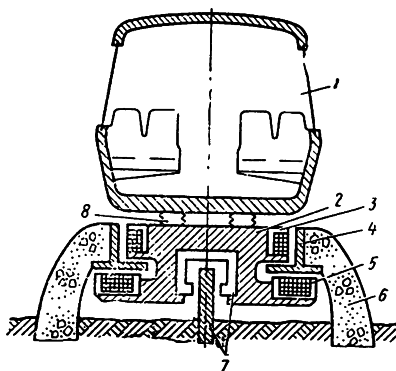


Рис. 8.39. Принципиальная схема подвижного состава с электромагнитным подвесом притягивающего типа:

1—пассажирский салон; 2—магнитное шасси; 3—направляющие электромагниты; 4—ферромагнитный рельс; 5—подъемные электромагниты; 6—бетонные опоры; 7—тяговый двигатель; 8—промежуточная система подвешивания

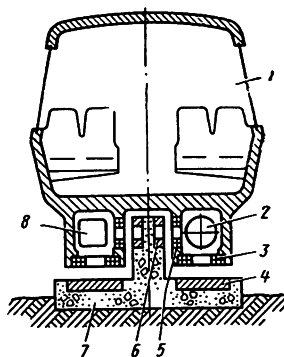


Рис. 8.40. Принципиальная схема подвижного состава со сверхпроводящим электромагнитным подвесом отталкивающего типа:

1—пассажирский салон; 2—криостат; 3—сверхпроводящая бортовая обмотка системы подвеса; 4—токопроводящая пластина; 5—сверхпроводящая обмотка двигателя; 6—короткозамкнутые путевые контуры; 7—бетонное основание; 8—холодильная установка

ной индукции в пассажирском салоне до величины 0,005 Тл. В [41] отмечается, что кроме биологического воздействия, для поддержания низкого уровня индукции в пассажирском салоне имеются и другие причины. Важным аспектом проблемы безопасности является обеспечение надежности всей системы подвеса, выход из строя которой может привести к серьезным последствиям. Надежность системы подвеса и направления может быть в принципе повышена усовершенствованием структурной схемы, а также резервированием или применением более надежных компонентов.

Ведущими зарубежными странами в разработке наземных транспортных средств с магнитными подвесами являются Япония, ФРГ и США.

В настоящее время исследования в направлении создания высокоскоростных транспортных средств с магнитными подвесами ведутся и в нашей стране.

В заключение следует отметить, что на пути создания скоростных транспортных средств с магнитными подвесами не ожидается каких-либо серьезных препятствий, за исключением экономических соображений (стоимость проекта на данном этапе может оказаться слишком высокой).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. с. № 439697 (СССР). Электромагнитный подвес. Авт. изобрет. Е. А. Никитин, Ю. А. Осокин и др. — Оpubл. в Б. И., 1974, № 30.
2. А. с. № 446748 (СССР). Электромагнитный подвес. Авт. изобрет. Е. А. Никитин, Ю. А. Осокин, В. Н. Герди, Н. Н. Станкевич, С. Ф. Коновалов — Оpubл. в Б. И., 1974, № 38.
3. А. с. № 478998 (СССР). Электромагнитный подвес. Авт. изобрет. Е. А. Никитин, С. А. Шахов. — Оpubл. в Б. И., 1975, № 28.
4. А. с. № 518627 (СССР). Способ контроля, подбора и отбраковки роторов магнитных подвесов. Авт. изобрет. С. Ф. Коновалов, С. А. Шахов, И. С. Потапцев и др. — Оpubл. в Б. И., 1976, № 23.
5. А. с. № 614325 (СССР). Электромагнитный подвес. Авт. изобрет. Ю. А. Осокин, С. А. Шахов и др. — Оpubл. в Б. И., 1978, № 25.
6. Аркадьев В. К. Избранные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 410 с.
7. Баев Е. Ф., Цымбалюк В. С. Индуктивные элементы с ферромагнитными сердечниками. М.: Советское радио, 1976. 320 с.
8. Баркан М. В., Геркус А. А. Особенности балансировки ротора на электромагнитных опорах переменного тока. — В кн.: Теория и практика балансировочной техники. М.: Машиностроение, 1973, с. 38—44.
9. Горенштейн И. А., Шульман И. А. Инерциальные навигационные системы. М.: Машиностроение, 1970. 232 с.
10. Битяков Р. М. и др. Стабильность свойств ферритов. М.: Советское радио. 1974. 352 с.
11. Буххольд Т. Сверхпроводящие гироскопы. — В кн.: Проблемы гироскопии. М.: Мир, 1967, с. 119—128.
12. Великин Я. И. и др. Пьезоэлектрические фильтры. М.: Связь, 1966. 340 с.
13. Вышков Ю. Д., Иванов В. И. Магнитные опоры в автоматике. М.: Энергия, 1978. 160 с.
14. Гаврилов А. Н., Лебедев И. А. Технология систем управления летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1971. 480 с.
15. Гироскопические системы/Под ред. Д. С. Пельпора. Ч. III. М.: Высшая школа, 1972. 472 с.
16. Горшков В. А. К расчету магнитного поля сверхпроводящего сферического подвеса. — Изв. вузов. Приборостроение, 1974, т. XVII, № 8, с. 52—60.
17. Данилин В. П., Мартыненко Ю. Г., Новожилов Н. В. Зависимость времени выбега электрического гироскопа от дебаланса ротора. — Механика твердого тела, 1970, № 2, с. 20—22.
18. Дружинин В. В. Магнитные свойства электротехнических сталей. М.: Госэнергоиздат, 1962. 360 с.
19. Ивей К. А. Системы автоматического регулирования на несущей переменного тока. М.: Машиностроение, 1969. 319 с.
20. Кацнельсон О. Г., Эдельштейн А. С. Автоматические измерительные приборы с магнитной подвеской. М.: Энергия, 1970. 216 с.

21. Коген-Далин В. В., Комаров В. В. Расчет и испытание систем с постоянными магнитами. М.: Энергия. 1977. 247 с.
22. Колесов Ю. А. Определение статических характеристик магнитного подвеса. — Электричество, 1975, № 11, с. 41—44.
23. Кузовков Н. Т. Динамика систем автоматического управления. М.: Машиностроение, 1968. 427 с.
24. Малеев П. И. Новые типы гироскопов. Л.: Судостроение, 1971. 159 с.
25. Метлин В. Б. Магнитные и магнитогидродинамические опоры. М.: Энергия, 1968. 191 с.
26. Навигация, наведение и стабилизация в космосе/Под ред. Э. Миллера. М.: Машиностроение, 1970, с. 181—194.
27. Никитин Е. А., Балашова А. А. Проектирование дифференцирующих и интегрирующих гироскопов и акселерометров. М.: Машиностроение, 1969. 215 с.
28. Никитин Е. А., Шестов С. А. Магнитный подвес для поплавковых приборов. — Изв. вузов. Приборостроение, 1961, № 6, с. 87—96.
29. Нейман Л. Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах. М.: Госэнергоиздат. 1949. 320 с.
30. Осокин Ю. А., Станкевич Н. Н. К вопросу об уводящих моментах в магнитных подвесах гироскопических приборов. — Изв. вузов. Приборостроение, 1973, № 7, с. 73—76.
31. Осокин Ю. А. и др. Контроль элементов магнитных подвесов гироскопических приборов и акселерометров. — Измерительная техника, 1978, № 3, с. 28—32.
32. Пельпор Д. С., Осокин Ю. А., Рахтеенко Е. Р. Гироскопические приборы систем ориентации и стабилизации. М.: Машиностроение. 1977. 208 с.
33. Поливанов К. М. Ферромагнетики. М.: Госэнергоиздат. 1957. 256 с.
34. Преображенский А. А. Теория магнетизма, магнитные материалы и элементы. М.: Высшая школа, 1972. 288 с.
35. Проблемы гироскопии. М.: Мир, 1967, с. 119—128.
36. Розенблат М. А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. М.: Наука, 1974. 768 с.
37. Ригли У., Холстер У., Денхард У. Теория, проектирование и испытания гироскопов. М.: Мир, 1972. 416 с.
38. Рябов Б. А. К анализу криогенных подвесов для КЛА. Космические исследования, 1972, т. 10, № 4, с. 515—519.
39. Рябов Б. А. и др. К синтезу сверхпроводящих подвесов с максимальной подъемной силой. Изв. вузов. Приборостроение; 1972, т. XV, № 12. с. 39—43.
40. Рябов А. Б., Рябов Б. А. Расчет силовых характеристик однокатушечного подвеса ротора криогенного гироскопа. Изв. вузов. Приборостроение, 1970, т. XIII, № 2, с. 41—48.
41. Сверхпроводящие машины и устройства. М.: Мир, 1977. 763 с.
42. Сливинская А. Г. Электромагниты и постоянные магниты. М.: Энергия, 1972. 248 с.
43. Системы управления. М.: Наука, 1978. 470 с.
44. Туричин А. М. Электрические измерения неэлектрических величин. Л.: Энергия, 1966. 690 с.
45. Управление в пространстве. Т. II. М.: Наука, 1975. 390 с.
46. Ферриты и магнитодieleктрики. Под ред. Н. Д. Горбунова и Г. А. Матвеева. М.: Советское радио, 1968. 175 с.
47. Фогель А. А. Промышленное применение токов высокой частоты. Л.: Машиностроение, 1965. 60 с.
48. Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение. М.: Энергия, 1973. 303 с.
49. Шереметьевский Н. Н. и др. Проблемы создания шарового двигателя-маховика для управления положением космического объекта. — Доклады на Всемирном электротехническом конгрессе. 1977. 15 с.
50. Шимони К. Теоретическая электротехника. М.: Мир, 1964. 773 с.
51. Шуйский В. П. Расчет электрических машин. М.: Энергия, 1968. 680 с.
52. Яковлев Ю. М., Генделев С. Ш. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. М.: Советское радио, 1975. 360 с.

53. Appun P., Thun H. Ein Elektromagnetisches Trag — und Führungssystem für Schienengebundene Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge. «Elektrische Bahnen». 1975, Bd 46, N 4, s. 86—94.
54. Backers F. A magnetic bearing. «Philips Techn. Rev.». 1960—1961, vol. 22, N 7, p. 232—238.
55. Beams J. W., Glarke A. M. Magnetic suspension balance method for determining densities and partial specific volumes. «Review of Scientific Instruments». 1962, vol. 33, N 7, p. 750—753.
56. Bouttes J., Delattre M. L'accéléromètre Cactus en orbite. «Sci. et techn.». 1977, N 43, p. 17—21.
57. Braunbeck W. Freischwebende Körper in elektrischen und magnetischen Feld. «Zeitschrift für Physik». 1939, bd 112, s. 753—763.
58. Buchold T. A. Three-phase motor with superconductive bearings. «Cryogenics». 1965, v. 5, N 4, p. 216—219.
59. Capton R. The evolution of E S G technology. NAECON 72 Record, p. 56—63.
60. Darrel B. A. A superconducting Gyroscope. Патент США, 1970, N 3216263.
61. Frasier R. H., Gilinson P. J., Oberbeck G. A. Magnetic and electric suspensions. «The MIT Press». 1974, 365 p.
62. Geary P. J. Magnetic and electric suspensions. London, BSIRA, 1964, 162 p.
63. Gilinson P. J. Jr — «Electromechanical Components in Air, Space and Instruments. The Draper Anniversary Volume, S. Less., Ed., New York, McGraw-Hill, 1963, p. 285—350.
64. Goodkind J. Superconductivity applied to Accelerometer. «Interavia», 1963, v. 18, N 2, p. 219—220.
65. Henrikson Carl H. Magnetically suspended momentum wheels for spacecraft Stabilization. «AIAA Pap.», 1974, N 128, 8 p.
66. Hording K. Magnetically suspended for spacecraft stabilisation. GOIC, N 2257077.
67. Lyman J. Magnetic suspension. Патент США, 1965, N 3243238.
68. Pichard S. Vertical suspension system. Патент США, 1967, N 3493275.
69. Powell J., Danby G. ASME Paper WA-RR-66-5, 1966, 20 p.
70. Robert B. Parente. Stability of a magnetic suspension device. «IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems», 1969, v. AES-5, N 3, p. 474—485.
71. Schoch E., Superconducting cryogenic motors. «Advances in Cryogenic Engng. 1961, N 6, p. 65—72.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Введение	3
Глава 1. Принципы построения электромагнитных подвесов	10
1.1. Взвешивание в стационарных магнитных полях	10
1.2. Одноосные магниторезонансные подвесы ферромагнитных тел	15
1.3. Принципы построения двухосных и трехосных магниторезонансных подвесов	27
1.4. Электростатические резонансные подвесы	30
1.5. Активные магнитные и электростатические подвесы	36
Глава 2. Силовые характеристики электромагнитных подвесов	54
2.1. Одноосный магниторезонансный подвес	54
2.2. Двухосный магниторезонансный подвес	58
2.3. Влияние потоков выпучивания и потерь в материале магнитопровода на силовые характеристики магнитных подвесов	64
2.4. Методика расчета МРП	71
2.5. Влияние кривизны рабочих поверхностей полюсов статора и взвешиваемого ферромагнитного тела на силовые характеристики МРП	74
2.6. Влияние разброса первичных параметров МРП на его силовые характеристики	87
2.7. Силовые характеристики активных магнитных подвесов	95
2.8. Электростатические резонансные подвесы	101
Глава 3. Динамика пассивных электромагнитных подвесов	103
3.1. Идентификация различных схем МРП с произвольными дополнительными двухполюсниками	104
3.2. Синтез магниторезонансных подвесов, устойчивых на воздухе и в вакууме	110
3.3. Анализ устойчивости МРП как системы автоматического регулирования с амплитудной модуляцией	120
3.4. Динамика МРП на вибрирующем основании	131
3.5. Переходные процессы в МРП	136
3.6. Синтез устойчивых электростатических резонансных подвесов	137
3.7. Динамика МРП в окрестности произвольно смещенного положения равновесия	141
Глава 4. Возмущающие моменты в электромагнитных подвесах	145
4.1. Методика вычисления возмущающих моментов в электромагнитных подвесах	145
4.2. Момент магнитного тяжения четырехполюсного МРП с узкими полюсами статора	149
4.3. Момент магнитного тяжения n -полюсного подвеса	157

	<i>Стр.</i>
4. 4. Моментные характеристики магнитных подвесов при одноименной полярности соседних полюсов с учетом краевых эффектов	162
4. 5. Влияние радиального нагружения на моментные характеристики магнитных подвесов	165
4. 6. Гистерезисный момент	169
Глава 5. Прецизионные электромагнитные подвесы	174
5. 1. Магниторезонансный подвес с чередующейся магнитной полярностью полюсов статора	174
5. 2. Магниторезонансный подвес с одноименной мгновенной полярностью полюсов статора	184
Глава 6. Электромагнитные подвесы как датчики точных измерительных систем	193
6. 1. Магниторезонансный подвес как датчик перемещений	193
6. 2. Электромагнитный подвес как датчик ускорения	198
6. 3. Магниторезонансные подвесы, совмещающие функции датчика момента и датчика угла	206
6. 4. Электростатический резонансный подвес как датчик перемещения и ускорения	211
Глава 7. Материалы электромагнитных подвесов и основы технологии их производства	213
7. 1. Металлические магнитомягкие материалы	213
7. 2. Ферриты	218
7. 3. Стабильность ферромагнитных материалов	220
7. 4. Потери в ферромагнитных материалах и их влияние на характеристики магнитных подвесов	225
7. 5. Технология изготовления магнитопроводов магнитных подвесов	228
7. 6. Магнитотвердые материалы для магнитных подвесов	231
Глава 8. Применение электромагнитных и электростатических подвесов	234
8. 1. Двухступенные поплавковые гироскопы	234
8. 2. Сферические гироскопы	242
8. 3. Акселерометры	258
8. 4. Стабилизация и ориентация в космосе посредством инерционных маховиков на магнитном подвесе	265
8. 5. Перспективы применения ЭМП	273
Список литературы	280

ИБ № 2911

Юрий Александрович **Осокин**, Владимир Николаевич **Герди**,
Константин Анатольевич **Майков**, Николай Николаевич **Станкевич**

ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Редактор *Г. П. Филипповская*

Художественный редактор *В. В. Лебедев*

Технический редактор *А. Ф. Уварова, Ф. П. Мельниченко*

Корректоры *Шарунина Н. И., Борейша И. М.*

Переплет художника *В. Д. Дмитриади*

Сдано в набор 21.05.80.

Подписано в печать 29.07.80.

Т-11608.

Формат 60×90¹/₁₆

Бумага типографская № 2.

Гарнитура литературная

Печать высокая

Усл. печ. л. 18,0.

Уч.-изд л. 19,8.

Тираж 815 экз.

Заказ 553.

Цена 3 р. 30 к.

Издательство «Машиностроение», 107076, Москва, Б-76, Стромьинский пер., д. 4.

Московская типография № 8 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Хохловский пер., 7.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» В 1981 ГОДУ
БУДУТ ВЫПУЩЕНЫ
КНИГИ ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ТИРАЖА
ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАКАЗАМ**

Моломин В. П. Модели управления надежностью авиационной техники. 15 л., цена 1 р. 20 к.

В книге излагаются актуальные для практики задачи обеспечения и поддержания надежности авиационной техники.

Предлагаемые в книге математические модели основаны на анализе физической сущности явлений и направлены на конкретное применение аналитических зависимостей в практических расчетах. При этом рассматриваются классы невосстанавливаемых и восстанавливаемых изделий и для каждого из них получены нереккуррентные зависимости характеристик безотказности от комплекса, отличающихся по видам (номенклатуре) плановых профилактических мероприятий.

Эта книга будет полезна специалистам научно-исследовательских учреждений, конструкторских бюро и заводов, занимающихся вопросами проектирования, расчетом, конструированием и производством авиатехники. Она будет полезна также специалистам, эксплуатирующим авиатехнику, преподавателям, аспирантам, студентам авиационных вузов.

Калинин Э. К., Дрейцер Г. А., Ярхо С. А. Интенсификация теплообмена в каналах. 2-е изд., перераб. и доп. 14 л., цена 1 р. 30 к. 3000 экз.

Книга посвящена методам интенсификации теплоотдачи в различных теплообменных аппаратах, трубах, кольцевых и плоских каналах при однофазном и двухфазном режимах течения теплоносителей. Даны рекомендации по расчету теплоотдачи и гидравлического сопротивления.

Второе издание (1-е изд. 1972 г.) существенно переработано и дополнено материалами об интенсификации теплообмена при кипении, конденсации и свободной конвекции теплоносителей.

Книга предназначена для инженеров, занимающихся проектированием и применением теплообменных аппаратов различного назначения в авиационной промышленности и других отраслях машиностроения.

Мунин А. Г. Основы аэроакустики. Аэродинамические источники шума. 18 л., цена 1 р. 30 к.

Книга является обобщающим трудом в области исследований по аэроакустики и разработке методов снижения шума летательных аппаратов. В ней изложены современные представления об аэродинамической генерации звука и его распространении в неоднородной движущейся среде. Рассмотрена теория малых вихревых, энтропийных и акустических возмущений в неоднородном потоке сжимаемого газа и даны модельные задачи, поясняющие отдельные аспекты этой теории. Подробно представлены приложения общей теории аэрошумов к свободным турбулентным потокам, а также потокам, взаимодействующим с твердыми границами. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований аэроакустических характеристик, затопленной, спутной, соосной струй и струй, истекающих из сопел различной конфигураций. Дан метод расчета интенсивности излучения шума различными участками турбулентной струи. Этот метод позволяет определить акустическую эффективность активного воздействия на струю с целью снижения ее шума. Приведены также результаты исследований эффективности различных шумопоглощающих устройств.

Книга предназначена для инженеров и научных работников НИИ и ОКБ, занятых проектированием и созданием авиационной техники. Она может быть также полезна специалистам других отраслей промышленности, занимающихся борьбой с аэродинамическими шумами, а также преподавателям и студентам авиационных и других машиностроительных вузов.

Волокнистые композиционные материалы с металлической матрицей. Под редакцией Шоршорова М. Х., 19 л., цена 1 р. 40 к.

В монографии рассмотрены вопросы теории контактного взаимодействия между компонентами композиционных материалов в различных агрегатных состояниях при их получении и эксплуатации. Обсуждены основные пути решения проблем химической и термомеханической совместимости компонентов: применение низкотемпературных вариантов технологии компактирования композиционных материалов преимущественно в твердом состоянии; использование для армирования волокон с барьерными и технологическими покрытиями; выбор компонентов по возможности с меньшей разницей коэффициентов термического расширения; использование для матриц сплавов с пластичностью, достаточной для релаксации напряжений при компактировании, последующих переделах и эксплуатации. Изложены физические основы прочности,

деформации и разрушения композиционных материалов с учетом характера их армирования, роли хрупких прослоек и прочности связи между компонентами.

В монографию включен также специальный раздел, в котором изложены вопросы теории армирования композиционных материалов дискретными волокнами, свойства которых как в случае дробления непрерывных волокон, так и армирования нитевидными кристаллами ограниченной длины представляют интерес благодаря возможности повышения вязкости разрушения. Рассмотрены основы технологии получения композиционных материалов методами плазменной, парогазовой, жидкофазной и твердофазной технологии и указаны принципиальные трудности, с которыми приходится встречаться инженерам и технологам и другим специалистам в работе с композиционными материалами.

Книга предназначена для научных сотрудников, инженеров-металловедов, конструкторов, технологов и других специалистов, занимающихся разработкой и получением полуфабрикатов, изготовлением узлов и деталей из волокнистых композиционных материалов. Она также может быть полезна студентам вузов старших курсов.

Эти книги можно заказать в книжном магазине № 8 по адресу: Москва, Петровка, дом 15, магазин № 8.

